

# 図解入門 Linux Mint Xfce



📖 NotebookLM

## Windowsが重くなったら読む本

ペンギンコンピュータ

v0.2.4.6(暫定プレビュー版)| Kindle Direct Publishing

# 更新履歴

| バージョン    | 日付         | 主な変更内容                                         |
|----------|------------|------------------------------------------------|
| v0.1.0   | 2026-04-09 | 初版作成（公式ドキュメント5ガイドを統合）                          |
| v0.2.4   | 2026-04-28 | Linux Mint Xfce 22.x対応、WINE節の更新、Flatpak節の更新、ほか |
| v0.2.4.1 | 2026-04-28 | 軽微な誤字修正                                        |
| v0.2.4.2 | 2026-04-28 | 軽微な誤字修正、表記の統一、画像の差し替え                          |

# はじめに

本書は、Linux Mint Xfce Editionの公式ドキュメントをベースに、日本語で分かりやすく解説するガイドブックです。

パソコンの買い替えを検討している方、Windowsからの移行を考えている方、あるいは「Linuxって何？」という段階の方でも、本書を読みながら操作すればLinux Mintを使いこなせるようになります。

# 本書の構成

| 部                    | 内容                      | 対象読者                  |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 第I部 インストール           | ダウンロードからインストールまで        | これから Linux Mintを導入する方 |
| 第II部 基本操作            | デスクトップ、ファイル管理、アプリの使い方   | 日常的にパソコンを使う方          |
| 第III部<br>トラブルシューティング | 問題が起きたときの対処法            | 困ったときに参照              |
| 付録A 翻訳への参加           | Linux Mintの日本語翻訳に貢献する方法 | 翻訳ボランティアに興味がある方       |
| 付録B 開発への参加           | Linux Mintの開発に貢献する方法    | プログラミング経験がある方         |

# なぜWindowsが重くなるのか

パソコンが重い原因と対策



Windowsパソコンは一般的に年数が経つにつれて動作が遅くなる傾向があります。アップデートのたびにOS（オペレーティングシステム、パソコンやスマホを動かすための土台となる基本ソフト）が徐々に肥大化し、古いハードウェアで処理が追いつかなくなるからです。

たとえばRAM（Random Access Memory、ランダムアクセスメモリの略でパソコンが使っているデータを一時的に置いておく作業机）が4GBしかないパソコンでは、Windowsの起動だけでメモリの大半を消費してしまい、ブラウザを開くのも一苦労になります。



## 古いPCが蘇る！HDD 100%占有問題の解決策：Windows vs Linux

### Windowsの「ディスク使用率100%」を招く要因



**重複する  
バックグラウンド処理**  
同時稼働がHDDの処理能力を上回る。



**SSD前提のOS設計**  
物理的に低速なHDDは、Windows 11等の高速な読み書きを前提とした設計に適應できない。



### 「タコな仕様」と評される現状

権限のサービスがHDDを奪い合い、PC操作が極端に速くなる現象を指す。

### Linuxが古いPCの救世主となる理由



### 圧倒的に少ない システム負荷

バックグラウンドサービスが最小で、自動更新もユーザーが完全に制御可能。



**用途に合わせた軽量化**  
ペンギンのアイコンで知られるLinuxは、不要な機能を削ぎ落とした「軽量版」を選択できる。



**Lubuntu**

非常に軽量で、低スペックな古いPCに最適



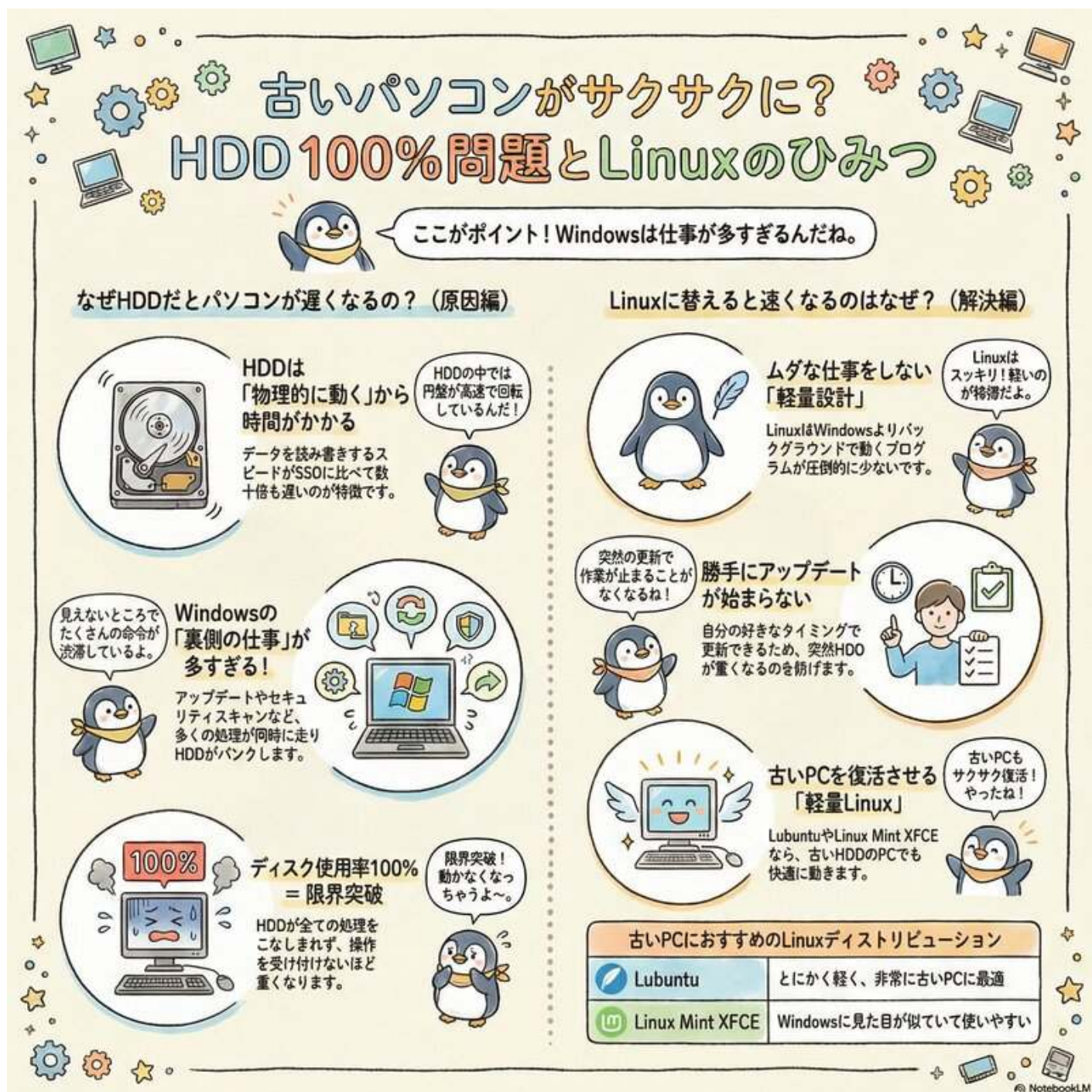
**Linux Mint XFCE**

軽量かつWindowsに近い操作感で、移行がスムーズ

パソコン買い替えの前に、もうひとつの選択肢があります。OSそのものを軽量のLinuxに変えることです。HDD（Hard Disk Drive ハードディスクドライブの略で、データを長期保存しておく本棚のようなもの）などのハードウェアはそのままでも、OSを入れ替えるだけでパソコンが生まれ変わります。

古いパソコンをLinuxで高速化





## Linuxとは何か

Linux(リナックス)はWindowsやmacOSと同じような働きをするソフトウェア(OS)です。実は、世界中のサーバーの95%以上、スマートフォン(Android)、テレビ(スマートTV)など、あらゆる場所で使われています。

OSのファイルサイズとメモリ要件 — 主要OSの比較



# OSの重さ・サイズくらべ

(OS Size & Memory Comparison)



机  
(メモリ RAM)



ペンギン先生が解説!  
メモリ=作業する机の広さ、  
ストレージ=引き出しの数、  
ISO=ソフトの元の大きさだよ!



引き出し  
(ストレージ Storage)



重量級  
(Heavy)



## Windows 11

AI機能やセキュリティ強化のため、  
8GB以上のメモリと巨大なストレージが  
必要。最新PC向けのパワフルなOS。

推奨メモリ: 8 GB以上  
空きディスク容量: 64 GB以上



## macOS Sequoia

パワフルなOS。

推奨メモリ: 16 GB  
空きディスク容量: 25~35 GB



軽量級・極小級  
(Feather / Micro)



標準級  
(Middle)



## Linux Mint & Ubuntu

Windowsの半分以下のパワー  
(メモリ2~4GB) で快適! 日常使いに  
最適なバランスの良さが特徴。

推奨メモリ: 4 GB  
空きディスク容量: 20 GB



軽量級  
(Feather)

## Lubuntu & MX Linux

メモリ1GBから動作可能!  
「昔のノートPCが重くて使えない…」  
という時の復活に最適。



極小級  
(Micro)

## antiX, Puppy, Tiny Core

antiXやPuppyは256MBで動作。  
究極のTiny Coreはわずか46MBの  
メモリで動くよ!

Windowsの1/500の軽さ!?

Tiny Coreのメモリ要件 (46MB) は、  
Windows 11の推奨環境と  
比較すると圧倒的な軽さ!

Tiny Core



Windows 11

# 古いPCが蘇る！軽量Linuxディストリビューション TOP3 ランキング

DistroWatchの最新リリース情報を基に、動作が軽く、古いハードウェアでも快適に動作するOSを厳選！ペンギンがおすすめを案内するよ！

## 第1位：Tiny Core Linux（究極のミニマリズム）



### 驚異の「30MB」という超軽量設計

OS全体が非常に小さく、メモリ上で動作するため、20年前のPCでも高速に動きます。



独立系



FLWM (最小構成)

#### おすすめ



最小限の機能から自分好みに構築したい  
上級者寄りの初心者にも。



「たった30MBで動くなんて魔法みたいだペン！サクサクすぎて笑っちゃうよ。」



## 第2位：SparkyLinux（バランスの取れた実力派）



### 最新のDebian 13ベースによる高い安定性

安定した土台の上に、軽快なデスクトップ環境を組み合わせています。



Debian



LXQt / Openbox

#### 特徴



軽さを維持しつつ、Webブラウザや  
オフィスソフトもすぐに利用可能です。

「Debianベースだから安心感があるね！LXQt版なら初心者でも迷わず使えるペン。」



## 第3位：Lubuntu（初心者への優しさNo.1）



### Ubuntu譲りの使いやすさと情報の多さ

世界的に人気のUbuntuを軽量化したモデルで、困った時の解決策がすぐ見つかります。



Ubuntu



LXQt

#### 特徴

24.04.4 LTS版なら、古いPCでも最新のセキュリティパッチが受けられます。

「ネットで調べれば何でも解決策が出てくるペン！まずはここから始めてみるのが正解だね。」



© NotebookLM

Linuxには目的に応じた「ディストリビューション」（配布版）が数百種類あります。その中でもLinux Mint（リナックスミント）は、Windowsを利用していたユーザーにとって親しみやすいディストリビューションとして世界的に支持されています。

Clement Lefebvre — Linux Mint創設者



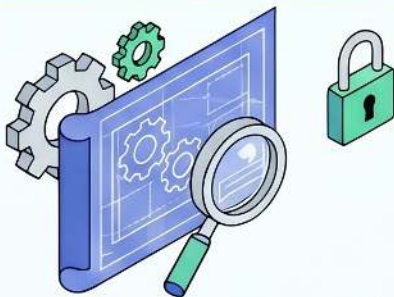
# Linux Mintの生みの親：クレマン・ルフェーブル



## Linux Mint: 誰もが「すぐ」使えるOS

2006年誕生。  
初心者も設定なしで快適。  
無料&安全なソフト。

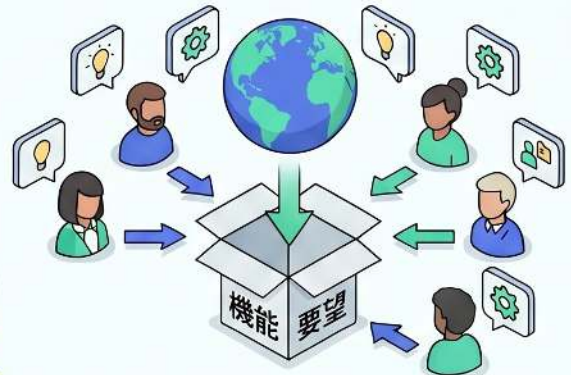
## オープンソース (誰でも改良できる仕組み)



設計図が公開。  
誰でも中身  
を確認・改良・配布OK。透明性。



静かなるリーダーシップ。  
ユーザー第一。

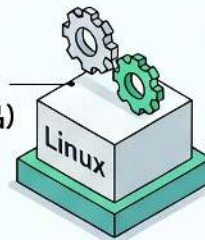


## コミュニティ主導: ユーザーが主役

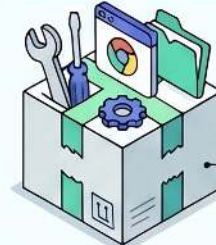
企業ではない。世界中の「ほ  
しい声」で進化。協力の結晶。

## ディストリビューション (OSの種類)

Linux  
(基本部品)



OSパッケージ  
(便利な機能セット)



Linux部品+独自便利機能を  
セットにした配布単位。

© NotebookLM

# 初心者でも安心! Linux Mint「Cinnamon(シナモン)」 エディション徹底解説

これを見ればわかる!

## 1. Cinnamonエディションとは? (概要と由来)

Linux Mintの  
一番人気!

公式のデフォルト設定であり、  
最も多くのユーザーに選ばれて  
いる看板エディションです。

名前はスパイスの  
「シナモン」から

「ミント」に関連するスパイス  
名として、ブランドの一貫性を  
保つために命名されました。

洗練・モダン・革新的

「Sleek, modern, innovative」を掲げ、  
Mintチームが自ら開発した独自の環境です。

## 2. 機能とスペック (使いやすさの秘密)

Windowsユーザー  
も安心の操作性

画面下部のタスクバー  
(パネル) など、  
Windowsに近い直感的  
な操作が可能です。



初心者にも最適な「全部入り」

便利なアクセサリ群「X-Apps」や  
最新機能が推準で揃っており、  
すぐに使えます。

推奨スペックはRAM 2GB以上



モダンな見た目ながら動作もスムーズです。

© NotebookLM

はじめての Linux Mint MATE エディション解説



# はじめてのLinux Mint：伝統を愛する「MATE(マテ)エディション」解説



## 伝統的でクラシックな操作感



## 名前は南米の「マテ茶」から



## 抜群の安定性と2本パネル



## 羽のように「軽い」動作





# Linux Mint Xfceエディション： 古いPCも蘇る、軽快・シンプルな選択肢

## 軽快・シンプル・効率的



動作が非常に軽く、無駄を削ぎ落とした「羽のような」使い心地が特徴です。

## 自由自在なモジュラー設計



各パーツが独立した構成のため、自分好みに柔軟にカスタマイズできます。

## マスコットは「ネズミ」



Xfceの象徴であるネズミ（Xue）は、シンプルさと俊敏さを表しています。

## 古いPCの救世主



512MBのメモリから動作可能で、レトロなPCも現役として復活させます。

© NotebookLM

## なぜXfceエディションなのか

Linux MintにはCinnamon（シナモン）、MATE（マテ）、Xfce（エックスエフシーイー）の3つのエディションがあります。代表的で最も人気があるのはCinnamonエディションです。

Xfceは3つのエディションの中で最も軽量で、古いパソコンや4GBメモリの端末でも軽快に動作します。ペンギンコンピュータは「動作が重くなったパソコンを再生する」ことを事業目的としているので最軽量デスクトップ環境であるXfceエディションを推奨しています。

本書のすべてのスクリーンショットと手順はXfceエディションの画面で解説しています。CinnamonやMATEをお使いの場合、機能や操作面ではほぼ同一ですが画面の見た目が異なる場合があります。



# 第I部 インストール

LinuxとWindowsの違い

## 自由で快適！Linux Mintの世界：商用ソフトとの違い

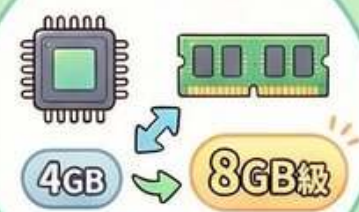


**商用ソフトは「有料で閉鎖的」**  
企業による管理下で「支払い」が必要な閉鎖された建物のような構造です。

**Free & Open**  
Mintは「自由で開放的」  
誰でも歓迎されるツリーハウスのように、コミュニティによって無料で公開されています。  
みんなを歓迎！  
Free & Open  
全てが詰まった「オールインワン」  
LibreOfficeやFirefoxなど、必要なFOSS（自由なソフト）が最初から付属しています。

### 圧倒的なパフォーマンス（古いPCも再生）

**zramでメモリ効率が2倍に**



4GB → 8GB級

圧縮技術により、4GBのメモリでも実質8GB級の快適な動作を実現します。

**軽量なXfce環境**



無駄な装飾を省いた設計で、古いPCでもアプリがサクサク動きます。

**ブラウザや事務ソフトが高速化**  
期待される効果（Linux Mintのチューニングによるパフォーマンス向上率）



Firefox 起動

LibreOffice 起動

© NotebookLM

LinuxMintのレイアウトはWindowsそっくり

いつもの場所だよ！



## スタートボタンは 「いつもの場所」に

Windows 7や10と同様に、画面左下のメニューからすべてのアプリにアクセスできます。

## 移行したその日から、 すぐに使える

伝統的なウィンドウ・アイコン・メニュー形式を採用しているため、新しい操作を覚える必要はありません。

**Linuxなのに、  
驚くほど親しみやすい**

# Windowsユーザーも安心！ Linux Mintの「いつもの」操作感

# NotebookLM

Linux MintはISOイメージファイル形式(拡張子がiso)で提供されています。ここからは、ISOイメージのダウンロード、起動可能なメディアの作成、そしてコンピュータへのLinux Mintのインストール方法について説明します。

## 1章 USBメモリの準備(Windowsでの作業)

Linux Mintを使い始める準備として、Windowsパソコンで以下の作業を行います。



0. まずUSBフラッシュメモリ(以下USBメモリ)を用意
1. Linux Mint公式サイトからISOイメージをダウンロード
2. USBメモリ書き込みツールを準備
3. USBメモリにISOイメージを書き込む

すべてWindows環境で完結する作業です。Linuxの知識は必要ありません。

本書ではUSBメモリでのインストールを前提に説明しています。DVDなどの光学メディアでも作成可能ですが、USBメモリの方が高速で手軽なためです。

## インストール準備のステップ

# Linux Mint はじめてのセットアップガイド

このインフォグラフィックは、コミュニティ開発による使いやすさが特徴のOS「Linux Mint」の導入手順を解説します。USBメディアを起点として、わずか4つのステップで誰でも簡単にデスクトップ環境を構築できることを示します。



**Step 1: USBからインストール**  
PCにUSBを挿し込み、専用のインストーラーを起動して開始します。



**Step 2: Wi-Fiに接続**  
ネットワーク設定を行い、インターネットが使える状態にします。



**Step 3: 初期設定と最適化**  
ウェルカム画面に従い、ドライバの導入やシステム更新を行います。



**Step 4: セットアップ完了**  
これで、安全で快適なLinux Mintの世界を自由に楽しめます。



**デスクトップを自分好みに**  
CinnamonやXfceなど、好みの見た目や動作に合わせてカスタマイズ可能です。

## 1.1 ステップ0: USBフラッシュメモリを用意する

最も重要なことは「最新規格のUSBメモリを用意する」ことです。

長期間使っていなかった「古い規格のUSBフラッシュメモリ」は、書き込みや読み込み速度が遅く事前準備やインストールに長時間かかります。書き込みエラーが発生してインストール準備に失敗することもあります。

### 1.1.1 推奨製品: KIOXIA TransMemory U301 USB 3.2 Gen1 32GB

なぜKIOXIA TransMemoryを選んだのか

**ペンギン先生が教える!**  
**KIOXIA USBメモリを選んだ理由**

LinuxなどのOSを動かす「ライブUSB」には、KIOXIAが最適だよ!一緒に見ていこう!

**USBの速さと快適さ**

USB 3.2 Gen1は、古い規格(2.0)より約10倍速い!

USB 2.0      USB 3.2 Gen1

古い規格だと、書き込みも起動も時間がかかるね...  
遅い!

快適!サクサク!

狭い道路      広い道路

**Gen1は「データの広い通り道」**

OSの書き込み時間を大幅に短縮し、起動後の操作もサクサク快適になります。一度にたくさんのデータを運べるので、OSのような重い処理もスムーズです。

広くて速い通り道なら、重い処理もスムーズ!

**キオクシアが選ばれる理由**

**安心の日本製 & 1年間のメーカー保証**

安心保証

元東芝メモリの技術を継承。国内サポートも受けられて安心です。

**お財布に優しく、熱くなりにくい!**

他社製より安価で、長時間使っても熱による速度低下が起きにくい設計です。

コスパも良く、熱にも強いから安心だね!

**32GBが「ちょうどいい」サイズ**

2.8GBのOSを入れても余裕があり、データの保存にも最適です。

OSを入れても余裕がある、ピッタリなサイズ!

© NotebookLM

本書で推奨するのは、スバリ「KIOXIA(キオクシア)TransMemory U301 USBフラッシュメモリ 32GB」です。



| 項目  | 内容                                       |
|-----|------------------------------------------|
| 製品名 | KIOXIA TransMemory U301 USBフラッシュメモリ 32GB |
| 型番  | KUC-3A032GW または KLU301A032GML            |
| 規格  | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 互換)                |
| 価格  | 1,000円弱                                  |
| 入手先 | Amazon、ヨドバシカメラ、家電量販店                     |

必ず「USB 3.2」または「USB 3.0」と記載されているものを選んでください。同じKIOXIA TransMemoryシリーズでも、USB 2.0のモデルが存在します。形状は同じで印字のみ異なるので注意が必要です。

### 1.1.2 なぜこのUSBメモリなのか

日本メーカーの信頼性: KIOXIAは旧東芝メモリから独立した日本のフラッシュメモリ専門メーカーです。NANDフラッシュメモリの発明元である東芝の技術を直接受け継いでおり、メモリの設計から製造まで日本国内で行われています。もちろんパッケージにも「日本製 (Made in Japan)」と明記されています。

1年間のメーカー保証: キオクシア株式会社による1年間のメーカー保証付き。万が一の初期不良時にも国内サポート窓口で対応を受けられます。

入手性の高さ: Amazonでは月間200点以上の販売実績、5,000件を超えるレビューで星4.4の高評価。在庫切れが起きにくく必要なときにすぐ手に入ります。

コストパフォーマンス: 同等スペックのSanDisk製品が2,000～3,000円台なのに対し、KIOXIA U301は約1,000円と大幅に安価です。

Linux環境での実績: KIOXIA (旧東芝メモリ) のUSBメモリは、Linuxコミュニティで長年にわたって広く使われてきた実績があります。起動時の認識やドライバ互換性のトラブル報告が極めて少なく、Linux初心者の方でも安心です。もちろん、Linuxのインストールに使用した後は、再フォーマットして高性能USBメモリとして長期間にわたり日常利用できます。(ファイル持ち運び用途なら 5～10年)

### 1.1.3 USBの規格と速度

USBメモリには世代ごとに転送速度の上限があります。

| 規格                | 最大速度     | Linux Mintインストール       |
|-------------------|----------|------------------------|
| USB 2.0           | 480 Mbps | × 非推奨 (書き込み・起動とも極端に遅い) |
| USB 3.2 Gen1 (推奨) | 5 Gbps   | ◎ 快適                   |

| 規格           | 最大速度    | Linux Mintインストール |
|--------------|---------|------------------|
| USB 3.2 Gen2 | 10 Gbps | ◎(オーバースペック)      |

USB 2.0とUSB 3.2 Gen1では、理論上の速度差は約10倍です。Linux Mintのインストールイメージは約2.8GBあるため、USB 2.0では書き込みに30分以上かかることもあります。USB 3.2 Gen1ならわずかに数分で完了します。

USB 3.2 Gen2 はオーバースペック: Gen2(10Gbps)対応モデルも存在しますが、USBメモリ内蔵のNANDフラッシュメモリ自体の速度がGen1の帯域で頭打ちになるため、Gen2を選んでも体感速度はほぼ変わりません。コストパフォーマンスを考えるとGen1で十分です。

#### 1.1.4 書き込み済みUSBメモリの販売

KIOXIA TransMemory U301 USBフラッシュメモリ 32GB





USBメモリの調達やイメージ書き込み作業が面倒な方、あるいは作業に不安がある方のために、ペンギンコンピュータではLinux Mintインストール済みUSBメモリを販売中です。商品名は【サポート付き】動作が重く遅いパソコンを軽快な動作に生まれ変わらせるUSBメモリです。

KIOXIA TransMemory U301にあらかじめ最新のLinux Mint Xfce Editionを書き込んだ状態でお届けします。届いたらそのままパソコンに挿してインストールを開始できます。初心者の方でもインストールできるよう技術サポートをします。ご購入前でもコメント欄でお気軽にお問い合わせください。

ペンギンコンピュータ メルカリストア: <https://jp.mercari.com/user/profile/544508417>

## 1.2 Linux Mint公式サイトにアクセス

USBメモリの用意ができれば、Windowsのブラウザ（Edge、Chrome、Firefoxなど）で以下のWebサイトにアクセスします。

Linux Mint公式サイト: <https://linuxmint.com/>

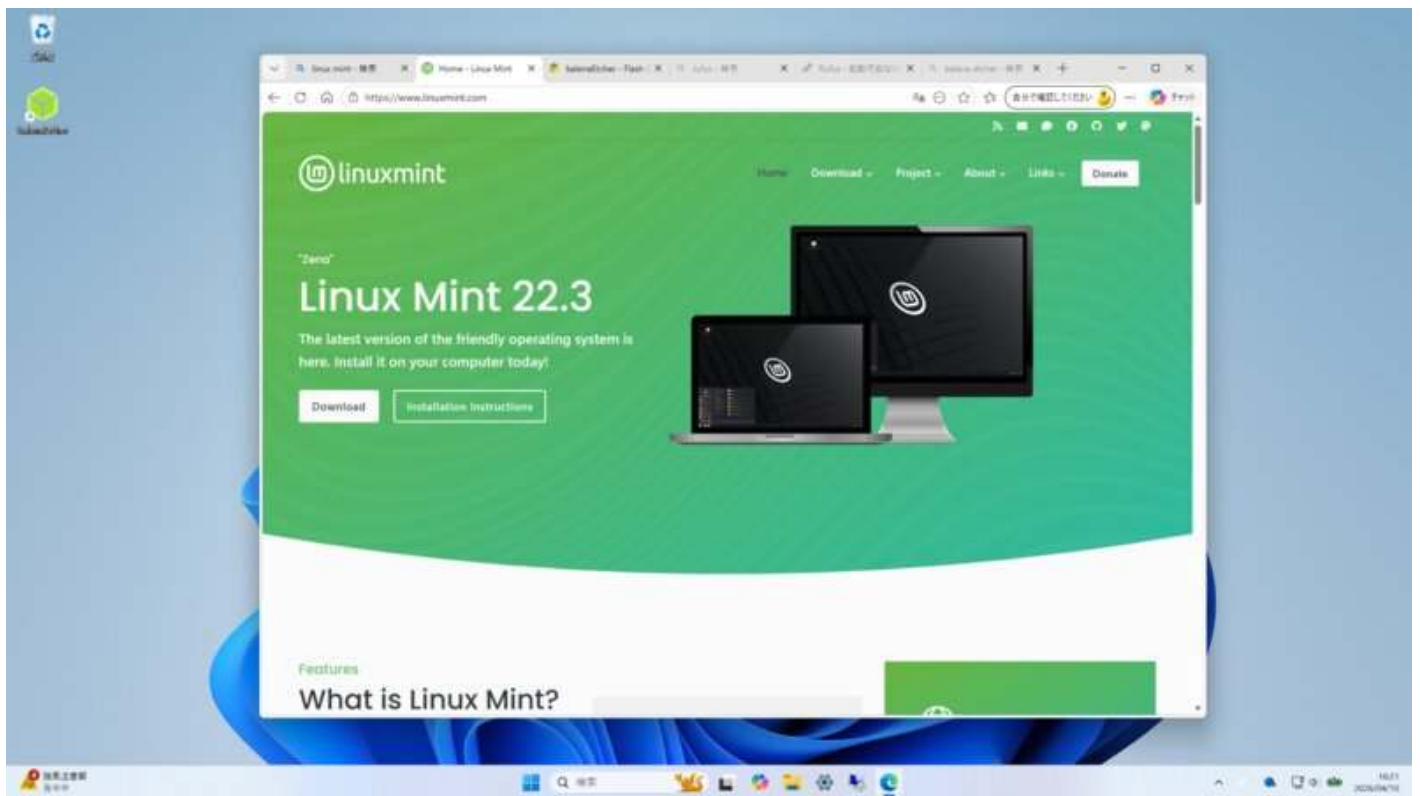
重要: 必ず公式サイト([linuxmint.com](https://linuxmint.com/))にアクセスしてください。

検索エンジンで「Linux Mint ダウンロード」などのキーワードで検索すると、結果表示画面の最上位に広告や非公式サイトが表示されることがあります。非公式サイトにアクセスするだけでも危険ですし、マルウェアなど改ざんされたISOイメージファイルをダウンロードしてしまうリスクもあります。

## 1.3 ダウンロードページへ

公式サイトで「Download」ボタンをクリックします。

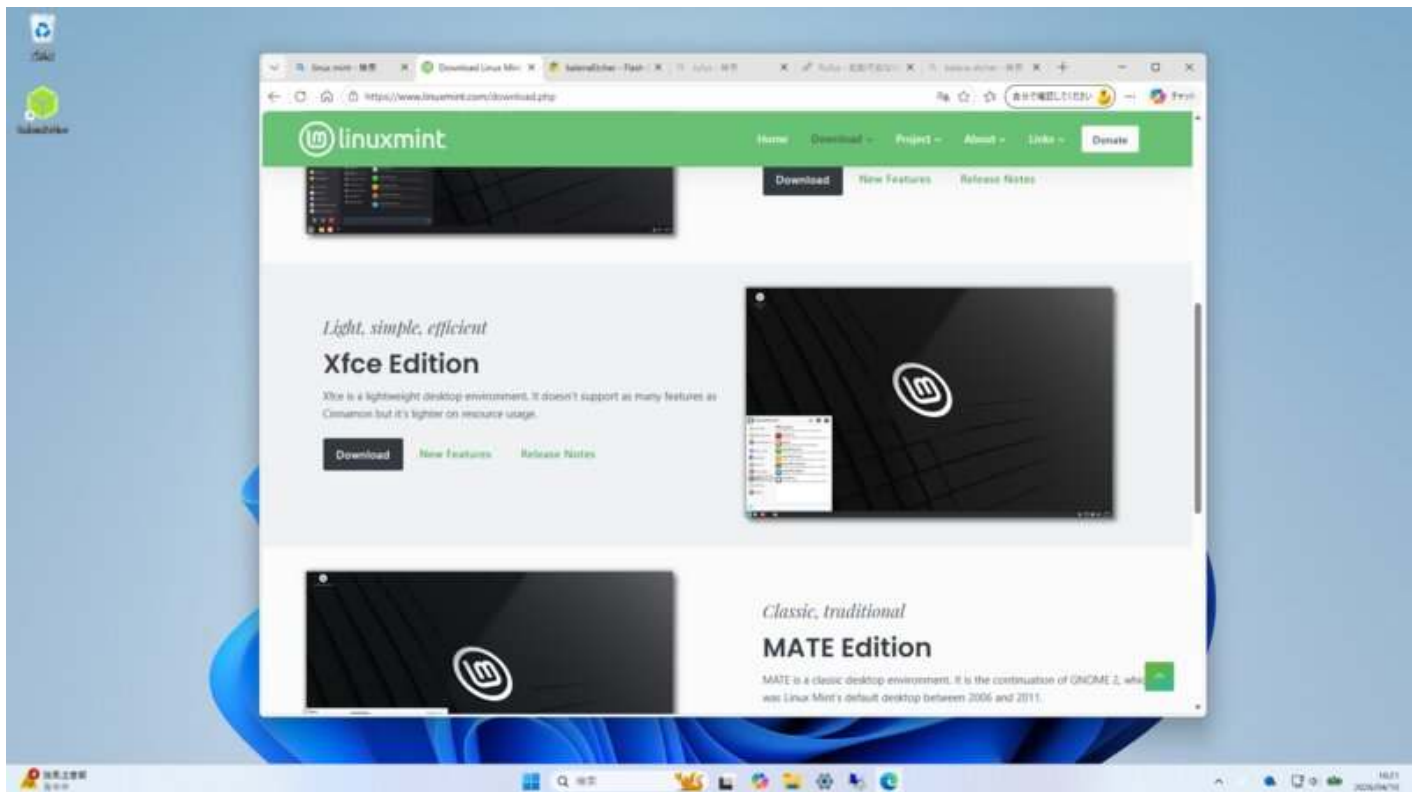
Downloadページ(Linux Mint22.3 'Zena')



## 1.4 Xfce Editionを選択

ダウンロードページには3つのエディションが並んでいます。2番目のにあるXfce Editionの「Download」ボタンをクリックします。

Xfce Editionを選択



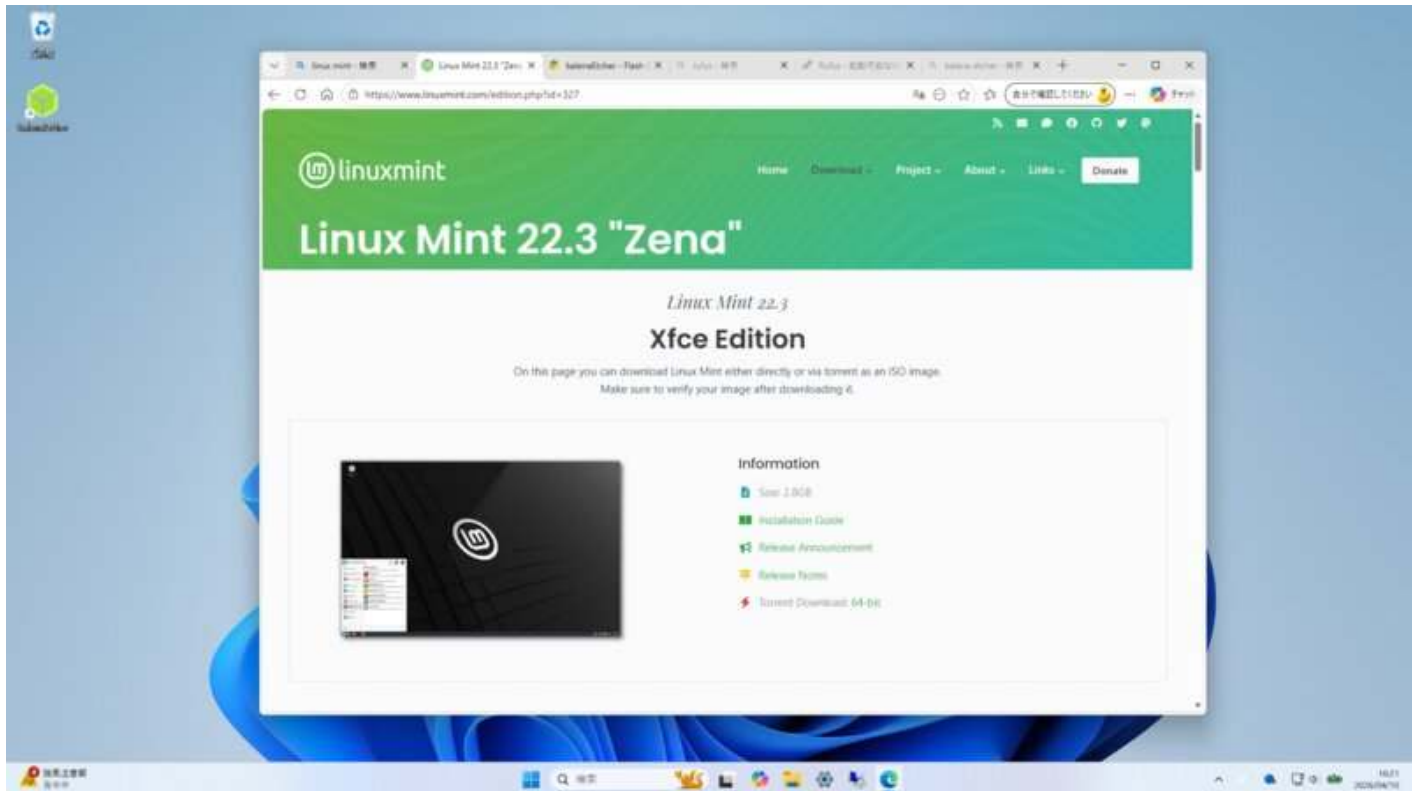


注意: Xfceは3つのエディションの中で最も軽量で、古いパソコンや少ないメモリの端末でも軽快に動作します。もちろん最新のパソコンにもインストール可能で超高速に動作します。CinnamonやMATEエディションは機能が豊富ですがメモリ消費量がやや大きいため、本書では最軽量のXfceを推奨しています。

## 1.5 ミラーサイトを選択してダウンロード

Xfce Editionのダウンロードページが表示されるのでスクロールします。

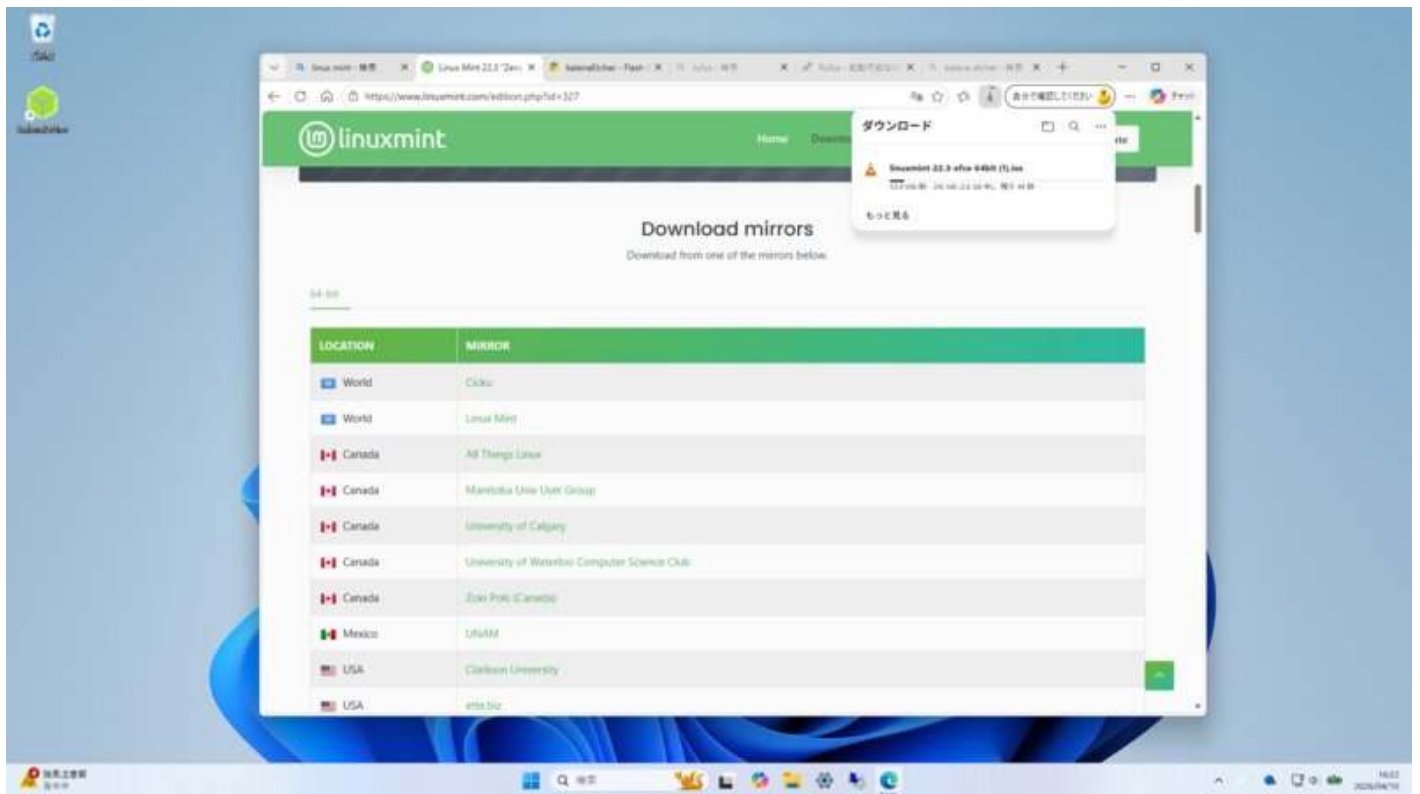
ダウンロードページでスクロール



ページ下部にミラーサイトの一覧が表示されます。日本国内のミラーなど(WorldまたはJapan)を選ぶとダウンロードが速くなります。

ミラーをクリックするとISOイメージ(約2.8GB)のダウンロードが始まります。

ミラーサイトを選択してダウンロード



ダウンロード完了までインターネット環境にもよりますが、5～30分程度かかります。

## 1.6 USBメモリ書き込みツールを準備

balenaEtcherの発音・語源・開発元



# balenaEtcherの秘密：名前の由来と開発元のストーリー



## バレナ・エッチャー (読み方と概要)

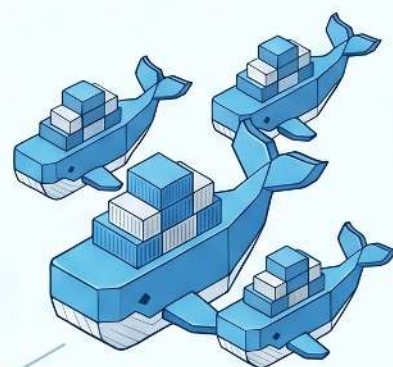
SDカードやUSBにOSイメージ  
(システム丸ごとのデータ)を  
書き込むツール。



## Etcher = 「刻むもの」

英語のetch (刻む) が語源で、  
データをストレージに焼き付ける  
機能を表現。

**balena** = 「クジラ (イタリア語)」  
IoT (モノがネットに繋がる仕組み) の  
海を泳ぐクジラをイメージ。



## Dockerコンテナと 「群れ (Fleet)」

アプリを動かす箱 (コンテナ) の  
象徴であり、デバイスの群れを  
管理するメタファー。



## 世界に分散する 完全リモートチーム

balena社は特定のオフィスを持たず、  
世界中のメンバーが完全分散型で開発。



## Resin.io から balena へ

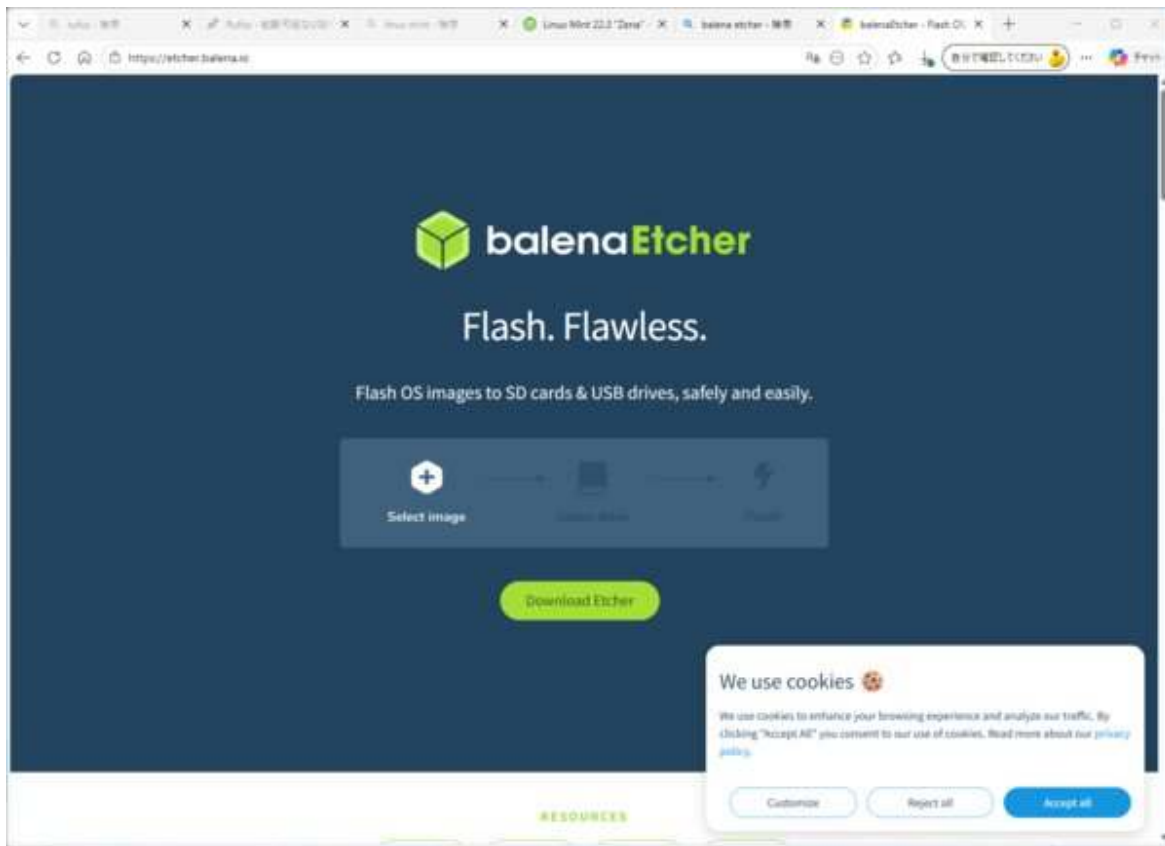
2018年にリブランド。イタリア語由  
来だが、イタリアの会社ではない。

📖 NotebookLM

ダウンロードしたISOファイルをUSBメモリに書き込むためのツールが必要です。本書ではbalenaEtcherを推奨します。

balenaEtcher 公式サイト: <https://etcher.balena.io/>

USBメモリ書き込みツールを準備



【コラム】balenaEtcher、どういう意味？

ラズベリーパイなどで遊ぶときに、USBメモリにOSイメージを書き込むためによく使われるのが balenaEtcher。読み方は「バレナ・エッチャー」です。後半の Etcher は「刻むもの」という意味。ガラスや金属に模様を彫る「エッチング」と同じ語源で、カードにOSを“刻み込む”道具、というまんまのネーミングです。問題は前半の balena。これ、イタリア語で「クジラ」なんです。

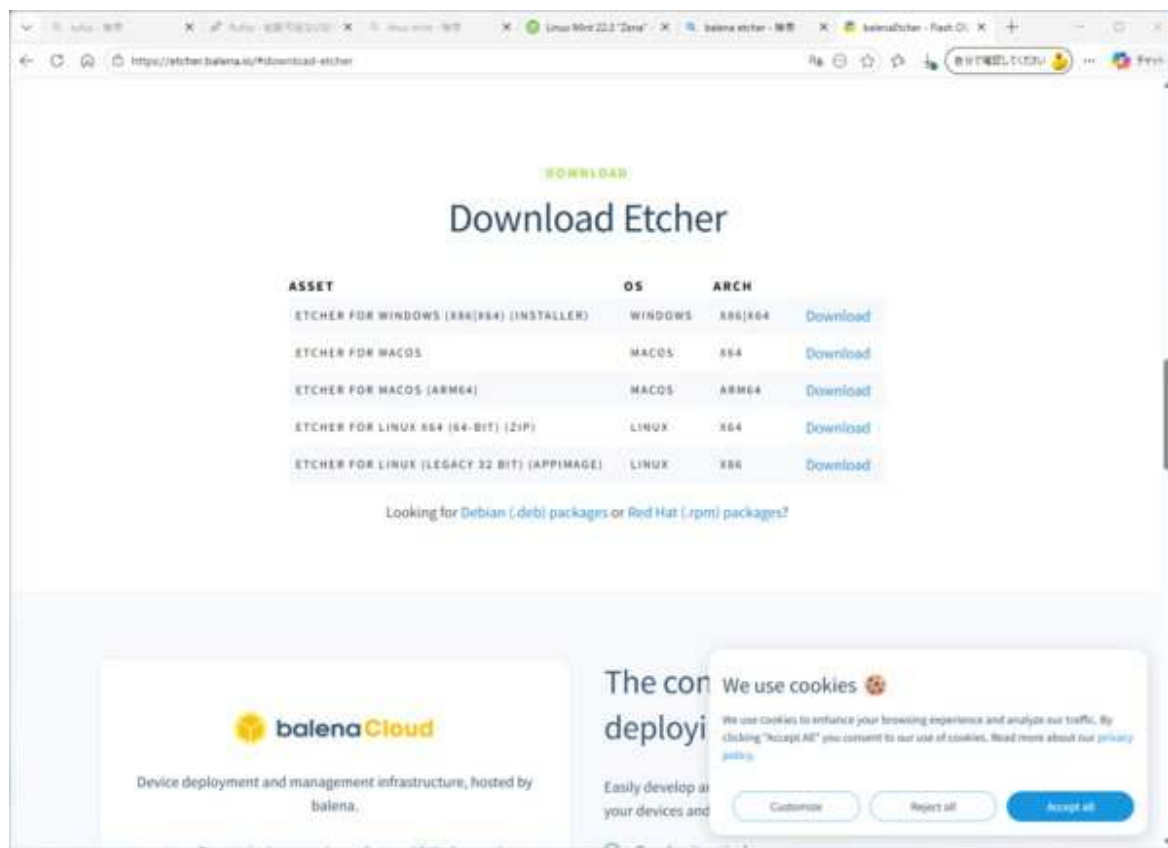
書き込みツールなのに、なぜクジラ？

ヒントはソフトの世界の“推しキャラ”にあります。アプリを小さな箱（コンテナ）に詰めて動かす Docker という有名な技術があり、そのロゴが「背中にコンテナを積んだクジラ」。IT 業界では「コンテナ＝クジラ」というイメージがすっかり定着しているんですね。balena 社はこの Docker の仕組みを使って、世界中の小さな機器をまとめて動かすサービスを提供しているので、仲間のしるしとしてクジラを選んだというわけです。さらに、たくさんの機器を「群れ (fleet)」として管理するという意味でも、大海原を泳ぐクジラの群れのイメージはぴったり。次に OS イメージファイルを焼くときは、進捗バーの向こうでクジラがのんびり泳いでいる姿を、ちょっと想像してみてください。

ダウンロードページから Windows 用のインストールプログラムをダウンロードします。

USBメモリ書き込みツールを準備





balenaEtcherはわずか3ステップ(ファイル選択 → USBメモリ選択 → 書き込み)で完了するシンプルなツールです。Windows、Mac、Linuxのすべてのプラットフォームに対応しています。残念ながら日本語版はありませんが、英語が苦手な方でも直感的に操作できるユーザーインターフェースになっています。

#### テレメトリについての注意:

balenaEtcherは利用状況をbalena社に送信する機能があります。プライバシーが気になる方はRufus (Windows専用、テレメトリなし、公式サイト: <https://rufus.ie>)をご利用ください。Linux Mintのインストールが完了すれば、インストールイメージを書き込んだUSBメモリは不要になります。再フォーマットしてデータ持ち運びなどの通常利用ができます。ここでもKIOXIA TransMemoryシリーズの高い信頼性と性能を生かすことができます。

そもそも、OS (Windows) がMicrosoft社にテレメトリを送信しています。Windowsを使い続けている時点でデジタルプライバシーの大半は失われているので、書き込みツールのテレメトリに神経質になる必要はないでしょう。根本的なプライバシー対策のためにはLinuxOSへの移行を強くお勧めします。

## 1.7 ステップ6: USBメモリにISOイメージを書き込む

**警告:** USBメモリの中身はすべて消去されます。大切なデータが入っていないことを必ず確認してください。

ステップ0で準備した KIOXIA TransMemory U301をWindows/パソコンのUSBポート(青)に挿してください。

青いUSBポートは USB 3.0(正式には USB 3.2 Gen 1) で、データ転送が高速なポートです。色分けはメーカーの慣習で、ポート内部のプラスチック部分が青いものは USB 2.0 より約10倍速い規格を示します。

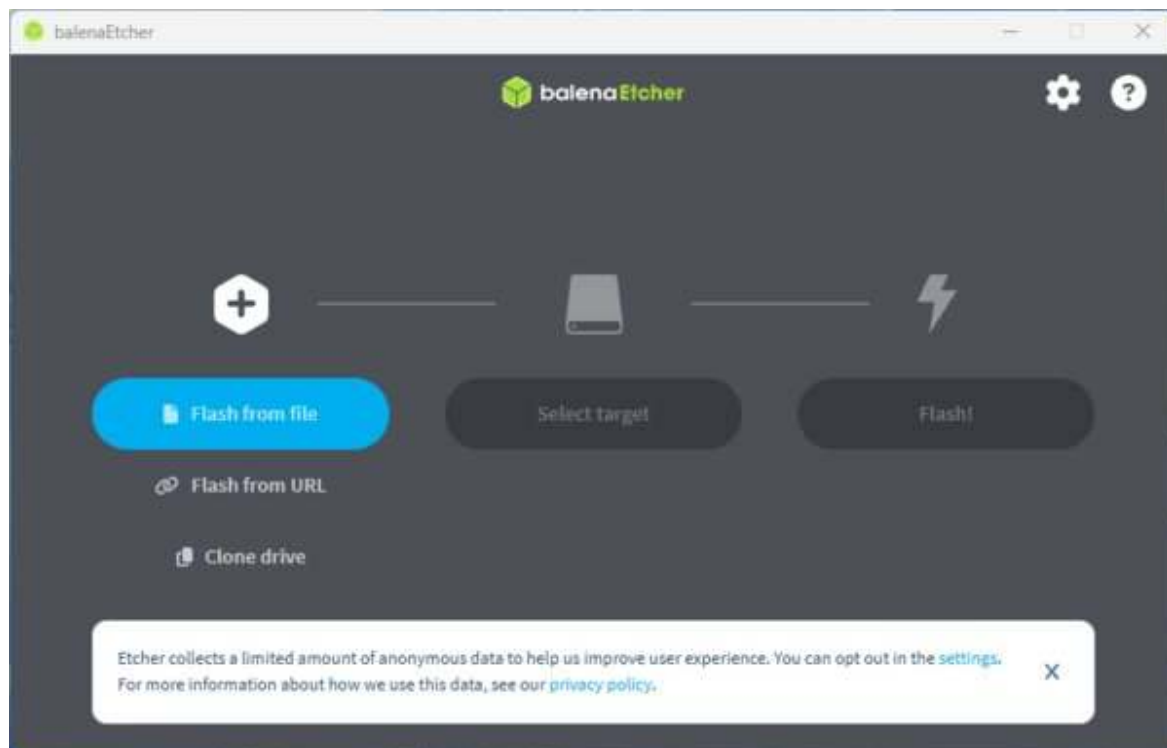
| 色        | 規格                        | 転送速度     |
|----------|---------------------------|----------|
| 黒/白      | USB 2.0                   | 480 Mbps |
| 青        | USB 3.0 (3.2 Gen 1)       | 5 Gbps   |
| 水色(ティール) | USB 3.1 Gen 2 (3.2 Gen 2) | 10 Gbps  |
| 赤/オレンジ   | 給電対応(常時通電)                | 規格による    |

外付けSSDやUSBメモリを挿すなら青いポートを選ぶと、ファイルコピーが体感でかなり速くなります。USB 2.0の機器を青ポートに挿しても問題なく動きますが、速度は機器側の上限(2.0)に合わせられます。

まとめ: 青いUSBポートはUSB 3.0(5 Gbps)。USB 2.0の約10倍速く、外付けSSDやUSBメモリで効果を発揮する。

balenaEtcherを起動します。

ステップ6: USBメモリにISOイメージを書き込む



### 1.7.1 1. ISOファイルを選択

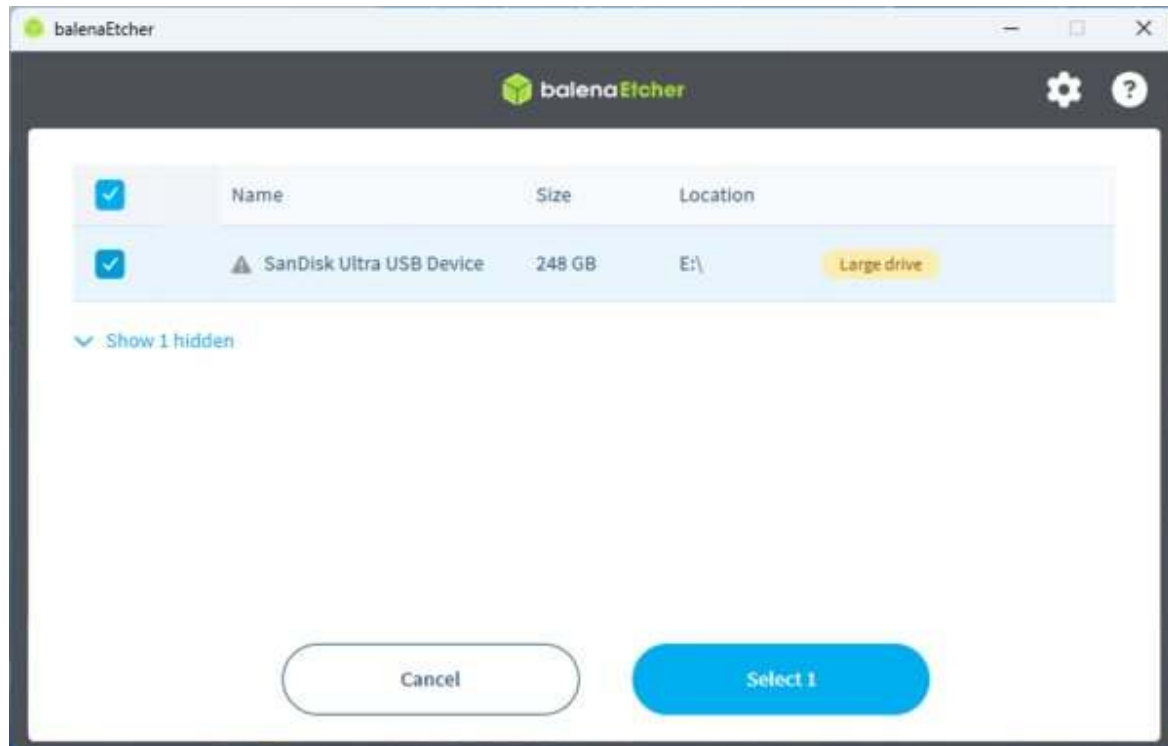
「Flash from file」をクリックし、ダウンロードしたISOファイル (linuxmint-22.3-xfce-64bit.iso) を選択します。



## 1.7.2 2. USBメモリを選択

「Select target」をクリックし、書き込み先のUSBメモリを選択します。（以下はSanDisk社のUSBの例です。）

### 2. USBメモリを選択



## 1.7.3 3. 書き込みを開始

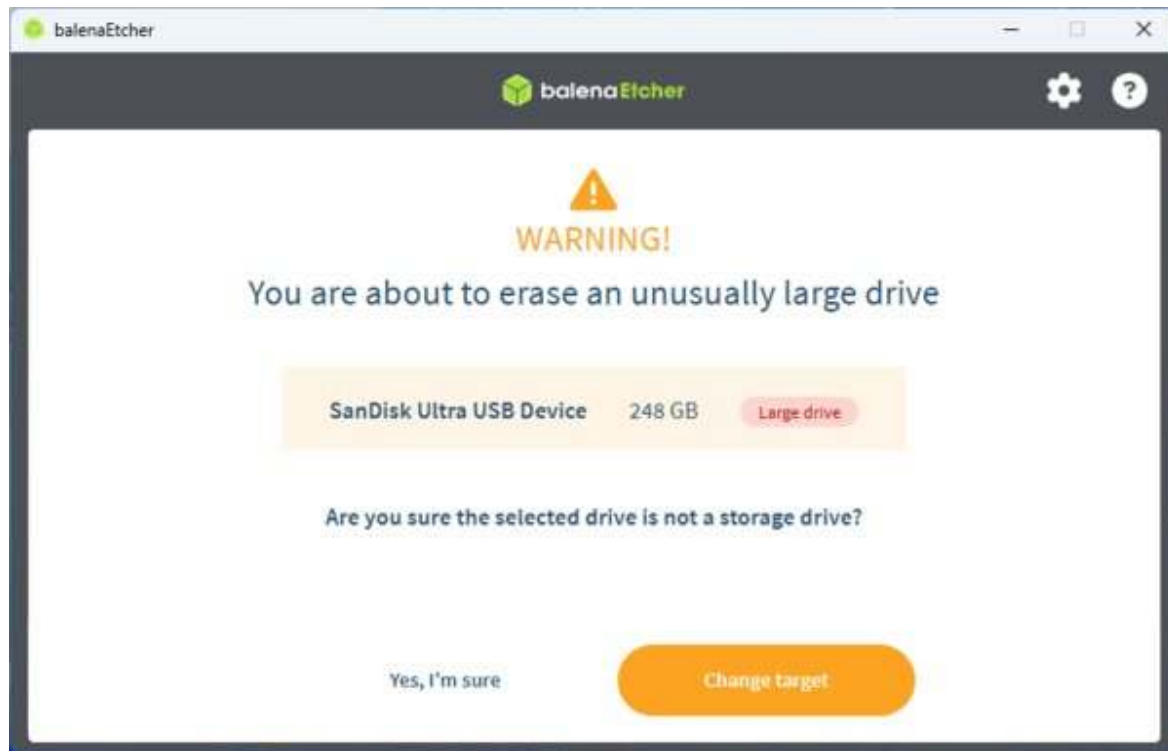
「Flash!」をクリックして書き込みを開始します。

### 3. 書き込みを開始 - 1/2



容量の大きいUSBメモリの場合、警告ダイアログが表示されます。ちょっとドキッとしますが「Yes, I'm sure」をクリックして続行します。（オレンジ色のChange targetボタンではありません。）

### 3. 書き込みを開始 - 2/2

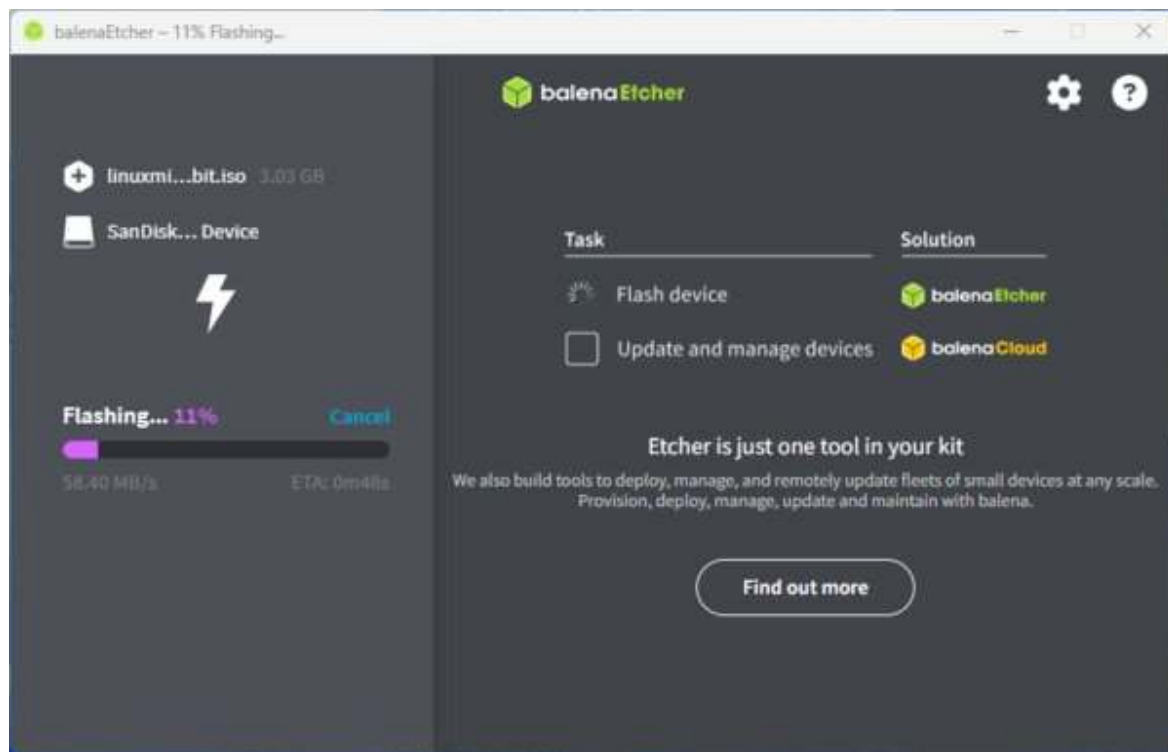


## 1.7.4 4. 書き込みと検証

書き込みが始まります。所要時間は使用している端末やUSBメモリの速度によりますが、推奨のKIOXIA U301であれば5分程度で完了します。

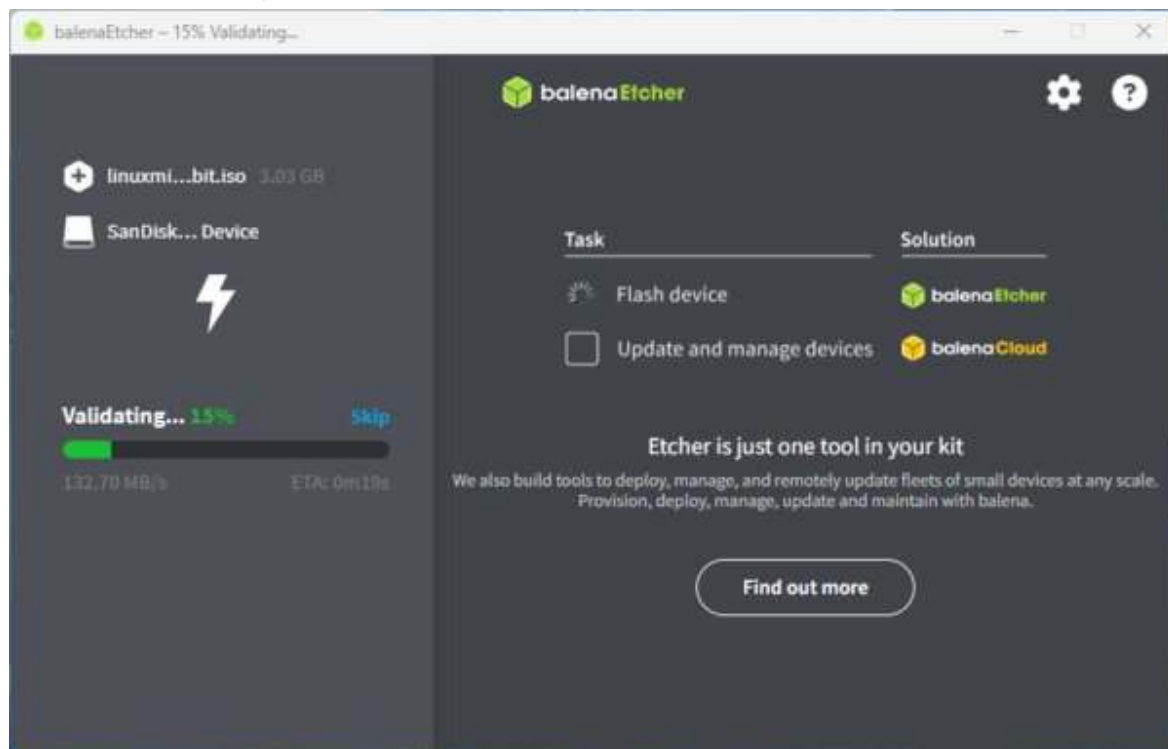
### 4. 書き込みと検証 - 1/3





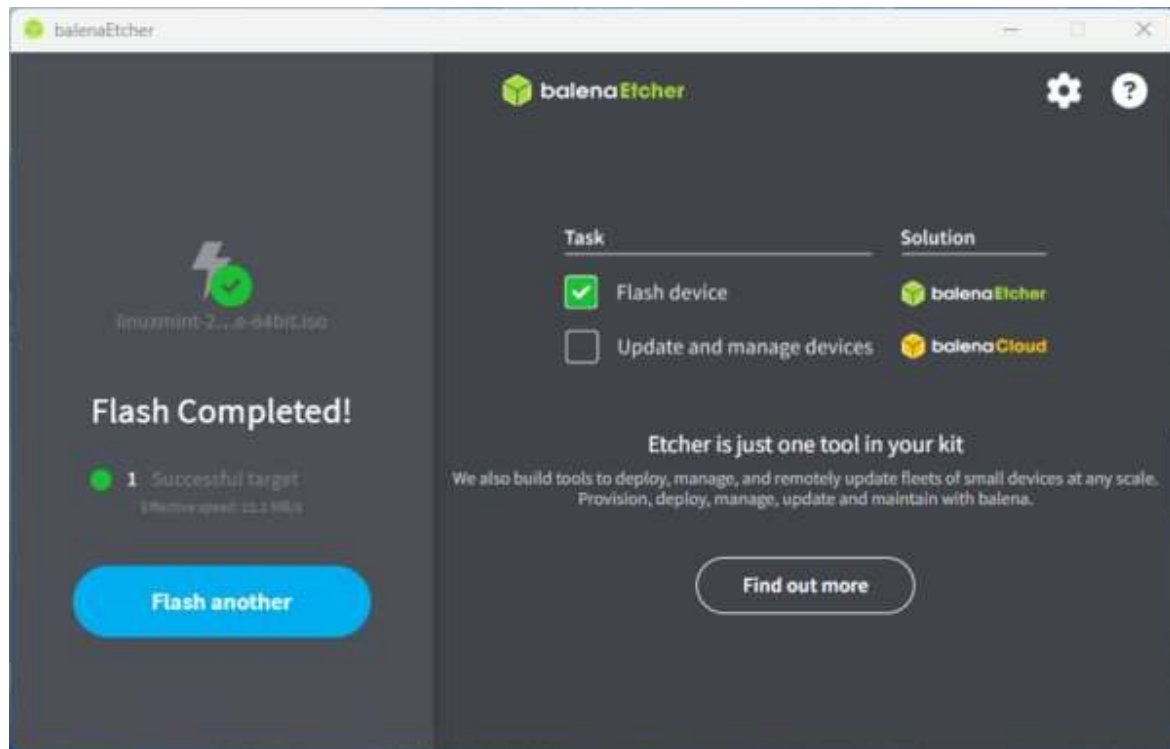
書き込みが完了すると、自動的に検証 (Validating) が行われます。書き込みが正しく行われたかを確認する重要な工程です。検証には数分かかることがあります。途中で「Flash Failed!」と表示された場合は、書き込みに失敗している可能性が高いので、USBメモリを再フォーマットしてからもう一度最初からやり直してください。

#### 4. 書き込みと検証 - 2/3



「Flash Completed!」と表示されれば成功です。OSのメニューを操作してUSBメモリを安全に取り外してください。

#### 4. 書き込みと検証 - 3/3



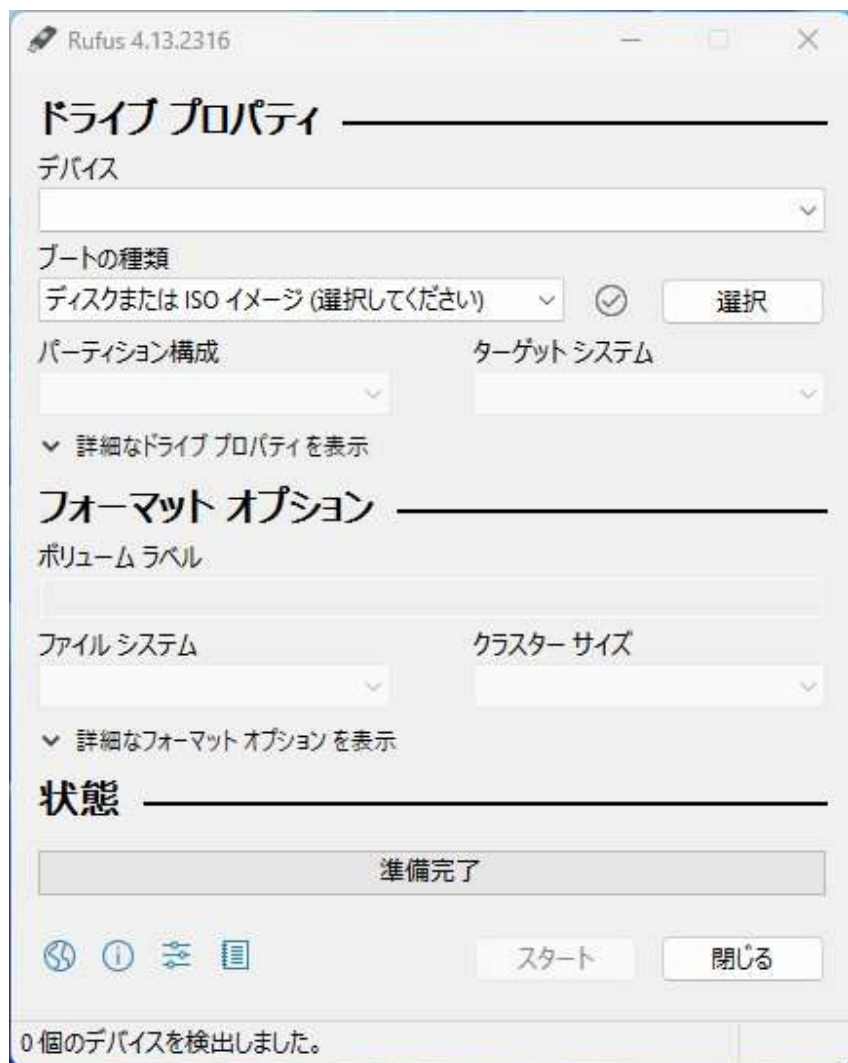
## 1.8 Rufus を使う場合

balenaEtcherのテレメトリが気になる方、またはDVDメディアでインストールプログラムを作成したい方はRufus（ルーファス）を利用してください。RufusはWindows専用、テレメトリなし、インストール不要で動作します。ただしRufusは入力項目が多く設定の自由度も高い反面、初心者の方が使いこなすには難解で利用ハードルが高いかもしれません。特別な理由がない限りbalenaEtcherの利用を推奨します。

Rufus公式サイト: <https://rufus.ie>

ダウンロードしたexeファイルをダブルクリックすると、そのまま起動します。

Rufus を使う場合 - 1/4



操作手順:

1. 「デバイス」で書き込み先のUSBメモリを選択
2. 「ブートの種類」の「選択」ボタンでISOファイルを選択
3. その他の設定はデフォルトのまま「スタート」をクリック

Rufus を使う場合 - 2/4





途中で「ダウンロードが必要です」という追加ファイルのダウンロード確認ダイアログが表示されることがあります。「はい」を選択してください。

Rufus を使う場合 - 3/4



「準備完了」と表示されたら書き込み完了です。

Rufus を使う場合 - 4/4



## 1.9 DVDへの書き込みについて

DVDドライブをお持ちの場合、ISOファイルをDVDに焼くこともできます。Windows 10/11ではISOファイルを選択～右クリックして「ディスクイメージの書き込み」を選択するだけです。低コストでインストールメディアを作成できるメリットがありますが、USBメモリに比べて書き込み・読み込みともに低速です。書き込みで5～20倍、インストール作業全体でも3～5倍の時間差があり、近年のPCはDVDドライブ非搭載機も多いため、USBメモリの利用を強く推奨します。

### コラム: Linuxディストリビューションの世界

Linux Mintは数百あるとも言われるLinuxディストリビューションのひとつです。「ディストリビューション」とは、Linuxカーネルに各種ソフトウェアやデスクトップ環境を組み合わせた配布形態を指します。日本語では「ディストロ」と省略されることもあります。

代表的なディストリビューションとしては以下のようなものがあります。

- Ubuntu: Linux Mintのベース。世界で最も普及している商用サポート付きディストリビューション
- Debian: Ubuntuのベース。安定性重視、サーバー用途で人気
- Fedora: Red Hat系。最新技術の試験場としての役割
- Arch Linux: ローリングリリース、上級者向け、自分で組み立てる楽しさ
- openSUSE: ドイツ発、SUSEエンタープライズの後継
- MX Linux: Debianベースの軽量ディストリビューション
- Pop!\_OS: System76が開発、ゲーミング・開発者向け
- Manjaro: Arch Linuxベース、初心者にも使いやすい

ディストリビューションを比較・調査するためのサイトとしてDistroWatch (<https://distrowatch.com>) が有名です。ランキング、リリース情報、ニュース、各ディストリビューションの詳細情報がまとめられています。Linux Mintのインストールが一段落したら他のディストリビューションも覗いてみることをお勧めします。Linuxの世界観が広がりますよ。

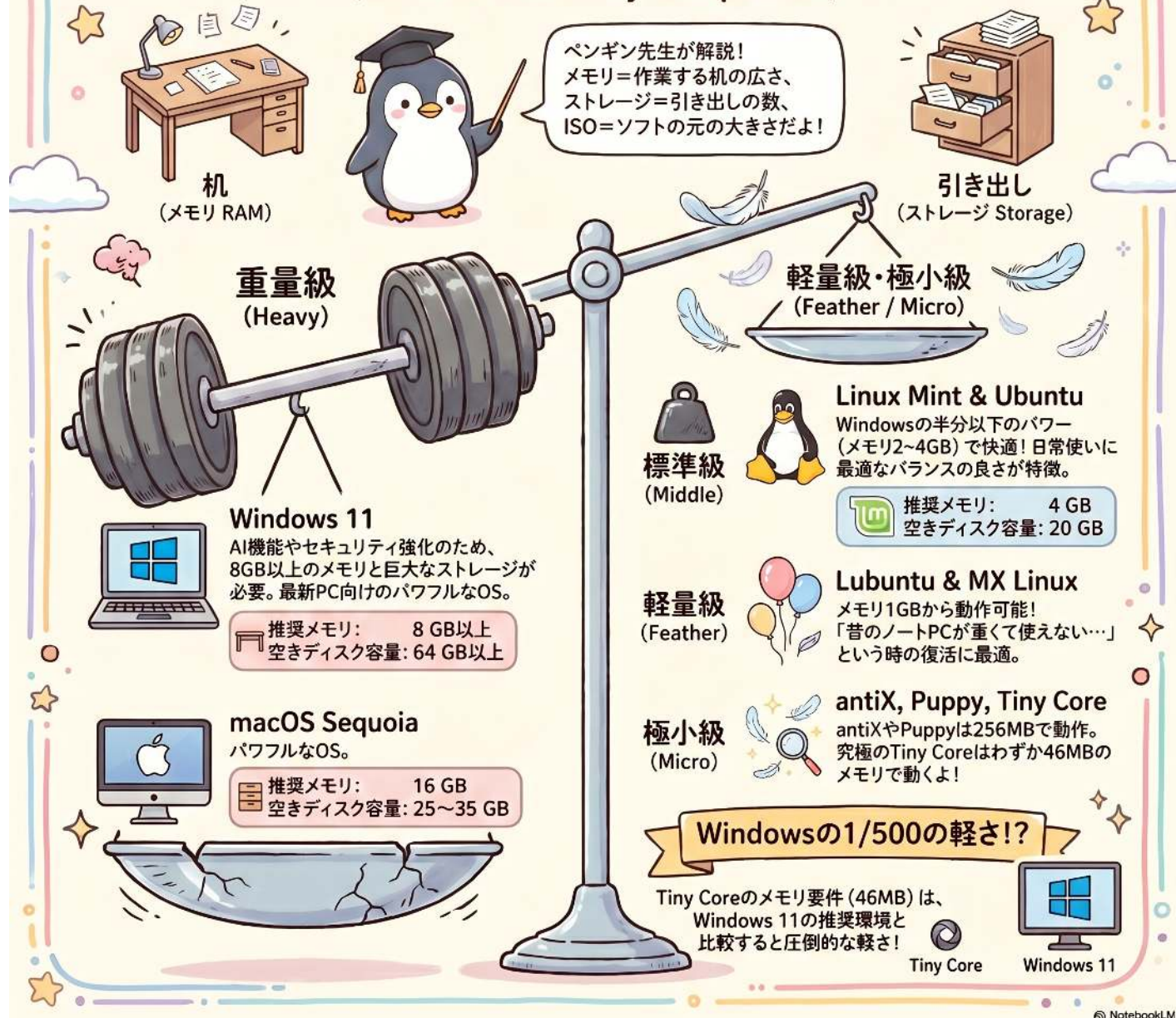
ちなみに、ペンギンコンピュータがLinux Mintを選んでいる理由は、安定性、初心者への優しさ、Windowsからの移行のしやすさ、OSファイルサイズなどのバランスが優れているからです。

### OSのファイルサイズとメモリ要件 — 主要OSの比較



# OSの重さ・サイズくらべ

(OS Size & Memory Comparison)



## 2章 ライブブート

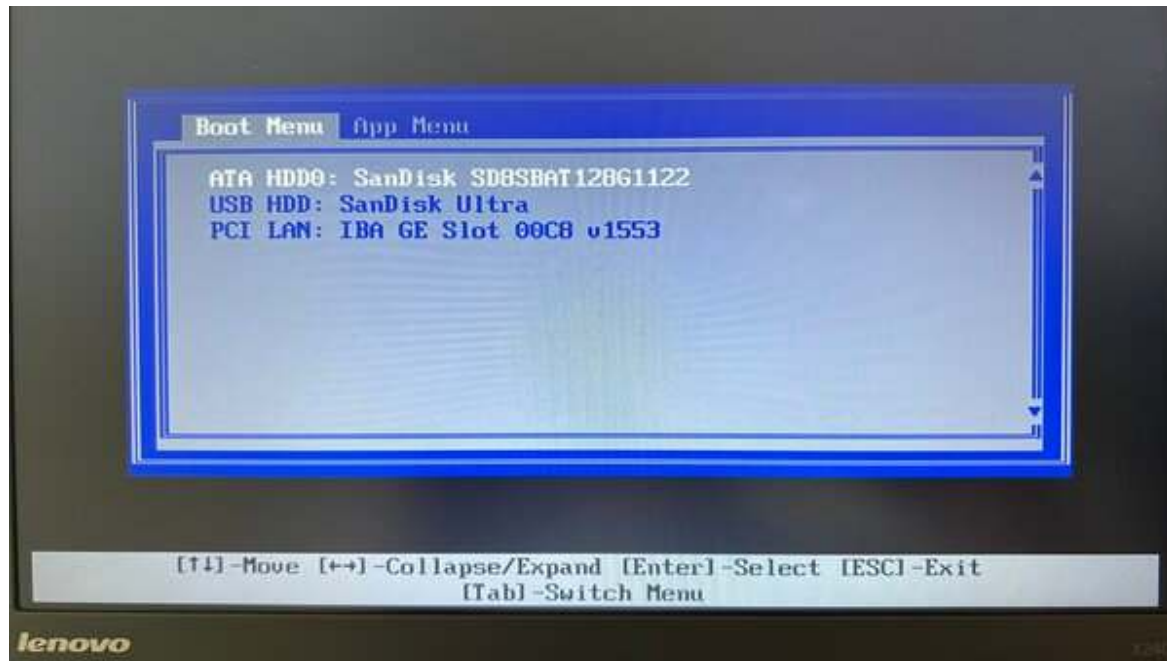
ライブブート(Live Boot) とは、USBメモリやDVDから直接OSを起動し、パソコンのHDD/SSDにインストールせずにOSを試用できる仕組みです。インストール前の動作確認、データ救出、修復作業に使えます。

インストールイメージを書き込んだUSBメモリをLinux Mintをインストールするパソコンに挿入してください。

## 2.1 Linux Mintの起動

ブートメニュー (Boot Menu) は、PC起動時に「どのデバイスからOSを起動するか」を一時的に選択する画面です。通常は内蔵SSD/HDDから自動起動しますが、ブートメニューを呼び出すことで、USBメモリやDVDなど別のデバイスから起動できます。Linux Mintのインストールや、ライブブートでの動作確認を行う際に必ず通る関門です。

Lenovo ThinkPad X240のブートメニュー



Linux Mintインストールプログラムの選択画面



## 2.2 メーカー別 起動メニューキー

PC起動直後（メーカーロゴが表示される瞬間）に特定のキーを連打することで、ブートメニューを呼び出せます。このキーをブートメニューキー（またはブート選択キー）と呼びます。

タイミングが重要で、電源ボタンを押した直後から、ロゴが消えるまでの数秒間に連打する必要があります。一度Windowsが起動を始めてしまうと、再起動からやり直しです。

| メーカー               | ブートメニューキー      | BIOS設定キー  |
|--------------------|----------------|-----------|
| Lenovo (ThinkPad)  | F12            | F1 / F2   |
| Dell               | F12            | F2        |
| HP                 | F9             | F10 / Esc |
| ASUS               | Esc            | F2 / Del  |
| Acer               | F12            | F2 / Del  |
| Fujitsu            | F12            | F2        |
| NEC                | F12            | F2        |
| Toshiba / Dynabook | F12            | F2        |
| Apple Mac          | Option (⌥) 長押し |           |

本書のスクリーンショットは ThinkPad X240 (F12キー) の画面です。お使いのパソコンによって画面の見た目やメニュー項目は異なりますが、「USB」または「Removable Device」を選択する操作は共通です。

ブートメニューが表示されない場合は、BIOS設定でUSBブートが有効になっているか確認してください。BIOS設定画面には、上記の「BIOS設定キー」で入れます。

うまくいかない場合は？:

メールでていねいにわかりやすく技術サポートいたします。お気軽にご連絡ください。

[penguin.computer.2026@gmail.com](mailto:penguin.computer.2026@gmail.com)

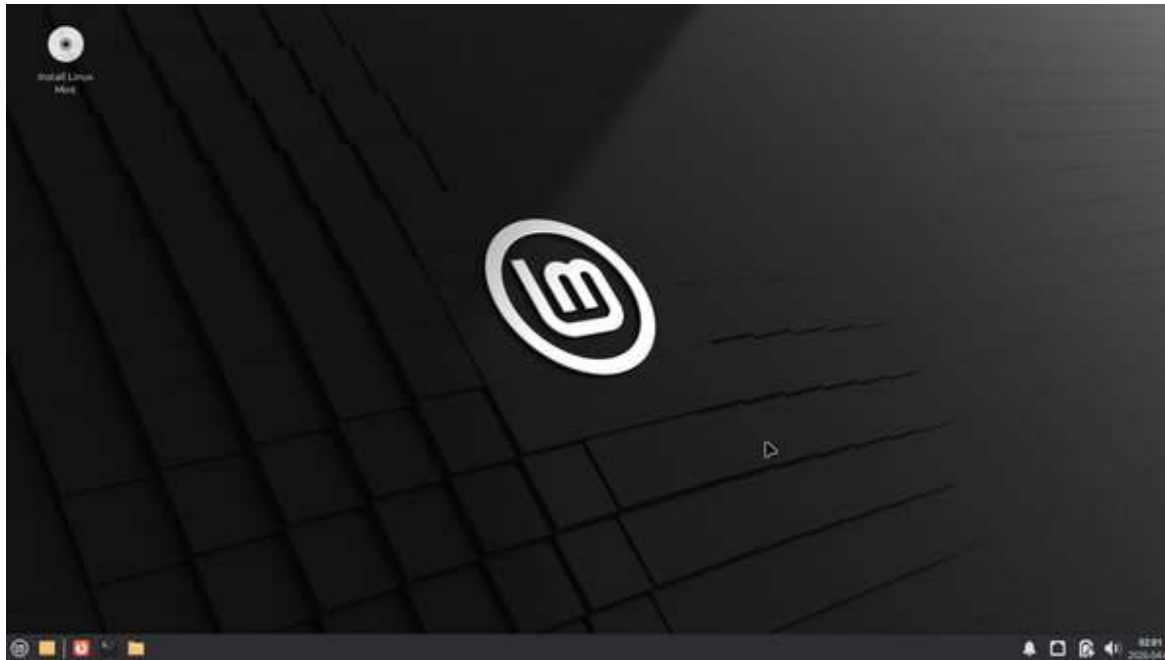


## 3章 インストール

### 3.1 Linux Mintのインストール

#### 3.1.1 ライブセッション

ライブセッション画面



USBメモリからコンピュータを起動すると、Linux Mintはライブセッションを開始します。mintというユーザーとして自動的にログインし、インストールプログラムが配置されたデスクトップが表示されます。ここでは英語表示になっていますが、インストールプログラムを起動してから日本語に変更することができます。

ライブセッションは通常のセッション(コンピュータにインストールされた Linux Mint)と似ていますが、以下の例外があります：

- 低速です。(SSDやHDDよりも低速なUSBメモリやDVDメディアから読み込まれるため)
- 変更は永続しません。(設定がUSBメモリには書き込まれません)
- 一部のアプリケーションは動作が異なります。(例:Timeshift、Flatpak、Update Managerなど)

ヒント: ライブセッションのユーザー名はmintです。パスワードを求められた場合はEnterを押してください。

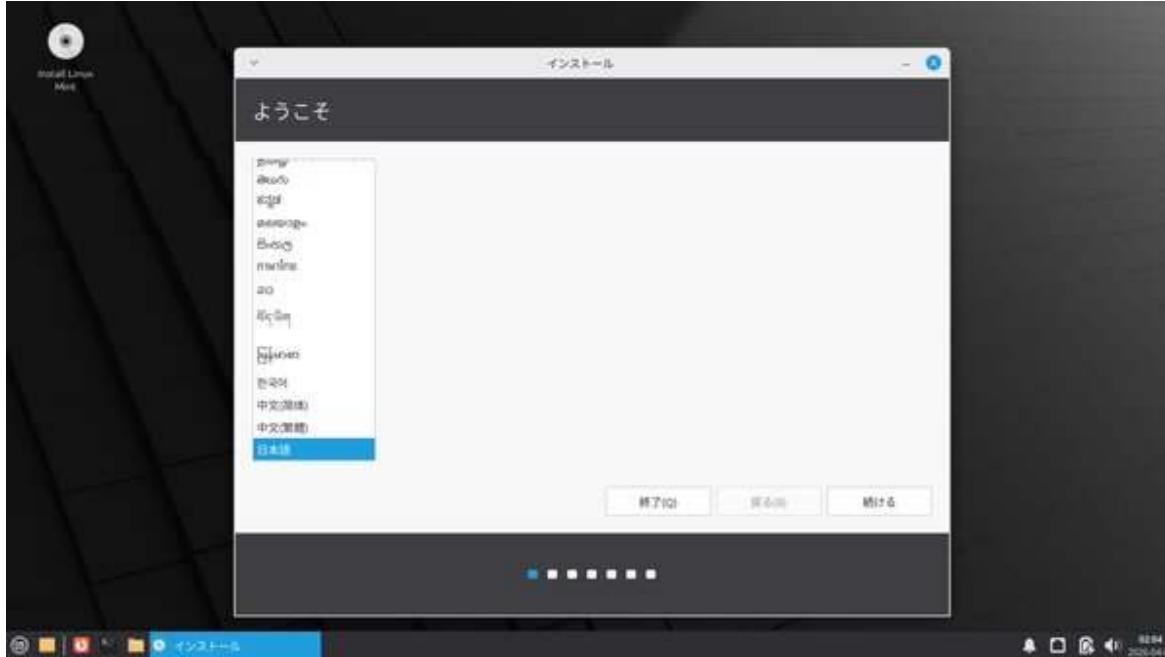
#### 3.1.2 Install Linux Mint

ライブセッションのデスクトップ左上に表示されている「Install Linux Mint」アイコン(丸いCDメディアのデザイン)をダブルクリックして、インストールプログラムをクリックします。しばらくするとアイコンがぐるぐる回り始め、インストールプログラムが起動します。

### 3.1.3 言語の選択

インストールプログラムが起動したら、まず言語を選択します。日本語化したい場合は一覧から「日本語」を選んで「続ける」をクリックします。もちろん英語のままインストールしても問題ありません。インストール後に日本語化することもできます。

#### 言語の選択



### 3.1.4 キーボードレイアウト

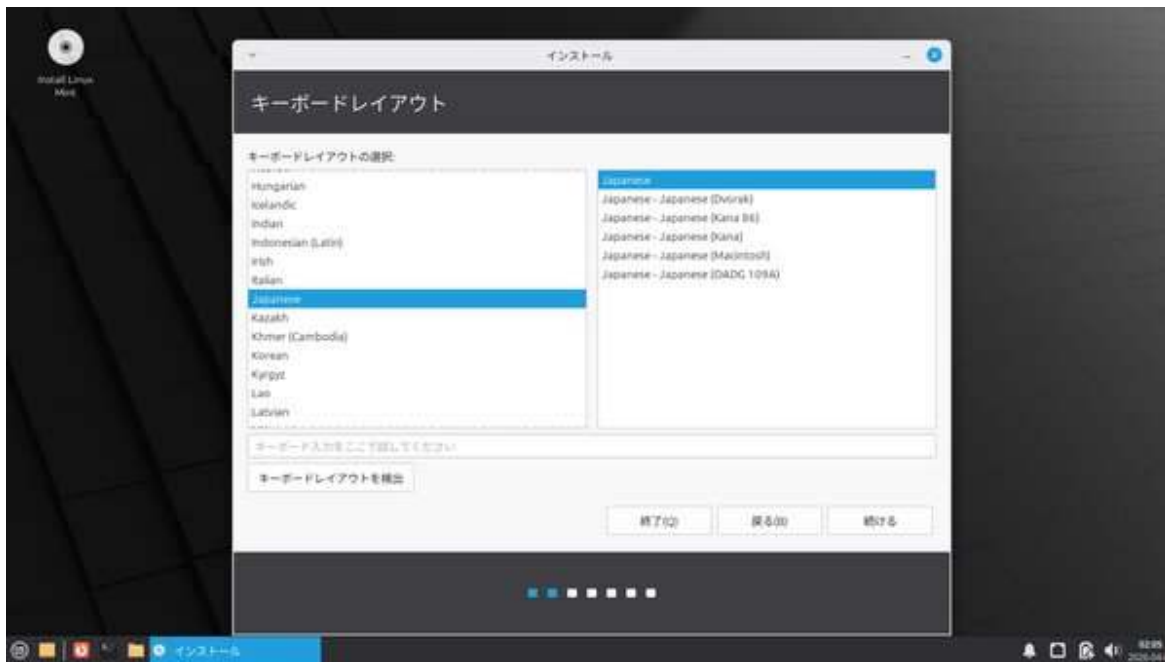
言語で日本語を選択した場合、キーボードレイアウトは「日本語」が自動的に選択されます。

注意: 「キーボードレイアウトを検出」ボタンを使うと、JISキーボードでもUSキーボードなどと判定されてしまう不具合が確認されています。手動で「Japanese」を選択することを推奨します。

JISキーボード(日本語キーボード)をお使いの場合はそのまま「続ける」をクリックします。

USキーボード(英語キーボード)をお使いの場合は、左側のリストから「English (US)」を選択してください。配列を間違えると記号の入力位置がずれて困ることになります。

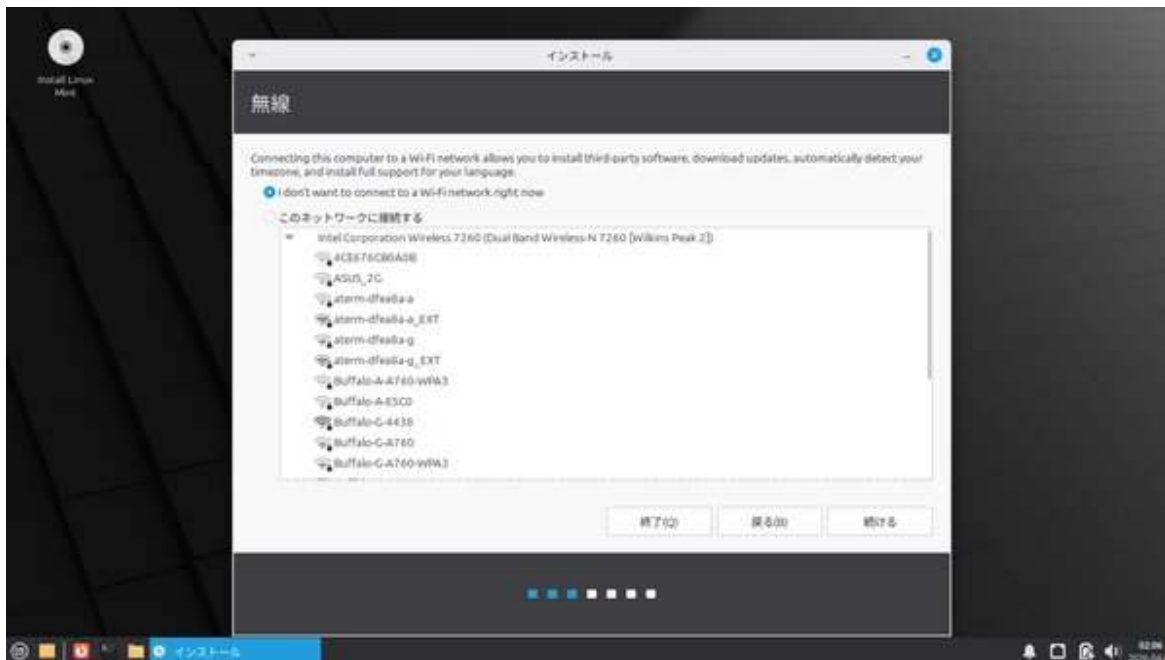
#### キーボードレイアウト



### 3.1.5 Wi-Fiネットワーク

インターネットに接続する場合は、Wi-Fiネットワークを選択してパスワードを入力します。有線LANで接続している場合や、後から設定する場合はスキップできます。

#### Wi-Fiネットワーク



### 3.1.6 マルチメディアコーデック

「マルチメディアコーデックをインストール」にチェックを入れて「続ける」をクリックします。MP3やMP4などの動画・音楽ファイルを再生するために必要です。

#### マルチメディアコーデック





### 3.1.7 インストールの種類

通常は「ディスクを削除してLinux Mintをインストール」を選択します。この操作でハードディスクの中身がすべて消去されます。大切なデータのバックアップが完了していることを必ず確認してください。

重要: いきなりメインマシンで挑戦しないでください。

Linux Mintを試したい場合、まずはサブマシンなどで試すことを強く推奨します。インストール作業に慣れてからメインマシンを移行する方法が安全です。

#### インストールの種類 - 1/2



確認ダイアログが表示されたら「続ける」をクリックします。

#### インストールの種類 - 2/2



### 3.1.8 タイムゾーン

お住まいの地域が日本であれば、地図上で「Tokyo」をクリックしタイムゾーンを「Asia/Tokyo」に設定します。

タイムゾーン



### 3.1.9 ユーザー情報の入力

あなたの名前、コンピューターの名前、ユーザー名、パスワードを設定します。パスワードは忘れないようにしてください。「ログイン時にパスワードを要求する」を選択することをお勧めします。

ユーザー情報の入力



インストール

あなたの情報を入力してください

あなたの名前: penguin ✓

コンピューターの名前: penguin-ThinkPad-X240 ✓  
他のコンピューターと通信するときに使用する名前です。

ユーザー名の入力: penguin ✓

パスワードの入力: ●●●●●● ●●●●●● 弱いパスワード

パスワードの確認: ●●●●●● ●●●●●● ✓

☐ 自動的にログインする

☒ ログイン時にパスワードを要求する

☐ ホームフォルダーを暗号化

戻る(回) 続ける

### 3.1.10 インストールの実行

「続ける」をクリックすると、インストールが開始されます。所要時間はパソコンの性能によりますが、10～30分程度です。

インストール中は Linux Mintの紹介スライドショーが順番に表示されます。Web閲覧、映像視聴、音楽再生、SNS連携、ソフトウェア管理、デスクトップカスタマイズなど、Linux Mintの主要機能を一巡できる構成です。

インストールの実行 - 1/2



## インストールの実行 - 2/2



このスライドショーはバージョンアップごとの新機能紹介を兼ねています。インストール時には目を通すことを推奨します。

### 3.1.11 インストール完了

「インストールが完了しました」というダイアログが表示されたら「今すぐ再起動する」をクリックします。USBメモリを抜いてから再起動してください。

インストール完了



## 3.2 初回起動とセットアップ

再起動後、Linux Mintのログイン画面が表示されます。インストール時に設定したパスワードを入力してください。

ログインすると「ようこそ」画面が表示されます。Linux Mintの基本的な設定項目が案内されています。

初回起動とセットアップ



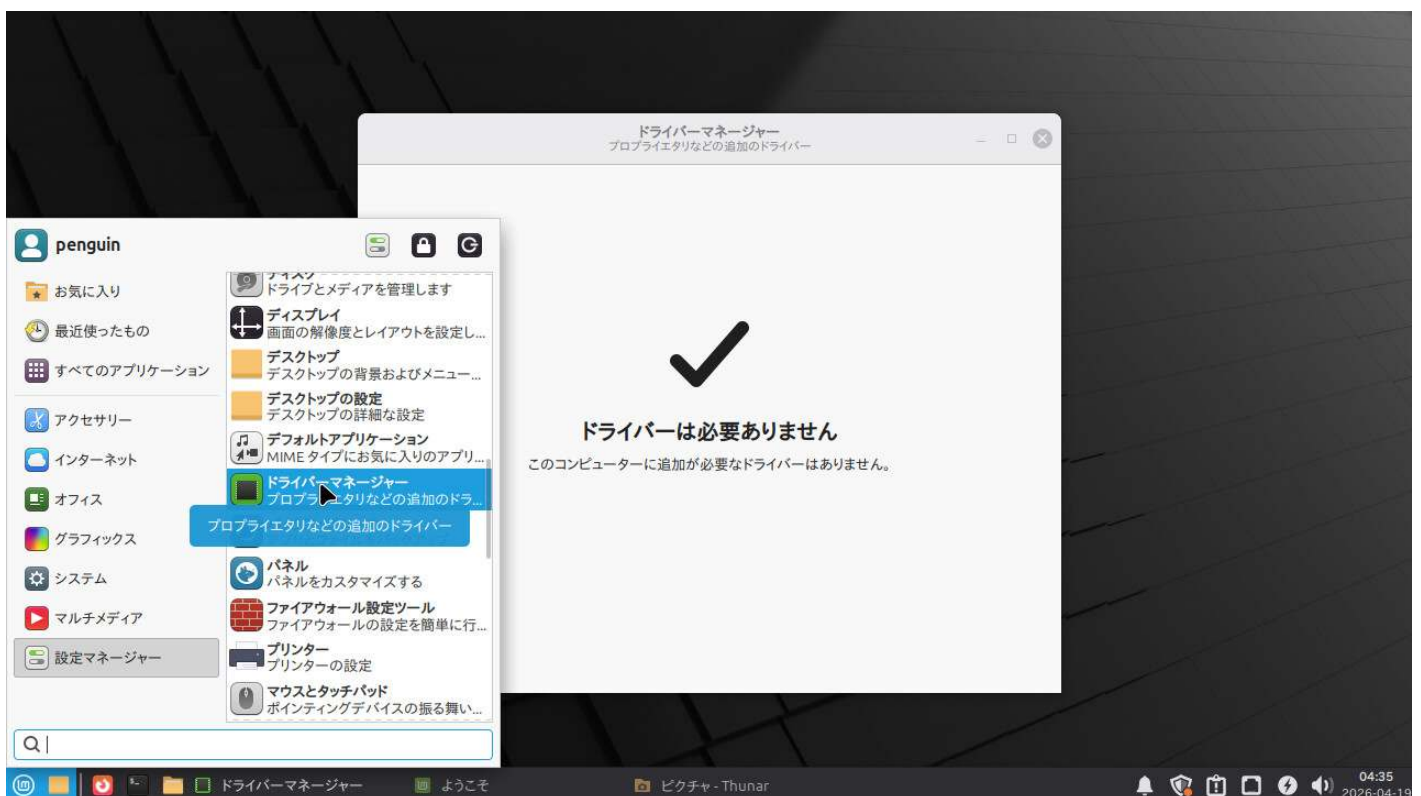


ようこそ画面には「ようこそ」「はじめに」「ドキュメント」「ヘルプ」「貢献」の5つのタブがあります。新機能が紹介されていることもあります。デスクトップの配色設定、システムスナップショット、ドライバーマネージャー、アップデートマネージャー、ファイアウォール設定など、最初に行うべき設定が一覧で案内されています。

### 3.2.1 ドライバーマネージャー

まず最初に、ハードウェアドライバーの確認してみましょう。「ドライバーは必要ありません」と表示されれば問題ありません。

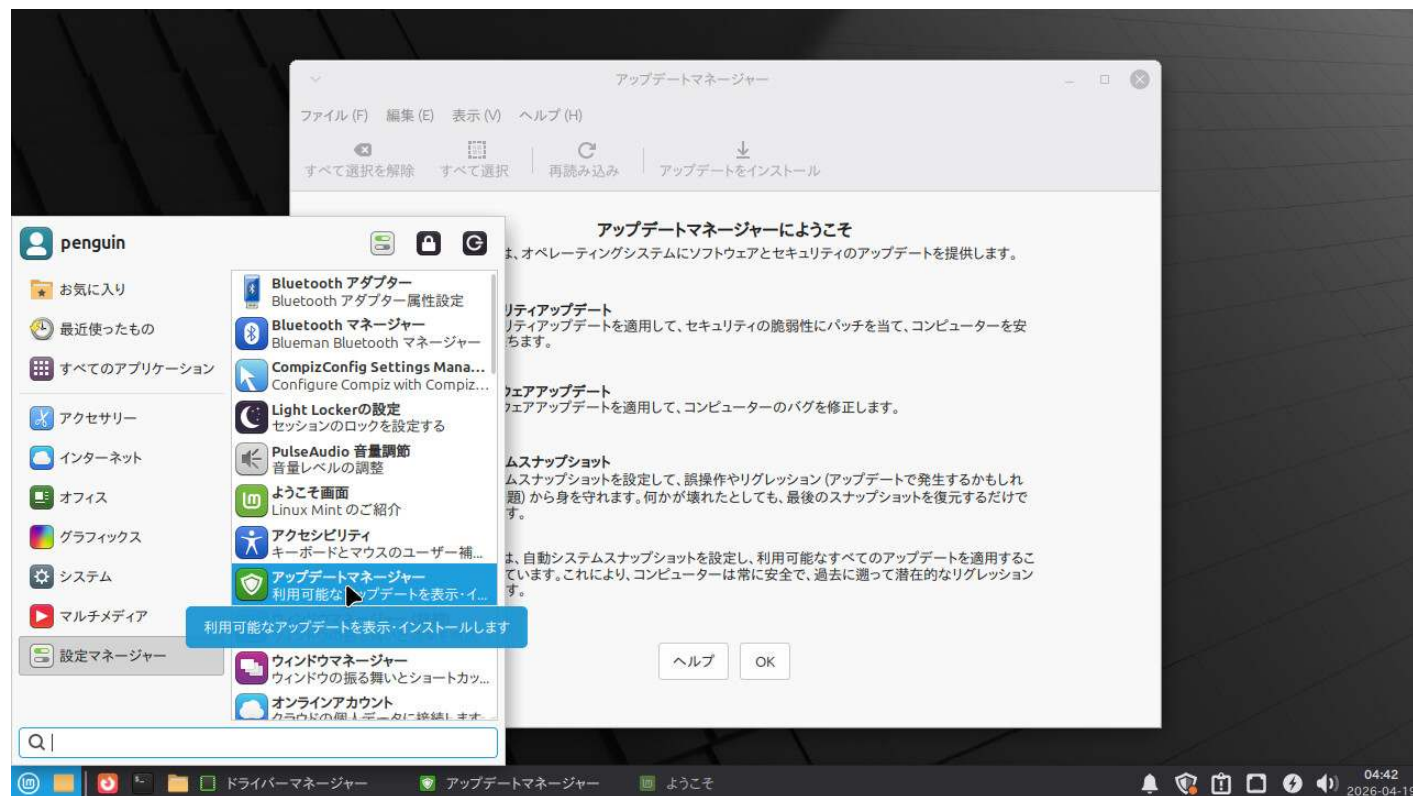
ドライバーマネージャー



### 3.2.2 アップデートマネージャー

初回起動時、「近くのローカルミラーに切り替えますか?」と表示されます。「はい」を選択すると、日本のミラーサーバーからダウンロードできるようになり、更新速度が向上します。

#### アップデートマネージャー - 1/3



#### アップデートマネージャー - 2/3



### アップデートマネージャー - 3/3

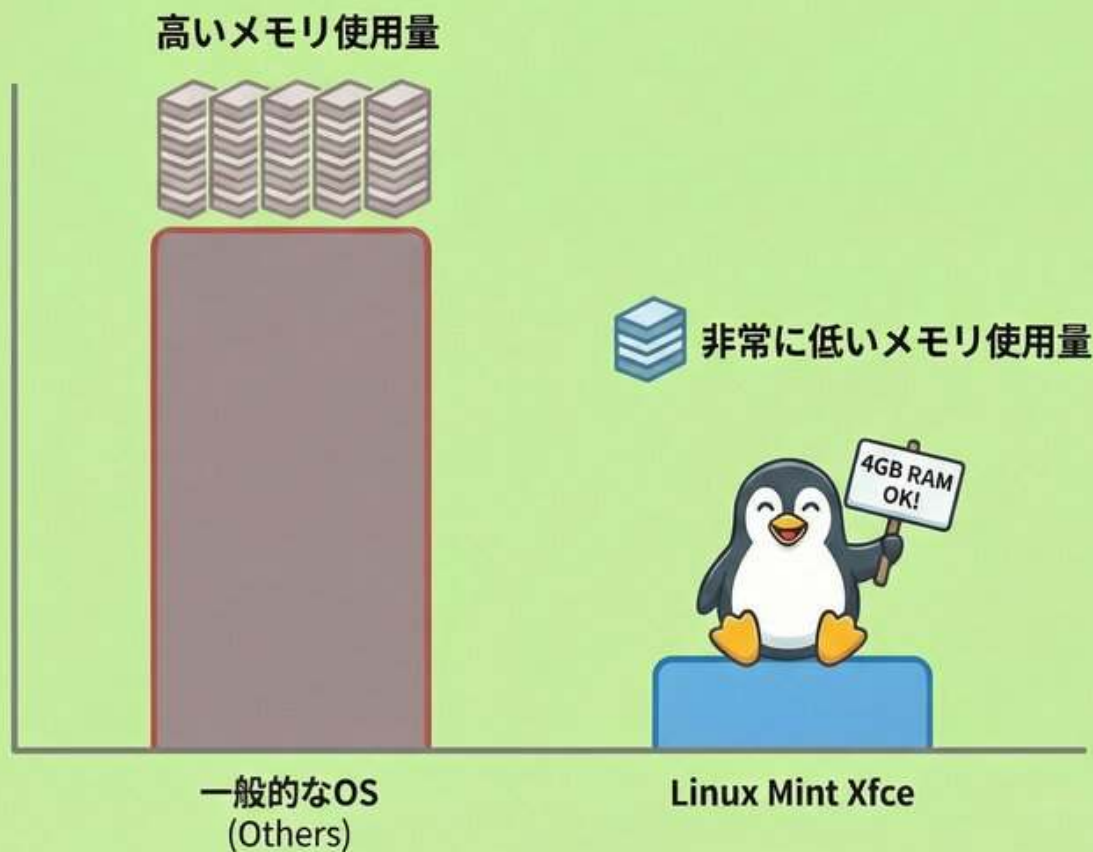


### 3.2.3 ペンギンコンピュータのセットアップスクリプト

Xfce は超軽量



# Linux Mint Xfce：古いPCが蘇る、驚異の軽量設計



## 4GB RAMでも「サクサク」動く

Xfceは視覚効果を抑えることで、他OSよりも遥かに少ないメモリで動作します。

## 軽さの秘密とメリット

zramによる「魔法」の圧縮: 物理メモリを効率的に圧縮し、実質的な作業領域を広げます。

低スペックPCへの最適解: 動作が軽いため、ブラウザやオフィスソフトも素早く起動します。

© NotebookLM

世界で最も人気のあるディストリビューション

# Linux Mint Xfce：古いPCが蘇る「最高の選択肢」

Linux Mintの使いやすさと、独自のチューニング（zram等）による劇的な性能向上を伝え、他のOSからの乗り換えを促す。

## 世界的人気 No.1 の信頼

DistroWatch等で高く評価され、世界中で最も利用されているLinuxの一つです。



## 温かいコミュニティと充実のアプリ

多くのユーザーに支えられ、LibreOfficeなどの事務アプリも最初から入っています。



## Windowsに近い操作感

違和感なく移行できるデスクトップ環境 (Xfce) を採用し、日本語環境も完備しています。

## 「zram」の魔法：驚異のスピード向上



ブラウザの起動が「10倍」高速に。独自の最適化により、Firefoxなどの重いアプリも瞬時に立ち上がります。



4GBメモリを「8GB級」に活用。zram技術がメモリをリアルタイム圧縮し、少ない容量でも快適に動作させます。



オフィス作業を 64% 効率化。LibreOfficeの処理速度が大幅に向上し、古いPCが最新の事務マシンに変わります。

© NotebookLM

メモリ問題



# 4GBの壁：メモリ不足が引き起こす「ボトルネック」の正体



## 停滞のメカニズム： ボトルネックの発生

### ボトルネック (処理の停滞)

広いfunnel (アプリ群) から狭い pipe (4GBメモリ) へデータが押し寄せ、処理が詰まる現象。

現代のアプリは「巨大」である  
多くのアプリやWebブラウザのタブを同時に開くと、4GBの作業領域はすぐに溢れます。

### 4GBメモリという狭い通路

どんなに高速なCPUを持っていても、この「通路」が狭ければPC全体の速度は低下します。

## 解決へのヒント： 効率的なメモリ活用

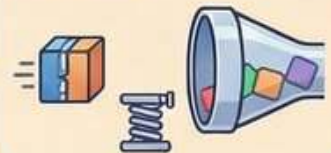
### 軽量な動作環境の選択

Xfceのような軽量なデスクトップ環境を選ぶことで、



### zramによる「圧縮」の魔法

限られた4GBの容量を圧縮して使うことで、より多くのデータをパイプに通せるようになります。



zram = 圧縮の魔法

# 魔法のメモリ圧縮：zramでPCがもっと快適に

従来の課題：メモリ不足  
によるスローダウン

zramの解決策：圧縮の  
魔法でスペースを創出



## メモリ一杯になると動作がカクつく

複数のソフトを開くとメモリが不足し、PC全体の反応が遅くなります。



## 無駄の多いデータ配置

圧縮されていないデータはメモリを占有し、すぐに空き容量を使い果たします。

## データを「ギュッ」と効率的なサイズに

メモリ内のデータを魔法のように圧縮し、空きスペースを劇的に増やします。

## 4GBのメモリが実質8GBのパワーに

Androidや最新のLinux（Fedora等）も採用する信頼の高連化技術です。

## PCの寿命も延ばす

ストレージへの書き込みを減らすため、本体の劣化を抑えて長持ちさせます。



圧縮 (Compression)

さらなるスペース (More Space)

© NotebookLM

4GB + zram = 8GB 相当



# 0円で快適！zramで叶える「魔法のメモリ倍増術」



物理メモリ  
4 GB

zram

実質メモリ  
8 GB

zramがメモリをリアルタイムで圧縮し、より多くのアプリを同時に開けるようにします。

古いPCの救世主  
Windowsが重いPCでも、軽量なXfceならサクサクと快適に動作します。

Androidにも採用される信頼の技術  
大手スマホメーカーも「メモリ拡張」として採用している、実績のある最適化手法です。

Windowsのような使いやすさ  
直感的な操作感で、乗り換えてもすぐに使いこなせます。

¥0  
追加投資不要

Penguin Computer

@ NotebookLM

ペンギンコンピュータでは、zramチューニング、日本語入力設定、ファイアウォール有効化を一括で行うセットアップスクリプトを提供しています。Firefoxで以下のWebサイトにアクセスし、最初のセクション「zramチューニングで高速化する」のセットアップコマンドから実行してください。

<https://penguin-computer.github.io/setup.html>

ペンギンコンピュータの「セットアップスクリプト」ページ



GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)でも同様の設定は可能ですが、ここではターミナル(コマンドライン)での操作をお勧めします。Linuxではターミナルを使う場面が必ず出てきます。早い段階でコマンド操作に慣れておくことで、トラブル対処やカスタマイズの幅が広がります。

Windowsのコマンドプロンプトやpowershellと同じように、Linuxのターミナルはコピー&ペーストが標準でサポートされています。セットアップコマンドをコピーして、ターミナルにペースト(貼り付け)して実行してください。

注意: ターミナルへのペーストは `Ctrl + Shift + V`

Windowsの感覚で `Ctrl + V` を押してもターミナルにはペーストされません。これはターミナルでは `Ctrl + V` が制御文字の入力に予約されているためです。Linuxのターミナルでは `Ctrl + Shift + V` でペーストします。コピーは `Ctrl + Shift + C`、または選択した文字列を中ボタン(マウスホイール)クリックで貼り付ける方法もあります。

ペンギンコンピュータのセットアップスクリプト - 1/4

```
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 端末(T) タブ(A) ヘルプ(H)
penguin@penguin-ThinkPad-X240:~$ curl -sL https://penguin-computer.github.io/set
up.sh | sudo bash
[sudo] penguin のパスワード: 
```

zramチューニングセットアップが完了したら、日本語入力をテストします。ターミナルやテキストエディタで日本語が入力できることを確認してください。もし日本語入力ができないようであれば、ペンギンコンピュータのセットアップスクリプトページに日本語入力設定方法が記載されているのでそちらを参照してください。

ペンギンコンピュータのセットアップスクリプト - 4/4

```
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 端末(T) タブ(A) ヘルプ(H)
penguin@penguin-ThinkPad-X240:~$ 
```

A small, light blue rectangular icon with the word "Mozc" in a sans-serif font, appearing as a floating window or notification on the terminal background.

### 3.2.4 日本語/英数の切り替え

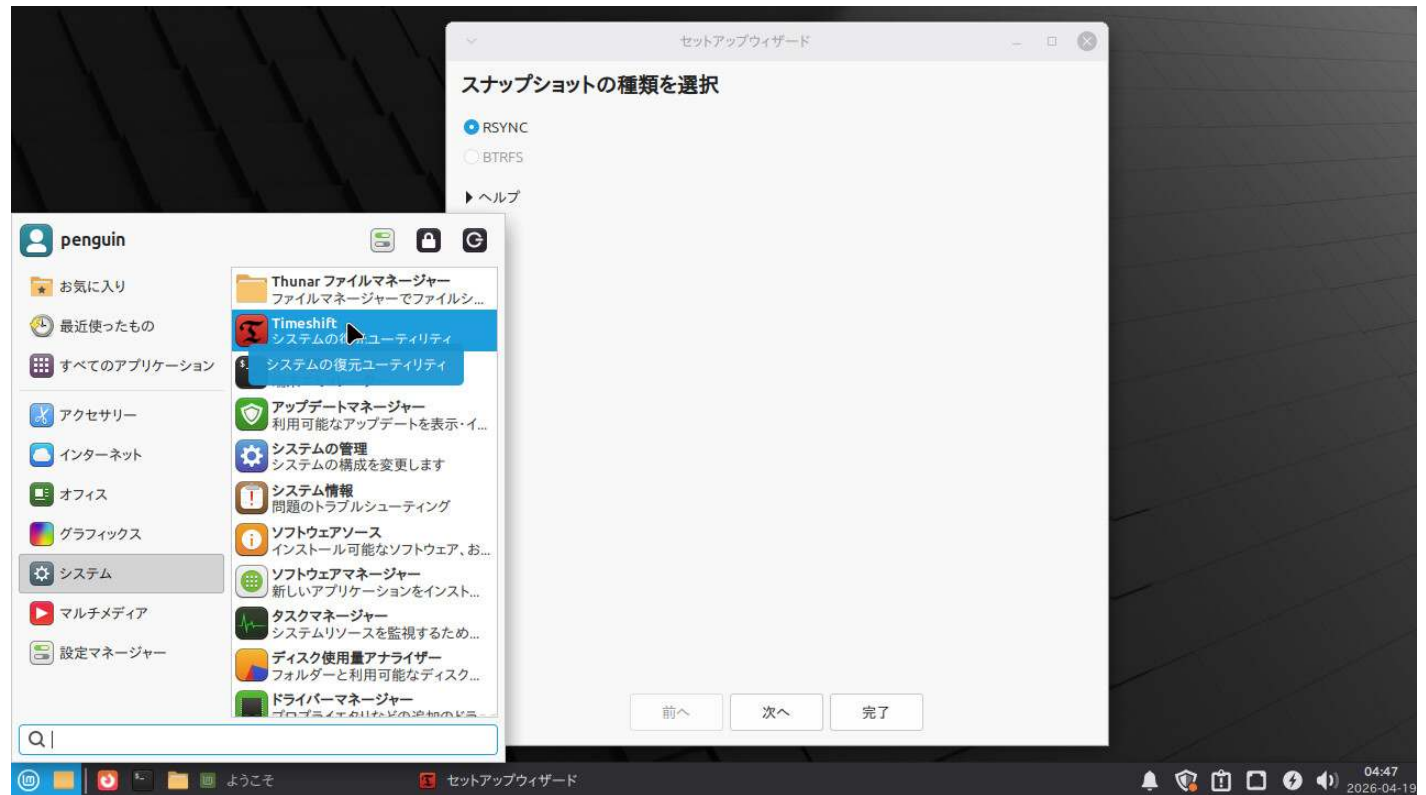
JIS(日本語)キーボードでは、スペースキー左の 無変換 キーで英数モード、スペースキー右の 変換 キー(または ひらがな キー)で日本語モードに切り替わります。切り替え時に画面中央付近に「Mozc」のアイコンが一瞬表示され、パネル右側のIMEインジケーターが「あ」と「A」で切り替わるのが目印です。



US(英語)配列キーボードを使う場合は専用の切替キーがないため、Ctrl + Space で切り替えます。Mozcの設定(メニュー → Fcitx設定 → Mozc → キー設定)でショートカットを変更することも可能です。

### 3.3 システムスナップショット

システムスナップショット - 1/5



システムスナップショット - 2/5

セッアップウィザード

スナップショットの場所を選択

再読み込み

| ディスク                                                                                                | 種類   | サイズ   | 空き    | 名前 | ラベル |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
| <div><div>▼</div><div><div><div>VBOX HARDDISK ATA</div><div><div>sda3</div></div></div></div></div> |      | 27 GB |       |    |     |
|                                                                                                     | ext4 | 26 GB | 14 GB |    |     |

• これらのデバイスには Linux ファイルシステムがあります。

• Windows ファイルシステムのデバイスはサポートされていません (NTFS, FAT, など)。

• リモートとネットワークの場所はサポートされていません。

• スナップショットは、選択したパーティションの /timeshift に保存されます。他の場所はサポートされていません。

前へ

次へ

完了

システムスナップショット - 3/5

▼

セットアップウィザード

— □ ×

## スナップショットの頻度を選択

☐ 毎月

保持数

2

—

+

☐ 毎週

保持数

3

—

+

☒ 毎日

保持数

5

—

+

☐ 毎時

保持数

6

—

+

☐ 起動後

保持数

5

—

+

☒ cron に定期タスクのメールを送信させない

- 定期スナップショットは、決まった時刻に作成されるわけではありません。
- メンテナンスタスクは 1 時間ごとに一度実行され、必要に応じてスナップショットを作成します。
- 起動後スナップショットは、システムが開始してから 10 分後に作成されます。



定期スナップショットが有効になっています

スナップショットの保存先となるディスクに十分な空き容量 (1 GB 以上) があれば、選択した間隔でスナップショットが作成されます

前へ

次へ

完了



セッアップウィザード

ユーザーのホームディレクトリ

ここで追加するように指定しない限り、ユーザーのホームディレクトリは既定で除外されます

| ユーザー    | ホーム           | すべてのファイルを除外                      | 隠しファイルのみを含める          | すべてのファイルを             |
|---------|---------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| penguin | /home/penguin | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| root    | /root         | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

前へ

次へ

完了



オペレーティングシステムの使用を開始する前に、システムスナップショットを設定してください。何か問題が発生した場合に、以前のバックアップからシステムを復元できます。

メニュー → システム管理 → Timeshiftを起動します。

1. RSYNCを選択して「次へ」をクリックします。
2. システムスナップショットを保存するデバイスを選択して「次へ」をクリックします。

注意: 選択したデバイスはフォーマットされず、データは失われません。システムスナップショットは、選択したデバイスのルートに新しく作成されるtimeshiftディレクトリに保存されます。

3. システムスナップショットをいつ保存するかを選択します。

注意: システムスナップショットは増分方式です。最初のスナップショットはかなりの容量を使用しますが、新しいスナップショットは変更されたファイルの分だけ追加の容量を使用します。

注意: ブートスナップショットはバックグラウンドで実行されるため、起動シーケンスの速度に影響しません。

4. 「完了」をクリックします。

## 4章 トラブルシューティング

うまくいかない場合は？:

メールでていねいにわかりやすく技術サポートいたします。お気軽にご連絡ください。

[penguin.computer.2026@gmail.com](mailto:penguin.computer.2026@gmail.com)

### 4.1 EFI

#### 4.1.1 セキュアブート

EFIモードでLinux Mintをインストールした後、セキュアブート違反により起動できない場合は、以下のいずれかの解決策を試してください:

- インストールをやり直す: インストール前にインターネットに接続し、「グラフィックスおよびWi-Fiハードウェア、Flash、MP3などのサードパーティソフトウェアをインストールする」を選択しない。
- コンピュータのBIOS設定でセキュアブートを無効にする。

#### 4.1.2 EFI ブート順序

EFIモードでLinux Mintをインストールした後、コンピュータがブートメニューをスキップして直接Windows（または別のオペレーティングシステム）を起動する場合、ブート順序に問題がある可能性があります。

ブート順序を変更するには:

1. ライブモードでLinux Mintを起動します（USBメモリまたはDVDを使用）。
2. ターミナルを開きます。
3. `sudo efibootmgr`と入力してEnterを押します。

このコマンドは利用可能なブートオプションとブート順序を一覧表示します。

BIOSモード（レガシー）でインストールしている場合

`efibootmgr`はEFIブート専用のコマンドです。BIOSモードでインストールしたパソコンでは「EFI variables are not supported on this system」というエラーが表示されます。この場合は`os-prober`と`update-grub`、またはBIOS設定画面でブート順序を変更してください。

例として3つのブートオプションがあるとします: `ubuntu`が0000、`linuxmint`が0001、`MacOS X`が0081。ブート順序先頭が0081の場合、コンピュータはMacOSのみを起動しようとし、Linux Mintを起動しようとしていないことを示します。

重要: 技術的な理由により、Linux MintはEFIブート名としてubuntuを使用しています。

ブート順序を修正するには、`sudo efibootmgr --bootorder XXXX,YYYY` (XXXXとYYYYは起動したいオペレーティングシステムのブートオプション)と入力します。

例: `sudo efibootmgr --bootorder 0000,0081` は、コンピュータにまずLinux Mint (ubuntuはLinux MintのEFIブート名)を起動し、次にMacOSを起動するよう指示します。

コンピュータを再起動します。

注意: 上記の例では0000が最初のブートオプションであるため、コンピュータはLinux Mintのgrubメニューで起動します。grubが失敗した場合(またはexitコマンドで終了した場合)、コンピュータはブート順序に従い、MacOSに対応する0081の起動を試みます。

## 4.2 ブートオプション

一部のグラフィックカードやマザーボードは、Linux Mintにデフォルトで含まれるオープンソースドライバーとうまく動作しません。

### 4.2.1 互換モード

最も簡単なオプションは、USBメモリ(またはDVD)のブートメニューから互換モードを選択することです。

### 4.2.2 nomodesetブートオプション

互換モードが機能しない場合は、nomodesetブートオプションを試すことができます。

EFIモード: 「Start Linux Mint」オプションをハイライトしてeを押し、ブートオプションを変更します。quiet splashをnomodesetに置き換えてF10を押して起動します。

BIOSモード: 「Start Linux Mint」をハイライトしてTabを押し、ブートオプションを変更します。quiet splashをnomodesetに置き換えてEnterを押して起動します。

インストール後もgrubブートメニューでこの操作を繰り返し、追加ドライバーをインストールするためにハードウェアドライバーの項を参照してください。

### 4.2.3 その他のブートオプション

それでも起動できない場合は、以下のいずれかの解決策を試してください:

- nomodesetの代わりにnouveau.noaccel=1を試す。
- インストール後、ブートメニューから「詳細オプション → リカバリモード」を使用して「resume」を選択する。



## 4.2.4 古いリリースのインストール

お使いのコンピュータが最新の Linux Mintリリースと互換性の問題がある場合は、同じLinux Mintシリーズの以前のリリースをインストールしてください。

例えば、Linux Mint18.3 (4.10カーネル搭載)をインストールできない場合は、Linux Mint18 (4.4カーネル搭載)をインストールして18.3にアップグレードしてください。

注意: 各シリーズの最初のリリースはLTS (長期サポート) カーネルを使用しています。このリリースからシリーズの最新版にアップグレードしても、カーネルは変更されません。

# 5章 よくある質問

## 5.1 マルチブート

Windowsとのデュアルブート (マルチブート) について:

Windows環境を残したまま Linux Mintをインストールする「マルチブート」も技術的には可能ですが、パーティション操作のミスなどでWindows側のデータを失うリスクがあります。本書ではデュアルブートは推奨しません。

### 5.1.1 Windowsを常に先にインストールする

Windowsは他のオペレーティングシステムを検出せず、ブートメニューも提供しません。インストールするとブートシーケンスが上書きされコンピュータは直接Windowsで起動します。

Linux Mint (およびほとんどのLinuxディストリビューション) は他のオペレーティングシステムを検出し、どのシステムで起動するかを選択できるメニューを構築します。

このため、Windowsとデュアルブートまたはマルチブートしたい場合、「Linux Mintをインストールする前にWindowsをインストールすること」が重要です。

### 5.1.2 ブートシーケンスの修復

Windowsがブートシーケンスを上書きした場合:

1. ライブモードでLinux Mintを起動します (USBメモリまたはDVDメディアを使用)。
2. ターミナルを開きます。
3. パーティションを一覧表示するには、lsblk -fと入力してEnterキーを押します。
4. Linux Mintがインストールされているパーティションを見つけます。ほとんどのシステムでは、唯一のext4パーティションです。

パーティションサイズを一覧表示するにはlsblkを入力します。パーティションラベルを一覧表示するにはblkidを入力します。

5. Linux Mintパーティションをマウントし、以下のコマンドでgrubメニューを再インストールします：

```
sudo mount /dev/sda4 /mnt
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
```

警告: 上記のコマンドでは、/dev/sda4と/dev/sdaをお使いのLinux Mintパーティションとハードドライブデバイスの適切な名前に置き換えてください。

## 5.2 パーティション分割

### 5.2.1 専用の/homeパーティション

Linux では、/homeディレクトリはユーザーデータと設定を保存するために使用されます。このディレクトリには各ユーザーアカウントに対するサブディレクトリが含まれます。例えば、ユーザー名がjohnの場合、ホームディレクトリは/home/john、ダウンロードは/home/john/Downloads、ドキュメントは/home/john/Documents、Firefoxのブックマークは/home/john/.mozillaのどこかにあります。

/homeに専用のパーティションを割り当てることで、ユーザーデータをオペレーティングシステムの残りの部分から分離できます。利点は、ユーザーデータに影響を与えることなくオペレーティングシステムを消去して置き換えることができることです。

Linux Mintをインストールする際は？：

- /マウントポイントをオペレーティングシステム専用のパーティションに割り当て、インストールプログラムにフォーマットするよう指示します。
- /homeマウントポイントをユーザーデータ専用のパーティションに割り当て、すでにユーザーデータが含まれている場合は、インストールプログラムにフォーマットしないよう指示してください。

警告: これは初心者ユーザーには推奨されません。インストール中のミスにより、すべてのデータが消去される可能性があります。常にバックアップを作成し、正しいパーティションを選択し、フォーマットオプションを慎重に確認してください。

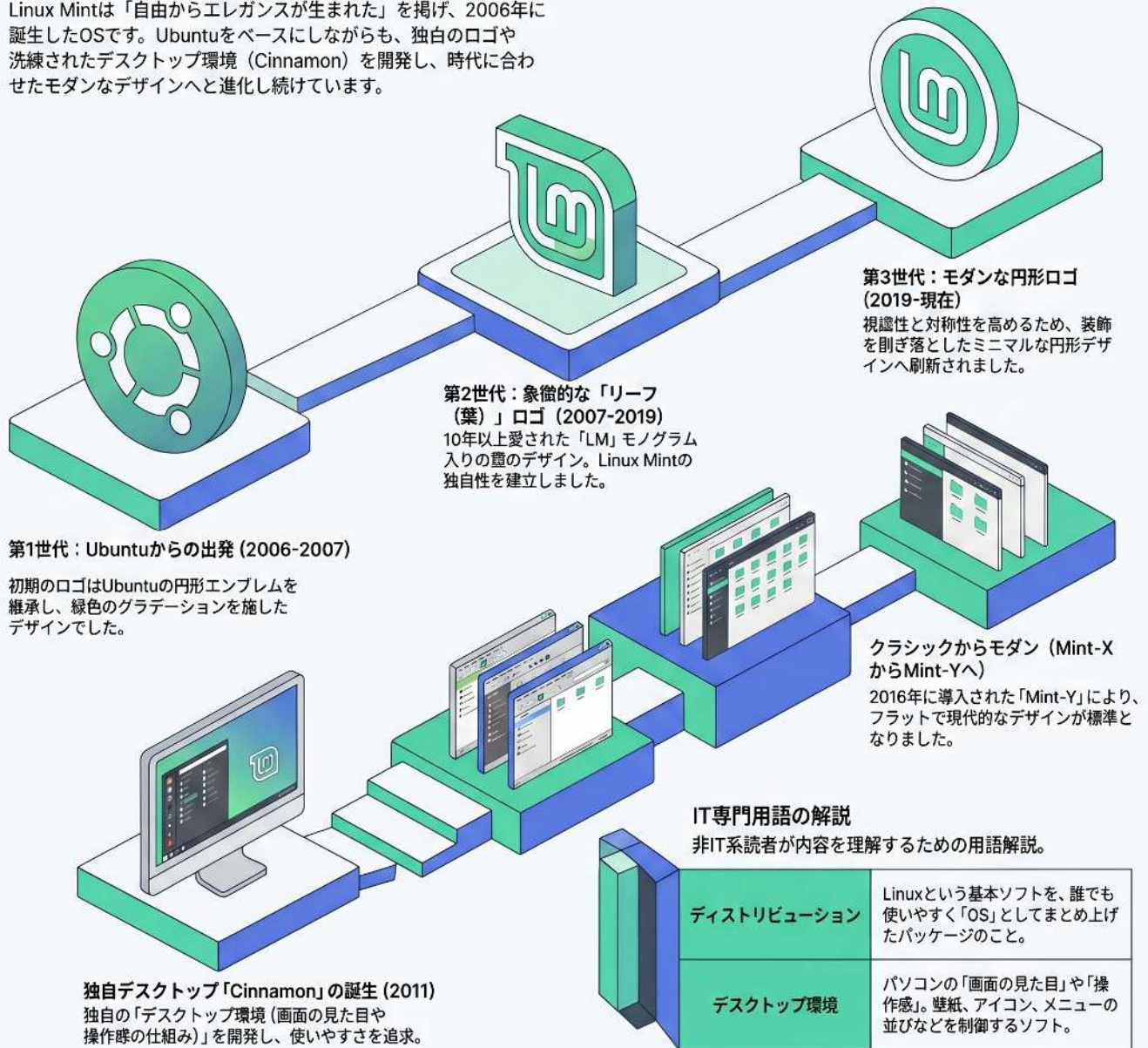
注意: Linux Mintオペレーティングシステムは約15GBを使用し、追加のソフトウェアをインストールすると増加します。余裕があれば100GBを割り当ててください。空き容量のほとんどをホームパーティションに残してください。ユーザーデータ(ダウンロード、動画、画像)はより多くの容量を使用します。

# 第II部 基本操作

Linux Mint デザイン遍歴 — 歴代テーマと壁紙の変遷

## Linux Mint デザインの進化：自由からエレガンスへ

Linux Mintは「自由からエレガンスが生まれた」を掲げ、2006年に誕生したOSです。Ubuntuをベースにしながらも、独自のロゴや洗練されたデスクトップ環境（Cinnamon）を開発し、時代に合わせたモダンなデザインへと進化し続けています。



© NotebookLM

## 6章 デスクトップ環境の基本操作

### 6.1 デスクトップの構成要素

デスクトップの構成要素



Xfceデスクトップは以下の要素で構成されます。

- デスクトップ (xfdesktop): 壁紙の表示、デスクトップアイコン、右クリックメニューを管理
- パネル (xfce4-panel): 画面上部または下部に配置されるタスクバー
- ウィンドウマネージャー (xfwm4): ウィンドウの配置・装飾・操作を管理
- セッションマネージャー (xfce4-session): ログイン時の状態保存と復元

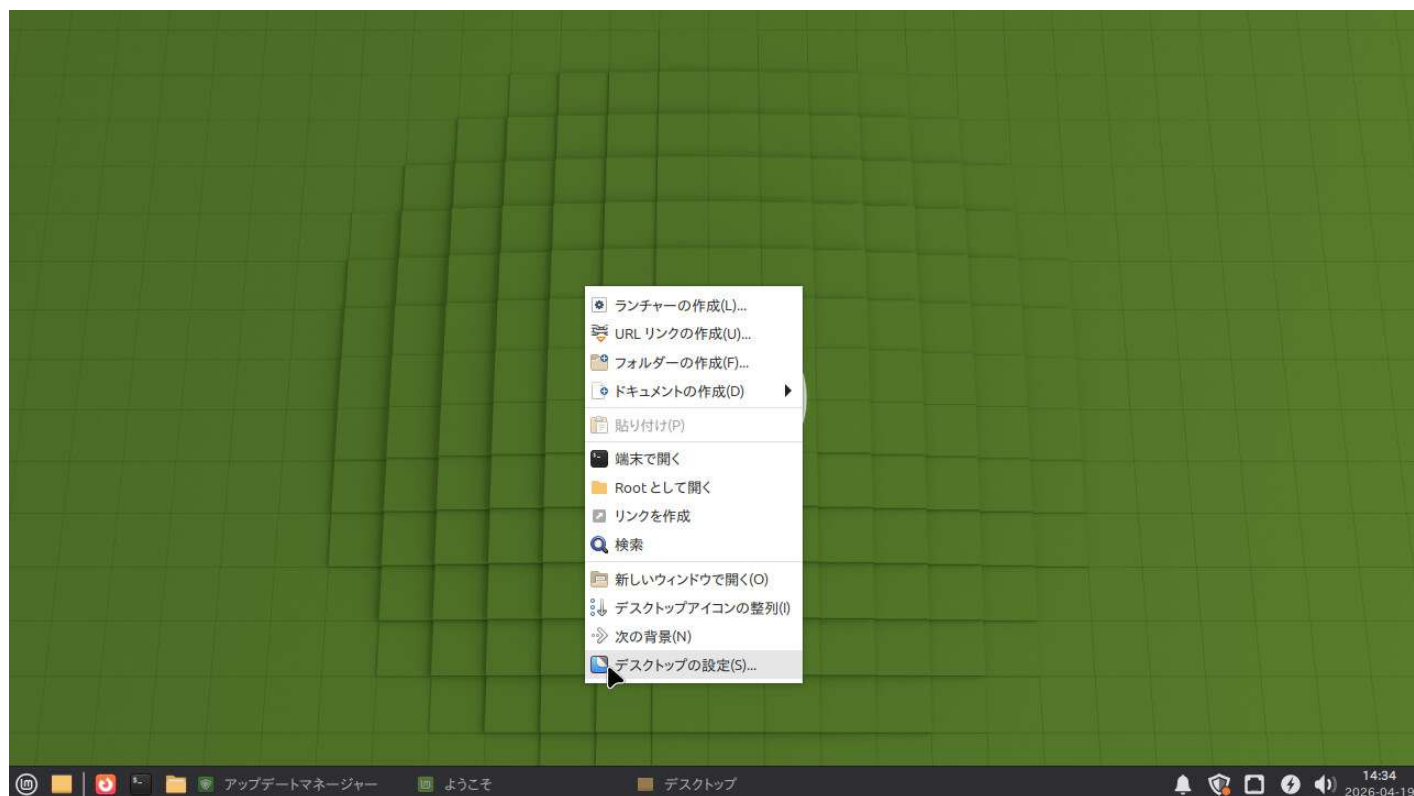
## 6.2 デスクトップの右クリックメニュー

デスクトップ上で右クリックするとアプリケーションメニューが表示されます。  
中クリック (ホイールクリック) すると、実行中のウィンドウ一覧が表示されます。

## 6.3 壁紙の変更

壁紙の変更 - 1/3

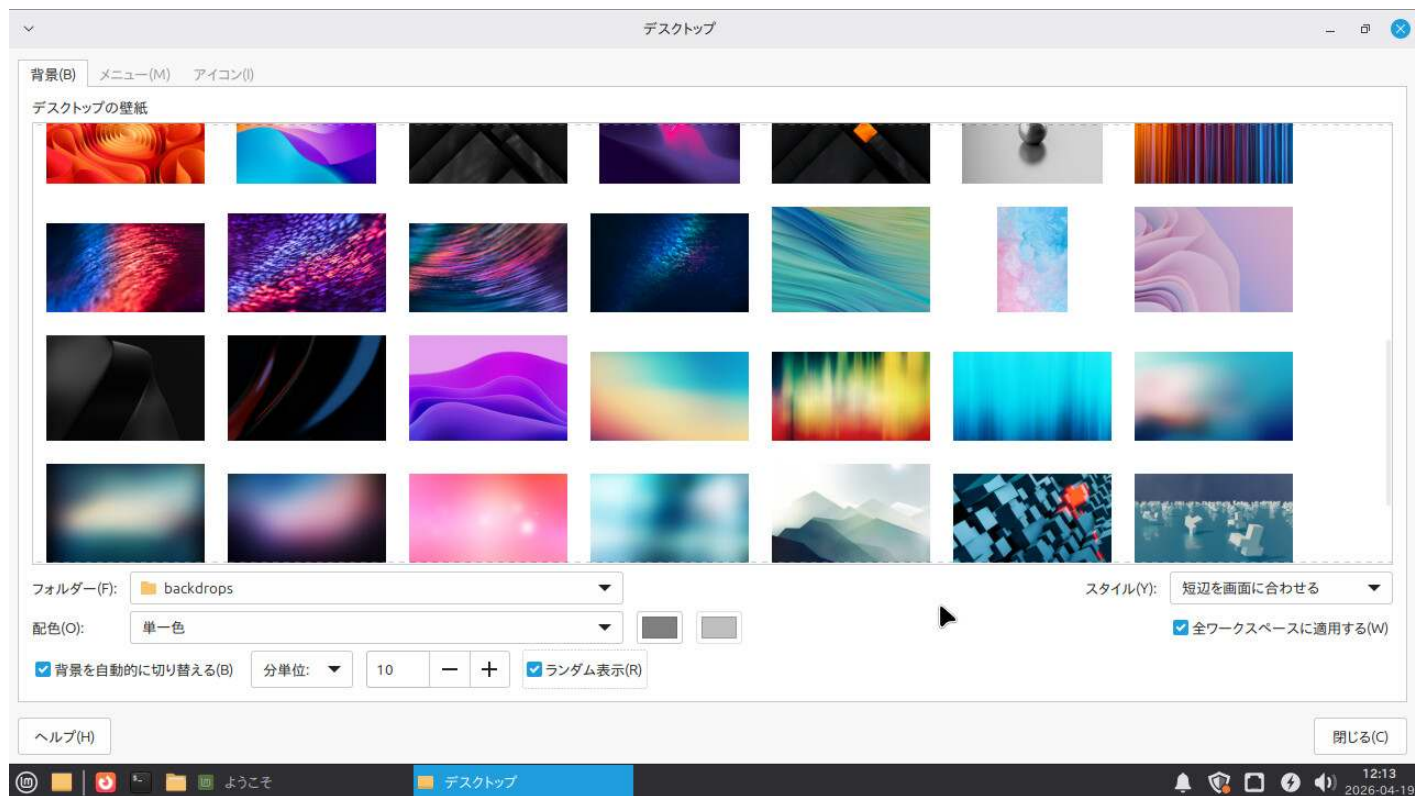




## 壁紙の変更 - 2/3



## 壁紙の変更 - 3/3



デフォルトではダーク配色の壁紙が設定されていますが、実はカラフルでユニークな壁紙が多数収録されています。「背景を自動的に切り替える」と「ランダム表示」にチェックを入れると一定時間で異なる壁紙を楽しめます。

1. デスクトップ上で右クリック → 「デスクトップの設定」を選択
2. 「背景」タブで壁紙画像を選択
3. スタイル（拡大、タイル、中央など）を選択
4. 単色やグラデーションも選択可能

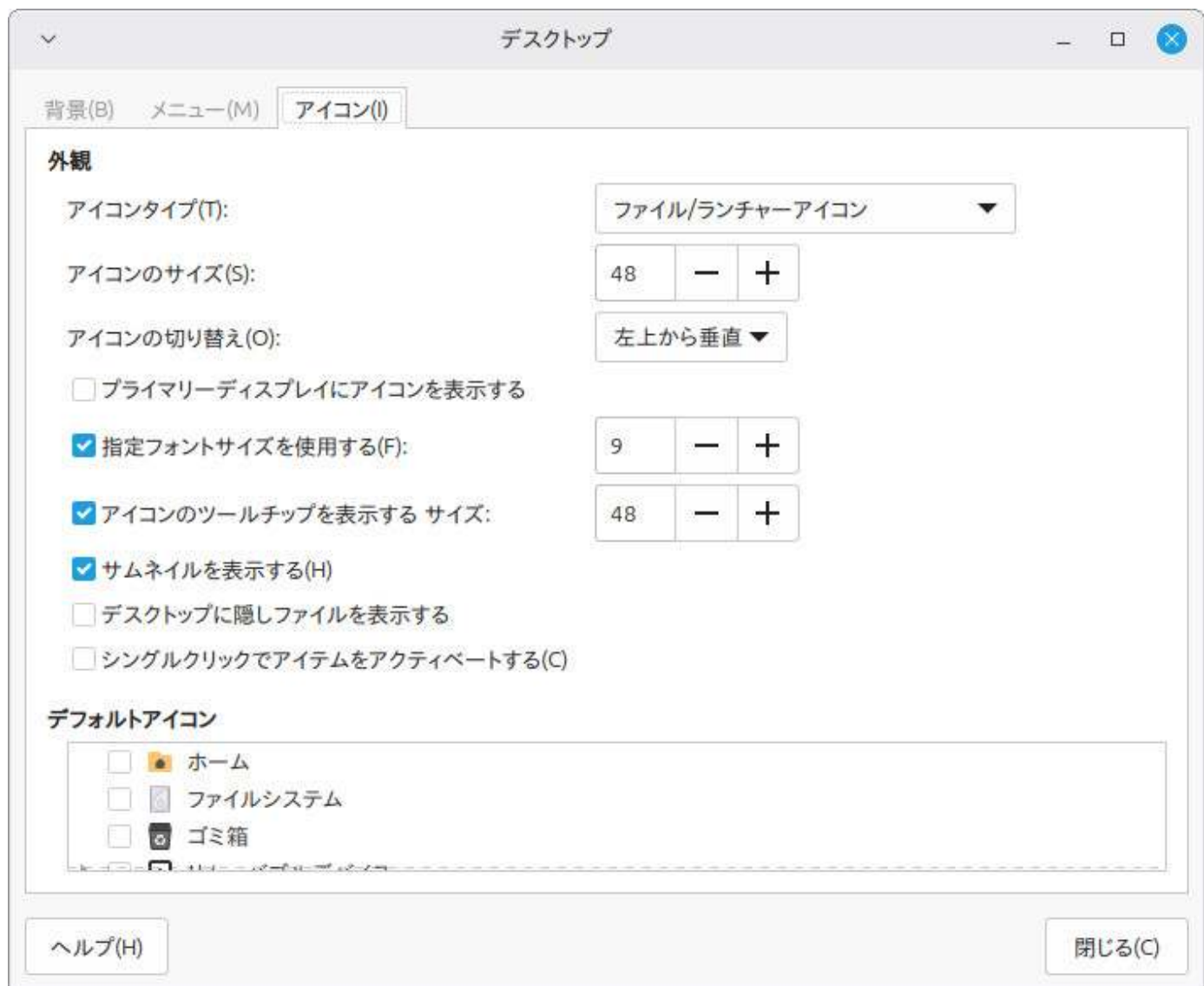
## 6.4 デスクトップアイコン

デスクトップの設定画面の「アイコン」タブで、以下のアイコンの表示/非表示を制御できます。

- ホームフォルダー
- ファイルシステム
- ゴミ箱
- リムーバブルデバイス

デスクトップアイコン - 1/2





## 7章 パネル(タスクバー)の操作

### 7.1 パネルの基本

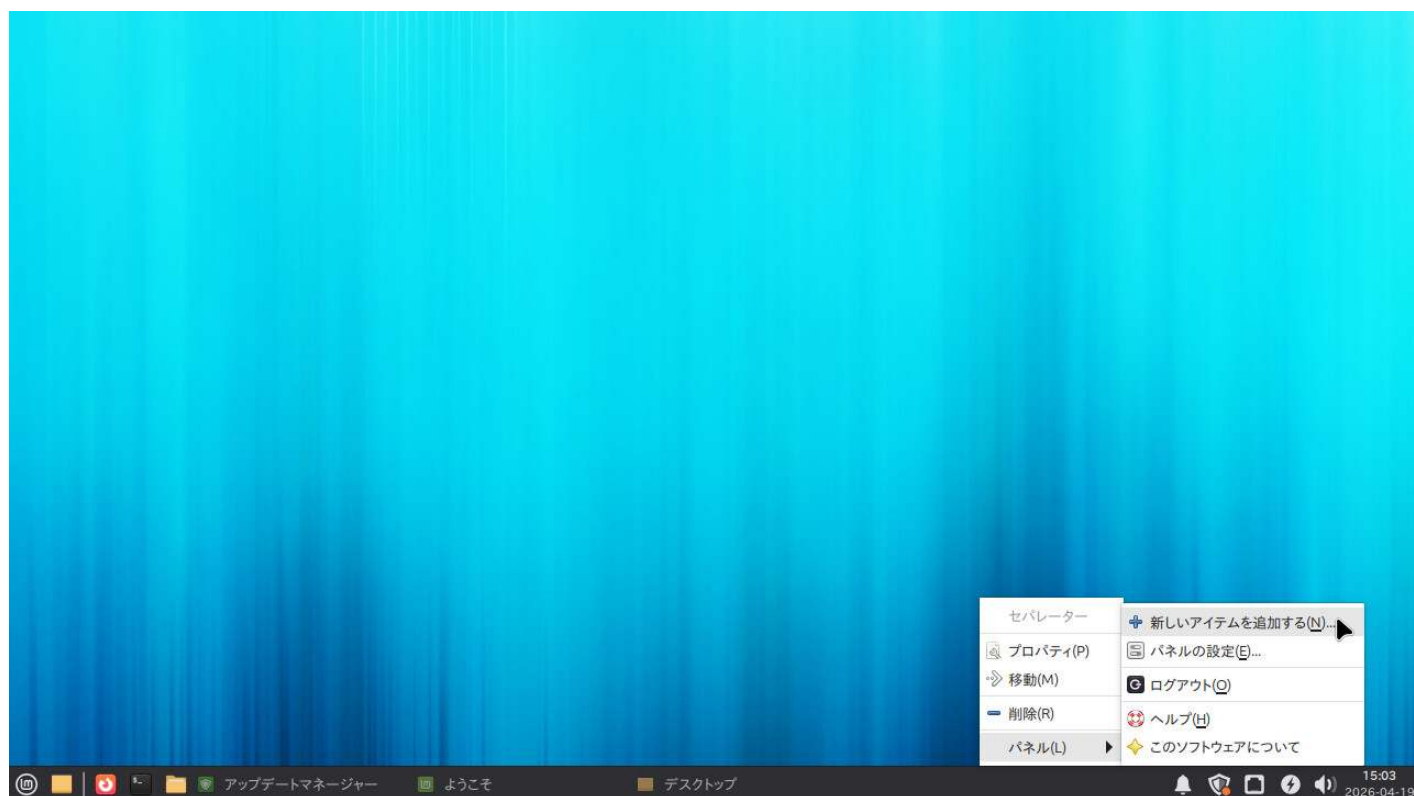
パネルはアプリケーションランチャー、ウィンドウボタン、ワークスペース切替、システムトレイなどを配置するバーです。初期状態では画面下部に1本配置されています。

### 7.2 パネルへのアイテム追加

1. パネルの空きスペースを右クリック → 「パネル」 → 「パネルのアイテムの追加」
2. 一覧からアイテムを選択して「追加」をクリック

パネルへのアイテム追加





## 新しいアイテムを追加する - 1/3



## 新しいアイテムを追加する - 2/3



## 新しいアイテムを追加する - 3/3



## 7.3 パネルの設定変更

1. パネルを右クリック → 「パネル」 → 「パネルの設定」
2. 設定可能な項目:
  - パネルの位置 (上/下/左/右)
  - パネルの長さやサイズ (高さ)
  - 自動的に隠す挙動
  - 外観 (背景色、透明度)

## 7.4 標準パネル内部プラグイン

| プラグイン        | 機能                    |
|--------------|-----------------------|
| Whisker Menu | アプリケーション検索・カテゴリ表示メニュー |
| アプリケーションメニュー | カテゴリ別アプリ一覧            |
| ランチャー        | アプリケーション起動ボタン         |

| プラグイン          | 機能                  |
|----------------|---------------------|
| ウィンドウボタン       | 開いているウィンドウ一覧        |
| ワークスペース切り替え    | 仮想デスクトップの切り替え       |
| 時計             | 日時の表示               |
| 通知エリア(システムトレイ) | バックグラウンドアプリのアイコン    |
| デスクトップの表示      | 全ウィンドウを最小化          |
| セパレーター         | プラグイン間の区切り          |
| アクションボタン       | ログアウト・シャットダウンなどのボタン |
| ディレクトリメニュー     | フォルダツリーをメニュー表示      |

## Whisker Menu - 1/5

全般(G) 外観(A) 振る舞い(B) コマンド(C) アクションの検索(N)

Show as icons

Show as list

Show as tree

☐ アプリケーションを一般名で表示する(N)
☒ カテゴリ名を表示する(G)
☒ アプリケーションにツールチップを表示する(L)
☒ アプリケーションの説明を表示する(D)

Application icon size:

少し小さい

▼

カテゴリのアイコンサイズ(O):

小さい

▼

Menu width:

450

－

＋

Menu height:

500

－

＋

背景の不透明度(Y):

100

ヘルプ(H)

閉じる(C)

## Whisker Menu - 2/5



全般(G) 外観(A) 振る舞い(B) コマンド(C) アクションの検索(N)

メニュー

- ☐ Position categories horizontally
- ☒ Position categories on left
- ☐ Position profile on bottom
- ☒ Position search entry on bottom
- ☐ コマンドを検索フィールドの後に置く(E)

Profile: Round Picture ▼

パネルボタン

表示(S): アイコン ▼

タイトル(T): アプリケーション

アイコン(I): 

☐ アイコンをパネルの 1 行内に配置する(P)

ヘルプ(H) 閉じる(C)

全般(G) 外観(A) **振る舞い(B)** コマンド(C) アクションの検索(N)

**Default Category**

☒ お気に入り  
☐ 最近使ったもの  
☐ すべてのアプリケーション

**メニュー**

☒ ホバーでカテゴリを切り替える(H)  
☐ フォーカスが外れたときも表示したままにする(V)  
☒ Sort categories

**最近使ったもの**

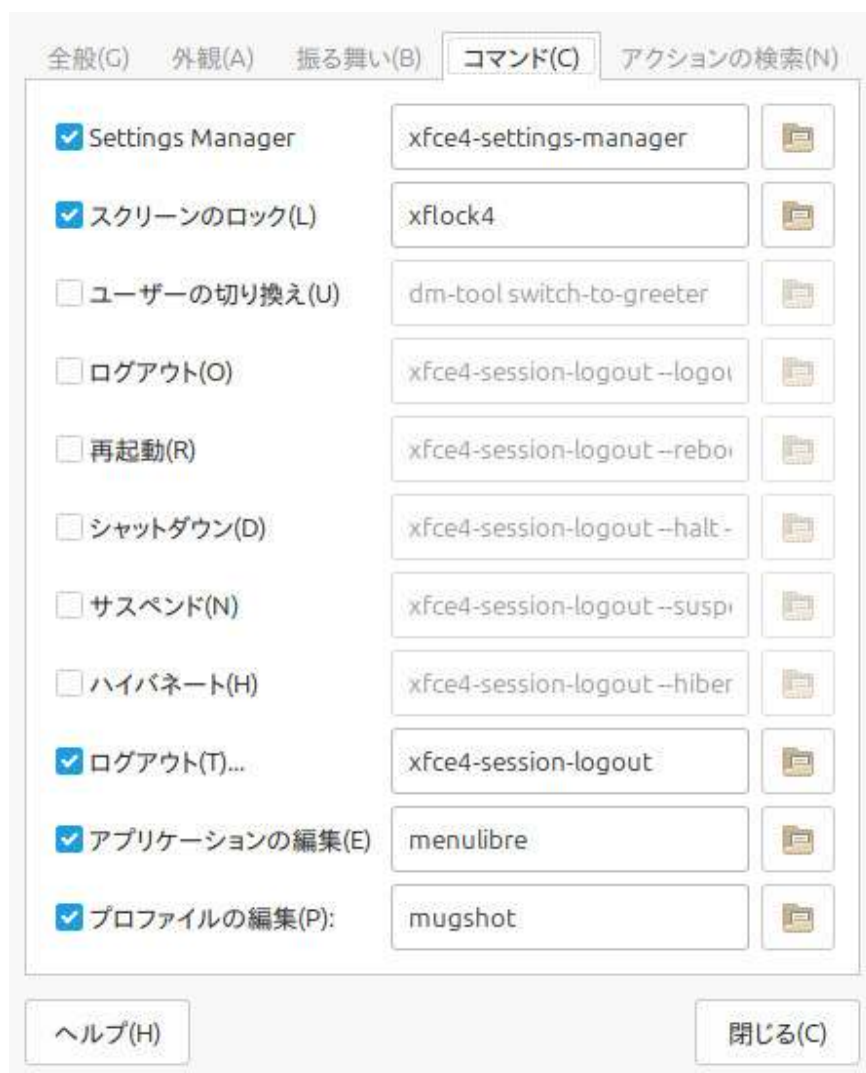
最大アイテム数(I):

☐ お気に入りを含める(F)

**セッションコマンド**

☒ 確認ダイアログを表示する(O)

ヘルプ(H) 閉じる(C)



全般(G) 外観(A) 振る舞い(B) コマンド(C) アクションの検索(N)

| 名前               | パターン                          |
|------------------|-------------------------------|
| Man ページ          | #                             |
| Search the Web   | ?                             |
| Search for Files | -                             |
| Wikipedia        | !w                            |
| ターミナル上で実行 !      |                               |
| URI を開く          | ^(file http https):\\V/(.*)\$ |

詳細

名前(E): Man ページ

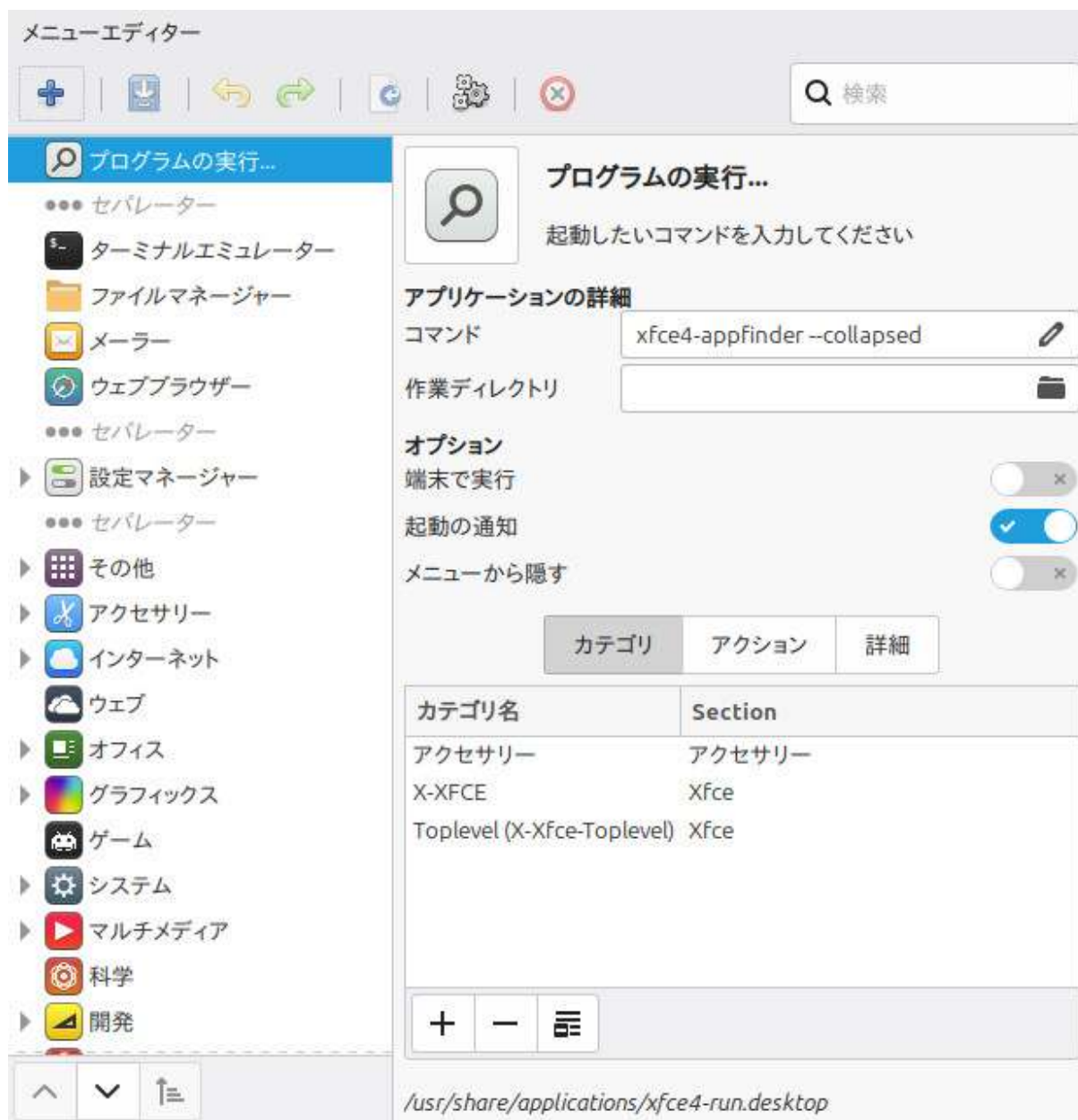
パターン(P): #

コマンド(O):  
exo-open --launch TerminalEmulator man %s  
☐ 正規表現(R)

ヘルプ(H) 閉じる(C)

メニューエディター





## セパレーターのプロパティ



## 通知プラグインの設定

## 外観

メニューに表示

すべての通知 ▼

今日からの通知のみ表示する



表示する通知の数

10

－

＋

通知アイコンのサイズ

16

－

＋

## 振る舞い

メニューの表示後

すべてのログエントリを既読にする ▼

「ログをクリアする」の確認ダイアログを隠す



未読通知がない場合、パネルボタンを隠す



ヘルプ(H)

閉じる(C)

## パワーマネージャプラグイン設定

ラベル表示:

無し ▼

「プレゼンテーションモード」インジケータを表示:



ヘルプ(H)

閉じる(C)

PlusAudioパネルプラグイン設定 - 1/2

一般

メディアプレーヤー

履歴

☒ 音量調節のショートカットキーを有効にする(S)

☐ 常に録音インジケータを表示する(I)

音量ステップ(V):

5

−

+

最大音量(A):

150

−

+

音量通知を表示(N):

なし

▼

サウンド設定

オーディオミキサー (M)

pavucontrol

オーディオミキサーを起動(R)...

ヘルプ(H)

閉じる(C)

一般

メディアプレーヤー

メディアプレーヤーの再生を制御する

☒ 再生制御のマルチメディアキーを有効にします

☐ マルチメディアキーをすべてのプレーヤーに送信する

☐ 試験機能のウィンドウフォーカスサポートを有効にする

既知のメディアプレーヤー

| 名前 | 永続 | 無視 |
|----|----|----|
|    |    |    |

既知のアイテムをクリアする

ヘルプ(H)

閉じる(C)

時計プラグインの設定



時刻の設定

タイムゾーン(Z):

日付と時刻の設定(S)...

カレンダー

コマンド(M):

外観

レイアウト(L):

デジタル

ツールチップの形式(T):

日曜日 19 4月 2026

時計のオプション

レイアウト(L):

時刻、次に日付

日付

フォント:

Sans Regular

8

フォーマット:

2026-04-19

時刻

フォント:

Sans Bold

8

フォーマット:

16:32

ヘルプ(H)

閉じる(C)

# 8章 ウィンドウ管理 (xfwm4)

## 8.1 ウィンドウの基本操作

| 操作         | 方法                         |
|------------|----------------------------|
| ウィンドウの移動   | タイトルバーをドラッグ、または Alt+F7     |
| ウィンドウのリサイズ | ウィンドウの端をドラッグ、または Alt+F8    |
| 最大化        | タイトルバーをダブルクリック、または Alt+F10 |
| 最小化        | Alt+F9 またはタイトルバーの最小化ボタン    |

| 操作               | 方法                      |
|------------------|-------------------------|
| 閉じる              | Alt+F4 またはタイトルバーの閉じるボタン |
| 全画面表示            | Alt+F11                 |
| 常に最前面に固定         | Alt+F6                  |
| ウィンドウメニュー        | Alt+Space               |
| 画面に収まらないウィンドウの移動 | Altキーを押しながらウィンドウ内をドラッグ  |

## 9.1 ウィンドウの基本操作



## 8.2 ウィンドウのタイリング(スナップ)

ウィンドウをドラッグして画面端に持っていくと、半分のサイズにスナップします。

- 左端ヘドラッグ → 左半分に配置
- 右端ヘドラッグ → 右半分に配置
- 上端ヘドラッグ → 最大化

上端へのドラッグによる最大化は標準で有効です。左右半分のスナップ動作は環境やXfceのバージョンにより挙動が異なる場合があります。動作しない場合は「ウィンドウマネージャーの微調整」→「アクセシビリティ」タブで「ウィンドウのタイリング」関連の設定を確認してください。

## 8.3 ウィンドウマネージャーの設定

メニュー → 「設定」 → 「ウィンドウマネージャー」で以下を設定可能です。

- スタイル(テーマ): ウィンドウの装飾テーマの選択
- キーボード: ショートカットキーの割り当て変更
- フォーカス: クリックフォーカスまたはマウスオーバーフォーカスの選択
- 詳細設定: スナップ距離、ウィンドウの巻き上げなど

### 9.3 ウィンドウマネージャーの設定 - 1/4

The screenshot shows the 'Style' tab of the 'Window Manager Settings' dialog. The 'Theme' list on the left includes various Mint themes, with 'Mint-Y-Aqua' selected. The 'Title Font' is set to 'Ubuntu Medium' with a size of 10. The 'Title Position' is set to 'Center'. The 'Button Layout' section shows a preview of window buttons: a dropdown arrow, a title bar, a minimize button, a maximize button, and a close button. Below this, there are buttons for 'Show' and 'Hide'.

スタイル(S) キーボード(K) フォーカス(F) 詳細(V)

テーマ(M)

- Mint-L-Purple
- Mint-L-Red
- Mint-L-Sand
- Mint-L-Teal
- Mint-X
- Mint-X-compact
- Mint-Y
- Mint-Y-Aqua**
- Mint-Y-Blue
- Mint-Y-Dark
- Mint-Y-Dark-Aqua
- Mint-Y-Dark-Blue
- Mint-Y-Dark-Grey
- Mint-Y-Dark-Orange
- Mint-Y-Dark-Pink

タイトルのフォント(T)

Ubuntu Medium 10

タイトルの位置(A)

中央 ▼

ボタンの配置

レイアウトを変更するにはボタンをクリックしてドラッグしてください

表示する

▼ タイトル - □ ×

表示しない

○ ↑

ヘルプ(H) 閉じる(C)

### 9.3 ウィンドウマネージャーの設定 - 2/4

スタイル(S)
**キーボード(K)**
フォーカス(F)
詳細(V)

ウィンドウマネージャーの動作を実行するショートカットを定義します(W):

| 動作                    | ショートカットキー     |
|-----------------------|---------------|
| ウィンドウ操作メニュー           | Alt+Space     |
| 上                     | Up            |
| 下                     | Down          |
| 左                     | Left          |
| 右                     | Right         |
| キャンセル                 | Esc           |
| ウィンドウの切り替え            | Alt+Tab       |
| ウィンドウの切り替え (逆方向)      | Shift+Alt+Tab |
| 同じアプリケーションのウィンドウの切り替え | Super+Tab     |
| アプリケーションの切り替え         |               |
| ウィンドウを閉じる             | Alt+F4        |

編集(E)
クリア(C)
デフォルトに戻す(R)

ヘルプ(H)
閉じる(C)

### 9.3 ウィンドウマネージャーの設定 - 3/4

スタイル(S)
キーボード(K)
**フォーカス(F)**
詳細(V)

**フォーカスモデル**

☒ クリックでフォーカス(U)
☐ マウスに従ってフォーカス(M)

ウィンドウがフォーカスされるまでの遅延時間(D)

短い
長い

**新規ウィンドウのフォーカス**

☒ 新規作成されたウィンドウに自動的にフォーカスを移動する(N)

**フォーカスで前面に出す**

☐ ウィンドウがフォーカスを取得した場合自動的に前面に出す(R)

フォーカス取得後、前面に出すまでの遅延時間(B):

短い
長い

**クリックで前面に出す**

☒ アプリケーションウィンドウ内でクリックした場合前面に出す(I)

ヘルプ(H)
閉じる(C)

### 9.3 ウィンドウマネージャーの設定 - 4/4





## 8.4 ウィンドウマネージャー微調整

メニュー → 「設定」 → 「ウィンドウマネージャーの微調整」で以下が設定可能です。

- サイクル操作 (Alt+Tab) の挙動
- アクセシビリティ設定
- ワークスペースの挙動
- コンポジット (ウィンドウの透明度・影) の有効/無効

## 9章 ワークスペース (仮想デスクトップ)

### 9.1 ワークスペースの基本

ワークスペースを使うと、複数の仮想デスクトップを作成してウィンドウを整理できます。

## 9.2 ワークスペースの操作

| 操作                 | ショートカット            |
|--------------------|--------------------|
| 左のワークスペースへ移動       | Ctrl+Alt+←         |
| 右のワークスペースへ移動       | Ctrl+Alt+→         |
| ワークスペースNに移動        | Ctrl+F1 ～ Ctrl+F12 |
| ウィンドウを次のワークスペースへ移動 | Ctrl+Alt+End       |
| ウィンドウを前のワークスペースへ移動 | Ctrl+Alt+Home      |
| ワークスペースの追加         | Alt+Insert         |
| ワークスペースの削除         | Alt+Delete         |

## 9.3 ワークスペースの設定

メニュー → 「設定」 → 「ワークスペース」で、ワークスペースの数と名前を設定できます。

### 10.3 ワークスペースの設定 - 1/2

全般(G)

余白(M)

レイアウト

ワークスペースの数(N):

4

−

+

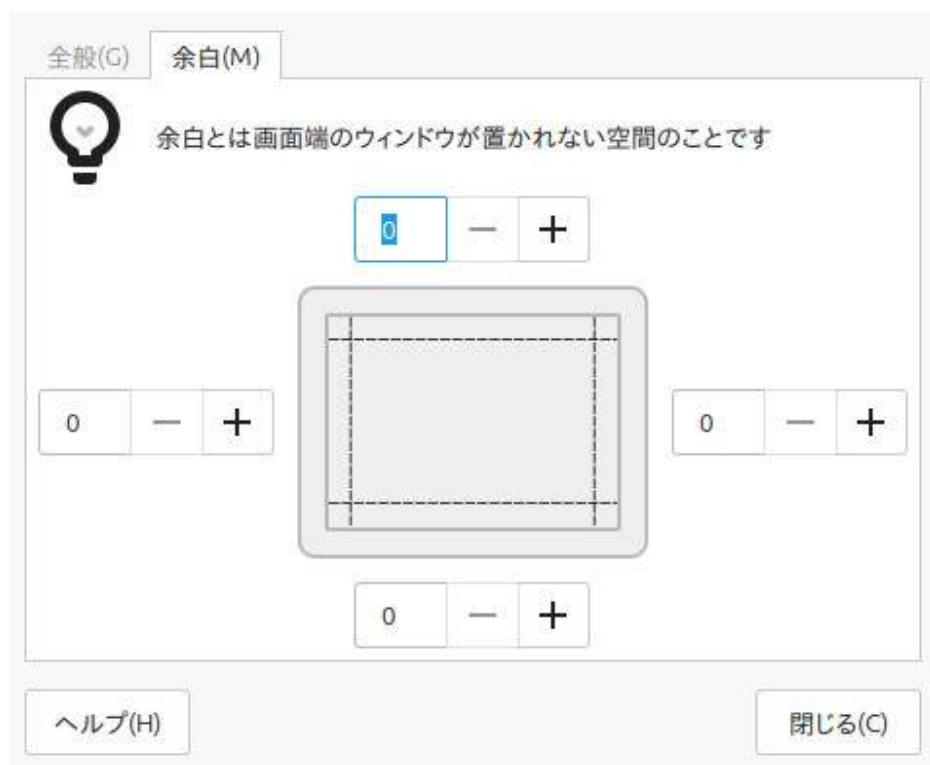
名前

| # | ワークスペース名    |
|---|-------------|
| 1 | Workspace 1 |
| 2 | Workspace 2 |
| 3 | Workspace 3 |
| 4 | Workspace 4 |

ヘルプ(H)

閉じる(C)

### 10.3 ワークスペースの設定 - 2/2



## 10章 キーボードショートカット一覧

### 10.1 ウィンドウ管理ショートカット

| ショートカット       | 動作              |
|---------------|-----------------|
| Alt+F4        | ウィンドウを閉じる       |
| Alt+F7        | ウィンドウの移動        |
| Alt+F8        | ウィンドウのリサイズ      |
| Alt+F9        | ウィンドウの非表示 (最小化) |
| Alt+F10       | ウィンドウの最大化       |
| Alt+F11       | 全画面表示の切り替え      |
| Alt+F6        | ウィンドウの固定表示      |
| Alt+Tab       | ウィンドウの切り替え      |
| Alt+Shift+Tab | ウィンドウの逆順切り替え    |
| Alt+Space     | ウィンドウメニューの表示    |

| ショートカット             | 動作        |
|---------------------|-----------|
| Shift+Alt+Page_Down | ウィンドウの最小化 |
| Shift+Alt+Page_Up   | ウィンドウを前面へ |

## 10.2 アプリケーション起動ショートカット

| ショートカット           | 動作                        |
|-------------------|---------------------------|
| Alt+F1            | アプリケーションメニューの表示           |
| Alt+F2            | アプリケーションファインダー(縮小表示)      |
| Alt+F3            | アプリケーションファインダー(フル表示)      |
| Ctrl+Alt+T        | ターミナルの起動                  |
| Ctrl+Alt+F        | ファイルマネージャー(Thunar)の起動     |
| Ctrl+Alt+L        | 画面のロック                    |
| Ctrl+Alt+Delete   | ログアウトダイアログ                |
| Ctrl+Alt+Escape   | xkill(ウィンドウの強制終了)         |
| Ctrl+Shift+Escape | タスクマネージャーの起動              |
| Ctrl+Alt+D        | デスクトップの表示切替               |
| Ctrl+Escape       | デスクトップメニューの表示             |
| Super+E           | ファイルマネージャーの起動             |
| Super+R           | アプリケーションファインダー(コマンド入力モード) |
| Super+P           | ディスプレイ設定                  |
| Print             | スクリーンショット                 |
| Alt+Print         | アクティブウィンドウのスクリーンショット      |
| Shift+Print       | 範囲選択スクリーンショット             |



# 10.3 マルチメディアキー

| キー          | 動作           |
|-------------|--------------|
| XF86Display | ディスプレイ設定     |
| XF86Mail    | メールクライアントの起動 |
| XF86WWW     | ウェブブラウザの起動   |

## 11章 設定マネージャー(xfce4-settings)

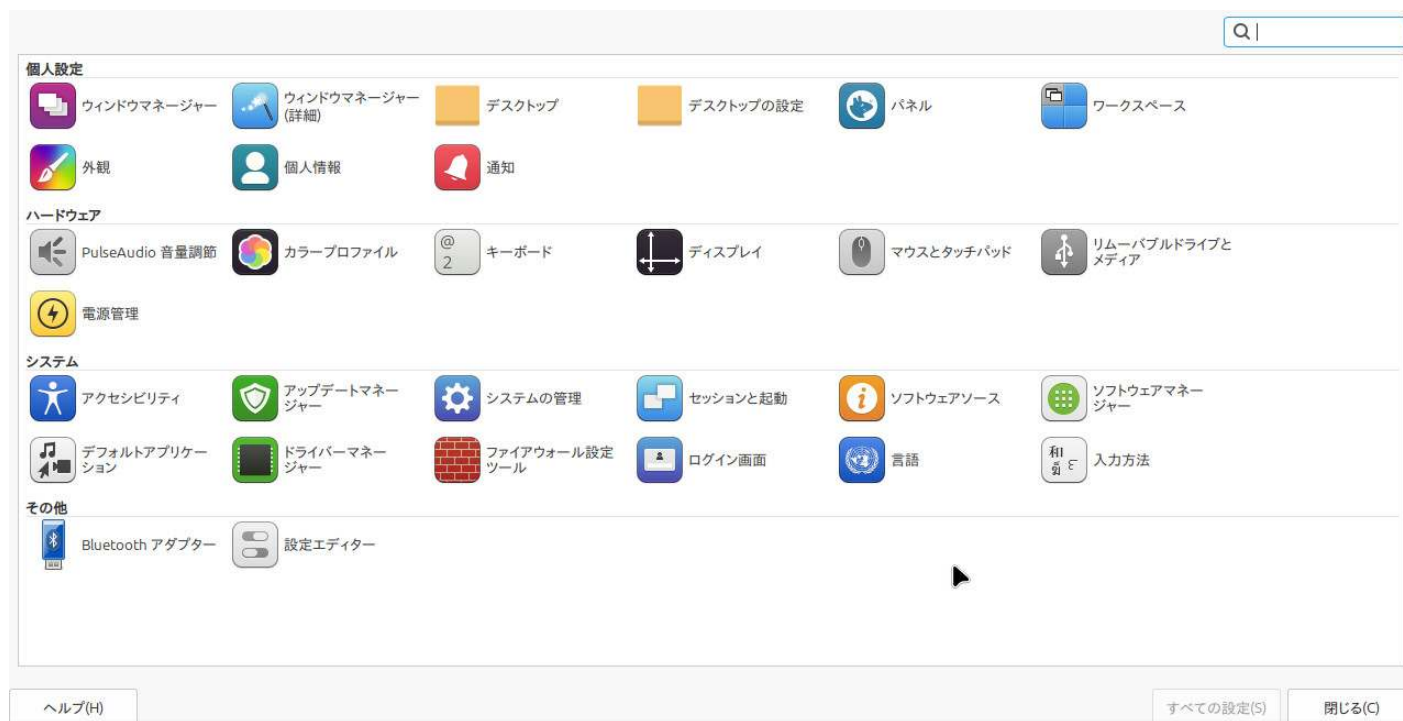
### 11.1 設定マネージャーを開く

メニュー →「設定」→「設定マネージャー」を選択すると、すべての設定項目が一覧で表示されます。

### 12.1 設定マネージャーを開く - 1/2



### 12.1 設定マネージャーを開く - 2/2

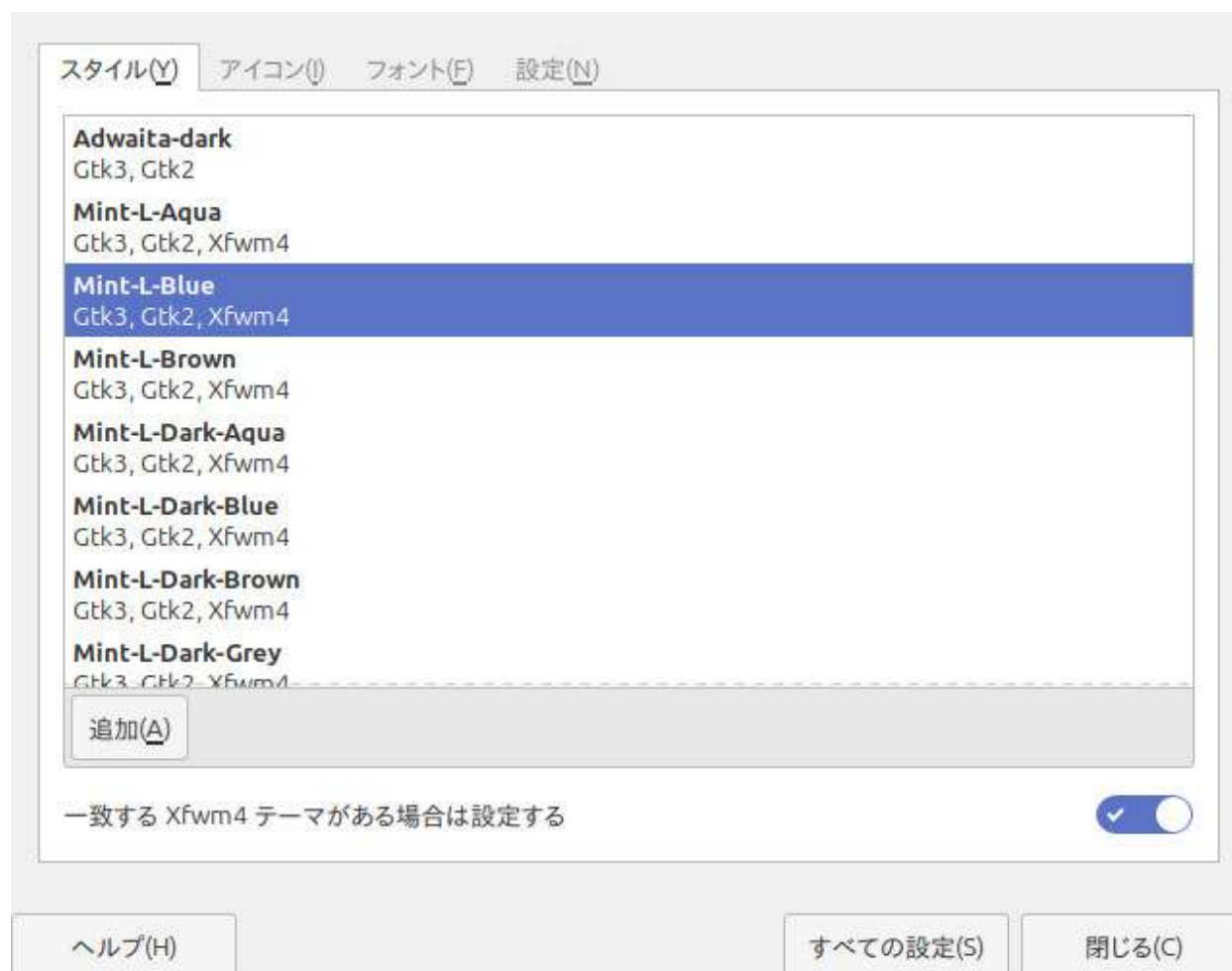


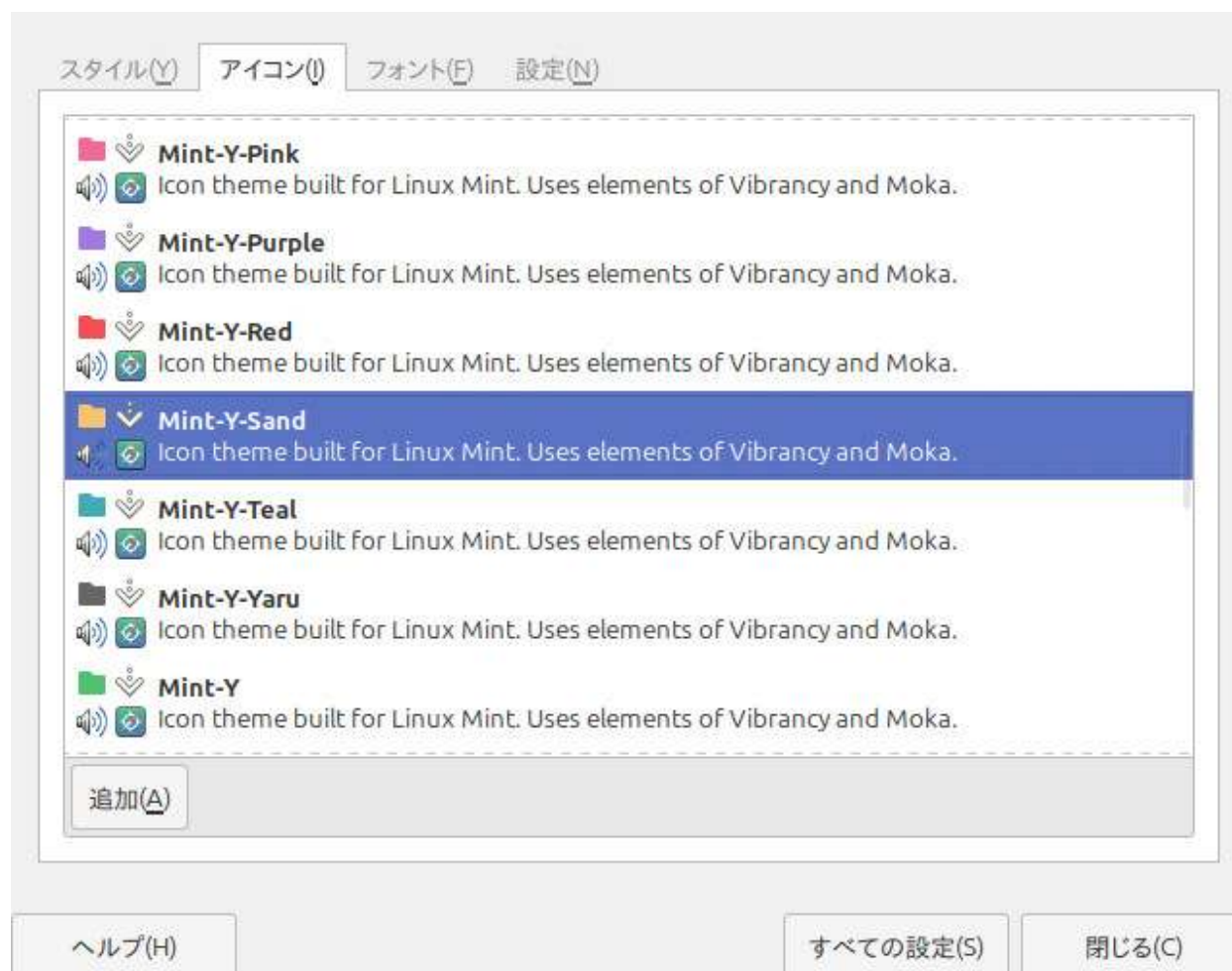
## 11.2 主要な設定項目

### 11.2.1 外観

- ウィジェットスタイル (GTKテーマ) の選択
- アイコンテーマの変更
- フォントの設定
- カーソルテーマの選択

外観 - 1/4







スタイル(Y)   アイコン(I)   **フォント(F)**   設定(N)

**デフォルトフォント(T)**

Ubuntu Regular10

**デフォルト Monospace フォント (M)**

Monospace Regular10

**レンダリング**

☒ アンチエイリアスを有効にする(E)

ヒンティング(G): 部分的▼

サブピクセルオーダ(P): RGB ▼

**DPI**

☒ カスタム DPI 設定(D): 96 - +

ヘルプ(H)

すべての設定(S)

閉じる(C)



## 11.2.2 ディスプレイ

- 解像度の変更
- マルチモニター配置
- リフレッシュレートの変更
- 画面の向き(回転)

ディスプレイ - 1/2



全般(G)

詳細(A)

プロフィール

現在接続しているディスプレイと一致するプロファイル

ⓧ

↓

🔄

✓ 適用

接続中のディスプレイ

新しいディスプレイが接続されたとき:

ダイアログを表示 ▼

新しくディスプレイが接続されたときプロファイルを自動的に有効にする

☐ ⓧ

ディスプレイの識別

ディスプレイを識別するためのウィンドウをポップアップ表示する

☐ ⓧ

ヘルプ(H)

すべての設定(S)

閉じる(C)

### 11.2.3 キーボード

- キーボードレイアウトの変更
- タイピング設定(リピート遅延・速度)
- アプリケーションショートカットの追加・編集







|                      |                      |                                     |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 振る舞い(V)              | アプリケーションショートカットキー(P) | レイアウト(L)                            |
| システムのデフォルトを使用する      |                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| キーボードモデル(K)          |                      |                                     |
| Generic 105-key PC ▼ |                      |                                     |
| レイアウトオプションの変更(Y)     | コンポーズキーの位置(M)        |                                     |
| - ▼                  | - ▼                  |                                     |
| キーボードレイアウト(B)        |                      |                                     |
| レイアウト バリエーション        |                      |                                     |
| 日本語                  |                      |                                     |
|                      |                      |                                     |
| 追加(A)                | 編集(E)                | 削除(R)                               |
|                      |                      |                                     |
| ヘルプ(H)               | 閉じる(C)               |                                     |

### 11.2.4 マウスとタッチパッド

- ポインター速度の調整
- ボタン配置(左利き用の反転)
- タッチパッドのタップ操作の有効/無効
- スクロール方向の設定

デバイス(D) 振る舞い(B) テーマ(T)

デバイス(V): VirtualBox mouse integration 

ボタンとフィードバック(U)

**ボタン設定**

☐ 左利き(F) ☒ 右利き(G)

☐ スクロール方向を反転する(I)

**ポインター速度**

加速(N):  2.0

感度(Y):  4 px

ヘルプ(H) すべての設定(S) 閉じる(C)

デバイス(D) 振る舞い(B) テーマ(T)

**ドラッグアンドドロップ**

しきい値(R):

8 px

**ダブルクリック**

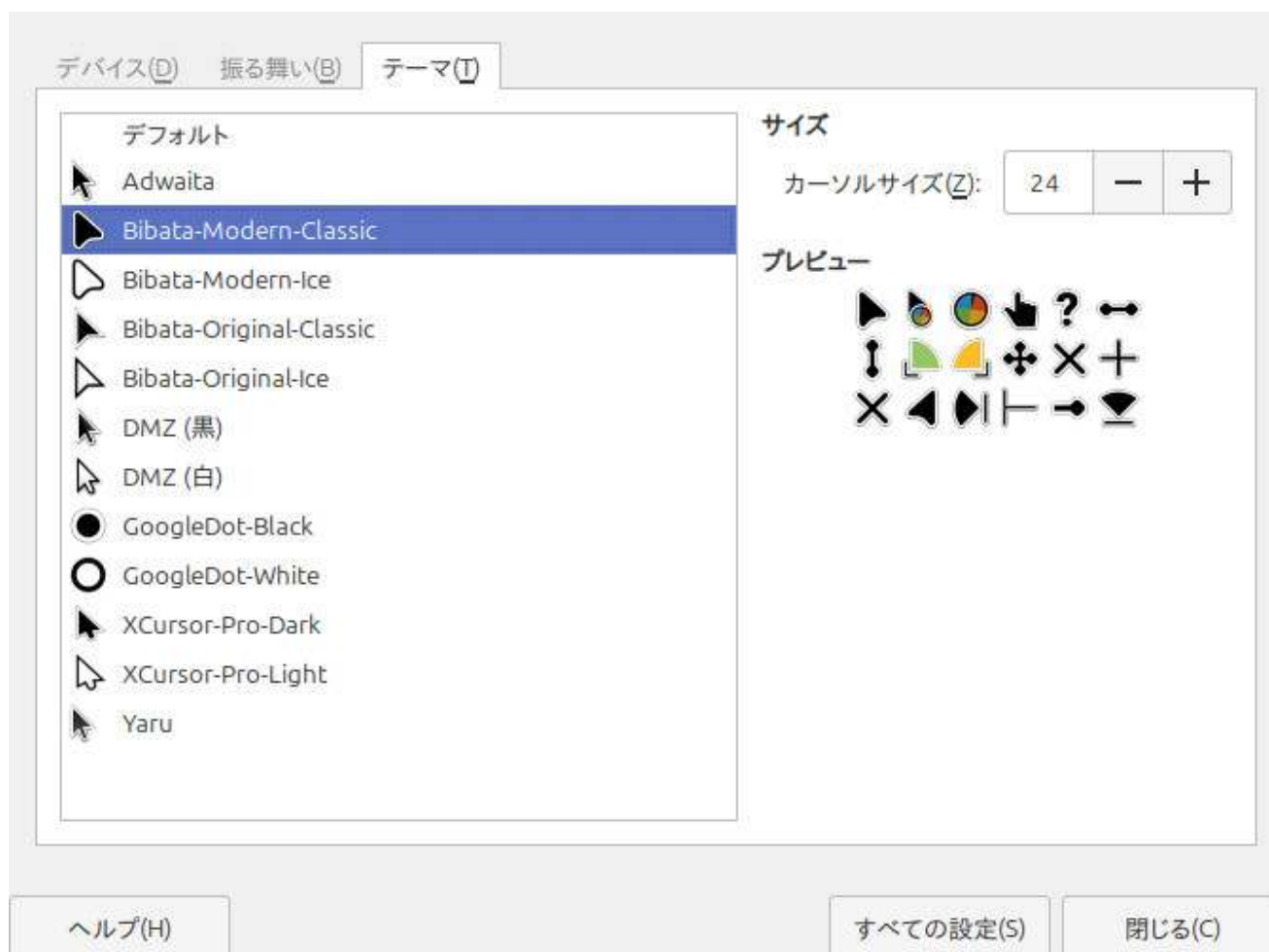
時間(M):

400 ms

距離(I):

4 px

ヘルプ(H) すべての設定(S) 閉じる(C)



### 11.2.5 アクセシビリティ

- スティックキー (修飾キーの固定)
- スローキー (キー入力の遅延)
- バウンスキー (重複入力の防止)
- マウスエミュレーション



|           |          |        |
|-----------|----------|--------|
| 福祉情報技術(I) | キーボード(R) | マウス(M) |
|-----------|----------|--------|

**セッションとともに開始**

このオプションが有効な場合、セッションマネージャーはスクリーンリーダーや拡大表示に必要なアプリケーションを起動します。

☐ 福祉情報技術を有効にする(E)

ヘルプ(H)

すべての設定(S)

閉じる(C)

**スティッキーキー**

このオプションを有効な場合、修飾キー (Ctrl、Alt、および Shift) を押して離れた後も押した状態が維持され、修飾キーと他のキーを同時に押す必要のある操作でも修飾キーを押した後に他のキーを押すことで同時に押したものとして受け付けられます。

☐ スティッキーキーを使用する(U)☐ スティッキーキーをロックする(L)☐ 2つのキーが押された場合スティッキーキーを無効にする(P)**スローキー**

不慮のキー入力を避けたいときに設定します。スローキーは指定された時間キーを押しつづけないと入力が確定しないようにします。

☐ スローキーを使用する(K)確定までの時間(D):  500**バウンスキー**

不慮の複数キー入力を避けたいときに設定します。バウンスキーはキー入力後、指定された時間が経つまで次のキー入力を受け付けないようにします。

☐ バウンスキーを使用する(B)次の入力までの時間(E):  500

ヘルプ(H)

すべての設定(S)

閉じる(C)

福祉情報技術(T)    キーボード(R)    マウス(M)

**マウスエミュレーション**  
このオプションが有効な場合、マウスポインターをテンキーで操作できます。

☐ マウスエミュレーションを使用する(U)

加速開始までの時間(A):

150

—

+

ミリ秒

リピート間隔(E):

20

—

+

ミリ秒

加速時間(I):

3000

—

+

ミリ秒

最大速度(X):

1000

—

+

ピクセル/秒

加速度プロファイル(P):

0

—

+

**カーソルを見つける**  
キーボードショートカットを xfce4-find-cursor にバインドし、マウスポインターの現在位置の視覚フィードバックを取得します。

☐ キーを押すと、ポインター位置を表示する

ヘルプ(H)

すべての設定(S)

閉じる(C)

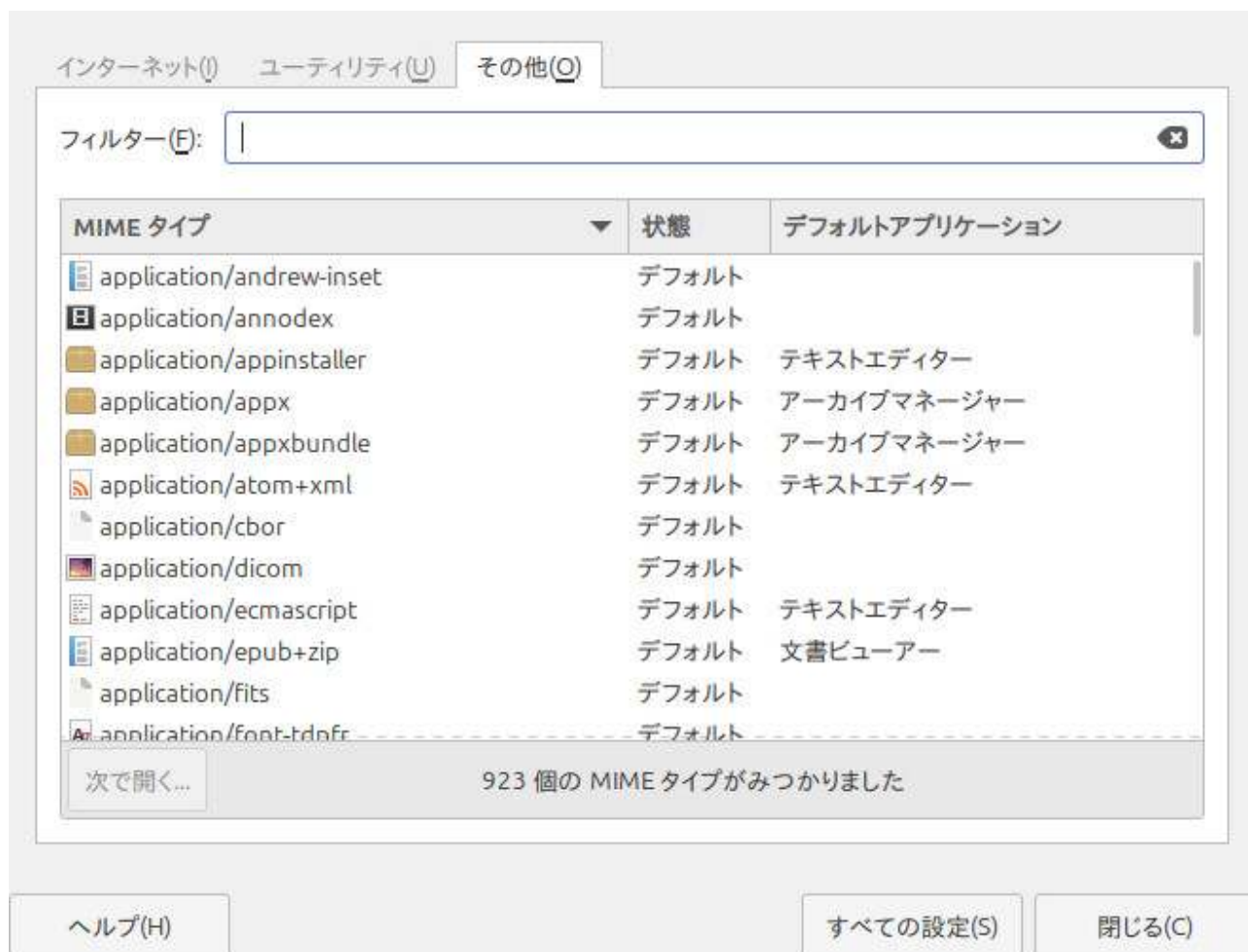
## 11.2.6 デフォルトアプリケーション

- デフォルトのウェブブラウザー
- デフォルトのメールクライアント
- デフォルトのファイルマネージャー
- デフォルトのターミナルエミュレーター





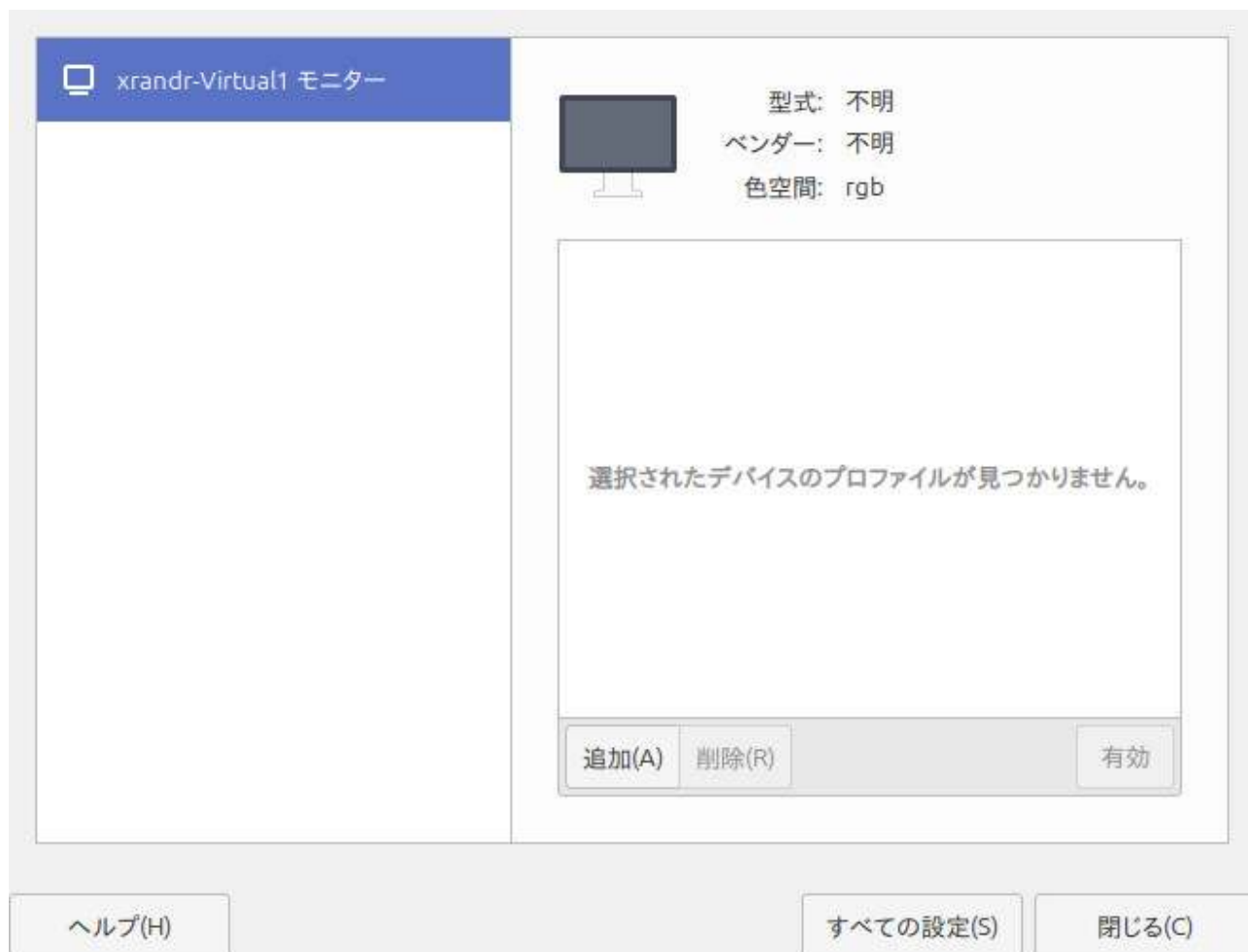




### 11.2.7 カラープロファイル(基本)

モニターのカラープロファイル (ICC プロファイル) の登録と適用を行います。複数のディスプレイを使う場合や、印刷用途で正確な色再現が必要な場合に利用します。

#### 11.2.7 カラープロファイル(基本)



## 11.2.8 ウィンドウマネージャー（基本）

xfwm4 (Xfceのウィンドウマネージャー)の基本動作を設定します。テーマ(タイトルバーやボーダーの装飾)、キーボードショートカット、フォーカス(クリックフォーカス／マウスオーバーフォーカス)、詳細(スナップ距離、ウィンドウの巻き上げ等)の4タブが提供されます。

11.2.8 ウィンドウマネージャー（基本） - 1/4

スタイル(S)   キーボード(K)   フォーカス(F)   詳細(V)

テーマ(M)

Mint-L-Blue  
Mint-L-Brown  
Mint-L-Dark  
Mint-L-Dark-Aqua  
Mint-L-Dark-Blue  
Mint-L-Dark-Brown  
Mint-L-Dark-Grey  
Mint-L-Dark-Orange  
Mint-L-Dark-Pink  
Mint-L-Dark-Purple  
Mint-L-Dark-Red  
Mint-L-Dark-Sand  
Mint-L-Dark-Teal  
Mint-L-Grey  
Mint-L-Orange  
Mint-L-Pink

タイトルのフォント(T)

Ubuntu Medium10

タイトルの位置(A)

中央

ボタンの配置

レイアウトを変更するにはボタンをクリックしてドラッグしてください

表示する

▼   タイトル   -   □   ×

表示しない

○   ↑

ヘルプ(H)

すべての設定(S)

閉じる(C)

スタイル(S)   **キーボード(K)**   フォーカス(F)   詳細(V)

ウィンドウマネージャーの動作を実行するショートカットを定義します(W):

| 動作                    | ショートカットキー     |
|-----------------------|---------------|
| ウィンドウ操作メニュー           | Alt+Space     |
| 上                     | Up            |
| 下                     | Down          |
| 左                     | Left          |
| 右                     | Right         |
| キャンセル                 | Esc           |
| ウィンドウの切り替え            | Alt+Tab       |
| ウィンドウの切り替え (逆方向)      | Shift+Alt+Tab |
| 同じアプリケーションのウィンドウの切り替え | Super+Tab     |
| アプリケーションの切り替え         |               |
| ウィンドウを閉じる             | Alt+F4        |
| ウィンドウを横に最大化           |               |
| ウィンドウを縦に最大化           |               |

編集(E)

クリア(C)

デフォルトに戻す(R)

ヘルプ(H)

すべての設定(S)

閉じる(C)

スタイル(S)   キーボード(K)   **フォーカス(F)**   詳細(V)

**フォーカスモデル**

☒ クリックでフォーカス(U)   ☐ マウスに従ってフォーカス(M)

ウィンドウがフォーカスされるまでの遅延時間(D)

短い  長い

**新規ウィンドウのフォーカス**

☒ 新規作成されたウィンドウに自動的にフォーカスを移動する(N)

**フォーカスで前面に出す**

☐ ウィンドウがフォーカスを取得した場合自動的に前面に出す(R)

フォーカス取得後、前面に出すまでの遅延時間(B):

短い  長い

**クリックで前面に出す**

☒ アプリケーションウィンドウ内でクリックした場合前面に出す(I)

ヘルプ(H)   **すべての設定(S)**   閉じる(C)



スタイル(S)   キーボード(K)   フォーカス(F)   詳細(V)

### ウィンドウのスナップ

☒ 画面の境界にスナップする(B)   ☒ 他のウィンドウにスナップする(W)

距離(T):  
小さい  大きい

### 画面端でのワークスペースの循環

☐ マウスポインターの移動時に循環する(P)   ☐ ウィンドウのドラッグ時に循環する(D)

エッジ抵抗(E):  
小さい  大きい

### ウィンドウ内容の表示の抑止

☐ 移動時に表示しない(M)   ☐ サイズ変更時に表示しない(R)

### ダブルクリック時の動作(A)

ウィンドウを最大化 ▼

ヘルプ(H)   すべての設定(S)   閉じる(C)

## 11.2.9 ウィンドウマネージャー（詳細）

xfwm4-tweaks による上級者向け設定です。コンポジット効果（ウィンドウの透明度・影）、サイクル動作（Alt+Tab の挙動）、配置、フォーカス、アクセシビリティ、ワークスペースの細かな挙動など、基本タブには現れない実験的・詳細な設定項目を扱います。

循環(Y)   フォーカス(F)   アクセシビリティ(A)   ワークスペース(W)   配置(P)   コンボジット処理(O)

☐ アクティブ化フォーカスの横取りを防ぐ(U)

☒ ICCCM 標準フォーカスヒントに則る(S)

ウィンドウ自身が前面に出る場合:

- ☒ ウィンドウを現在のワークスペースに移す(B)
- ☐ ウィンドウのワークスペースへ切り換える(D)
- ☐ 何もしない(N)

ヘルプ(H)   すべての設定(S)   閉じる(C)

循環(Y)   フォーカス(F)   アクセシビリティ(A)   ワークスペース(W)   配置(P)   コンボジット処理(O)

ウィンドウを掴んだり移動したりするために使うキー(C): Alt ▼

- ☒ いずれかのマウスボタンが押されている時にウィンドウを前面に出す(R)
- ☒ 最大化した時はウィンドウの枠を隠す(X)
- ☐ 最大化した時はウィンドウのタイトルを隠す
- ☒ ウィンドウが画面端に移動された時自動的にタイル表示する(T)
- ☐ ウィンドウを止める代わりにエッジ抵抗を使用する(E)
- ☒ ウィンドウの巻き上げにマウスホイールを使用する(L)
- ☐ 緊急通知のあるウィンドウの枠を点滅する(U)
- ☐ 緊急通知のあるウィンドウは点滅を続ける(B)

ヘルプ(H)   すべての設定(S)   閉じる(C)







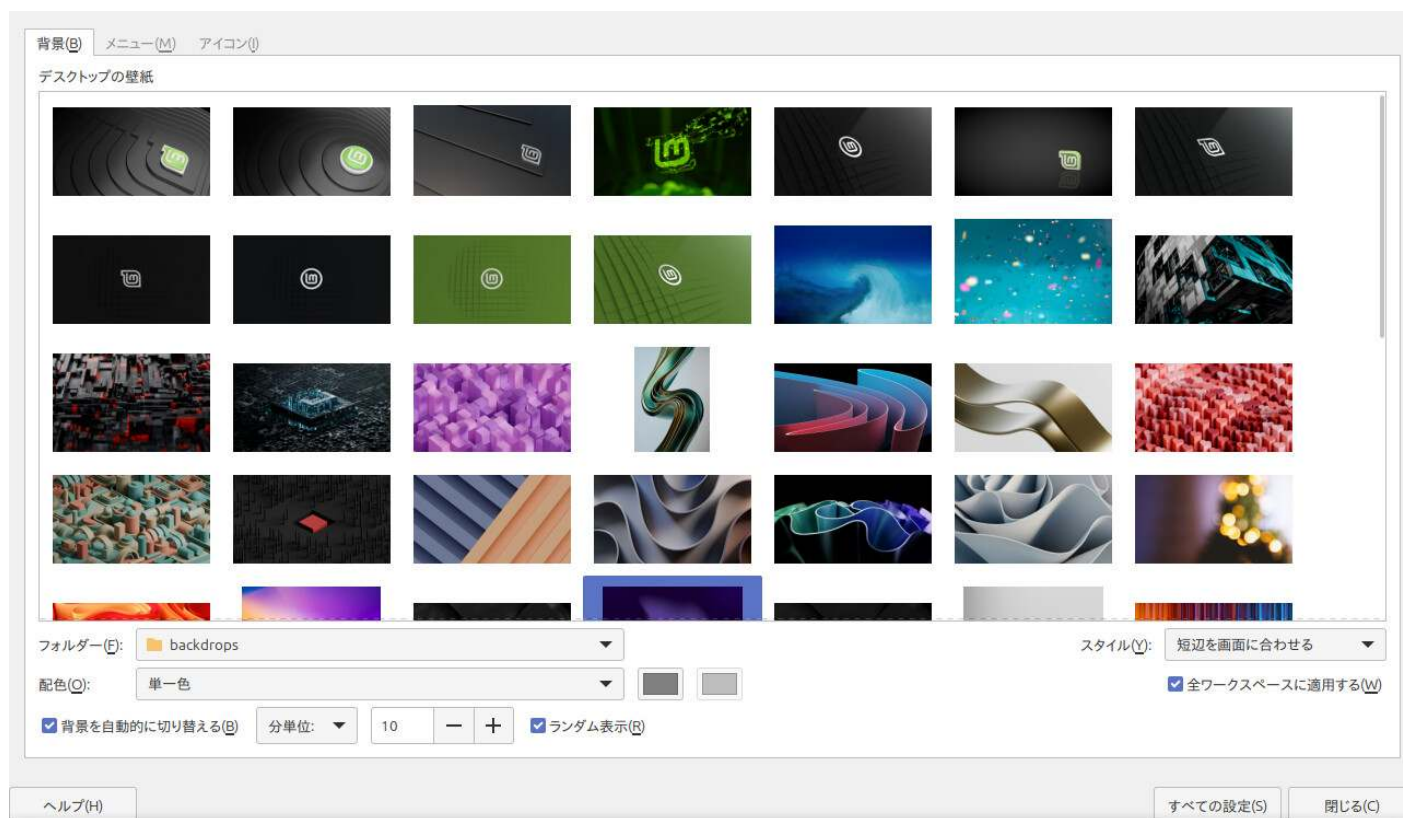


用語の整理: 「ウィンドウマネージャー (基本)」「ウィンドウマネージャー (詳細)」はいずれも xfwm4 の設定UIです。前者は標準的な4タブ構成、後者は xfwm4-tweaks による上級設定で別アイコン (別アプリ) として提供されています。同じ「ウィンドウマネージャー」という名前ですが UI と設定範囲が異なります。

### 11.2.10 デスクトップ (壁紙・アイコン)

デスクトップの壁紙、デスクトップアイコンの表示、メニューの動作などを設定します。「11.2.1 外観」とは別の設定項目で、こちらは「画面に映る壁紙そのもの」を扱います。

#### 11.2.10 デスクトップ (壁紙・アイコン) - 1/3



### 11.2.10 デスクトップ(壁紙・アイコン) - 2/3



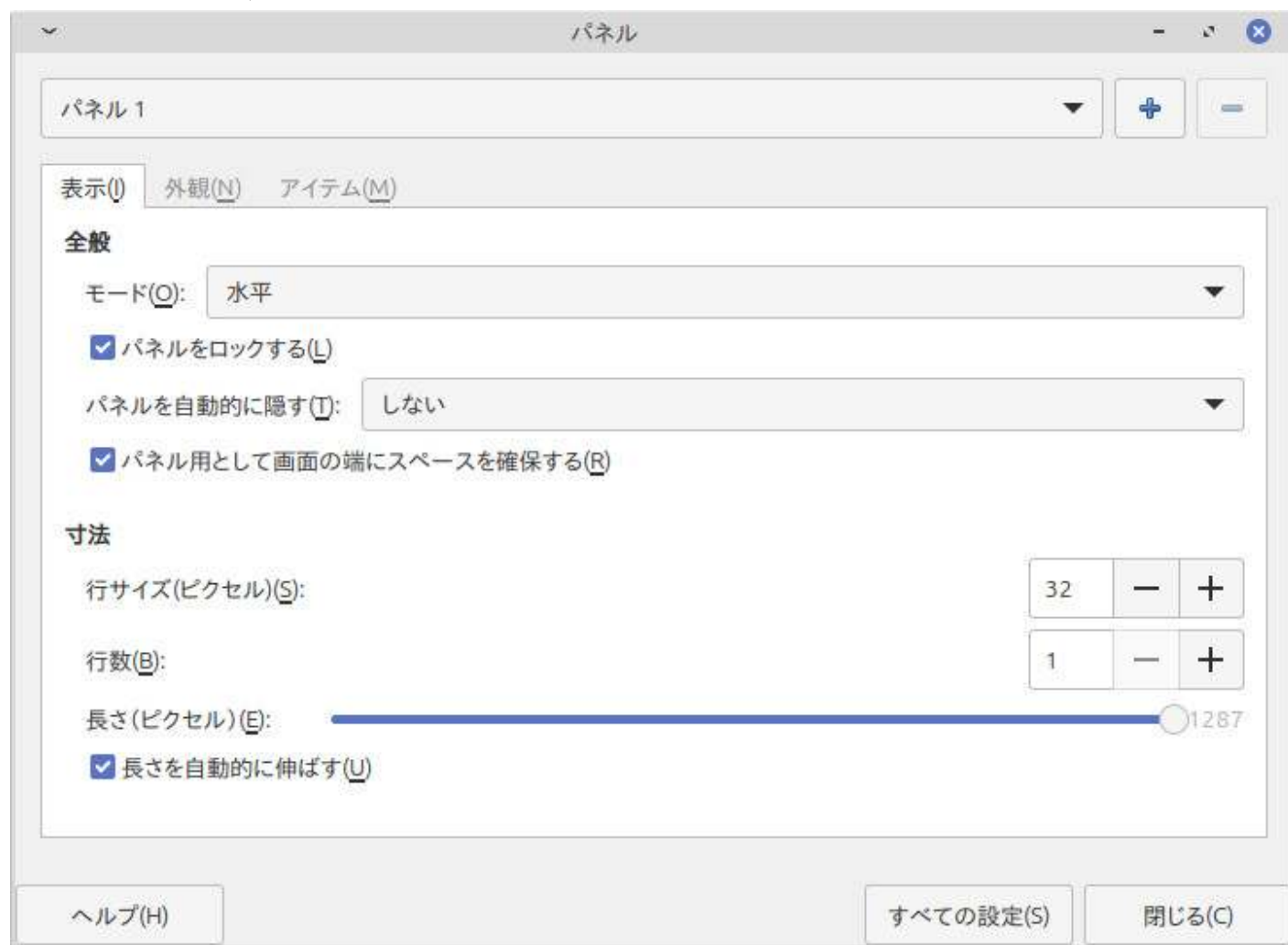
### 11.2.10 デスクトップ(壁紙・アイコン) - 3/3



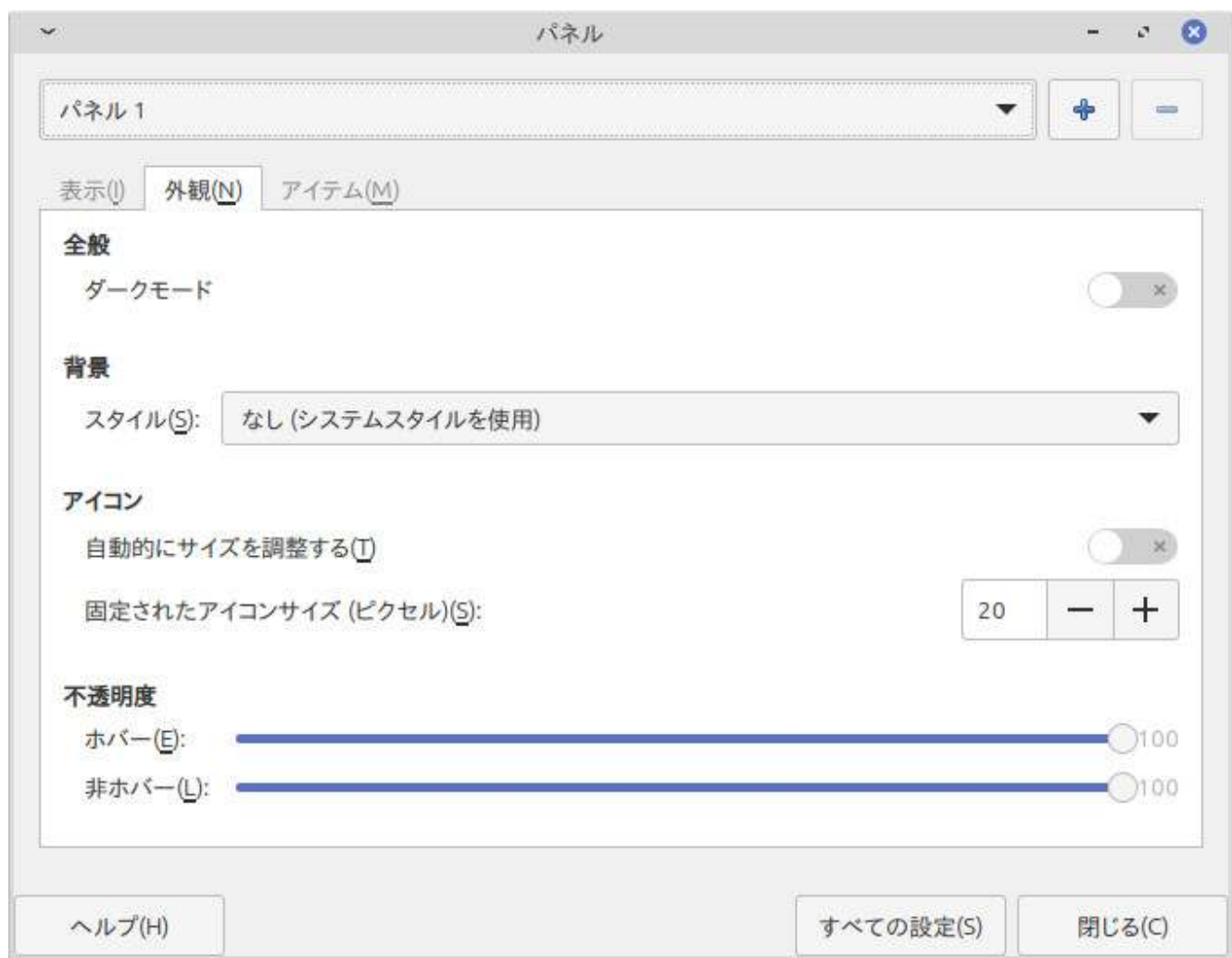
## 11.2.11 パネル

パネル(タスクバー)の位置、サイズ、外観、自動的に隠す挙動などを設定します。複数パネルの追加・削除もここから行います。

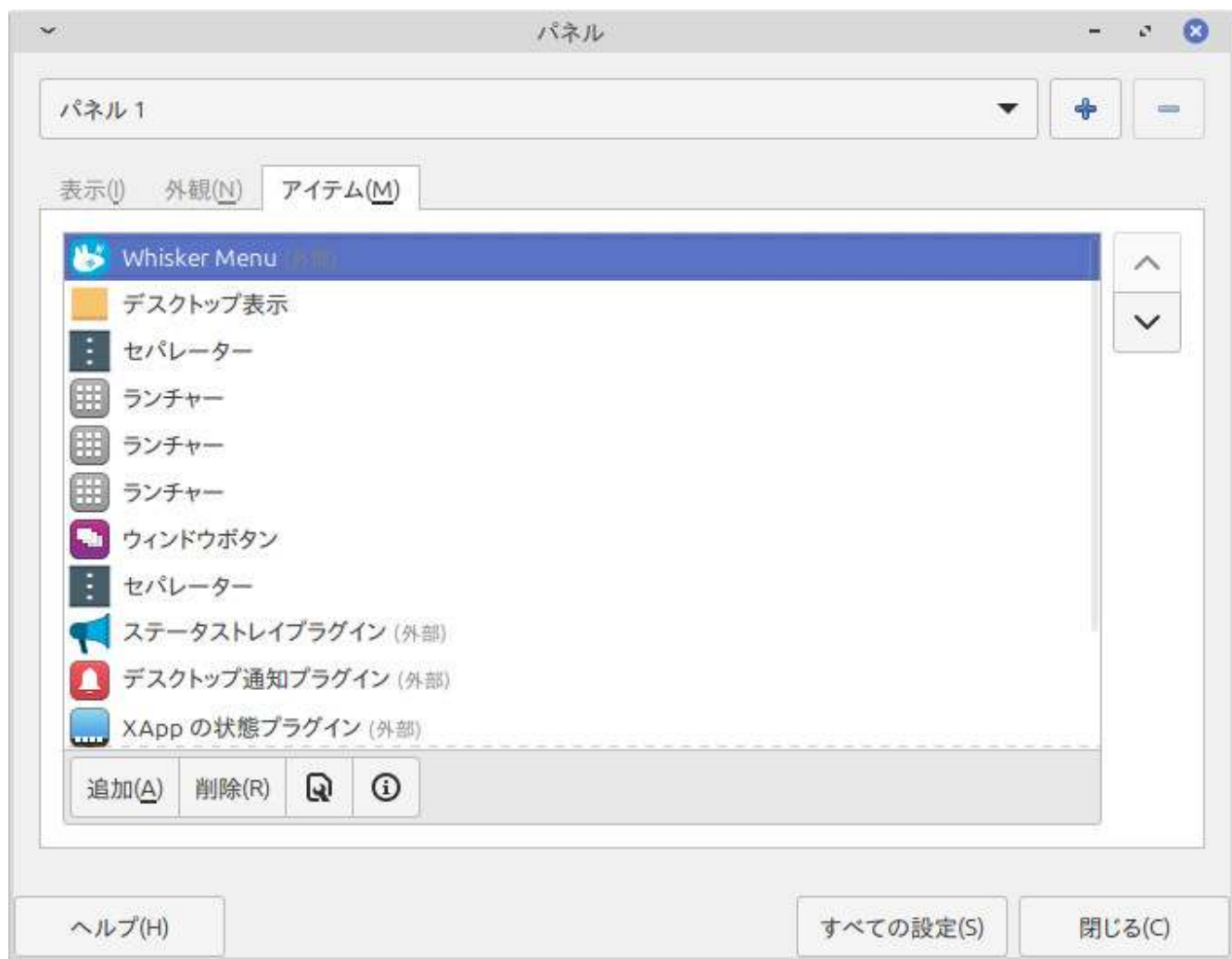
### 11.2.11 パネル - 1/3



### 11.2.11 パネル - 2/3



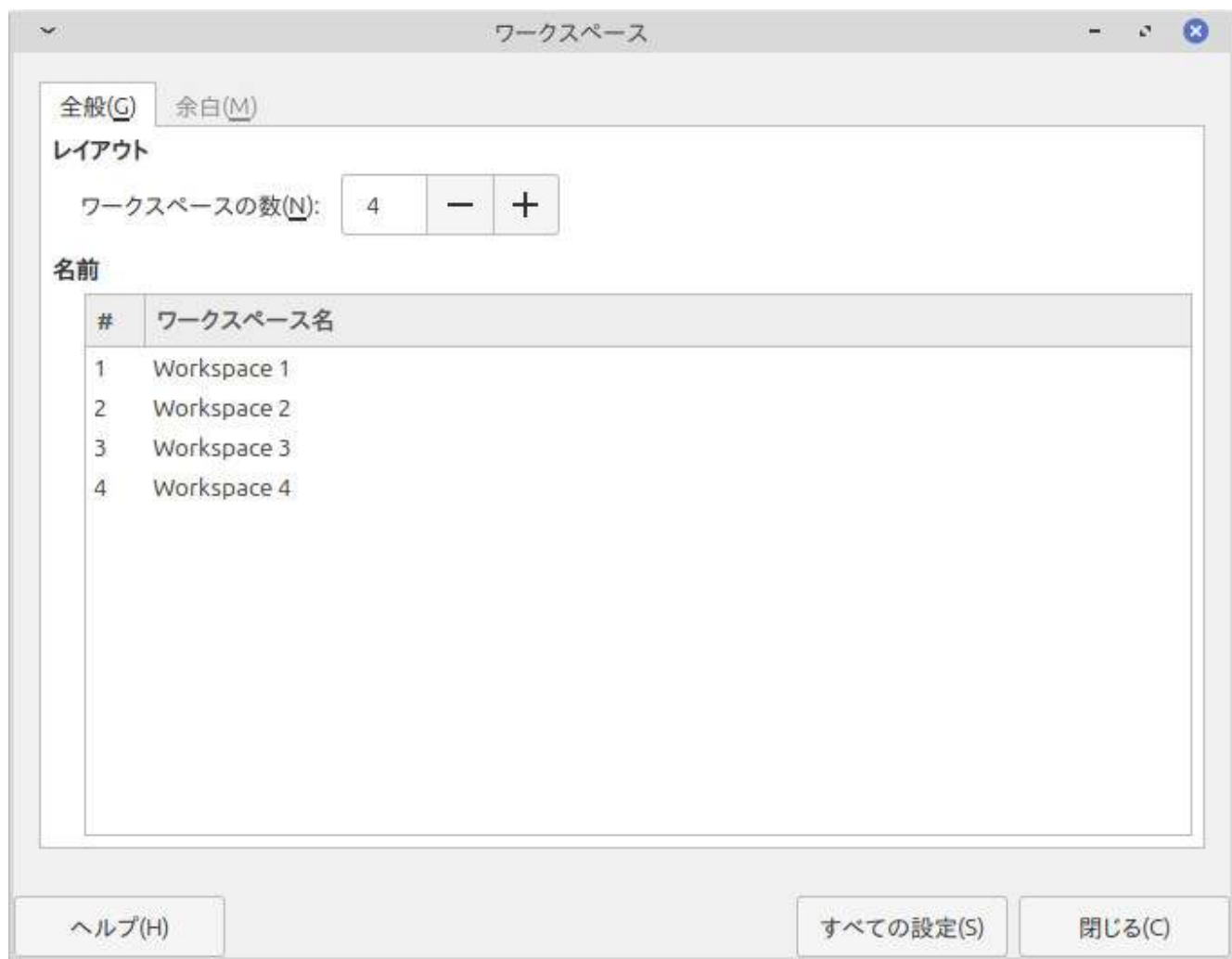




### 11.2.12 ワークスペース

ワークスペース(仮想デスクトップ)の数と名前、マージン(境界)の設定を行います。

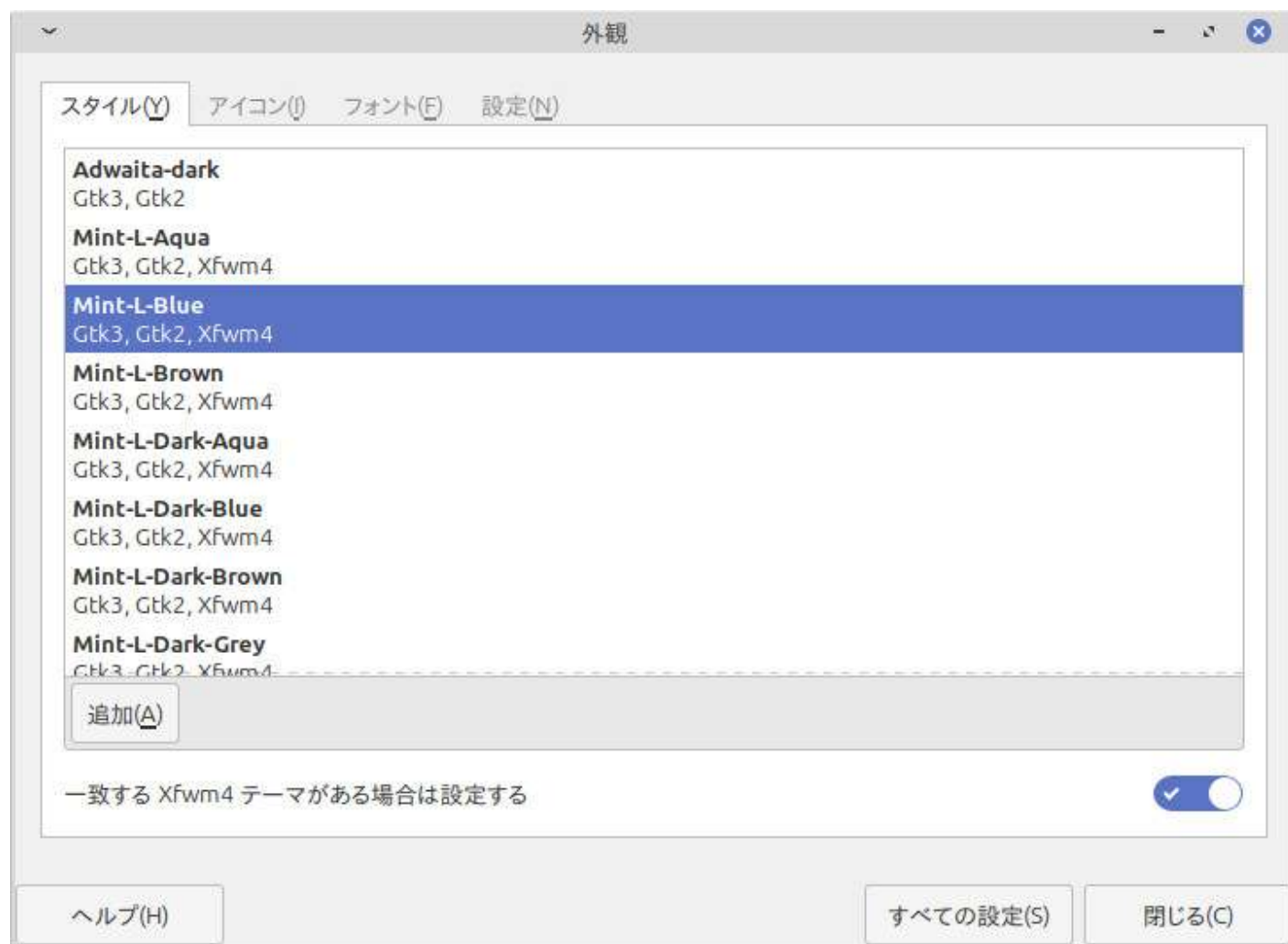
#### 11.2.12 ワークスペース - 1/2



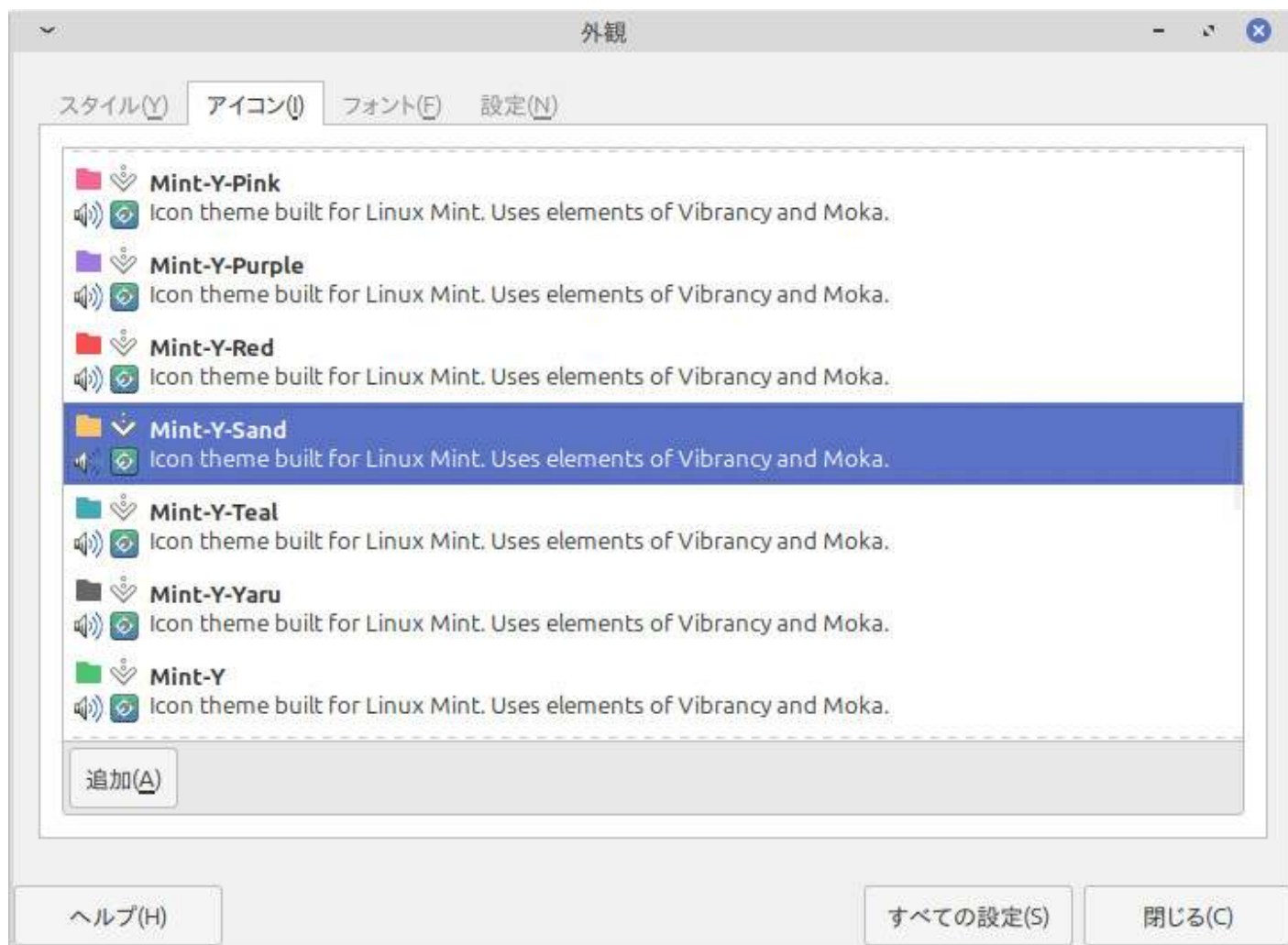
### 11.2.13 外観の追加設定

外観(11.2.1)の補助タブとして、ボタンレイアウト、メニュー動作、サブピクセル順序などの細部を調整します。

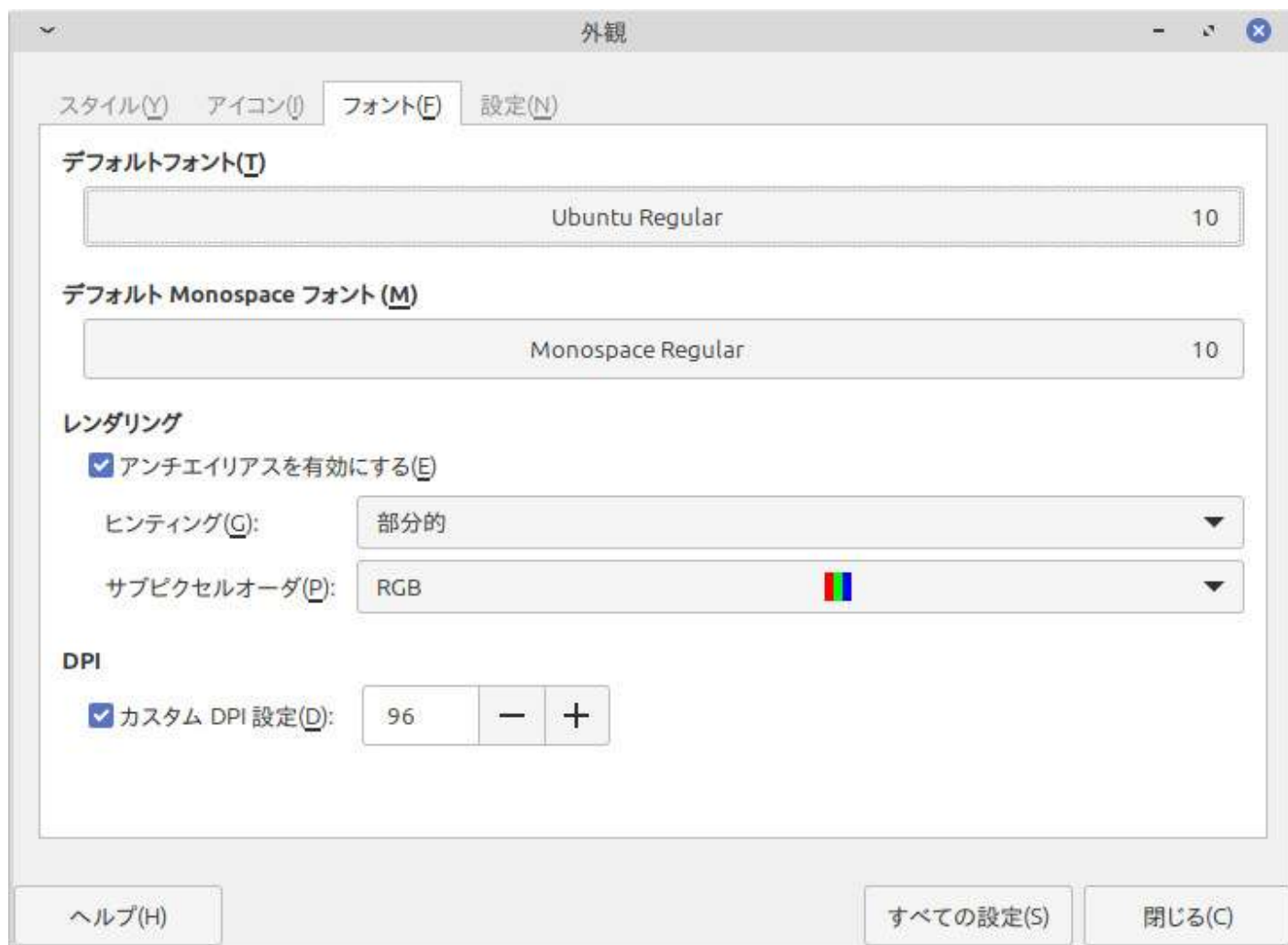
11.2.13 外観の追加設定 - 1/4



### 11.2.13 外観の追加設定 - 2/4



### 11.2.13 外観の追加設定 - 3/4



### 11.2.14 個人情報 (mugshot)

ログインユーザーのフルネーム、ホームアドレス、メールアドレス、プロフィール画像などを設定します。LightDM ログイン画面のアイコンや、Pidgin等のチャットアプリで参照される情報源です。

#### 11.2.14 個人情報 (mugshot) - 1/1



## 11.2.15 通知(xfce4-notifyd)

xfce4-notifydによるデスクトップ通知の表示位置、表示時間、テーマ、アプリ別の許可／拒否設定を行います。

### 11.2.15 通知(xfce4-notifyd) - 1/4



### 11.2.15 通知(xfce4-notifyd) - 2/4





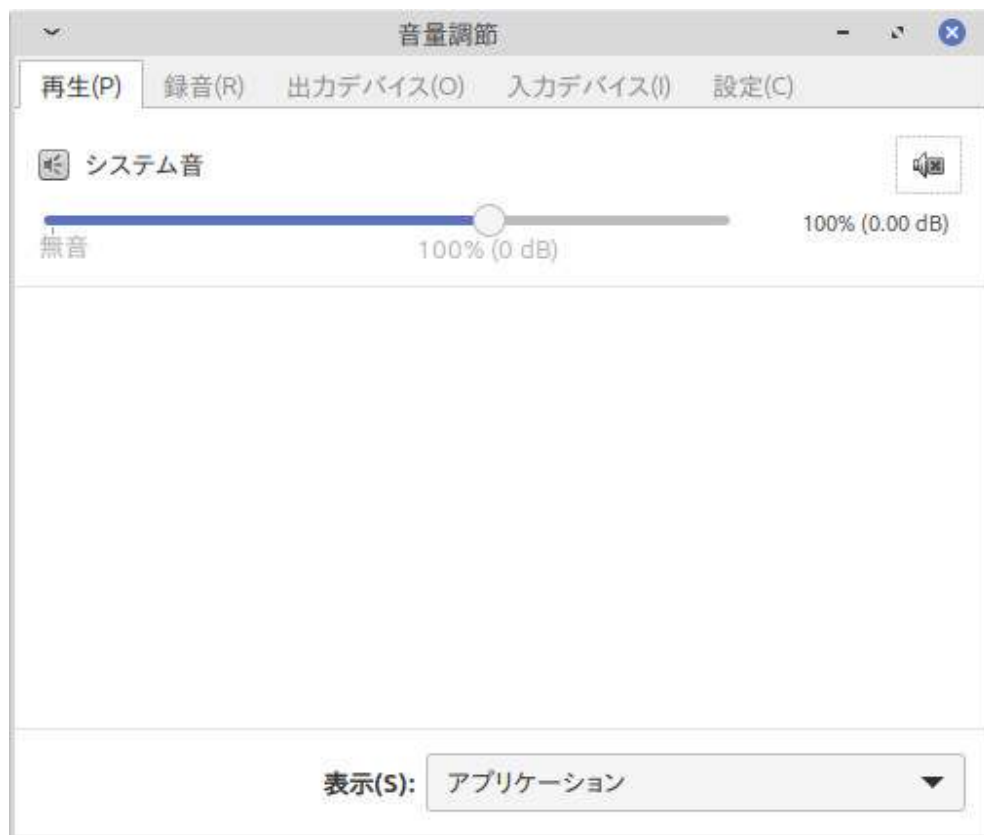
11.2.15 通知(xfce4-notifyd) - 4/4



### 11.2.16 PulseAudio 音量調節

PulseAudioの音量調節パネルでは、出力デバイス・入力デバイス・各アプリケーションごとの音量を個別に設定できます。Linux Mint Xfce 22.x ではPulseAudioが標準のサウンドサーバーとして採用されています。

11.2.16 PulseAudio 音量調節 - 1/5



#### 11.2.16 PulseAudio 音量調節 - 2/5



#### 11.2.16 PulseAudio 音量調節 - 3/5





#### 11.2.16 PulseAudio 音量調節 - 4/5



#### 11.2.16 PulseAudio 音量調節 - 5/5



### 11.2.17 カラー (ICCカラーマネジメント)

GNOMEのカラーマネジメントツールで、各デバイス(モニター、プリンター、スキャナー)のICCプロファイルを統合管理します。「11.2.7 カラープロファイル(基本)」がXfce側UI、こちらはより詳細なシステム全体の管理画面です。

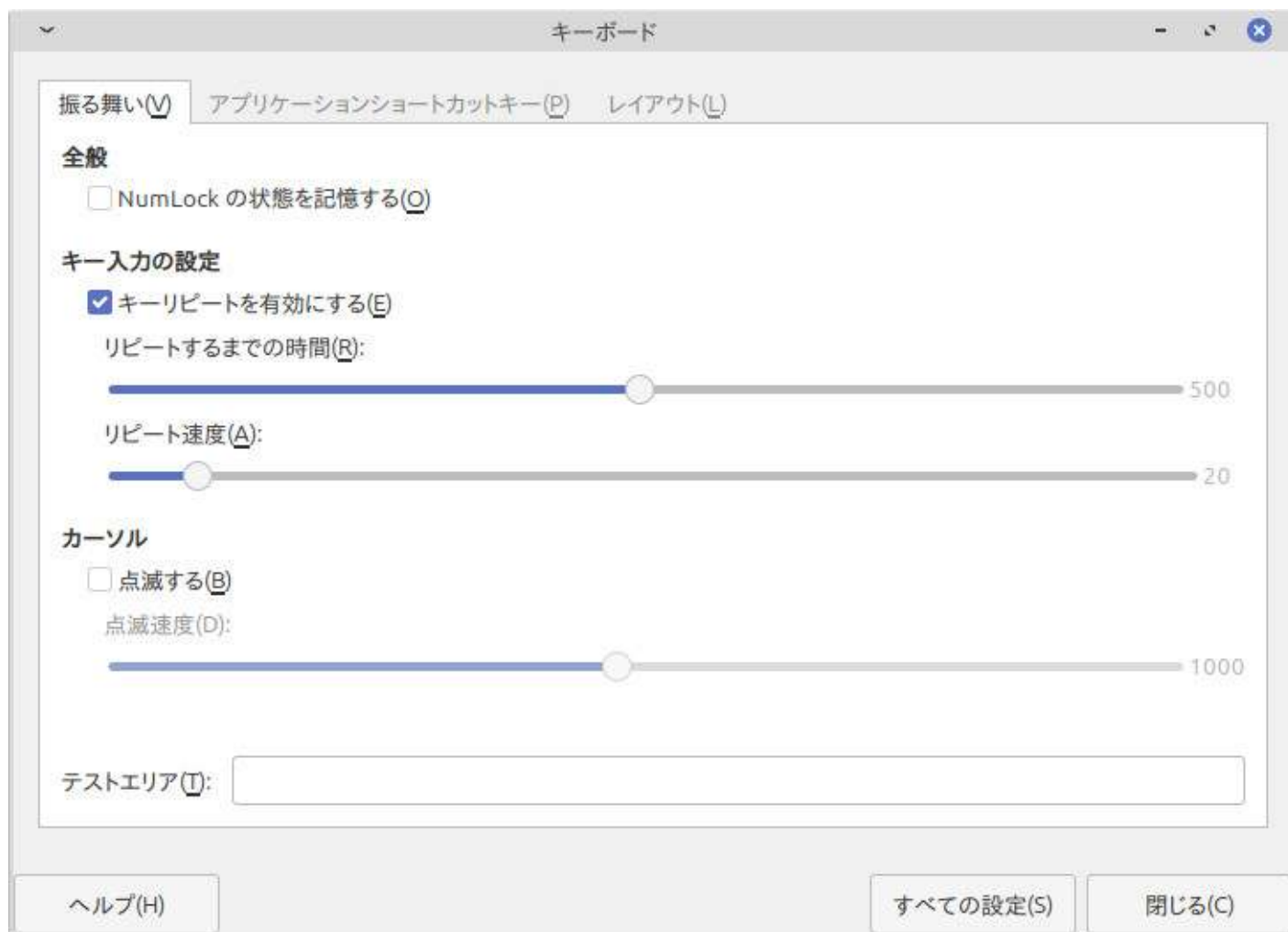
11.2.17 カラー (ICCカラーマネジメント) - 1/1

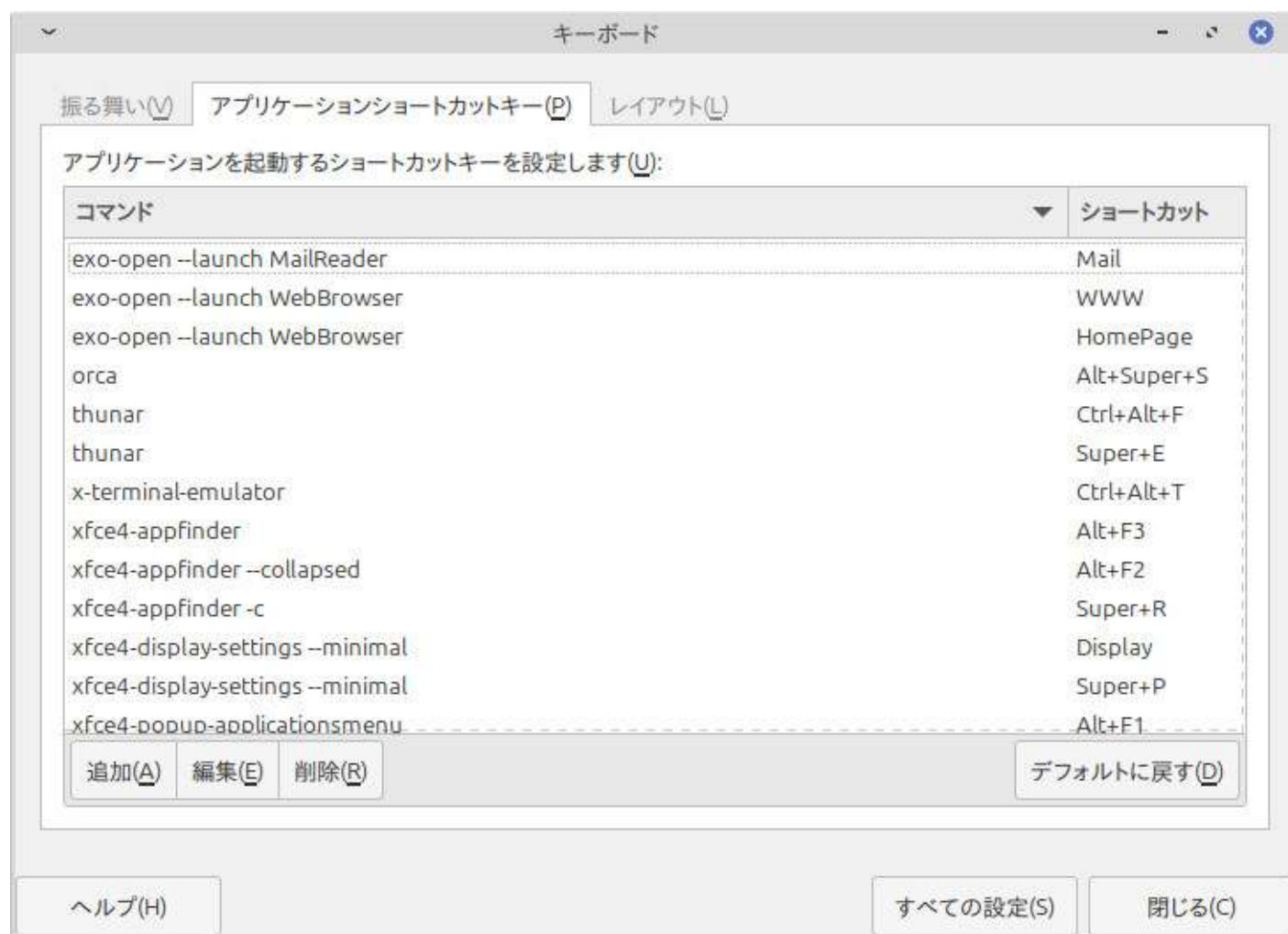


### 11.2.18 キーボード(追加設定)

キーボードレイアウト切り替え、Composeキーの配置、IBus関連設定など、「11.2.3 キーボード」では扱わない補助設定を行います。

11.2.18 キーボード(追加設定) - 1/3









### 11.2.19 ディスプレイ(追加設定)

複数モニターの詳細レイアウト、リフレッシュレートのプロファイル、ホットコーナー（マウスを画面端に動かしたときの動作）などを設定します。

#### 11.2.19 ディスプレイ(追加設定) - 1/2

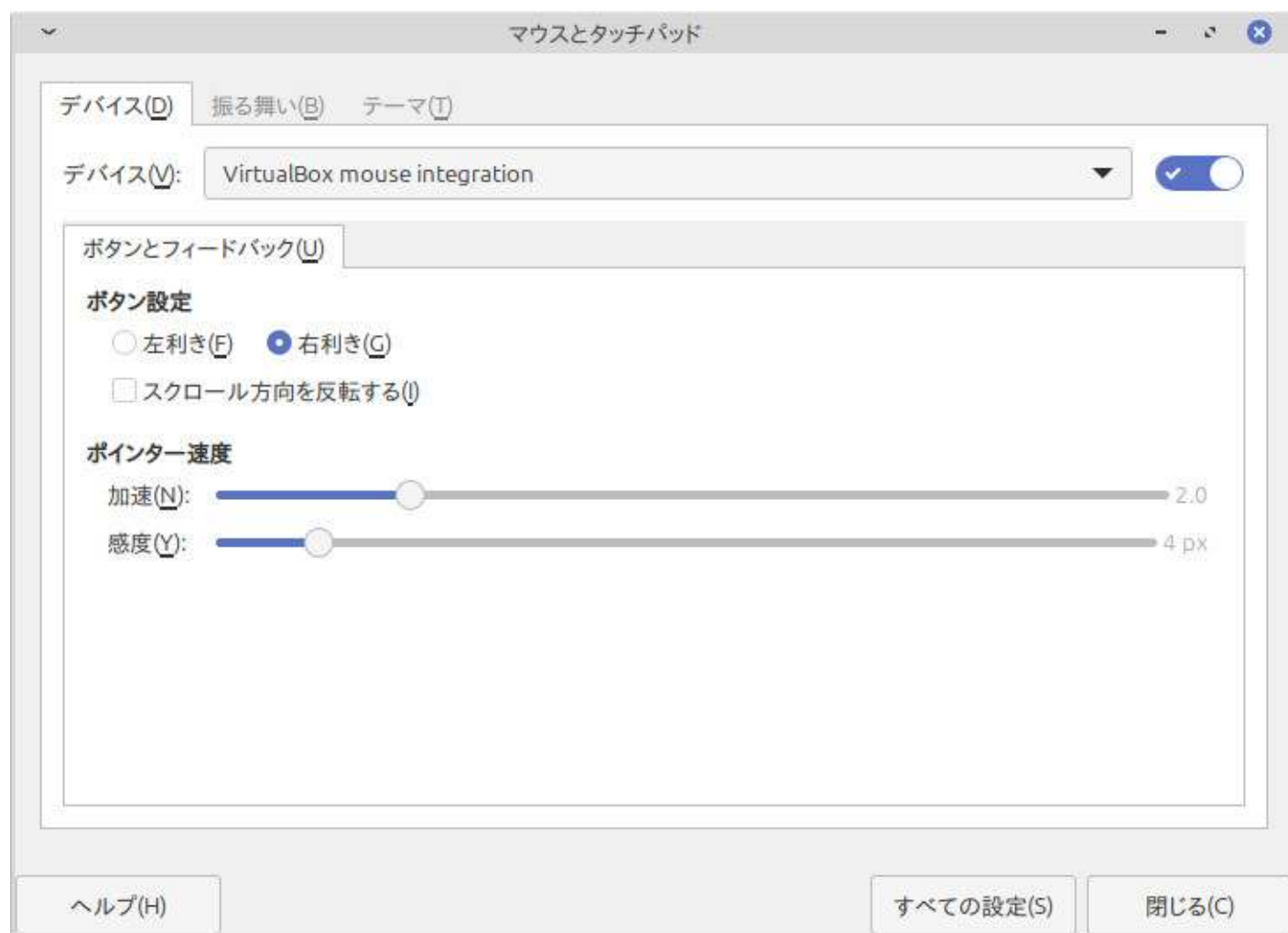




## 11.2.20 マウスとタッチパッド(追加設定)

マウスのテーマ・サイズ・加速、タッチパッドのジェスチャー・無効化、デバイス別カスタマイズなどを設定します。

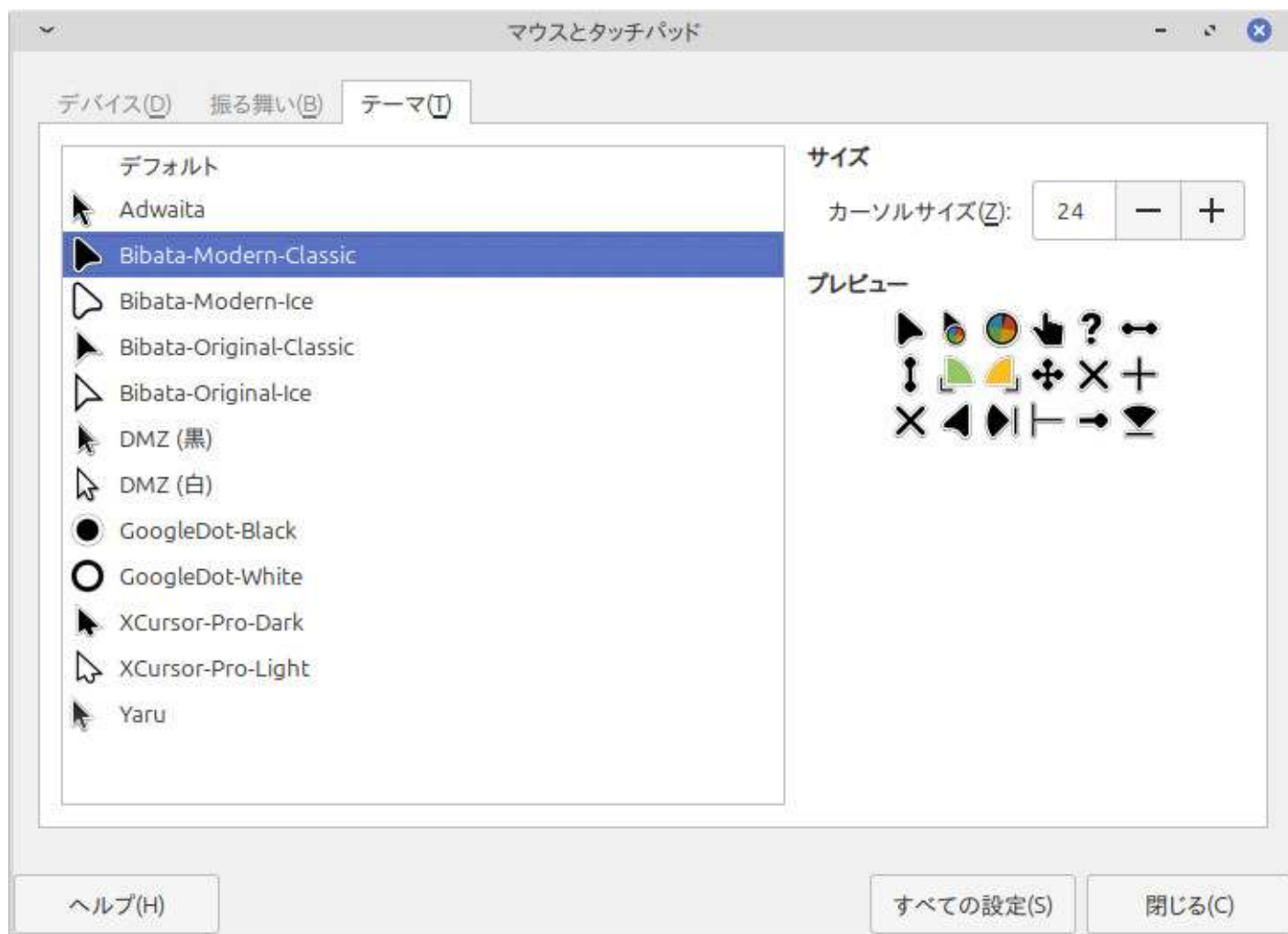
### 11.2.20 マウスとタッチパッド(追加設定) - 1/3



#### 11.2.20 マウスとタッチパッド(追加設定) - 2/3



11.2.20 マウスとタッチパッド(追加設定) - 3/3



補足: リモート環境 (VNC、xrdp等) でマウスカーソルサイズが異常になった場合は、いったん別のサイズに変更してから戻すと正常に再描画されます。

## 11.2.21 リムーバブルドライブとメディア

USBメモリ、外付けHDD、光学ディスクなど、リムーバブルメディアを接続したときの自動マウント挙動、自動再生 (写真ビューアー、音楽プレーヤー等の起動) を設定します。

### 11.2.21 リムーバブルドライブとメディア - 1/5











11.2.21 リムーバブルドライブとメディア - 5/5



## 11.2.22 電源管理 (xfce4-power-manager)

ノートPCのバッテリー駆動時／AC接続時の挙動、ディスプレイの自動オフ、フタを閉じた時の動作、輝度コントロールなどを設定します。詳細は25章を参照してください。











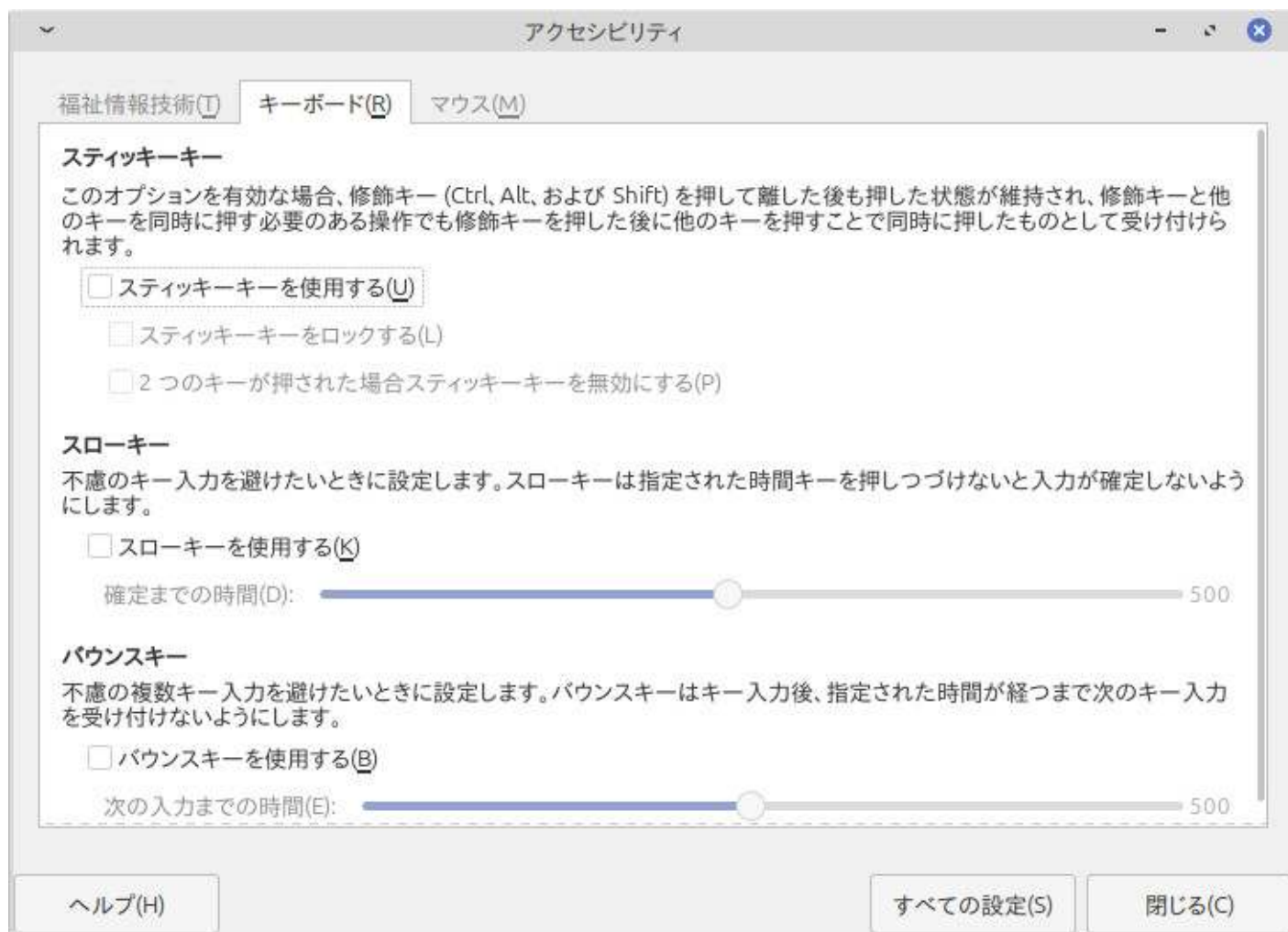


### 11.2.23 アクセシビリティ(追加設定)

スティッキーキー、スローキー、バウンスキー、マウスエミュレーションなど、身体的制約を持つユーザーや特殊な操作環境で活躍する補助機能の追加設定を行います。

11.2.23 アクセシビリティ(追加設定) - 1/3





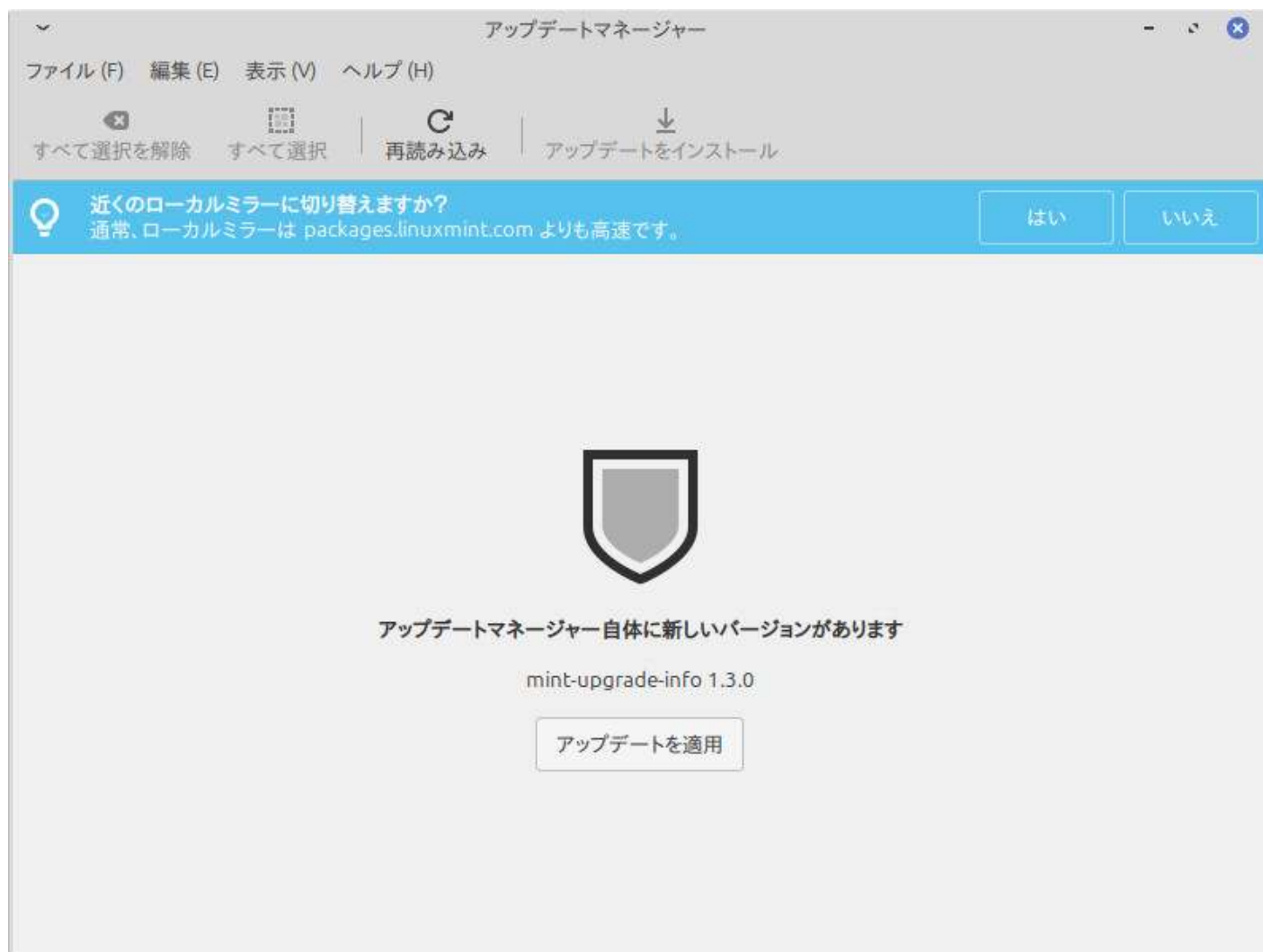




## 11.2.24 アップデートマネージャー (mintupdate)

Linux Mint独自開発のアップデート管理ツール。OSとアプリの更新、カーネル管理、ミラーサーバーの選択、自動更新スケジュール設定を行います。詳細は28章を参照してください。

11.2.24 アップデートマネージャー - 1/12



11.2.24 アップデートマネージャー - 2/12

設定

オプションパッケージ自動化

インターフェイス

アップデートを適用したあと、アップデートマネージャーを隠す

アップデートが利用可能、またはエラーがある場合にのみトレイアイコンを表示

自動での再読み込み

アップデートの一覧を自動的に再読み込み

日時間分

1 度目のアップデート一覧を再読み込みする時間:

0-+0-+10-+

2 度目以降のアップデート一覧を再読み込みする間隔:

0-+2-+0-+

注: 一覧が再読み込みされるのは、アップデートマネージャーを(システムトレイの中に) 閉じている間のみです。

通知

セキュリティとカーネルのアップデートに関する通知のみを表示

あるアップデートが未適用のまま、次の期間放置されたら通知を表示 (ログイン日数):

あるアップデートが配信されてから、次の期間経ったときに通知を表示 (日数):

最後にアップデートが適用されてから、次の期間は通知を表示しない (日数):

7-+

15-+

30-+

## 11.2.24 アップデートマネージャー - 3/12

設定

オプションパッケージ自動化

この設定を変更しても、自動アップデートには影響しません。

アップデートの種類

システムのパッケージに加えて、これらのアップデートも確認:

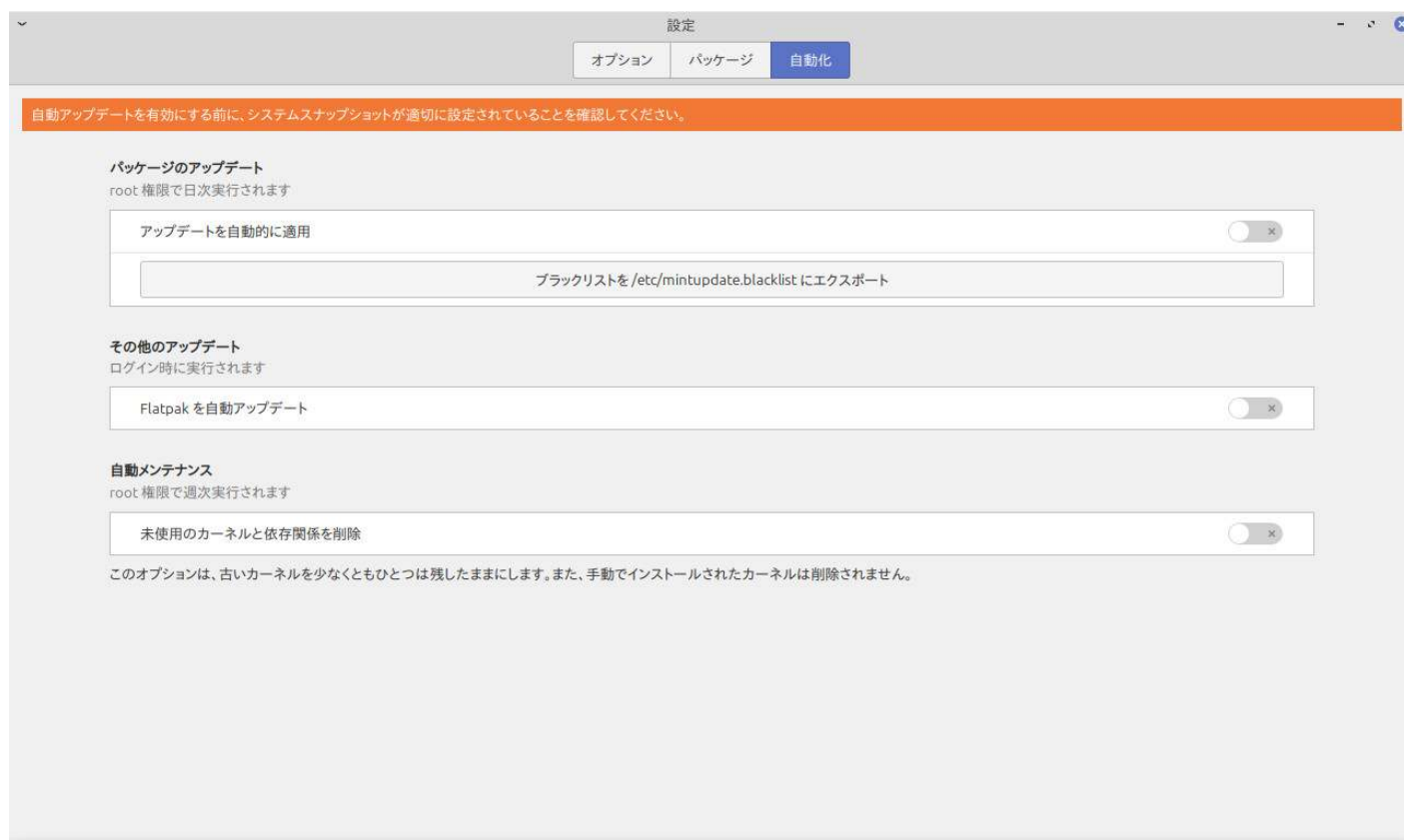
Flatpak のアップデート

ブロックされたパッケージ

ここの一覧に登録されているパッケージは、アップデートを受け取りません。このオプションを使用すると、システムの問題の原因となるアップデートをブロックできます。アップデートの一覧でパッケージを右クリックして、ここの一覧に追加することをおすすめします。

+ -

## 11.2.24 アップデートマネージャー - 4/12



## 11.2.24 アップデートマネージャー - 5/12



## 11.2.24 アップデートマネージャー - 6/12



## 11.2.24 アップデートマネージャー - 7/12

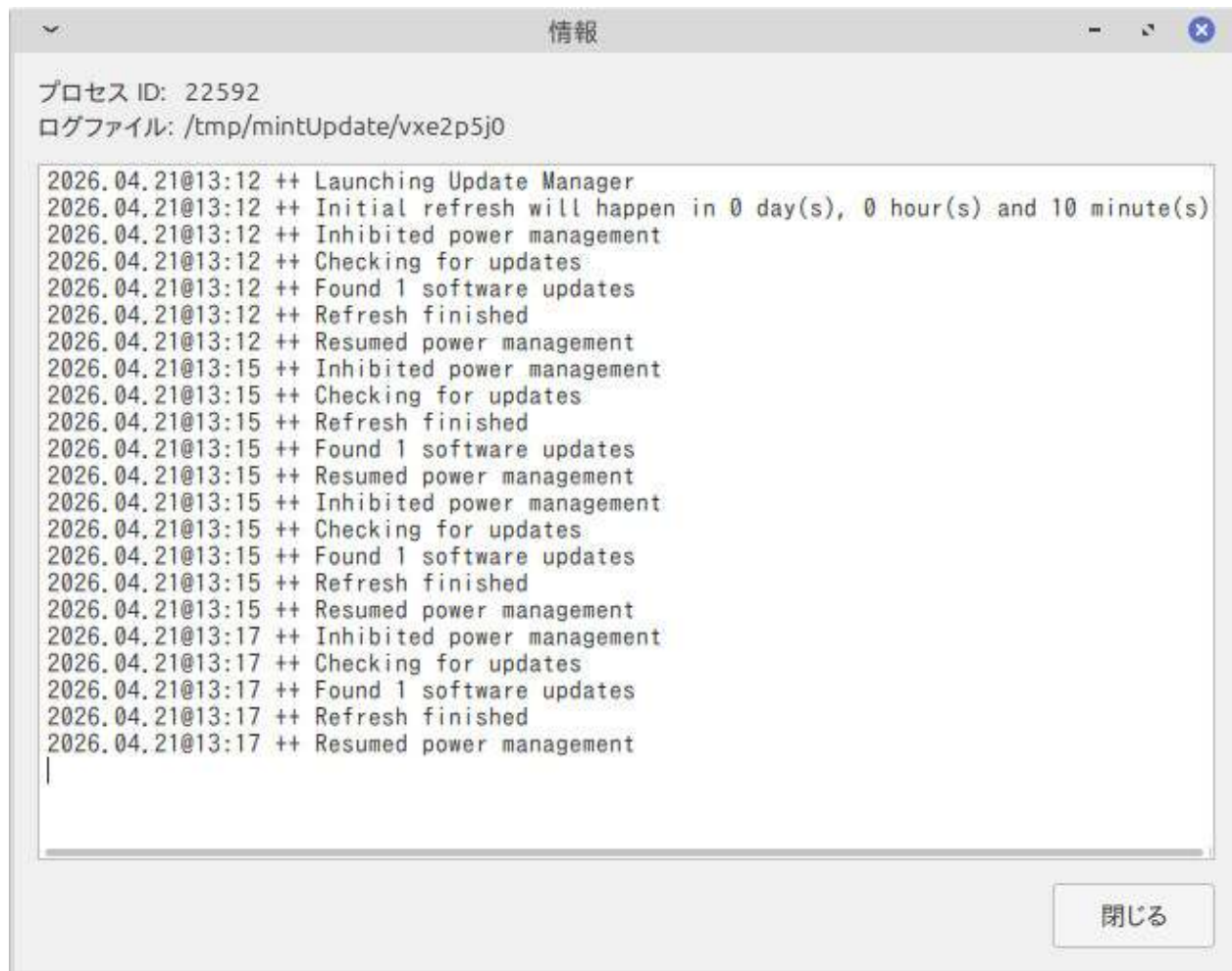


#### 11.2.24 アップデートマネージャー - 8/12





## 11.2.24 アップデートマネージャー - 9/12



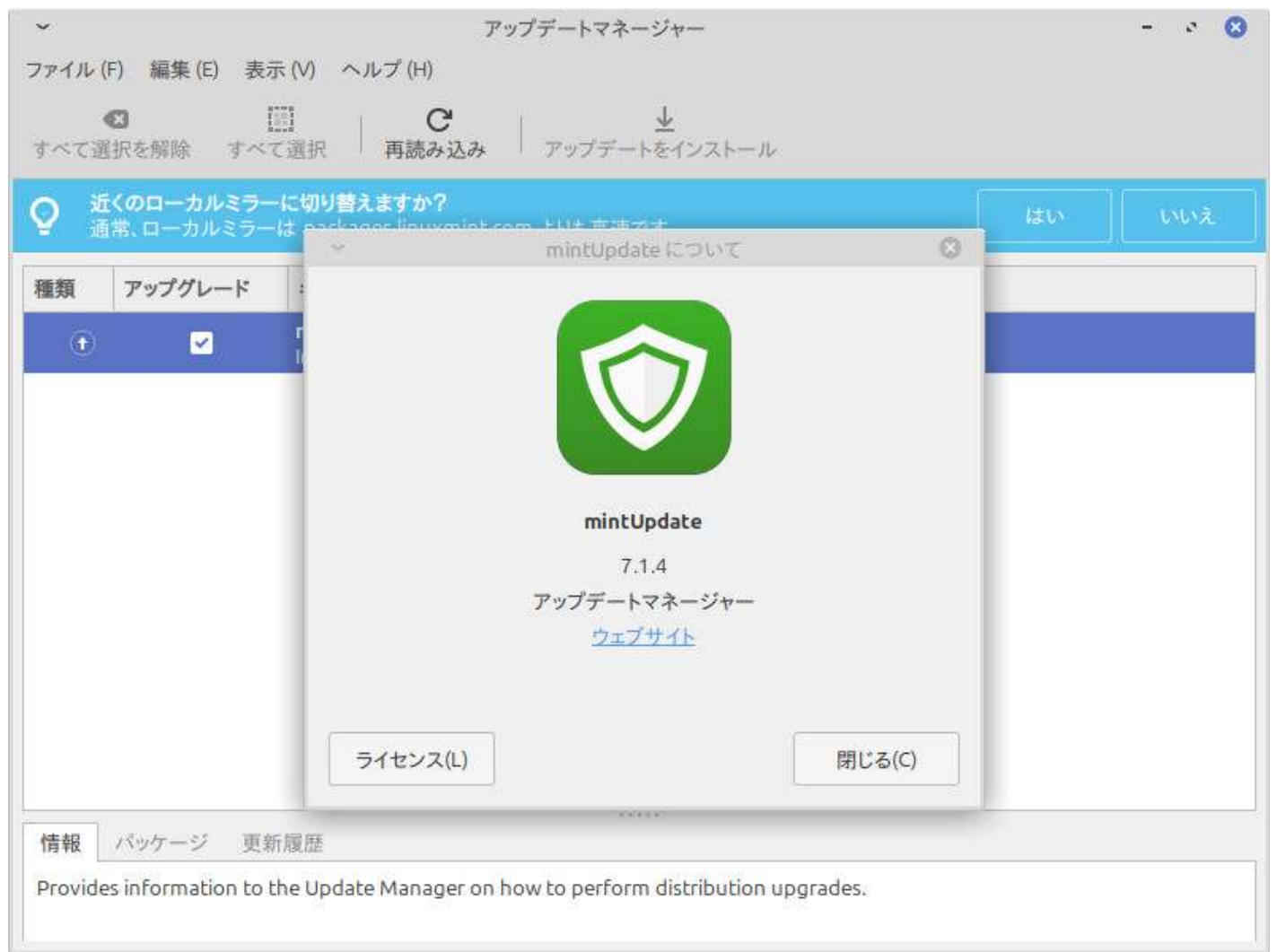
## 11.2.24 アップデートマネージャー - 10/12



#### 11.2.24 アップデートマネージャー - 11/12



#### 11.2.24 アップデートマネージャー - 12/12



### 11.2.25 システムの管理 (mintsystem)

Linux Mint独自のシステム情報・管理パネル。ユーザー追加・削除、ホスト名変更、ファイルシステム情報など、システム全体の管理タスクへのアクセスを提供します。

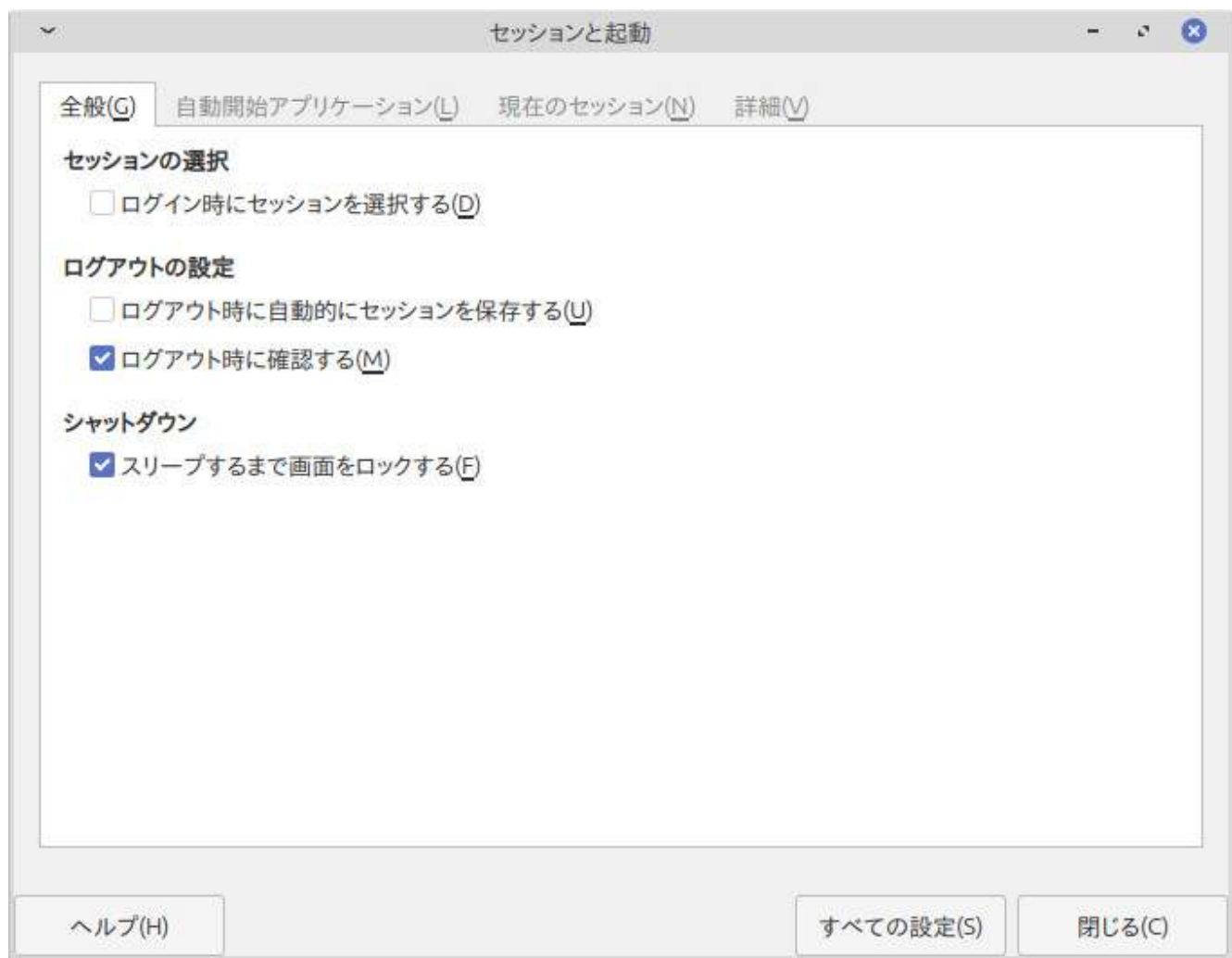
11.2.25 システムの管理 (mintsystem) - 1/1



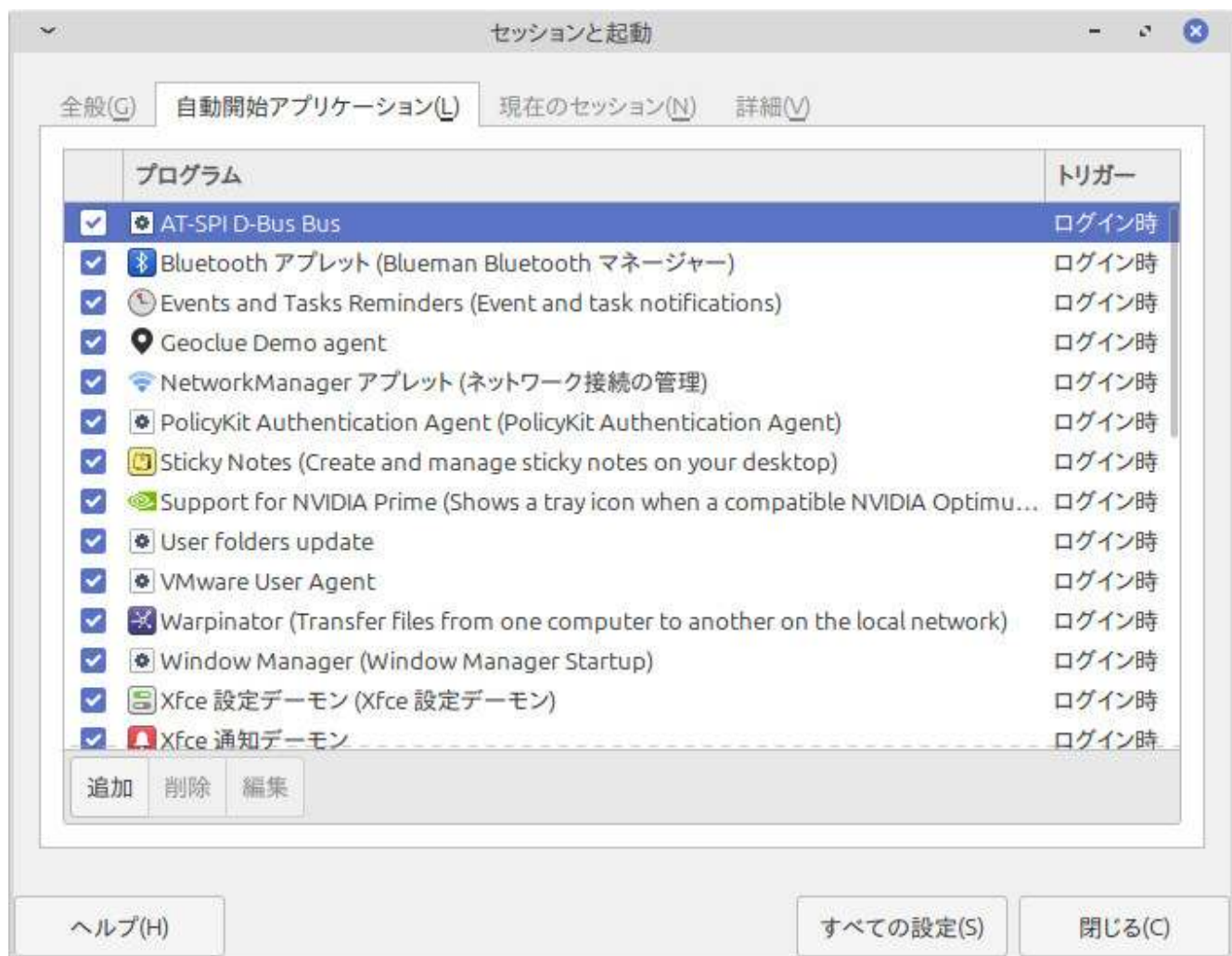
## 11.2.26 セッションと起動

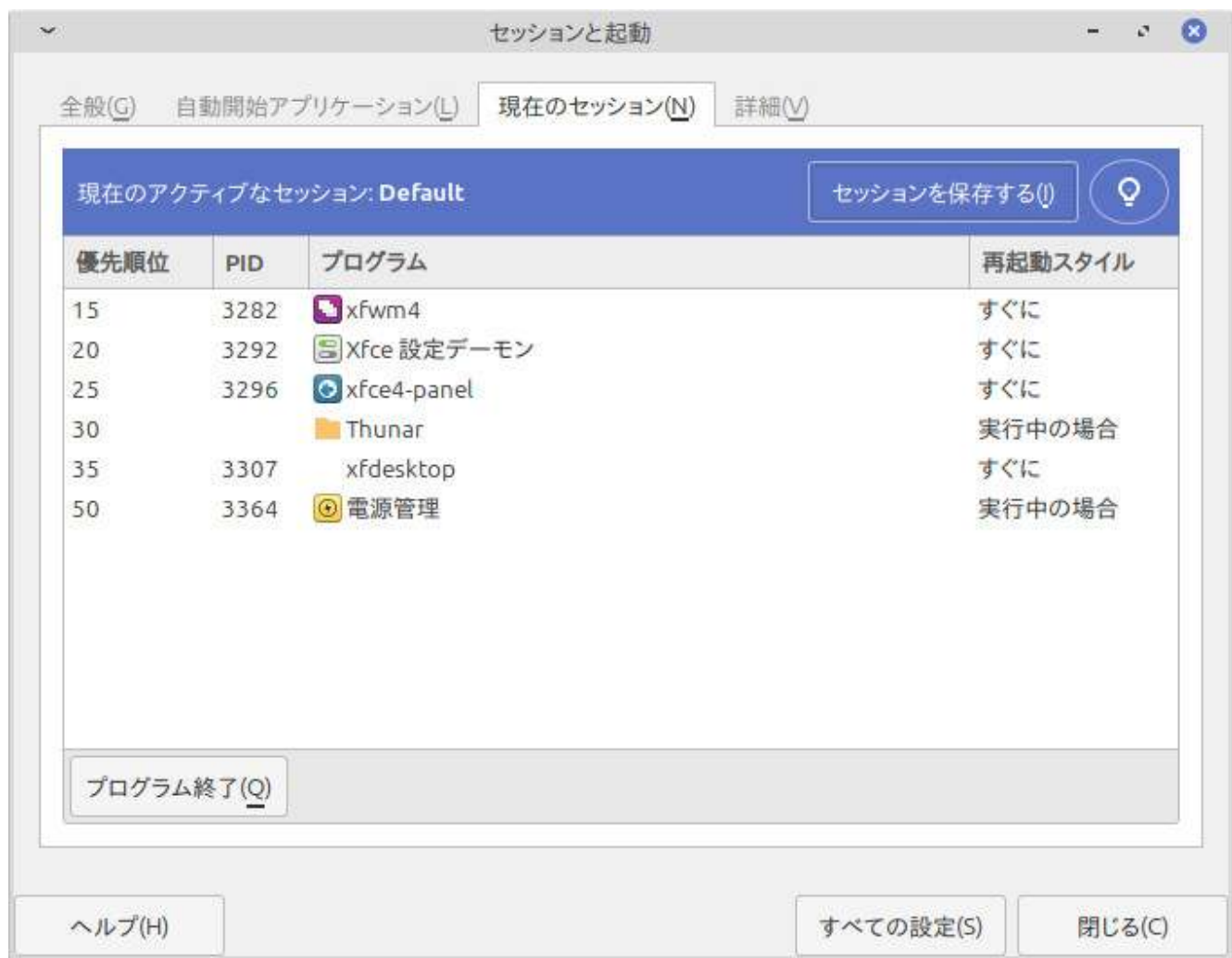
ログイン時に自動起動するアプリケーション、セッション復元の挙動、Xfce自身の起動関連動作(コンポジタ、サウンドなど)を設定します。

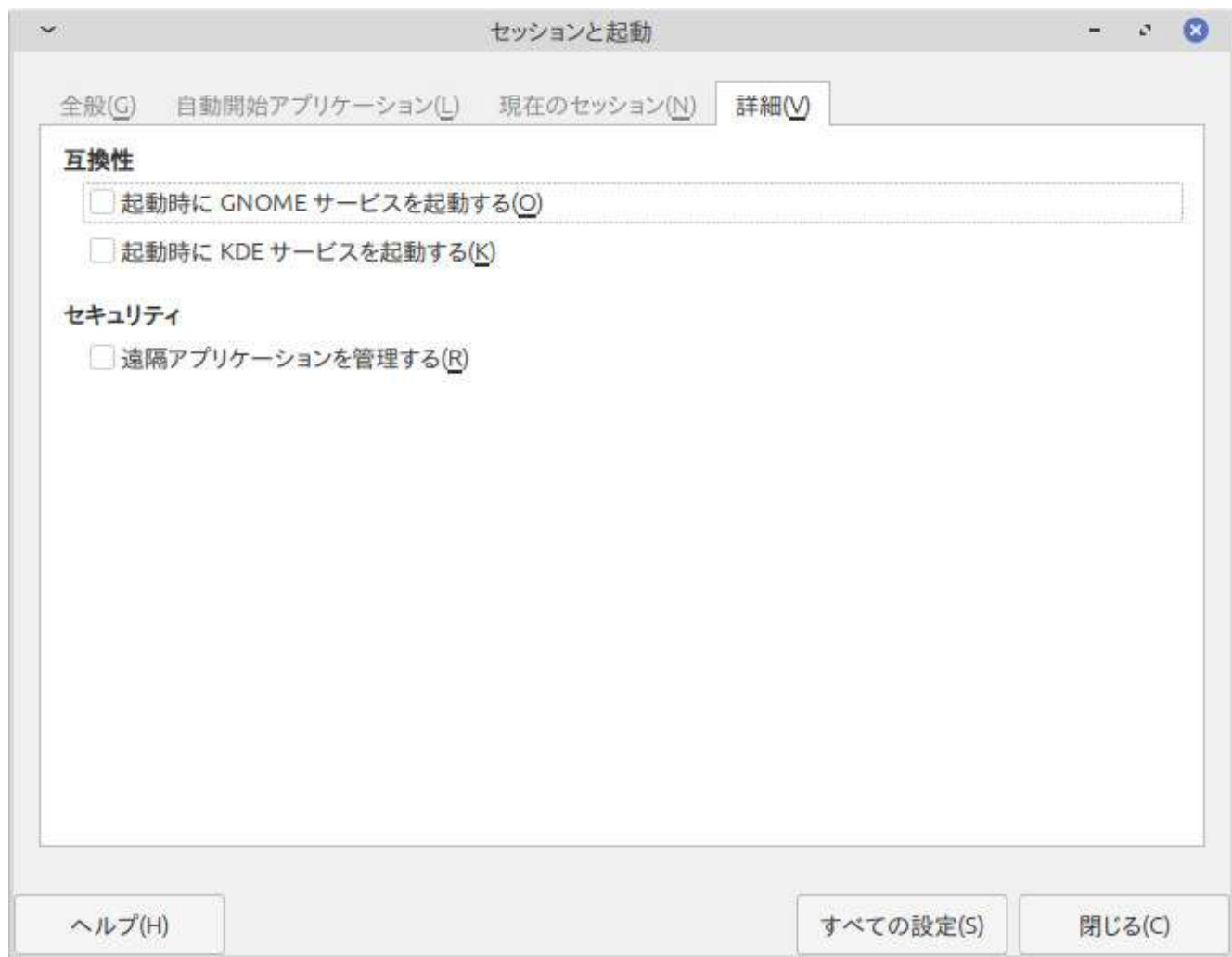
### 11.2.26 セッションと起動 - 1/4











### 11.2.27 ソフトウェアマネージャー (mintinstall)

Linux Mint独自開発のアプリケーションストア。詳細は27章を参照してください。

11.2.27 ソフトウェアマネージャー - 1/3







## 11.2.28 ドライバーマネージャー (mintdrivers)

NVIDIA、Broadcom、AMD等のプロプライエタリドライバをGUIで管理するツール。詳細は29章を参照してください。





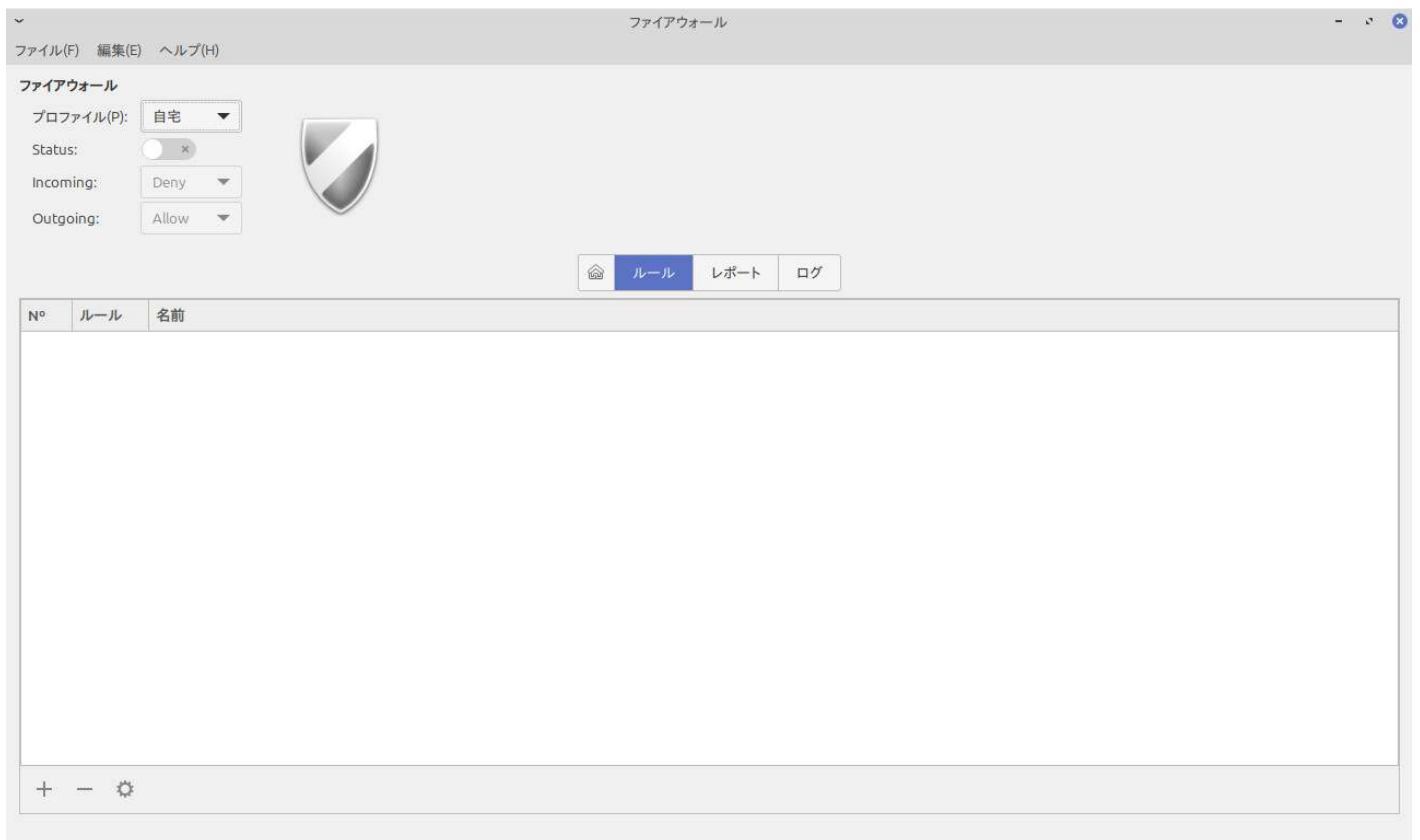
### 11.2.29 ファイアウォール設定ツール (gufw / ufw)

ufw (Uncomplicated Firewall) のグラフィカルフロントエンド。Linux Mintではセットアップスクリプトでデフォルト有効化を推奨しています。

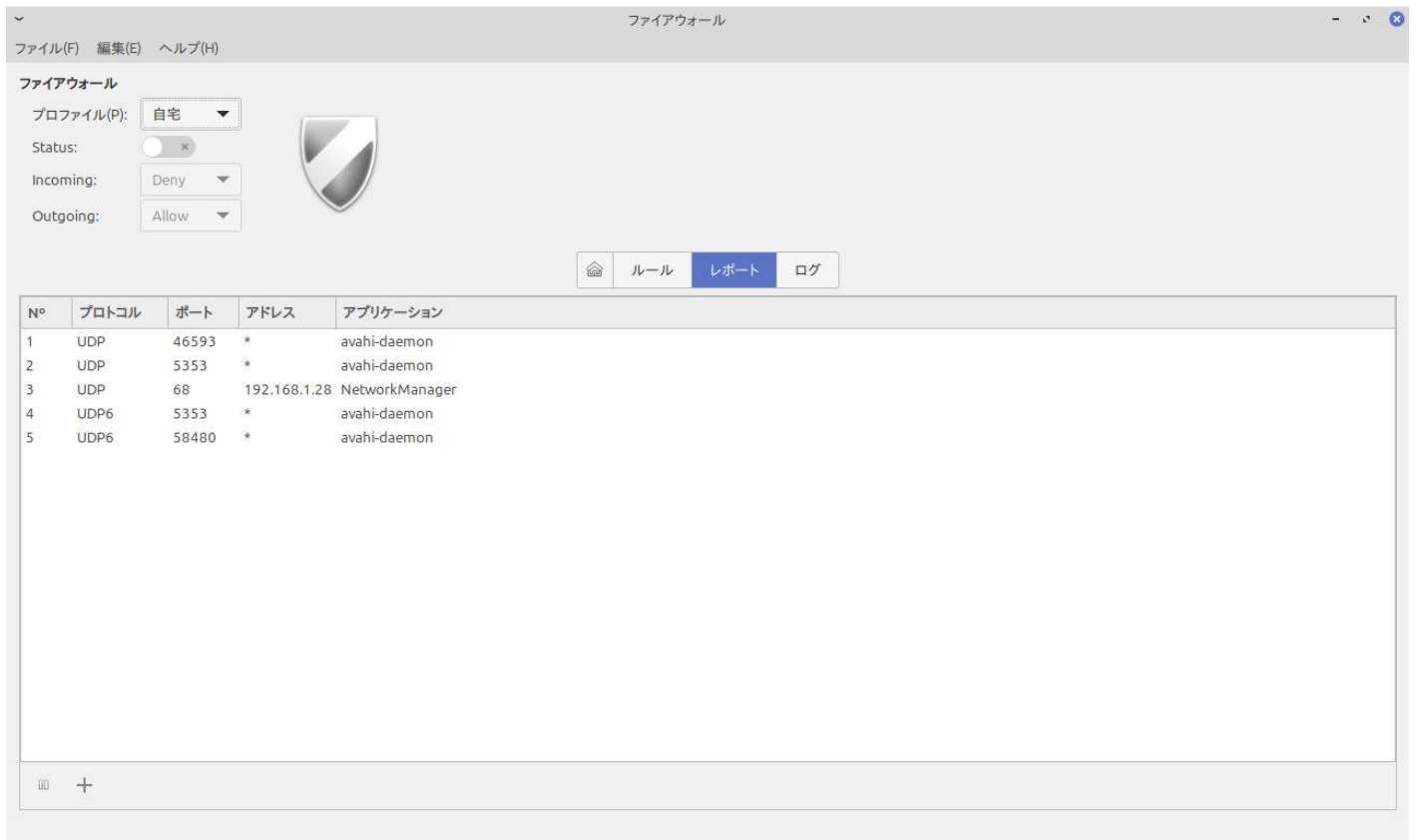
11.2.29 ファイアウォール設定ツール - 1/5



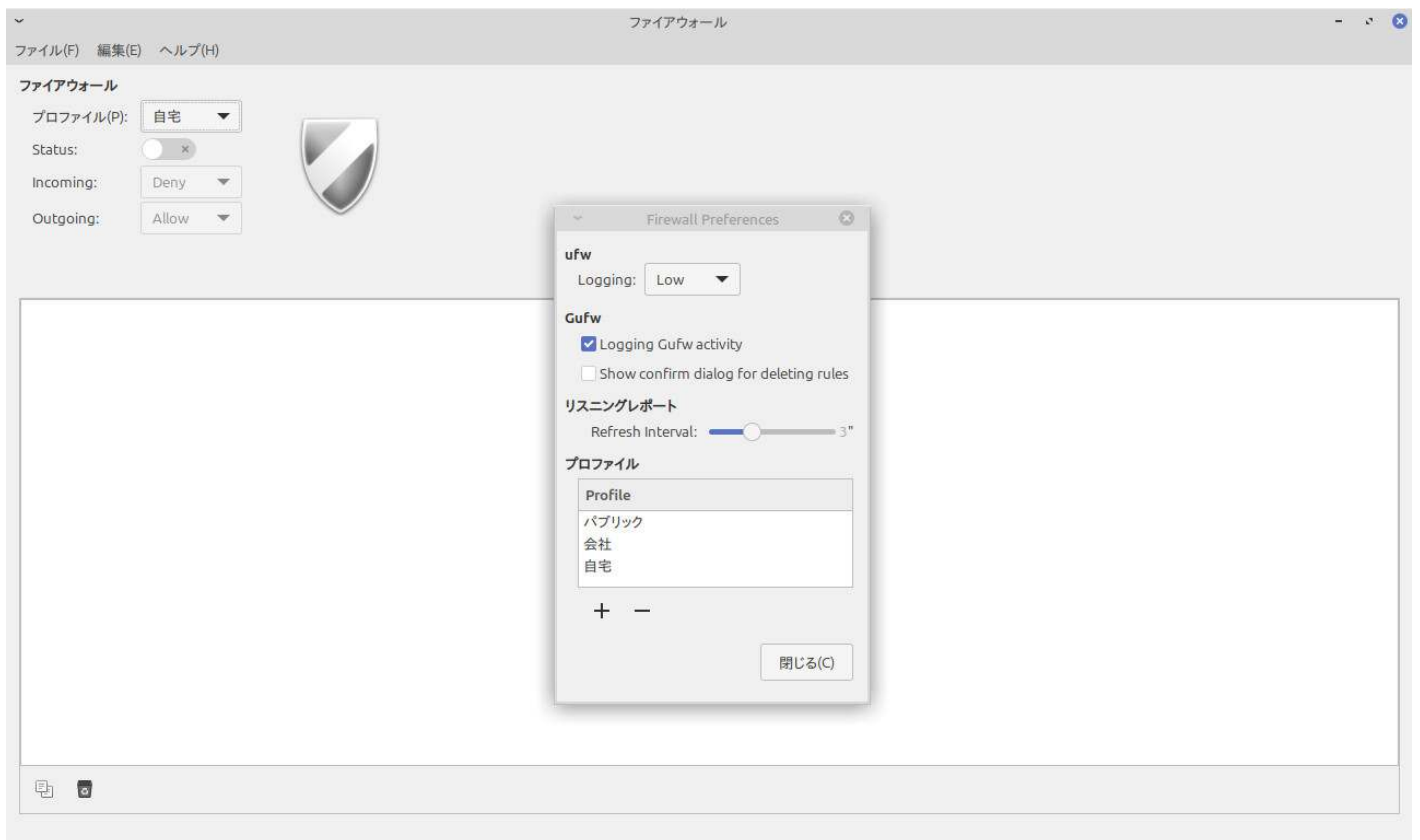
## 11.2.29 ファイアウォール設定ツール - 2/5



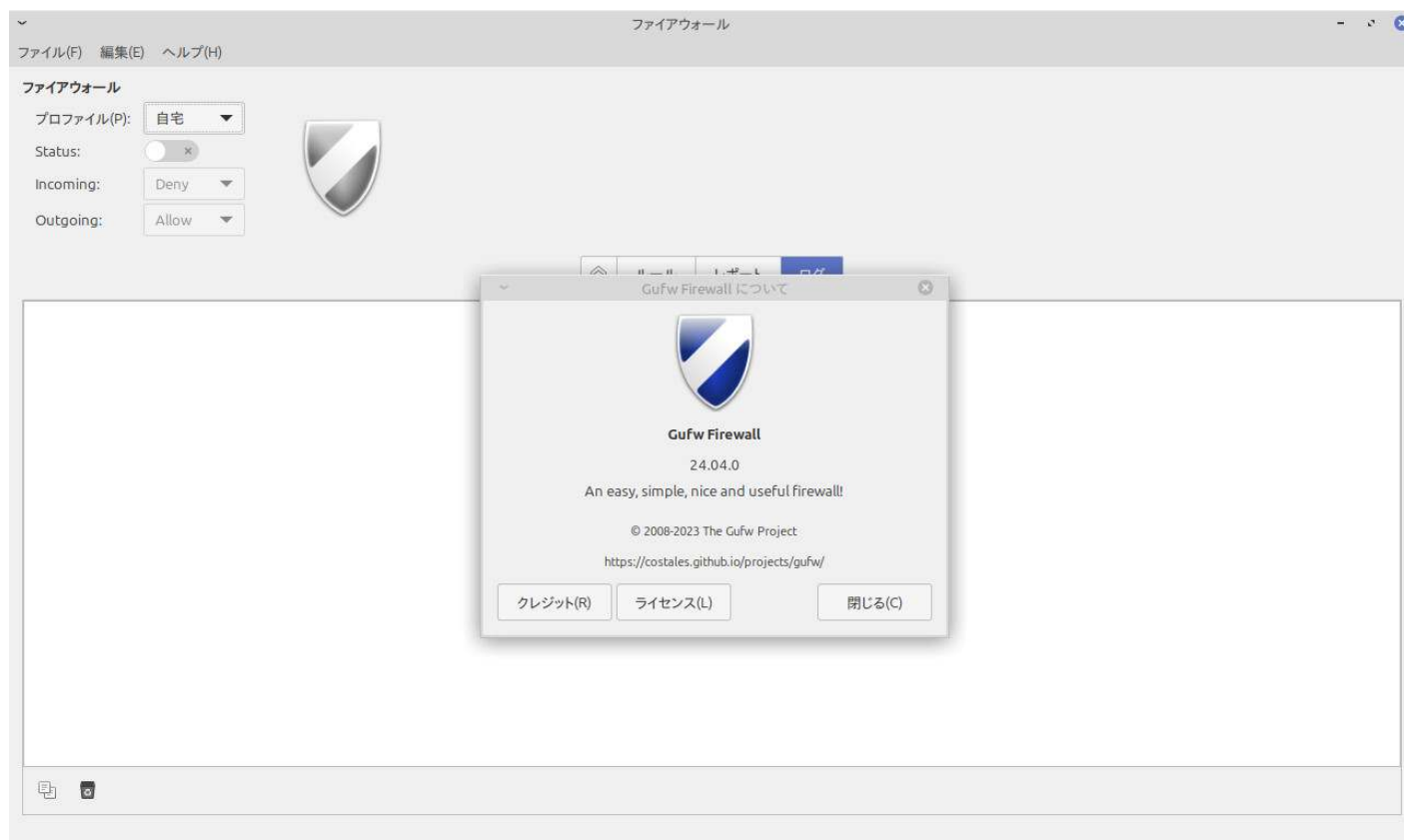
## 11.2.29 ファイアウォール設定ツール - 3/5



#### 11.2.29 ファイアウォール設定ツール - 4/5



#### 11.2.29 ファイアウォール設定ツール - 5/5



### 11.2.30 ログイン画面 (LightDM)

LightDMのテーマ、自動ログイン、ユーザー一覧表示、ホットキー、ゲストアカウント許可など、ログイン画面の見た目と動作を設定します。

#### 11.2.30 ログイン画面 (LightDM) - 1/3

ログイン画面

外観ユーザー設定

一般

配置

左

背景画像

背景画像

/usr/share/backgrounds/

背景色

背景を複数のモニターに渡り引き伸ばす

ユーザーのデスクトップ背景を表示

グリッドを表示

テーマ

GTK テーマ

Mint-Y-Aqua

アイコンのテーマ

Mint-Y-Sand

マウスポインター

Bibata-Modern-Classic

マウスポインターの大きさ

24

画像オプション

他のモニター

左下

### 11.2.30 ログイン画面 (LightDM) - 2/3

ログイン画面

外観ユーザー設定

ユーザーの一覧

手動ログインを許可 \*

ユーザーの一覧を表示しない \*

ゲストセッション

ゲストセッションを許可 \*

自動ログイン

ユーザー名 \*

接続までの遅延時間 (秒) \*

\*これらの設定を適用するには、コンピューターの再起動が必要です。





### 11.2.31 言語

システム言語、地域フォーマット（日付、通貨、数値）、入力メソッド優先順位を設定します。日本語インストール後の追加言語パックの管理もここから行います。

11.2.31 言語 - 1/1



### 11.2.32 入力方法 (IM-config)

Fcitx5、IBus、uimなどの入力メソッドフレームワークを切り替える設定ツール。Linux Mintのセットアップスクリプトではfcitx-mozcが既定で導入されます。

11.2.32 入力方法 (IM-config) - 1/2



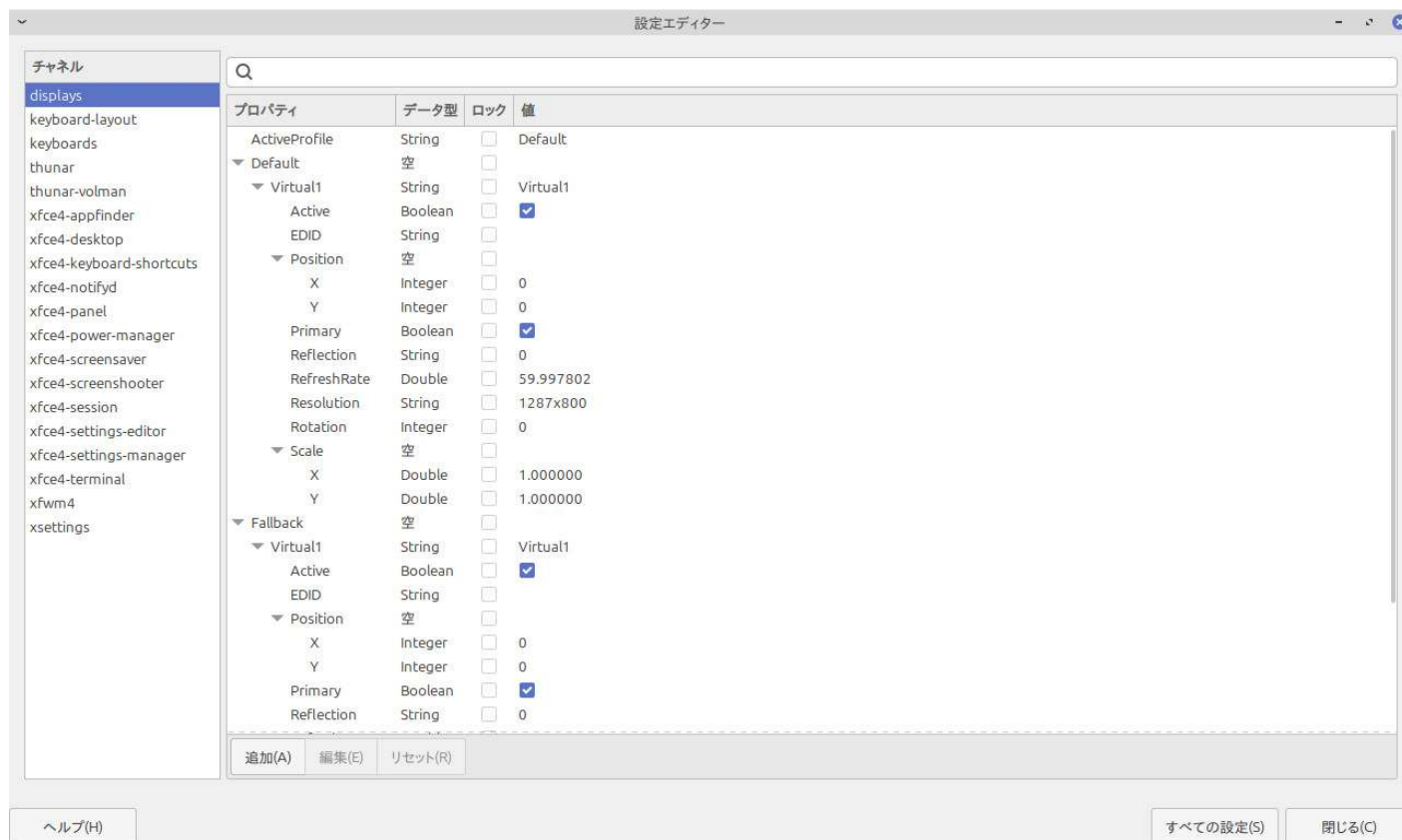
#### 11.2.32 入力方法 (IM-config) - 2/2



## 11.2.33 設定エディター (xfconf)

Xfce各種コンポーネントの設定値 (xfconfデータベース) を直接編集するツール。GUIから変更できない上級者向けオプションを操作する場合に使います。レジストリエディタの感覚に近いツールです。

### 11.2.33 設定エディター (xfconf) - 1/1

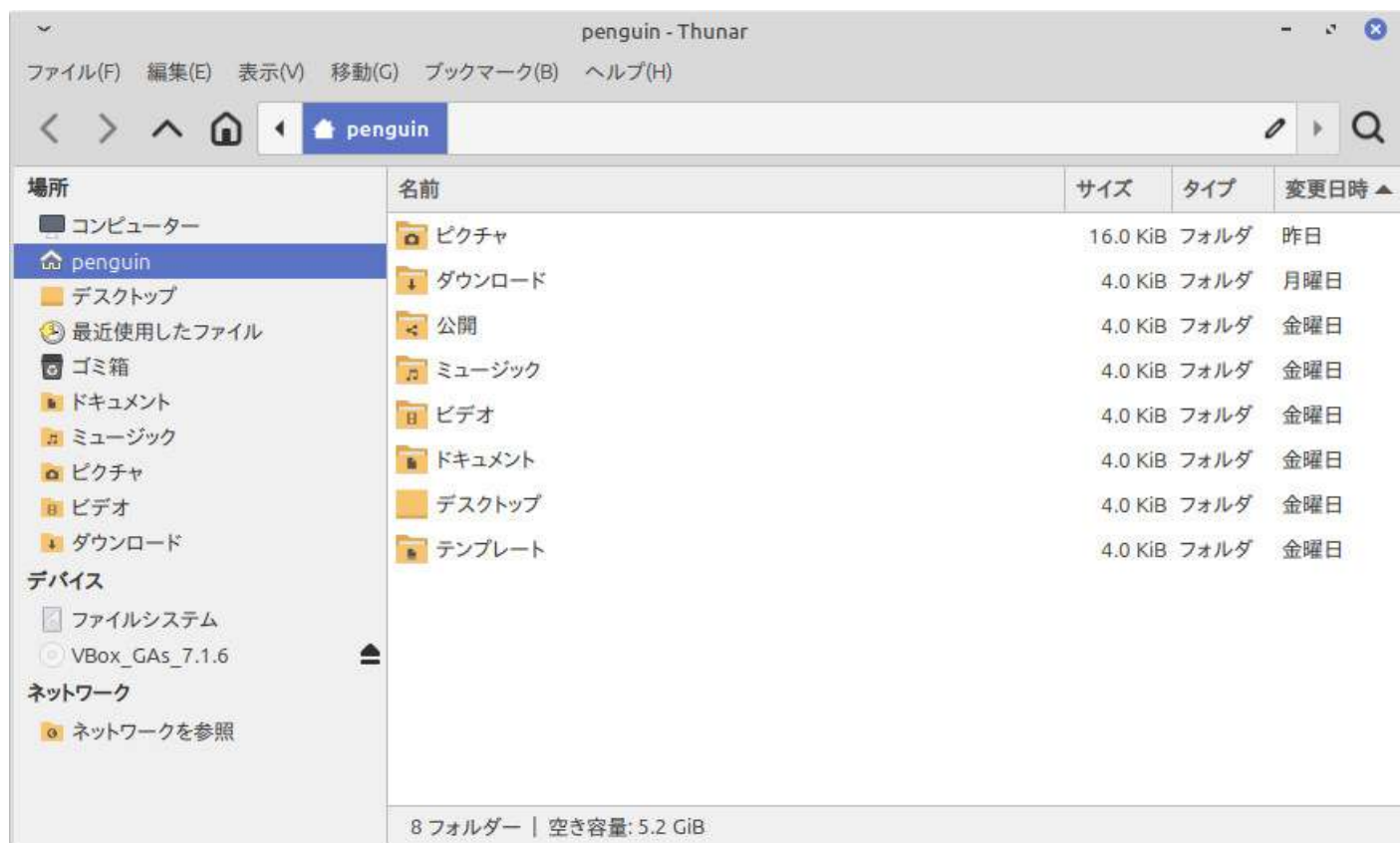


## 12章 ファイルマネージャー (Thunar)

### 12.1 基本操作

Thunarはxfceの標準ファイルマネージャーで、高速で直感的なファイル操作が可能です。

### 13.1 基本操作



### 12.1.1 起動方法

- パネルのファイルマネージャーアイコンをクリック
- Ctrl+Alt+F または Super+E キーを押す
- メニュー →「システム」→「ファイルマネージャー」

### 12.1.2 ナビゲーション

- サイドパネル(左側)にブックマーク、デバイス、ネットワークが表示される
- パス入力バーは Ctrl+L で表示(直接パスを入力可能)
- 戻る/進む: ツールバーの矢印ボタン、または Alt+← / Alt+→
- 親フォルダへ: Alt+ ↑

## 12.2 ファイル/フォルダの操作

| 操作    | 方法     |
|-------|--------|
| コピー   | Ctrl+C |
| 切り取り  | Ctrl+X |
| 貼り付け  | Ctrl+V |
| 名前の変更 | F2     |

| 操作         | 方法                 |
|------------|--------------------|
| 削除(ゴミ箱へ)   | Delete             |
| 完全な削除      | Shift+Delete       |
| 新しいフォルダの作成 | Ctrl+Shift+N       |
| 新しいファイルの作成 | 右クリック →「ドキュメントの作成」 |
| 隠しファイルの表示  | Ctrl+H             |
| プロパティの表示   | Alt+Enter          |
| すべて選択      | Ctrl+A             |

## 12.3 表示の切り替え

- アイコン表示: Ctrl+1
- 詳細リスト表示: Ctrl+2
- コンパクトリスト表示: Ctrl+3

## 12.4 サイドパネル

表示メニューからサイドパネルの形式を切り替えられます。

- ショートカットパネル: ブックマークとデバイス一覧
- ツリーパネル: ディレクトリツリー

## 12.5 ブックマーク

頻繁にアクセスするフォルダをブックマークに追加できます。

1. 追加したいフォルダを開く
2. Ctrl+D またはメニュー →「ブックマークに追加」

## 12.6 カスタムアクション

Thunarの右クリックメニューに独自のコマンドを追加できます。

1. メニュー →「編集」→「カスタムアクションを設定」
2. 「+」ボタンで新規アクション追加
3. 名前、コマンド、ファイルパターンを設定



## 12.7 一括リネーム

複数ファイルを選択して一括で名前を変更できます。

1. 名前変更したいファイルを複数選択
2. メニュー → 「編集」 → 「名前を変更」 (または F2)
3. パターンを指定してリネーム

## 12.8 リムーバブルメディア

USBドライブなどのリムーバブルメディアはサイドパネルに自動表示されます。クリックでマウント、右クリック → 「取り出し」で安全に取り外せます。ボリューム管理はthunar-volmanが自動で処理します。

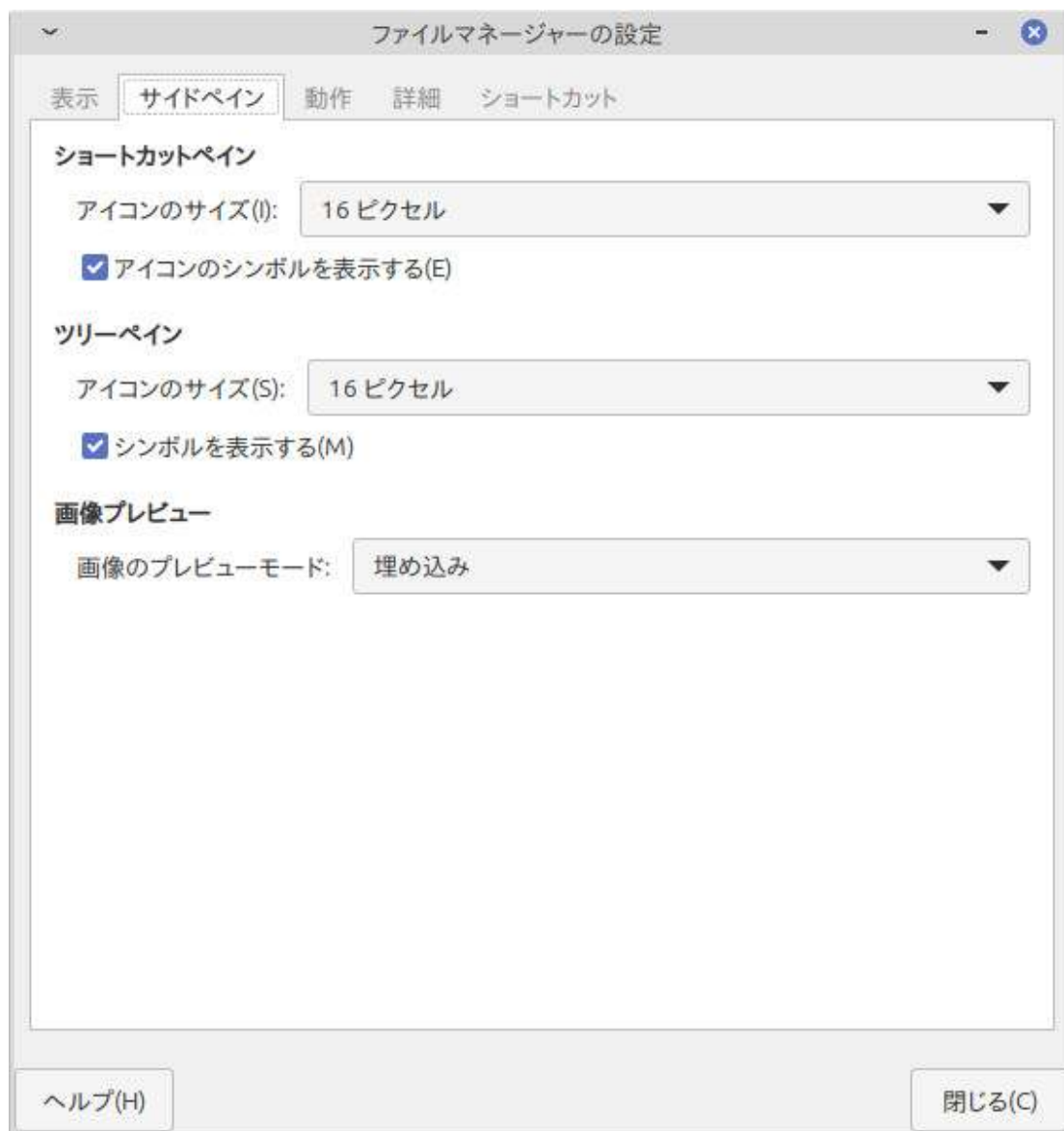
## 12.9 Thunarの設定

メニュー → 「編集」 → 「設定」で以下を変更可能です。

- デフォルト表示: アイコン/詳細リスト/コンパクト
- 新しいウィンドウでフォルダを開くかタブで開くか
- ファイルの日時表示形式
- サイドパネルのアイコンサイズ
- 詳細設定: ボリュームの自動管理設定

13.9 Thunarの設定 - 1/5











## Linux Mint22.x Xfce Edition 搭載アプリケーション一覧

本書のアプリケーション一覧はLinux Mint22.x(Xfce Edition)の実際のメニュー構成に合わせて記述しています。バージョンによっては搭載アプリケーションが異なる場合があります。

Linux Mint22.x(Xfce Edition)に標準搭載されているアプリケーションをカテゴリ別に整理します。アプリケーションメニューに表示される日本語名で記載しています。

### 12.10 グラフィックス

グラフィックス





## 12.11 マルチメディア

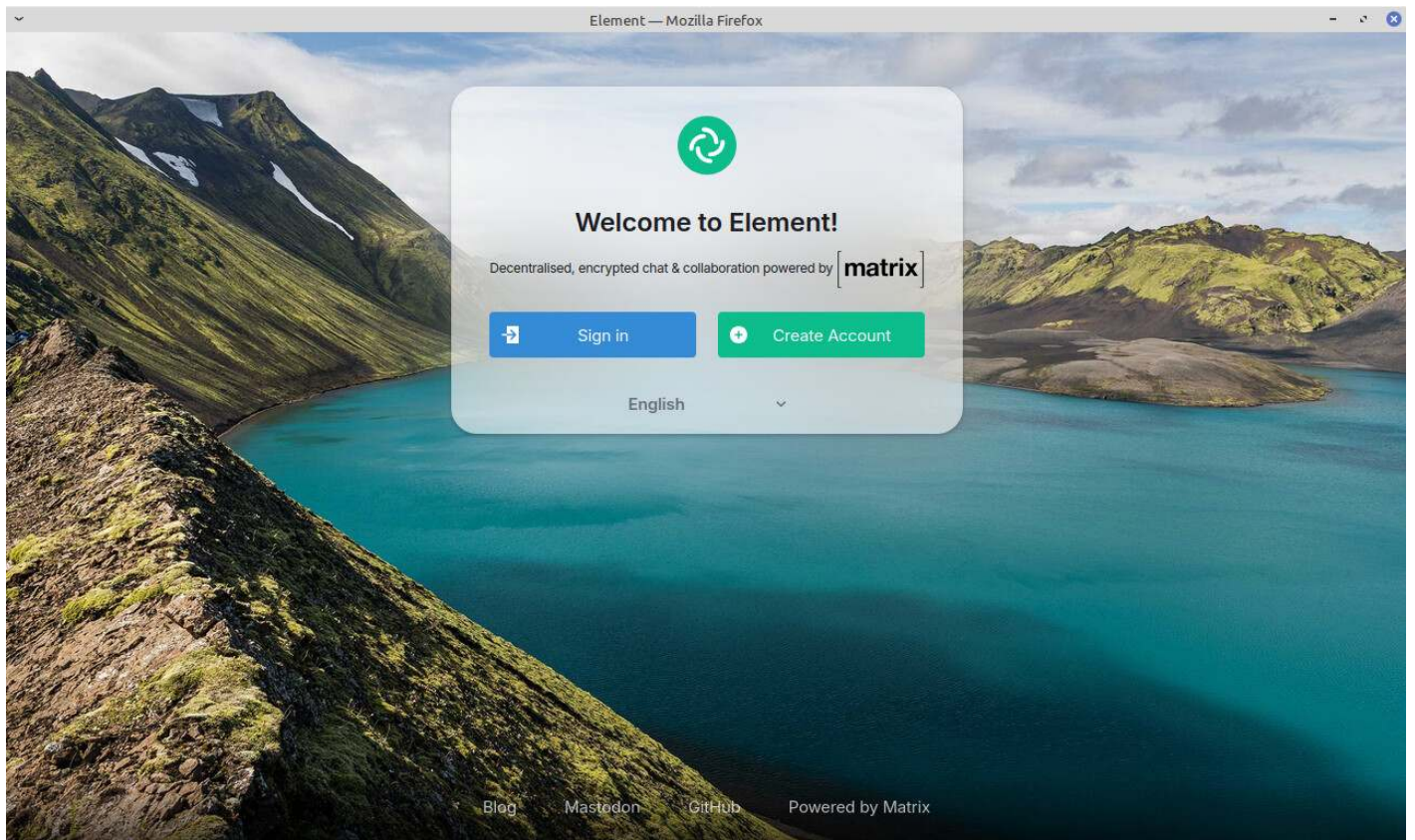
| アプリ                  | 概要                           |
|----------------------|------------------------------|
| Celluloid (新しいウィンドウ) | 動画プレーヤー (mpv ベース)            |
| Hypnotix             | IPTV テレビ視聴アプリ (Mint チーム独自開発) |
| PulseAudio 音量調節      | 音量・出力デバイスの調整                 |
| Rhythmbox            | 音楽プレーヤー                      |
| マルチメディア              |                              |

| アプリ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 概要 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  <p>The screenshot shows the Linux Mint application menu for a user named 'penguin'. The left sidebar contains categories: お気に入り (Favorites), 最近使ったもの (Recently Used), すべてのアプリケーション (All Applications), アクセサリー (Accessories), インターネット (Internet), オフィス (Office), グラフィックス (Graphics), システム (System), マルチメディア (Multimedia - selected), and 設定マネージャー (Settings Manager). The main pane shows applications under the Multimedia category: Celluloid (動画を再生します - Play video), Hypnotix (テレビを視聴 - Watch TV), PulseAudio 音量調節 (音量レベルの調整 - Adjust volume level), and Rhythmbox (あなたの楽曲コレクションを再生、... - Play your music collection, ...). A search bar is at the bottom.</p> |    |

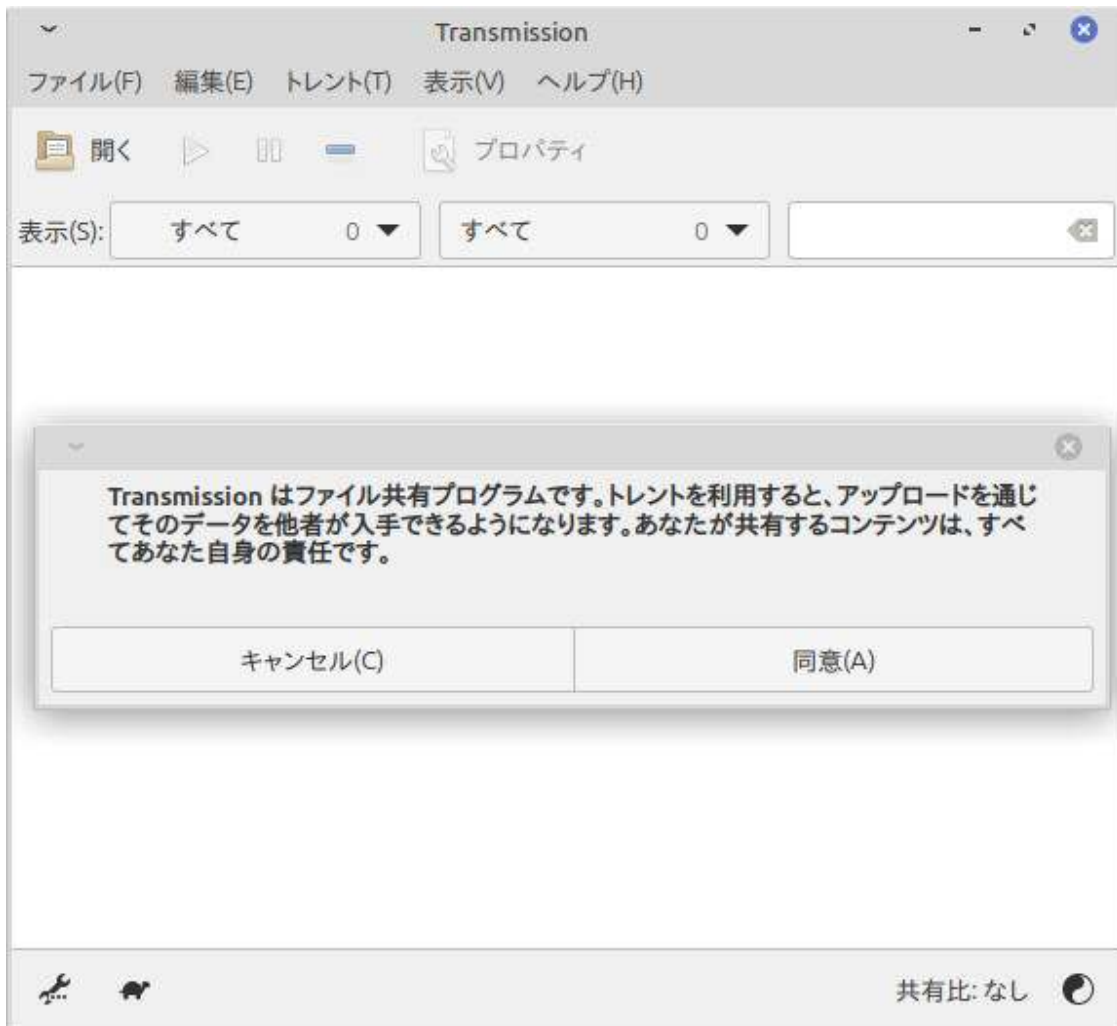
## 12.12 インターネット

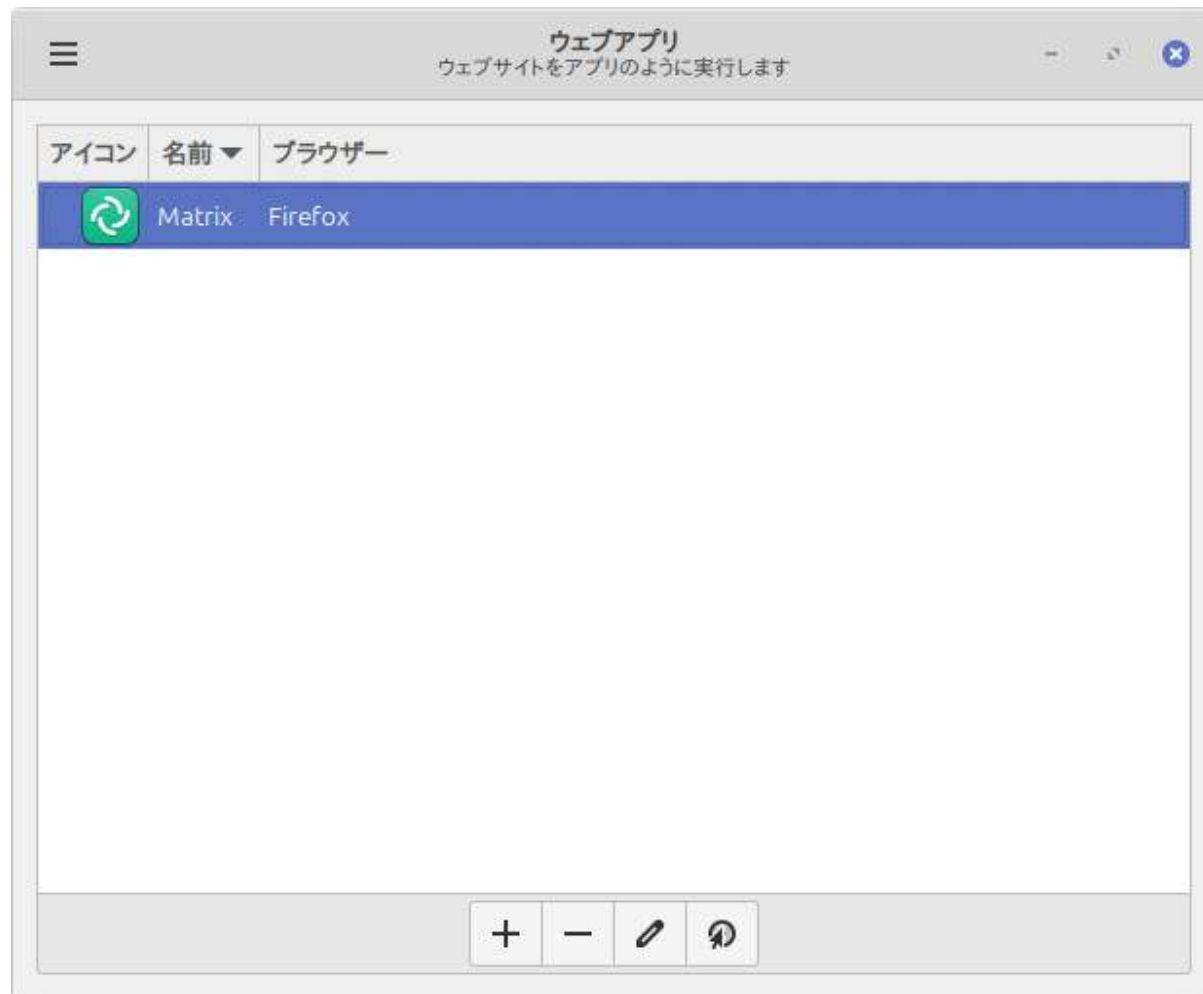
| アプリ                       | 概要                                |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Firefox                   | デフォルトのウェブブラウザ                     |
| Thunderbird 電子メールクライアント   | メールクライアント                         |
| Hexchat                   | IRCクライアント (Matrixプロトコル対応版)        |
| Transmission              | BitTorrent クライアント                 |
| ウェブアプリ (Web Apps Manager) | 任意サイトをデスクトップアプリ化するLinux Mint独自ツール |





## インターネット - 4/5





## 12.13 オフィス

| アプリ                                | 概要        |
|------------------------------------|-----------|
| LibreOffice Calc (新規の表計算文書)        | 表計算       |
| LibreOffice Draw (新規の図形描画)         | 図形描画      |
| LibreOffice Impress (新規のプレゼンテーション) | プレゼンテーション |
| LibreOffice Writer (新規の文書ドキュメント)   | ワードプロセッサ  |
| Calendar                           | カレンダー     |
| 辞書                                 | 辞書ツール     |

オフィス



## 12.14 アクセサリー

| アプリ | 概要 |

アクセサリー





## 12.15 システム

システム



## 12.17 設定マネージャー

設定マネージャー (xfce4-settings-manager) にはLinux Mint Xfceのあらゆる設定が集約されています。

設定マネージャー



## 12.18 Linux Mintチーム独自開発アプリ(Mintアイデンティティ)

Linux Mintチームが独自開発しており、他のLinuxディストリビューションでは標準搭載されていない貴重なアプリ群です。これらがLinux Mintを特別な存在にしています。

| アプリ                        | 概要              |
|----------------------------|-----------------|
| Hypnotix                   | IPTV テレビ視聴      |
| Warpinator                 | LAN ファイル転送      |
| Timeshift                  | バックアップ・スナップショット |
| アップデートマネージャー (mintupdate)  | システム更新          |
| ソフトウェアマネージャー (mintinstall) | アプリインストール       |
| ドライバーマネージャー                | ハードウェアドライバー     |
| ようこそ画面                     | 初回設定ガイド         |



# ペンギン先生と学ぶ！Linux Mint独自アプリの歴史



ペンギン先生の教え：Mintの哲学

『Ubuntuを初心者にもっと使いやすく！既存のものを置き換えるのではなく、足りないものを補うのが目標だよ！』

## 第1世代：Mint Tools (2006-2010)



mintupdate

『安全』をランク分け：OSの更新を1～5段階でレベル分けし、初心者がシステムを壊さないよう工夫されています。



mintinstall



スマホのようなアプリ導入を実現しました。

## 第2・第3世代：伝統の継承と「あったらいいな」の実現



### 第2世代：伝統を守る Cinnamon & X-Apps

OSの見た目（UI）が激変した際、使い慣れた『伝統的な操作感』を守るために独自のデスクトップ『Cinnamon』を開発しました。

#### X-Appsとは？

どのデスクトップ環境でも動く、シンプルで使い勝手の変わらないアプリ群のこと。時代が変わっても『いつもの操作』を保証します。



### 第3世代：不足を補う新アプリ (2018-)



Warpinator  
ファイル送受信の『Warpinator』



Timeshift  
バックアップの『Timeshift』など、Linuxに足りなかった『便利な隙間』を埋めています。

Linux Mintは、これらの独自アプリで、みんなに優しいLinux体験を届けているんだ！



NotebookLM

## コラム: Linux Mint 独自開発アプリの全史と技術背景 — Mintアイデンティティの源泉

Linux Mintがただの「Ubuntuの見た目違い」ではなく、独立したディストリビューションたり得ているのは、チームが20年近くにわたって独自アプリを作り続けてきたからです。この営為の本質は、創設者Clément Lefèbvre (Clem) が掲げた「Ubuntu, done right」という哲学に貫かれています。既存のものを置き換えるのではなく足りないものを補い、特定のデスクトップ環境に縛られない汎用部品を作り、上流GNOMEのような破壊的な変更からユーザー体験を守る。この三原則が、30以上のMint Toolsから始まる三世代のアプリ群を生みしました。

2006年、当時のUbuntuは比較的使いやすいLinuxではあったものの、初心者には依然として壁が多くありました。システム更新の危険度を見分けにくく、ソフトのインストールは敷居が高く、メニューは見にくく、マルチメ

ディアコードブックがありませんでした。Mintチームが最初にとった手段が、Pythonで書かれた一連のツール群です。mintinstallは初心者向けのアプリストア、mintupdateは安全度を1から5に分類して更新を可視化、mintwelcomeは新規ユーザーをドライバやバックアップツールへ導く初回起動ガイドでした。これらは単なる機能追加ではなく、Mintというブランドの最初の触点であり、チームの価値観を具現化した設計でした。

しかし2011年、GNOMEプロジェクトが3.0をリリースした時、Mintチームの公式ヒストリーは当時を「catastrophe（大惨事）」と表現しました。パネル、トレイ、メニューといったUIが消失し、GTK3も初期段階で不安定でした。これは単なる技術的ショックではなく、Mintが自分たちのデスクトップ環境を掌握しなければならないという決定的な転機でした。二つの対応が取られました。一つはGNOME 2を引き継いだMATEプロジェクトへのコミット。もう一つはGNOME Shellをフォークして伝統的なパネル・メニュー型UIを再構築するCinnamonの開発です。Cinnamonは単一のアプリケーションではなくデスクトップ環境ですが、それがMintの決定的な分岐点となりました。上流から独立し、自分たちのビジョンを貫く覚悟。その後に続くすべての独自アプリ開発の源泉になったのです。

2016年、第二世代のX-Appsが登場します。GNOMEプロジェクトのテキストエディタgedit、PDFビューアEvince、画像ビューアEye of GNOME、メディアプレイヤーTotemといった主要アプリが、GNOME Shell専用のUIへ次々とリデザインされていく中で、Mintはこれらを自分たちで保守する道を選びました。手法は元プロジェクトの定期的な追従とバグ修正を継続しながら、ヘッダーバーに依存せず、Cinnamon・MATE・Xfceの三つのデスクトップ環境すべてで同じ見た目で動く、統一されたUIを貫くというものでした。その中核に位置するのがlibxappという共有ライブラリです。トレイアイコン、横断的なお気に入り機能、キーボード配列の切替、タスクバー連携。これらの共通機能を抽象化することで、複数のアプリが一貫した体験を提供します。xed、xreader、xviewer、pixといった主要アプリは今もMintの標準に含まれ、UbuntuのPPAでも利用可能です。

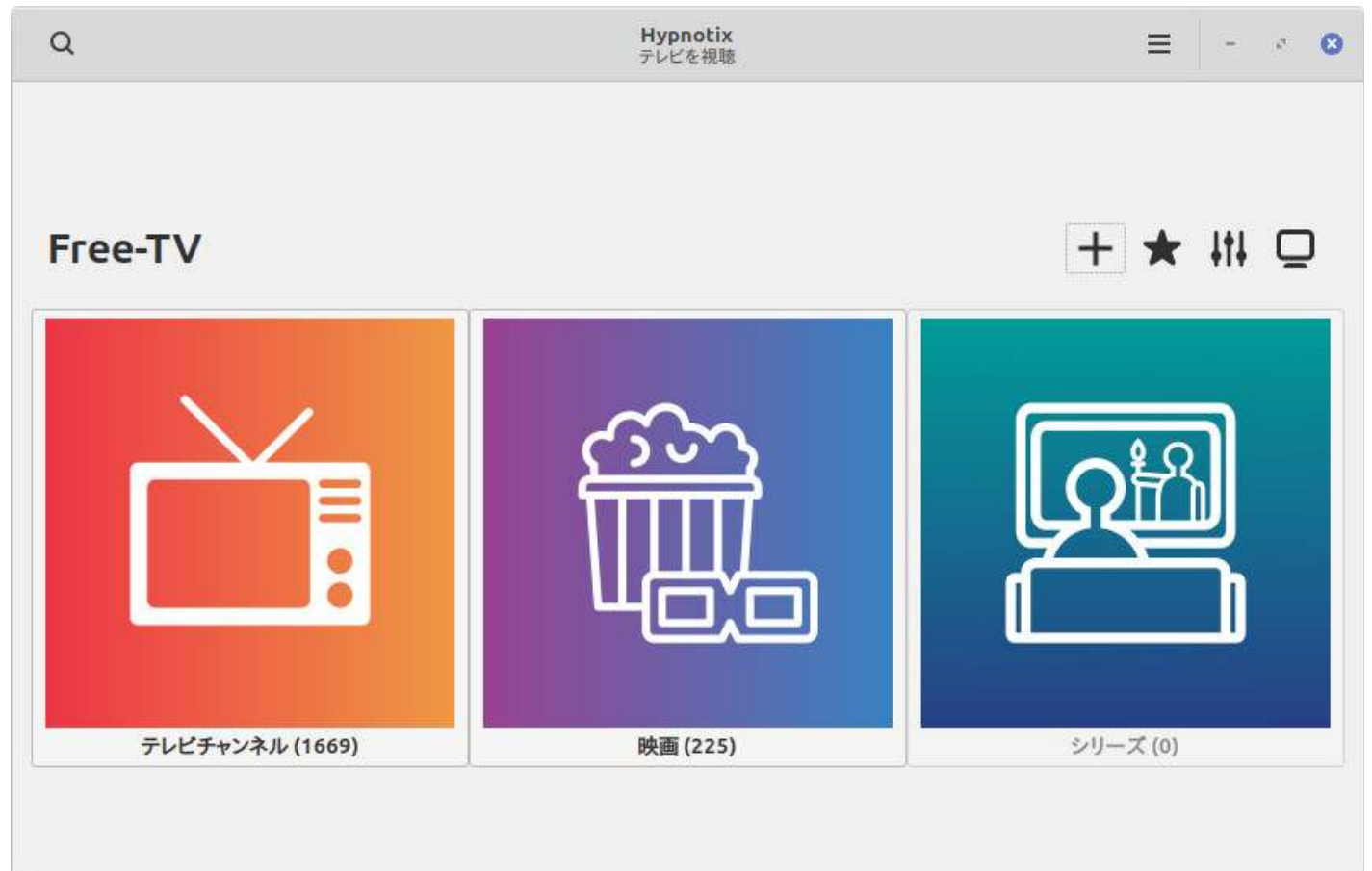
第三世代は2018年以降のアプリ群です。設計思想は単なる「既存アプリの保全」ではなく、「Linuxに欠けていたカテゴリそのものを埋める」ことにあります。Warpinatorはゼロから設計されたLANファイル転送ツールで、gRPCで通信し、Avahiでディスカバリを行い、コミュニティによってAndroid・Windows・macOSへまで移植されました。HypnotixはIPTVプレイヤーで、合法フリー番組のみを初期値とし、PythonとGTK3で実装されています。Web App Managerはウェブサイトをデスクトップアプリ化します。Timeshift（当初は外部開発）はシステム更新前の自動スナップショット機能をmintupdateに統合させ、ユーザーが危険な更新から自動的に回復できる体験を実装しました。

開発の中核はPython、C、Valaです。Mint ToolsはPythonで迅速な開発と修正を可能にし、X-AppsはCで書かれた高速性を確保しています。ビルドはMesonで統一され、Debianパッケージング形式で配布されます。翻訳はLaunchpadを通じたコミュニティ協力。GitHub上のlinuxmint/organizationには150以上のリポジトリが整然と並びます。

重要なのは、MintのアプリがMintにだけ閉じていないという点です。CinnamonはFedora、Manjaro、openSUSEの公式Spinになりました。X-AppsはUbuntuで非公式PPAとして広く使われています。TimeshiftはManjaro、EndeavourOSの標準ツールになりました。Warpinatorはコミュニティ移植を通じてAndroid・Windowsに広がりました。

Linux Mintが「特別」である理由は、CanonicalやRed Hatのような大企業ではなく、Clemと数名のコアメンバー、そして多数のコントリビュータという小規模チームが、20年にわたってこれだけのアプリを一貫性を保ちながら維持し続けていることです。保守的なUI哲学によってエンドユーザーの体験を保護し、自社のCinnamonに閉じず他のデスクトップ環境にも貢献し、時には自社開発に固執せず優れた既存プロジェクトを柔軟に引き取る判断もする。それがMintのアイデンティティであり、単なるUbuntu派生ではなく、独立したデスクトップLinuxプロジェクトたり得させている源泉なのです。

Hypnotix - 1/2



Hypnotix - 2/2





Timeshift - 1/3

作成

復元

削除

閲覧

設定

ウィザード

メニュー

スナップショット

システム

タグ

コメント (クリックで編集)

|                                                                                                       |                        |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--|
|  2026-04-19 13:00:01 | Linux Mint 22.3 (zena) | D |  |
|  2026-04-20 13:00:01 | Linux Mint 22.3 (zena) | D |  |
|  2026-04-21 13:00:01 | Linux Mint 22.3 (zena) | D |  |
|  2026-04-22 07:25:33 | Linux Mint 22.3 (zena) | O |  |



Timeshift はアクティブです

最新のスナップショット: 2026-04-22 07:25:33

最古のスナップショット: 2026-04-19 13:00:01

4

スナップショット

*rsync*

4.8 GB

利用可能

*/dev/sda3*

スナップショットを復元

対象のデバイスを選択

再読み込み

ファイルの復元先となるデバイスを選択してください。  
スナップショットを作成したデバイスがあらかじめ選択されています。

| パス        | デバイス                   |
|-----------|------------------------|
| /         | sda3 ~ ext4 (26 GB) ▼  |
| /boot     | ルートデバイスと同一 ▼           |
| /boot/efi | sda2 ~ vfat (537 MB) ▼ |
| /home     | ルートデバイスと同一 ▼           |

高度なブートローダーオプション

前へ

次へ

キャンセル



## 13章 端末 Terminal(xfce4-terminal)

ターミナルとコマンドライン操作の概要

# ぺんぎんと学ぶ！ ターミナルとコマンド操作の基本ガイド

## ターミナルの基本と GUI・CLIの違い

ターミナルは「命令を打ち込む窓」



つまり、キーボードで  
直接コンピュータに命令  
(コマンド)を伝えるための  
画面のことです

シェル、GUI、CLIをやさしく解説



文字で操作

シェルは「命令  
を橋渡しする  
翻訳者」！



シェル



マウスで操作

GUI vs CLI：どっちが強い？

直感的で簡単  
学習のしやすさ：△  
コマンドの暗記が必要



大量処理や自動化が  
圧倒的に速い

操作スピード：◎  
慣れると圧倒的に速い  
複雑な自動化：◎  
スクリプトで得意

マウス操作 (GUI) と  
文字入力操作 (CLI) の  
違いを楽しく学ぼう！



## 賢い使い分けと Linuxのヒミツ

どっちを使う？使い分けの目安



画像編集や  
初めての操作はGUI



大量のファイル処理や  
サーバー管理はCLI

なぜLinuxは「黒い画面」のイメージなの？



サーバー用途で遠隔操作し  
やすく、システム設定が全て  
文字で完結するように設計  
されているからだよ！

CLIは「軽くて正確」

コマンドをコピペすれ  
ば誰でも同じ作業を  
完全に再現できるよ！



CLI：  
メモリ消費が少ない



## 13.1 起動方法

- Ctrl+Alt+T ショートカット
- メニュー → 「システム」 → 「Xfce Terminal」
- Thunar内でメニュー → 「ターミナルをここで開く」



# 13.2 基本操作

| 操作          | ショートカット        |
|-------------|----------------|
| 新しいタブ       | Ctrl+Shift+T   |
| タブを閉じる      | Ctrl+Shift+W   |
| コピー         | Ctrl+Shift+C   |
| 貼り付け        | Ctrl+Shift+V   |
| フォントサイズ拡大   | Ctrl+Shift++   |
| フォントサイズ縮小   | Ctrl+-         |
| フォントサイズリセット | Ctrl+0         |
| 全画面表示       | F11            |
| 検索          | Ctrl+Shift+F   |
| 次のタブ        | Ctrl+Page_Down |
| 前のタブ        | Ctrl+Page_Up   |

端末 Terminal - 1/6



端末 Terminal - 2/6

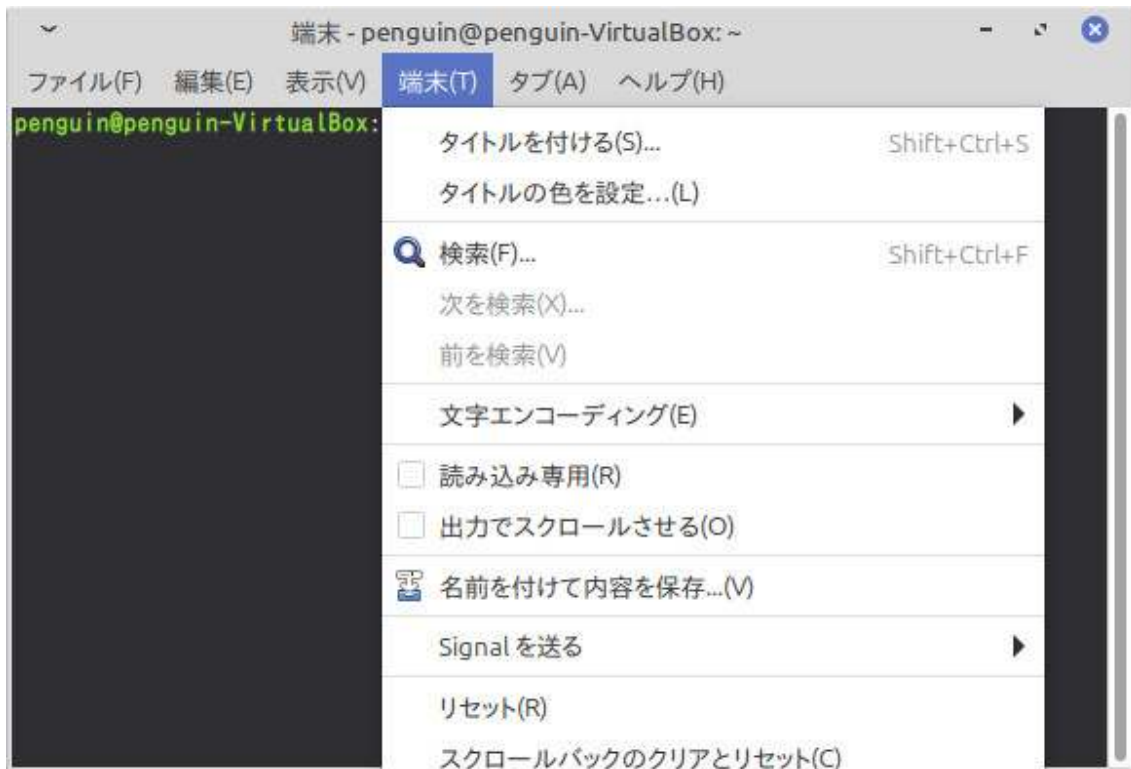




端末 Terminal - 3/6



端末 Terminal - 4/6



端末 Terminal - 5/6



端末 Terminal - 6/6

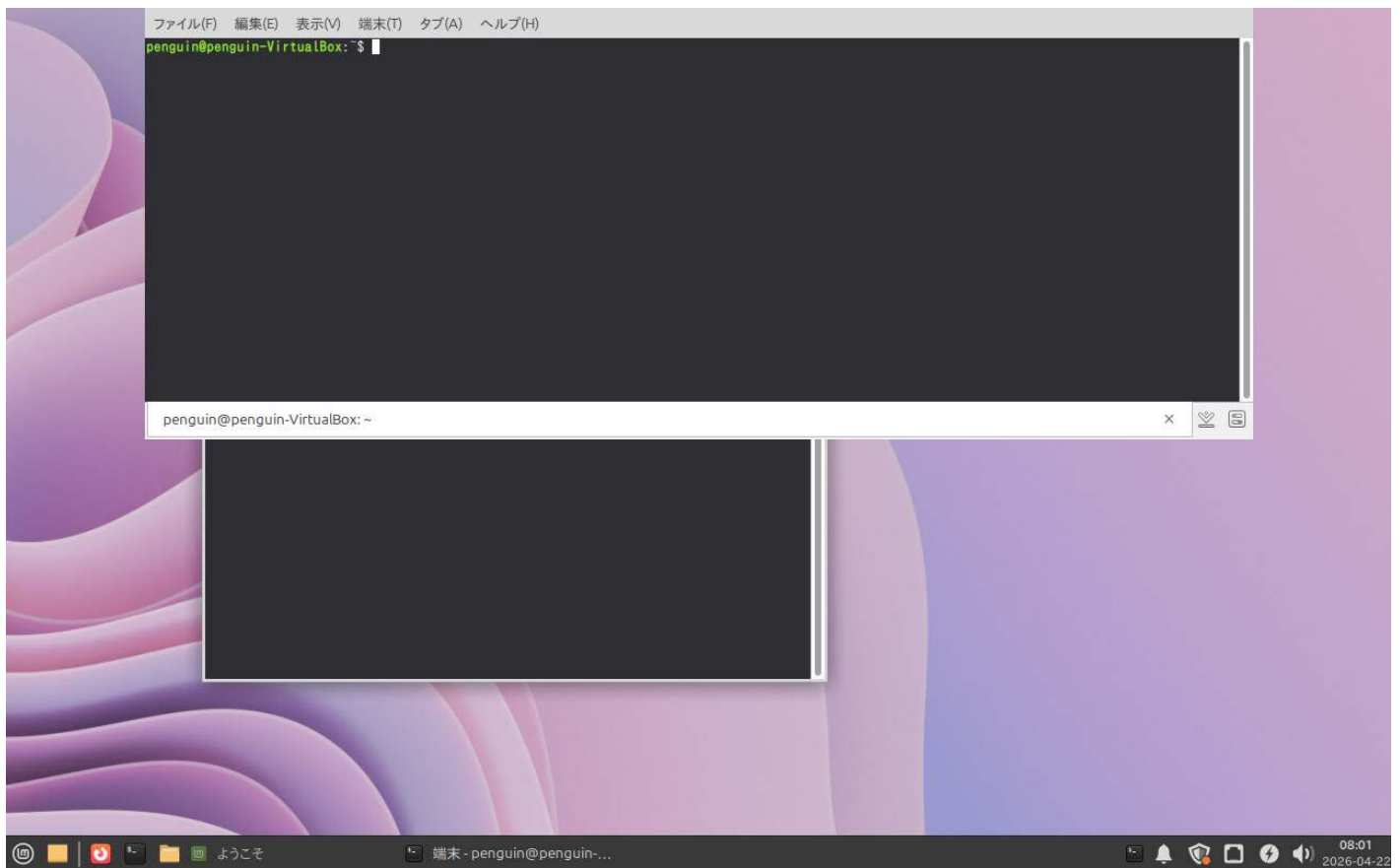


## 13.3 ドロップダウンターミナル

xfce4-terminalはドロップダウンモードに対応しており、画面上部からスライドして表示されるターミナルを利用できます。

```
xfce4-terminal --drop-down
```

## 14.3 ドロップダウンターミナル



キーボードショートカットに割り当てると便利です。

## 13.4 ターミナルの設定

メニュー → 「編集」 → 「設定」で以下を変更可能です。

- 全般: フォント、スクロールバー表示、スクロールバック行数 (無限スクロールも可能)
- 外観: 背景の透明度、カラーパレット、カーソルの形状
- 色: テキスト・背景色、システムカラーの使用
- 詳細: ダブルクリック時の単語選択文字、エンコーディング

## 14章 テキストエディター

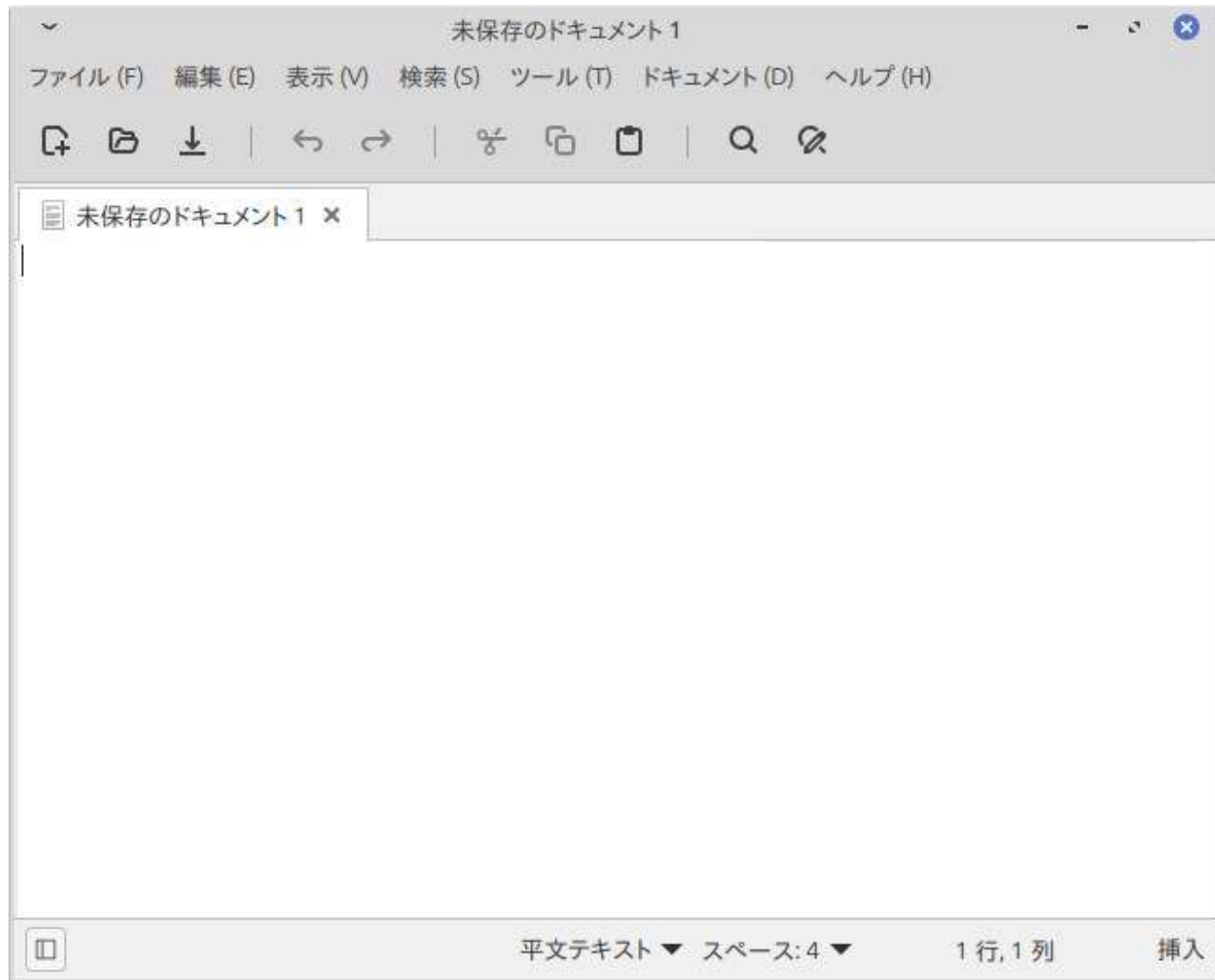
### 14.1 概要

テキストエディター (gnome-text-editor) はXfce標準の軽量テキストエディターです。シンタックスハイライト、タブ対応、検索と置換、行番号表示など基本的な編集機能を備えています。

## 14.2 起動方法

- メニュー →「アクセサリ」→「テキストエディター (gnome-text-editor)」
- ターミナルから mousepad コマンド
- テキストファイルをダブルクリック

テキストエディター



## 14.3 基本操作

| 操作       | ショートカット      |
|----------|--------------|
| 新規ファイル   | Ctrl+N       |
| ファイルを開く  | Ctrl+O       |
| 保存       | Ctrl+S       |
| 名前を付けて保存 | Ctrl+Shift+S |
| 印刷       | Ctrl+P       |

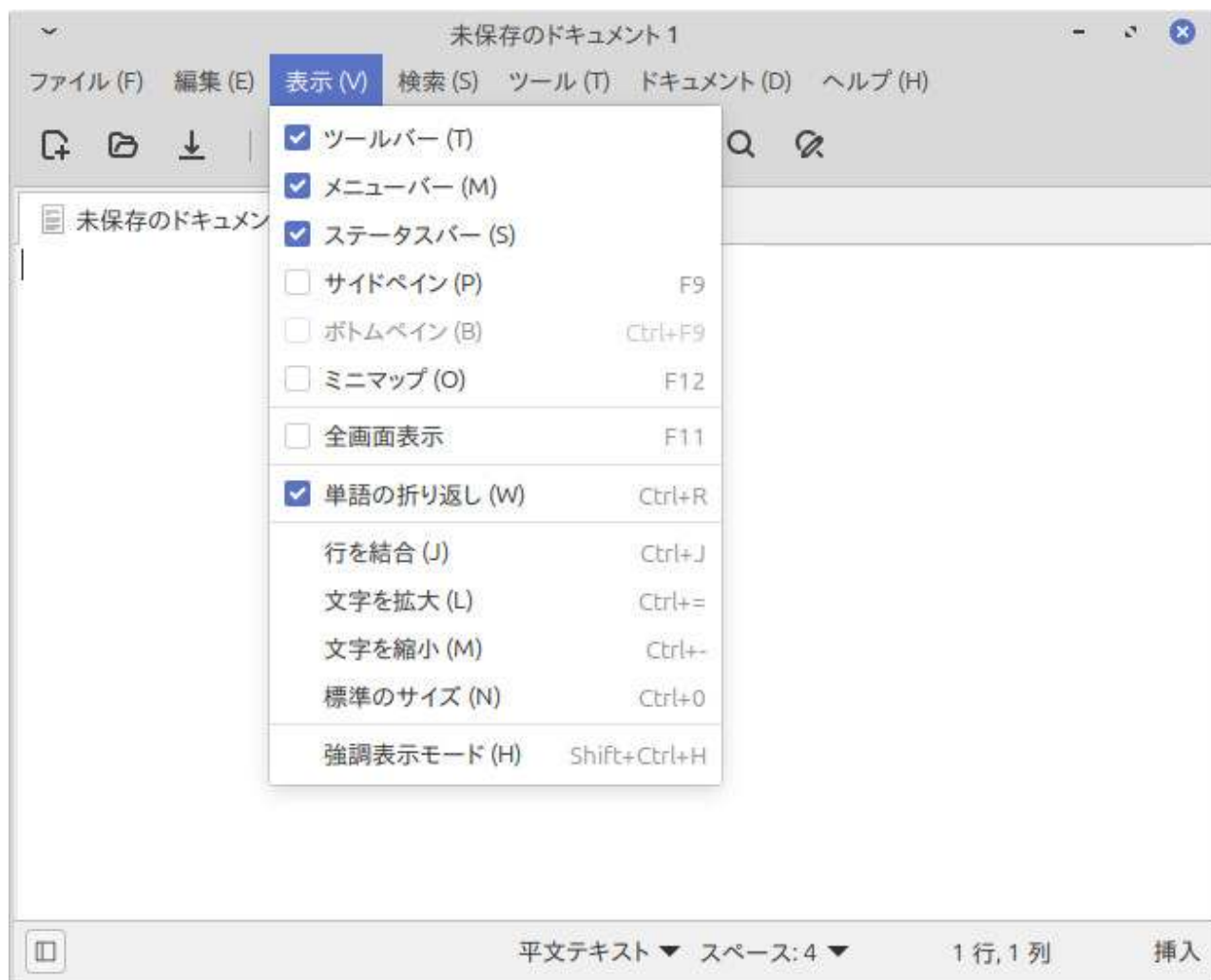
| 操作     | ショートカット |
|--------|---------|
| 元に戻す   | Ctrl+Z  |
| やり直し   | Ctrl+Y  |
| 検索     | Ctrl+F  |
| 置換     | Ctrl+H  |
| 指定行へ移動 | Ctrl+G  |
| すべて選択  | Ctrl+A  |

## 14.4 表示設定

- シンタックスハイライト: メニュー → 「ドキュメント」 → 「ファイルタイプ」で言語を選択
- 行番号の表示: メニュー → 「表示」 → 「行番号を表示」
- 折り返し: メニュー → 「ドキュメント」 → 「折り返し」
- タブとスペース: メニュー → 「ドキュメント」 → 「タブの幅」およびスペースへの変換
- カラースキーム: メニュー → 「表示」 → 「カラースキーム」

テキストエディター 表示設定





## 14.5 設定

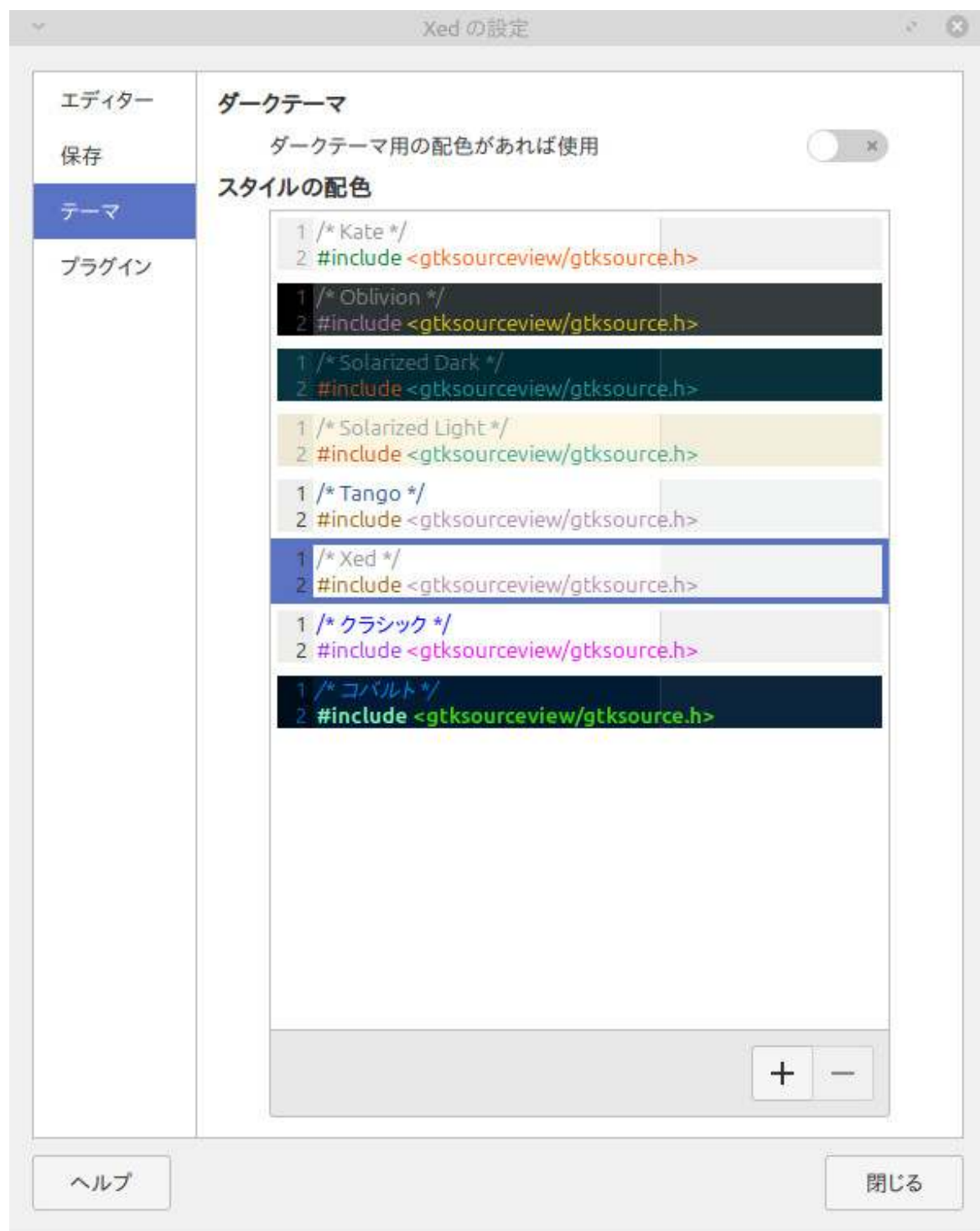
メニュー → 「編集」 → 「設定」から以下のタブで設定変更可能です。

- 表示: フォント、カースキーム、行番号、現在行のハイライト
- エディター: タブ幅、自動インデント、自動的な括弧の補完
- ウィンドウ: ツールバー表示、パス表示、最近のファイル
- プラグイン: スペルチェック (gspell)、ショートカットエディター

テキストエディター 設定 - 1/5











## 15章 ウェブブラウザ（Firefox）

### 15.1 概要

Linux Mint XfceにはMozilla Firefoxが標準搭載されています。

### 15.2 起動方法

- パネルのFirefoxアイコンをクリック
- メニュー → 「インターネット」 → 「Firefox」

ウェブブラウザ（Firefox）





## 15.3 基本操作

| 操作           | ショートカット       |
|--------------|---------------|
| 新しいタブ        | Ctrl+T        |
| タブを閉じる       | Ctrl+W        |
| 新しいウィンドウ     | Ctrl+N        |
| プライベートウィンドウ  | Ctrl+Shift+P  |
| アドレスバーにフォーカス | Ctrl+L        |
| ページ内検索       | Ctrl+F        |
| 更新           | Ctrl+R または F5 |

| 操作        | ショートカット |
|-----------|---------|
| 全画面表示     | F11     |
| ブックマークに追加 | Ctrl+D  |
| 履歴の表示     | Ctrl+H  |
| ダウンロードの表示 | Ctrl+J  |
| ズームイン     | Ctrl++  |
| ズームアウト    | Ctrl+-  |
| ズームリセット   | Ctrl+0  |

## 16章 メールクライアント (Thunderbird)

### 16.1 概要

Mozilla Thunderbirdがメールクライアントとして標準搭載されています。メール、カレンダー、RSSフィード管理が可能です。

### 16.2 起動方法

- メニュー →「インターネット」→「Thunderbird」

### 16.3 初期設定

1. 起動時にアカウント設定ウィザードが表示される
2. 名前、メールアドレス、パスワードを入力
3. サーバー設定 (IMAP/POP3) が自動検出される
4. 手動設定も可能

メールクライアント (Thunderbird)

☰

—

□

×

📁

✉️ アカウントのセットアップ

Thunderbird Privacy Notice — ✕

## 既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。  
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前

John Doe ⓘ

メールアドレス

john.doe@example.com ⓘ

パスワード

☒ パスワードを記憶する

キャンセル続ける

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

ⓘ Thunderbird は無料のオープンソースソフトウェアであり、世界中の多数のコミュニティによって開発されています。

あなたの権利について...(K)

✕

(00) 完了

## 16.4 基本操作

| 操作        | ショートカット             |
|-----------|---------------------|
| 新規メッセージ作成 | Ctrl+N              |
| メッセージの送信  | Ctrl+Enter          |
| 返信        | Ctrl+R              |
| 全員に返信     | Ctrl+Shift+R        |
| 転送        | Ctrl+L              |
| メールの取得    | Ctrl+Shift+T または F5 |
| 検索        | Ctrl+K              |

# 17章 オフィススイート (LibreOffice)

LibreOffice vs Microsoft Office

## LibreOffice：高価なソフトに代わる、賢い選択。

機能は同等、コストはゼロ

天秤が示す「同等の価値」

Linux Mintとの完璧な親和性

Office互換のフルセット

導入費用・更新料 ¥0

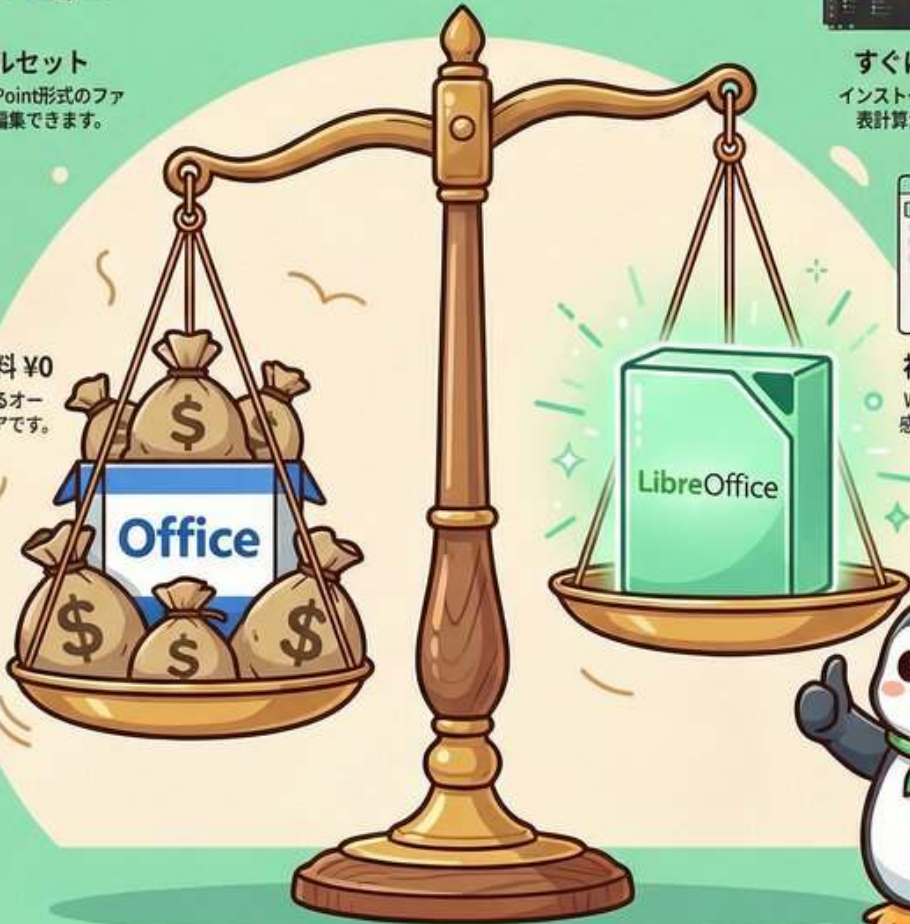
すぐに使える標準搭載

初心者優しいUI

高価な有料ソフトと同じ作業を、より軽快にこなせます。

完全に無料で利用できるオープンソースソフトウェアです。

Windowsユーザーが違和感なく操作できる伝統的なメニュー構成です。



© NotebookLM

LibreOffice — 自由なオフィススイートの全体像





## コラム: LibreOffice — 自由なオフィススイートの哲学と歴史

LibreOfficeはもともと2000年にSun Microsystemsが公開したOpenOffice.orgが起源です。2010年にOracleがSunを買収したことで、開発コミュニティが懸念を抱き、2010年9月にThe Document Foundation (TDF) が設立され、LibreOfficeは独立したオープンソースプロジェクトとしてフォークされました。TDFはドイツベルリンに本拠を置く非営利財団で、特定企業による買収を避けるため財団形態を採用しています。開発はTDF雇用の中核チーム、CollaboraやRed Hatなどのエコシステムパートナー企業、そして世界中の数百名規模のボランティアコントリビュータによって支えられています。

LibreOfficeは一つのインストールで6つのアプリケーションを提供します。Writer (ワープロ、Word対応)、Calc (表計算、Excel対応で500以上の関数を内蔵)、Impress (プレゼンテーション、PowerPoint対応)、

Draw (ベクター図形描画でPDF編集も可能)、Base (データベース、Access対応)、Math (数式エディタ) です。すべて完全に無料で、広告やサブスクリプション、データ収集は一切ありません。

哲学面では、LibreOfficeはベンダーロックインからの自由を一貫して掲げています。標準ファイル形式はISO標準のOpenDocument Format (ODF) で、データはいかなるベンダー依存性も持たずに保存でき、10年後20年後も開ける長期アクセスが保証されます。これはMicrosoft 365やGoogle Workspaceのサブスクリプション・クラウド前提モデルに対する明確な対抗軸です。ライセンスはMPL 2.0とLGPLv3+のデュアルライセンスで、商用ソフトへの組み込みも容易になっています。

Microsoft Officeとの互換性は用途によって異なります。CalcとExcelの互換性は高く、数式やグラフはほぼ問題ありませんが、マクロ (VBA) は書き換えが必要です。WriterとWordは中～高い互換性を持ちますが、段落間スペースやフォント置換で微妙な差が生じます。ImpressとPowerPoint、DrawとVisioはやや互換性が落ち、アニメーションやSmartArtで崩れやすいです。崩れの主要因はMicrosoftフォント (メイリオ、游ゴシック、Calibri等) の不在、段落・行間計算式の相違、マクロの方言的差異です。実用的な対処法として、最終配布をPDFにすることが事実上の解決策となります。

ユーザーインターフェースは柔軟で、従来型のメニュー＋ツールバー、Microsoft Office風のリボンUI、タブ付きコンパクト、グループバー、コンテキストシングルなど複数のモードから選択可能です。24.2以降ではOSのダークテーマに自動追従するダークモード機能も搭載されています。拡張機能も豊富で、公式ストアから多数の拡張を入手でき、Python、Java、JavaScriptなど複数のスクリプト言語に対応しています。

バージョン体系は2024年2月の24.2から、西暦下2桁と月を組み合わせた形式 (24.2、24.8、25.2…) に変更されました。Fresh (最新版、年2回) とStill (安定版、前世代のメジャーバージョン) の二系統が並行提供されています。Linux Mintには標準でLibreOfficeが同梱されており、より新しいFresh版が必要な場合はPPA経由でのインストール、Flatpak、公式サイトからのDEBパッケージといった複数の選択肢が用意されています。Linux MintにLibreOfficeが標準搭載されている理由は、オープンソース思想との親和性、完全な無料性、Linuxネイティブな安定性、そしてOfficeファイル互換性による実用性が、完璧にそろった製品だからです。

## 17.1 概要

LibreOfficeは高機能なオフィススイートで、以下のアプリケーションが含まれます。

| アプリケーション | 用途        | 対応形式                      |
|----------|-----------|---------------------------|
| Writer   | ワードプロセッサ  | ODT, DOCX, DOC, RTF, HTML |
| Calc     | 表計算       | ODS, XLSX, XLS, CSV       |
| Impress  | プレゼンテーション | ODP, PPTX, PPT            |
| Draw     | ドローイング    | ODG, SVG, PNG             |



Linux Mint Xfce 22.x 標準のLibreOffice構成では、Math (数式エディタ)とBase (データベース)はプリインストールに含まれていません。必要な場合はソフトウェアマネージャーから libreoffice-math、libreoffice-base を追加インストールできます。

メニュー LibreOffice



17.2 起動方法

メニュー →「オフィス」から各アプリケーションを選択します。

17.3 共通ショートカット

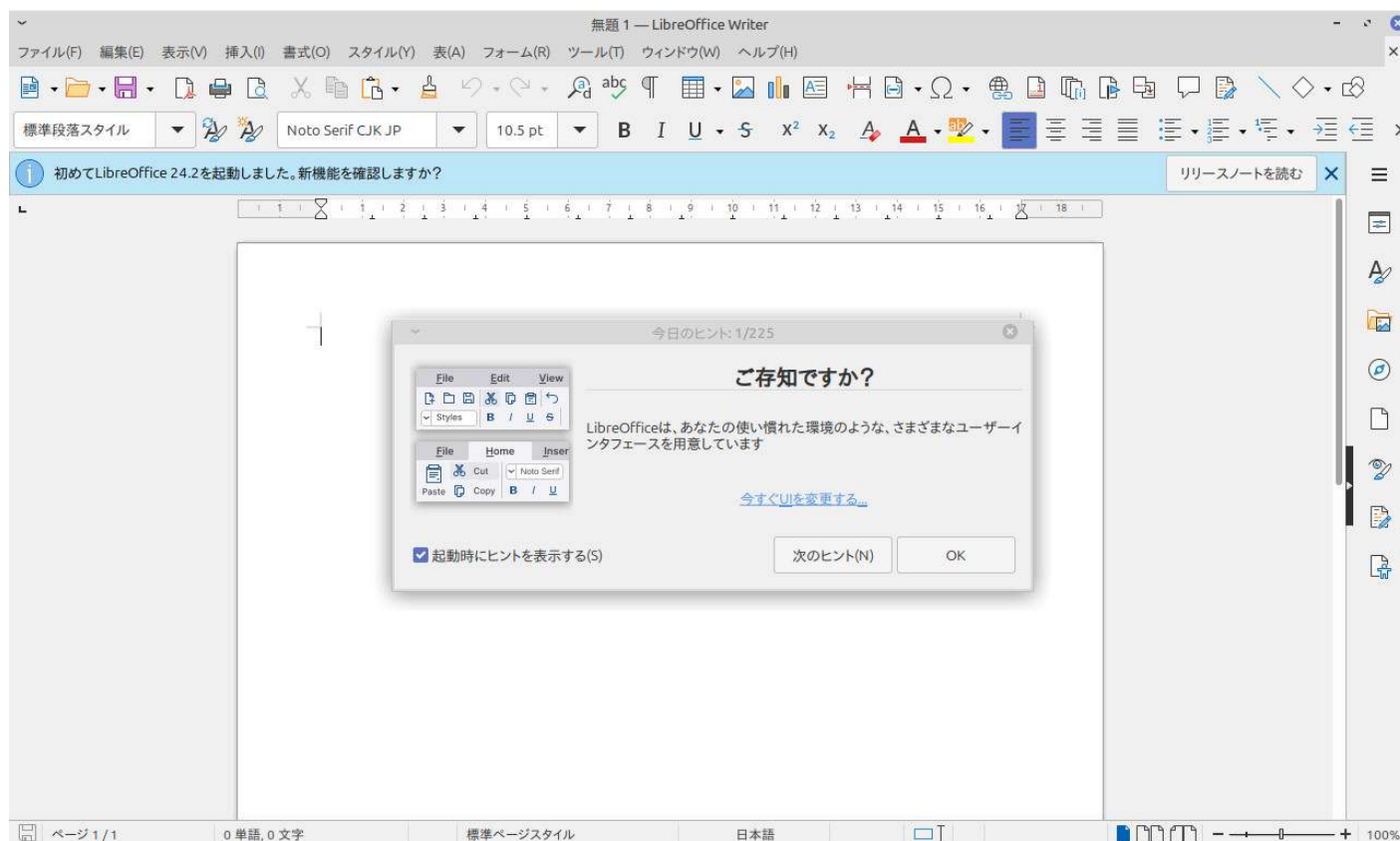
| 操作       | ショートカット      |
|----------|--------------|
| 新規ドキュメント | Ctrl+N       |
| ファイルを開く  | Ctrl+O       |
| 保存       | Ctrl+S       |
| 名前を付けて保存 | Ctrl+Shift+S |

| 操作    | ショートカット                        |
|-------|--------------------------------|
| PDF出力 | メニュー → 「ファイル」 → 「PDFとしてエクスポート」 |
| 印刷    | Ctrl+P                         |
| 元に戻す  | Ctrl+Z                         |
| やり直し  | Ctrl+Y                         |
| 検索と置換 | Ctrl+H                         |

## 17.4 Writer(ワードプロセッサ)

- テンプレートから新規作成が可能
- スタイルと書式を使った効率的な文書作成
- 目次の自動生成
- 変更履歴の管理
- PDFへの直接エクスポート

### Writer(ワードプロセッサ)

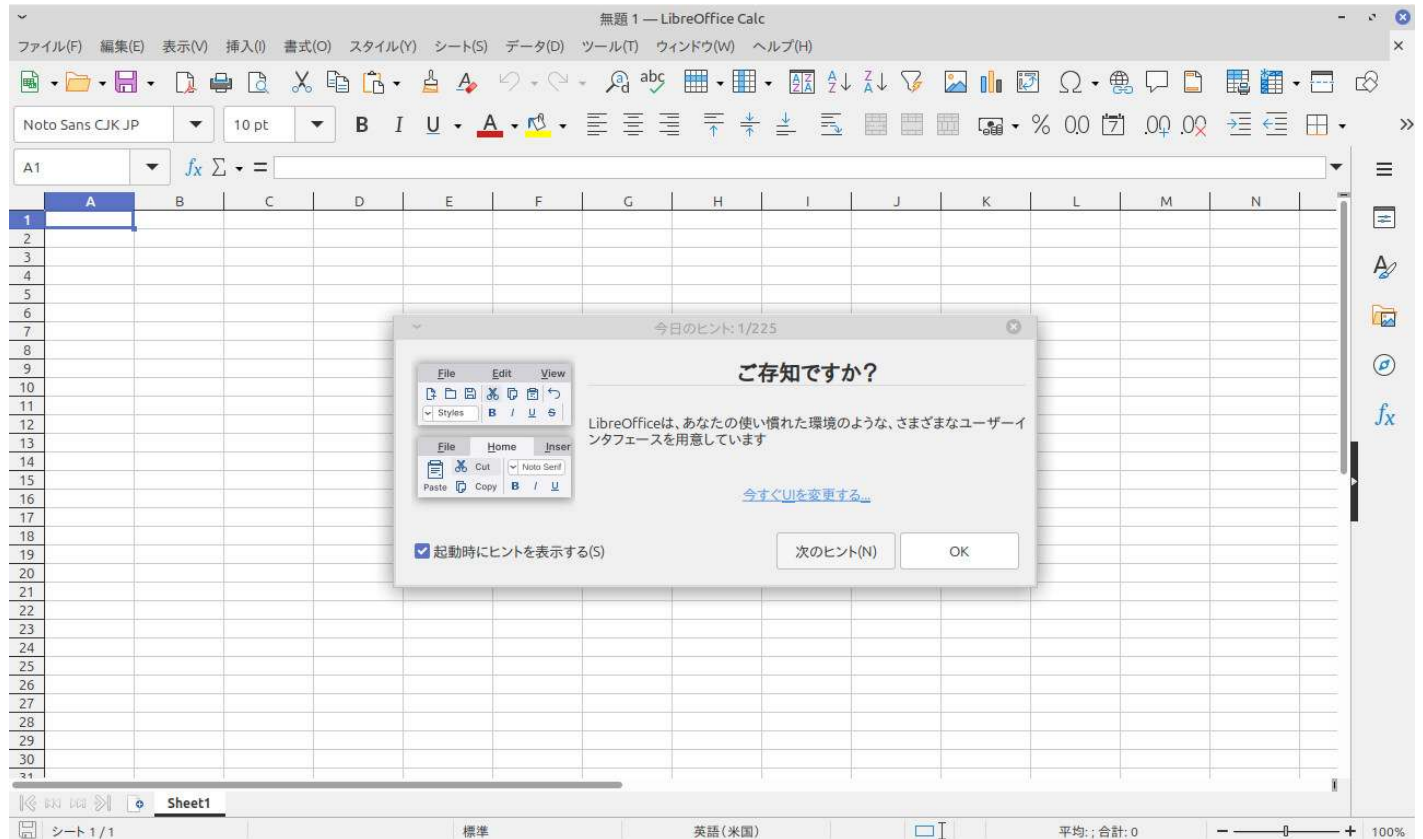


## 17.5 Calc(表計算)

- 関数と数式による計算

- グラフ・チャートの作成
- ピボットテーブル
- データのフィルタリングとソート
- マクロ機能

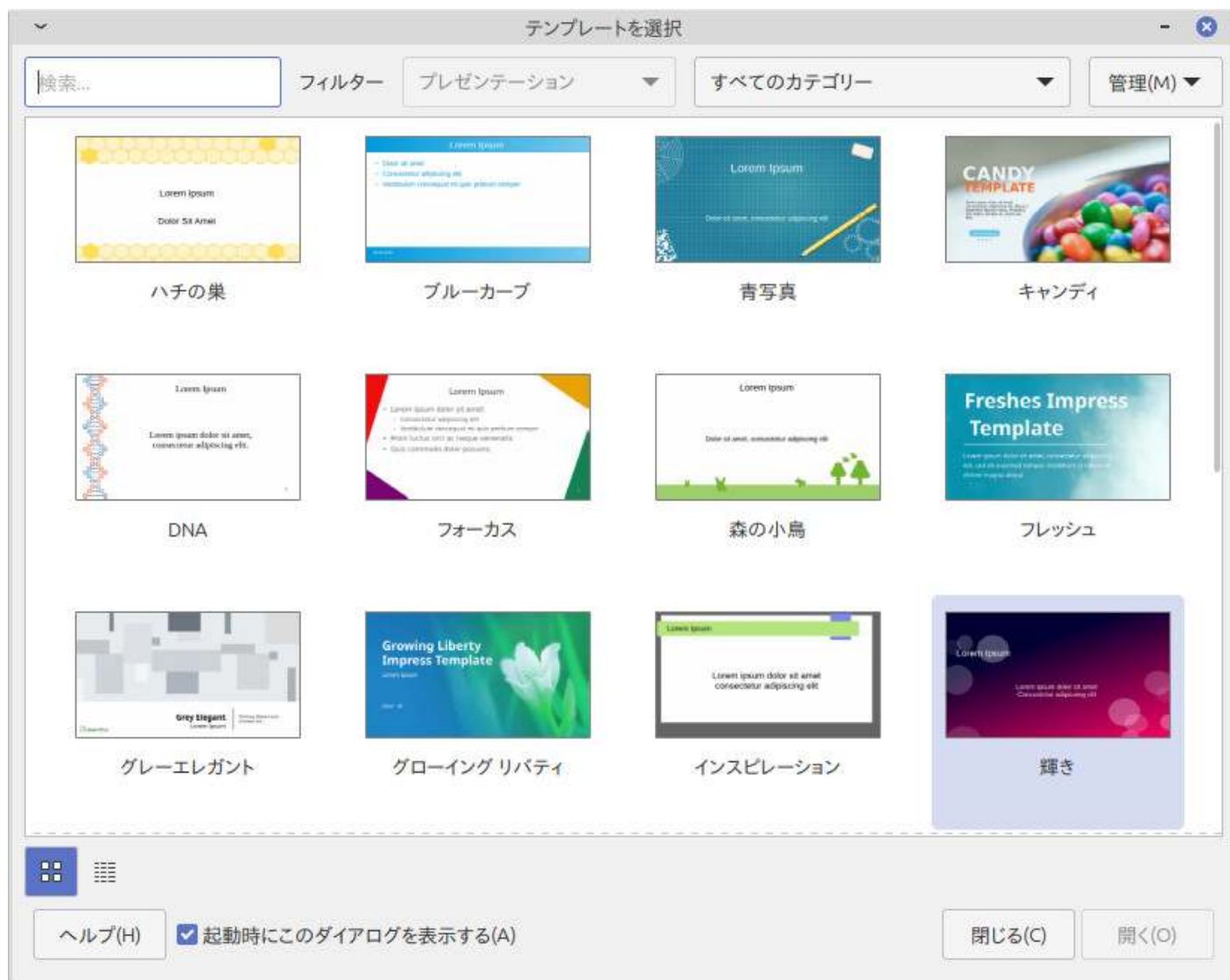
## Calc(表計算)

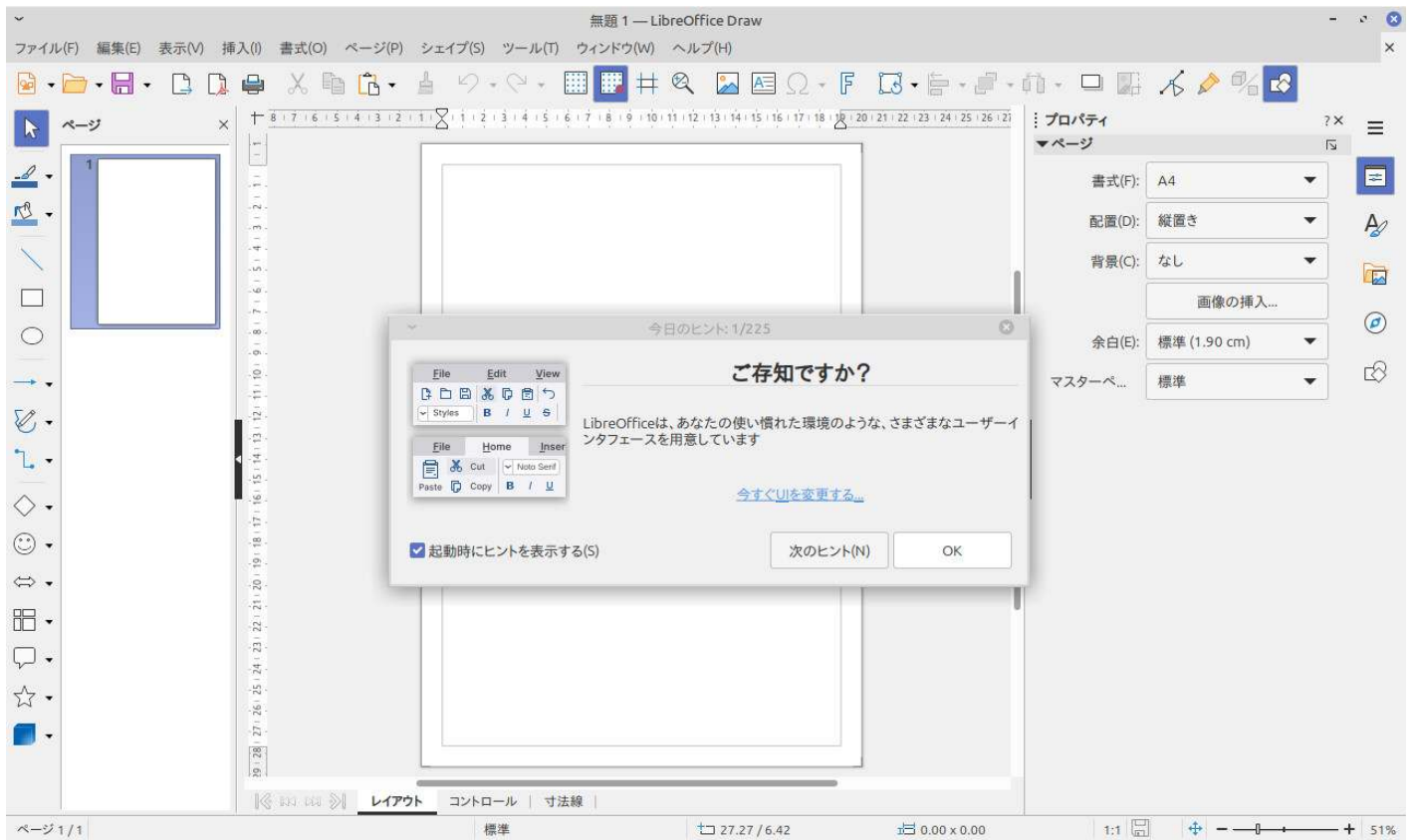


## 17.6 Impress(プレゼンテーション)

- スライドテンプレート
- アニメーション・トランジション効果
- スライドショーの実行 (F5)
- プレゼンター画面のサポート

Impress(プレゼンテーション) - 1/2





## 18章 画像ビューアー

### 18.1 概要

画像ビューアー (gnome-image-viewer) は軽量で高速な画像ビューアーです。JPEG、PNG、TIFF、GIFなど gdk-pixbuf がサポートする画像形式に対応しています。

### 18.2 起動方法

- 画像ファイルをダブルクリック
- メニュー → 「グラフィックス」 → 「画像ビューアー (gnome-image-viewer)」

画像ビューアー (gnome-image-viewer) - 1/6

## 画像の印刷



## 18.3 基本操作

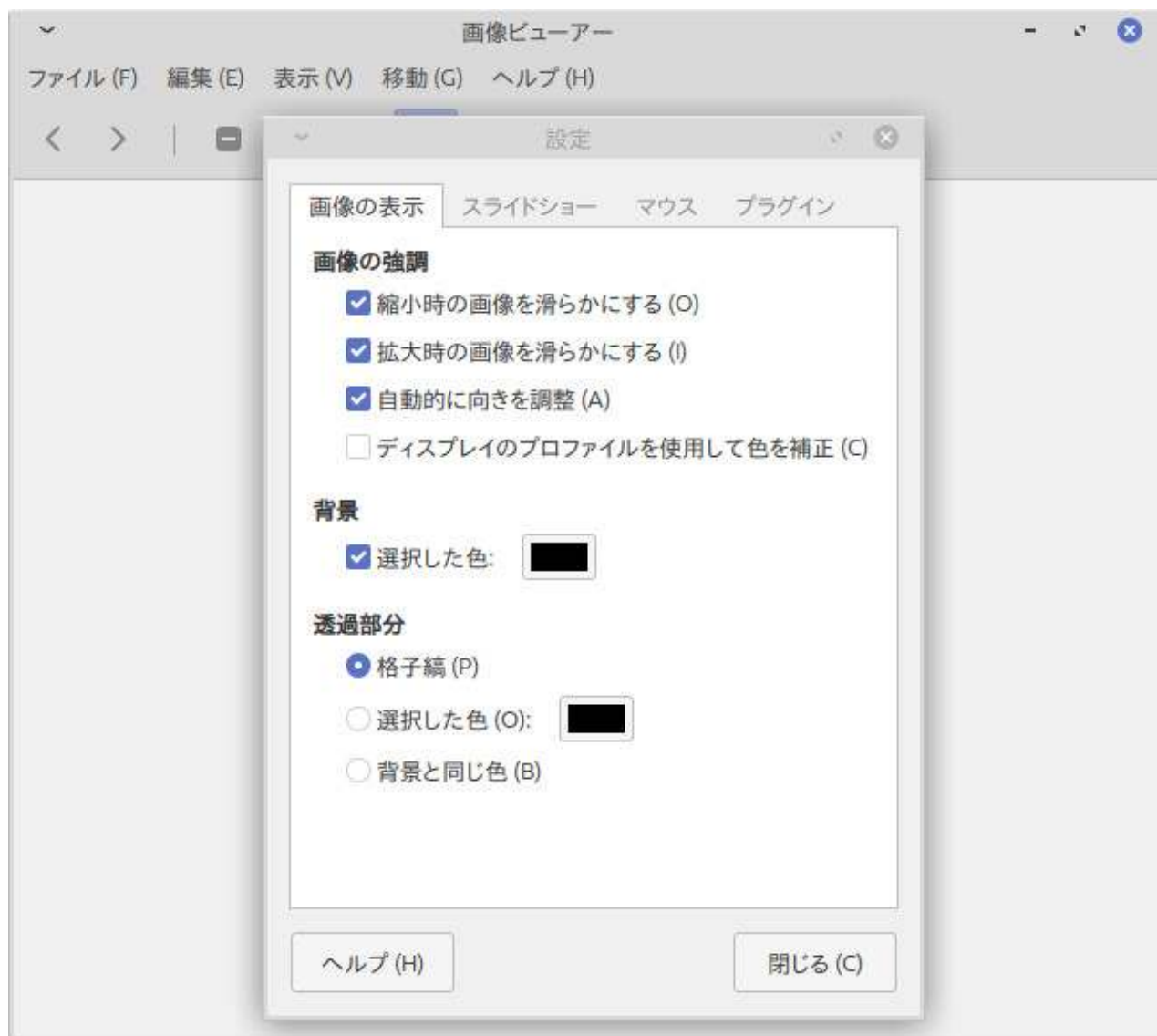
| 操作         | 方法                    |
|------------|-----------------------|
| 次の画像       | → キーまたはマウスホイール下       |
| 前の画像       | ← キーまたはマウスホイール上       |
| ズームイン      | + キーまたは Ctrl+マウスホイール上 |
| ズームアウト     | - キーまたは Ctrl+マウスホイール下 |
| ウィンドウに合わせる | Ctrl+Shift+E          |
| 実際のサイズ     | Ctrl+E                |
| 全画面表示      | F11                   |
| スライドショー開始  | F5                    |
| 時計回りに回転    | Ctrl+]                |
| 反時計回りに回転   | Ctrl+[                |

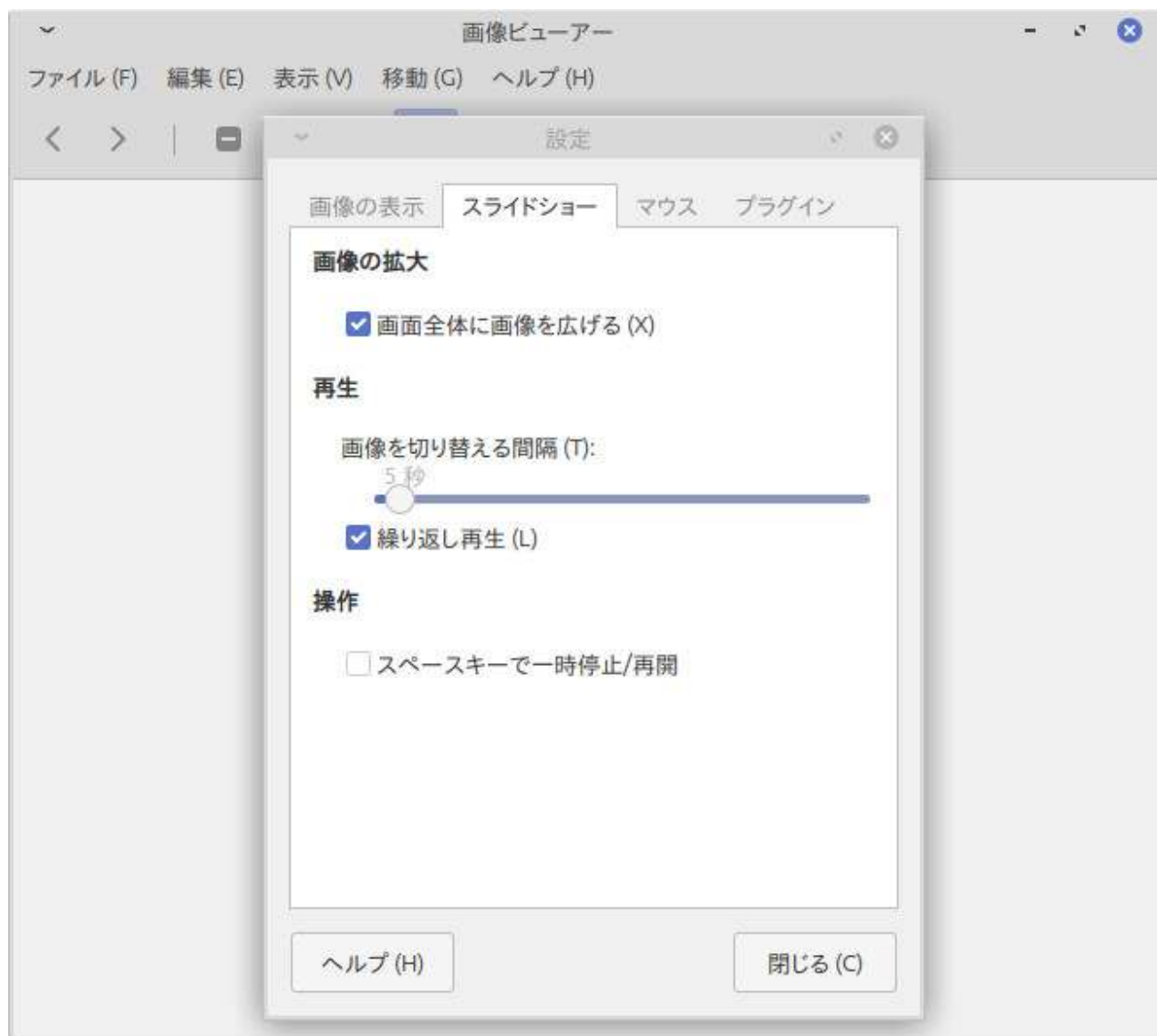
## 18.4 設定

メニュー → 「編集」 → 「設定」で以下を設定可能です。

- スライドショーの間隔
- 背景色
- スクロール動作の設定
- 壁紙として設定する機能

画像ビューアー (gnome-image-viewer) - 2/6

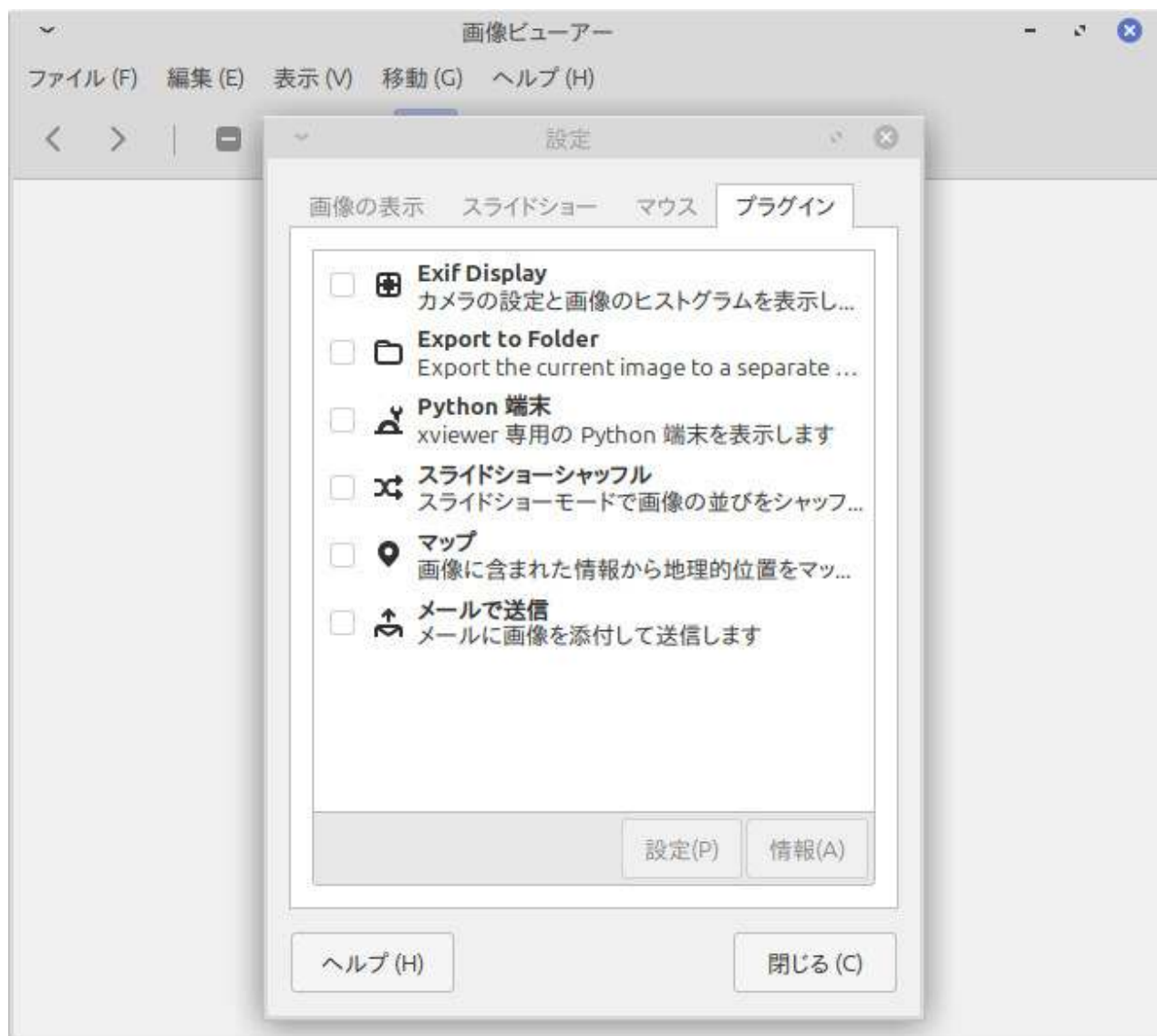




画像ビューアー (gnome-image-viewer) - 4/6



画像ビューアー (gnome-image-viewer) - 5/6



## 19章 メディアプレーヤー (Celluloid)

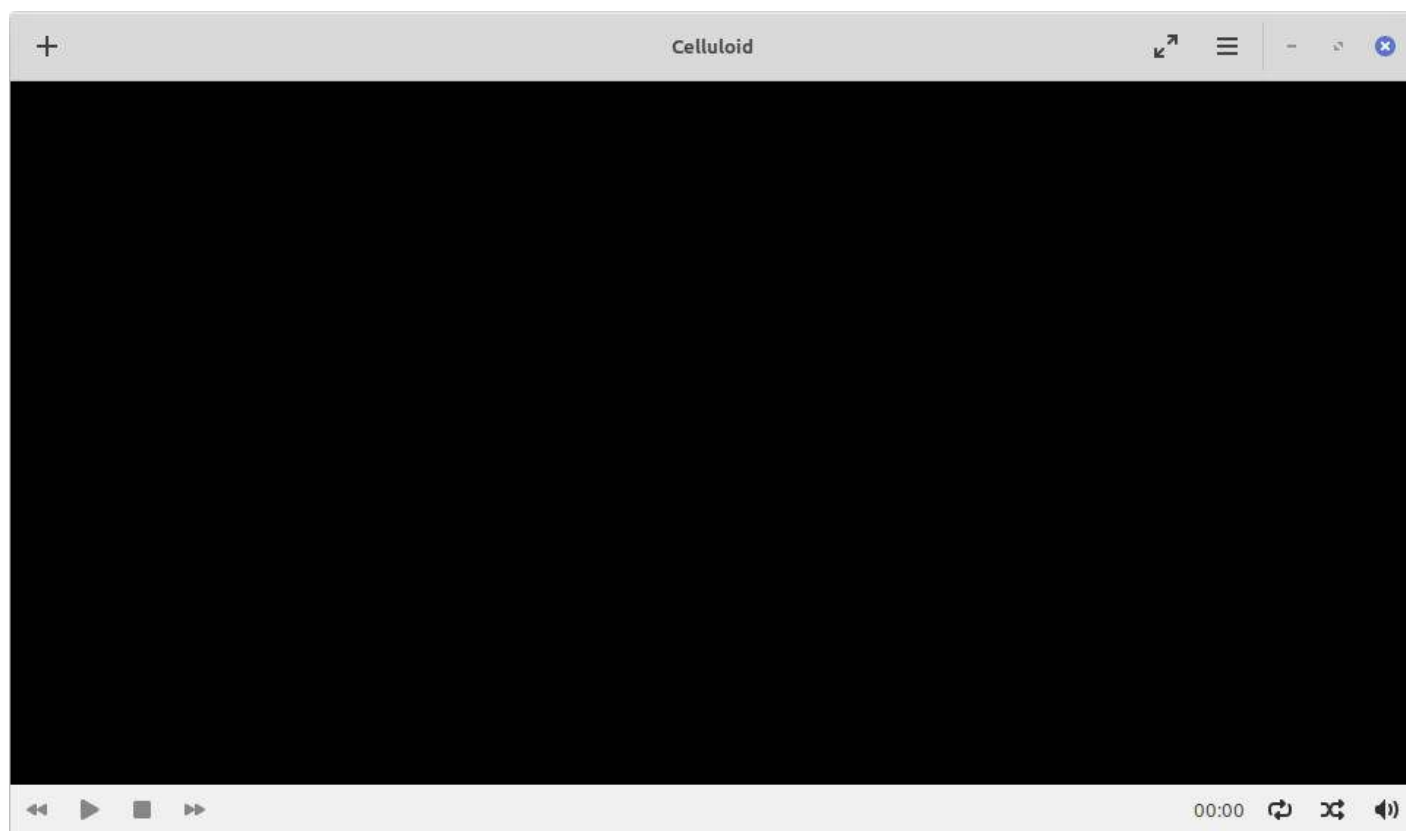
### 19.1 概要

Celluloidはxfce向けに設計されたGStreamerベースの軽量メディアプレーヤーです。動画、音声、DVDの再生に対応しています。

### 19.2 起動方法

- メディアファイルをダブルクリック
- メニュー → 「マルチメディア」 → 「Celluloid」

メディアプレーヤー (Celluloid)



## 19.3 基本操作

| 操作      | ショートカット |
|---------|---------|
| 再生/一時停止 | Space   |
| 停止      | S       |
| 次のトラック  | N または → |
| 前のトラック  | P または ← |
| 音量上げ    | ↑       |
| 音量下げ    | ↓       |
| ミュート    | M       |
| 全画面表示   | F11     |
| ファイルを開く | Ctrl+O  |

## 19.4 プレイリスト

- ファイルをドラッグ&ドロップで追加
- 「メディア」→「ファイルを開く」で追加



- リピート・シャッフル機能

## 19.5 DVD再生

メニュー → 「メディア」 → 「ディスクを開く」で光学メディアを再生できます。VLCの場合はデバイスとして /dev/sr0 を指定する場合があります。

### DVD再生



DVD再生には libdvdcss2 パッケージが必要です (CSS暗号化を解除するため)。Linux Mintでは初回起動時のマルチメディアコーデックインストールに含まれていますが、含まれていない場合は以下のコマンドで導入できます:

```
sudo apt install libdvd-pkg
sudo dpkg-reconfigure libdvd-pkg
```

Celluloid 設定- 1/4

キャンセル(C) 設定 保存(S)

Interface Config Files Miscellaneous Plugins

☒ Automatically resize window to fit video

☒ CSDを有効にする

☒ 暗いテーマを有効にする

☐ Use floating controls in windowed mode

☐ Automatically hide mouse cursor in windowed mode

☐ Use skip buttons for controlling playlist

☐ Make file chooser remember last file's location

## Celluloid 設定- 2/4

キャンセル(C) 設定 保存(S)

Interface Config Files Miscellaneous Plugins

☐ Load mpv configuration file

mpv configuration file: (なし) 

☐ Load mpv input configuration file

mpv input configuration file: (なし) 

## Celluloid 設定- 3/4

キャンセル(C) 設定 保存(S)

Interface Config Files Miscellaneous Plugins

☐ Always open new window

☐ Always append opened files to playlist

☐ Ignore playback errors

☒ Prefetch metadata

☒ Enable MPRIS support

☒ Enable media keys support

Extra mpv options:

hwdec=yes



## 19.6 対応コーデックとVLCの活用

### 19.6.1 マルチメディアコーデックのインストール

Celluloidや標準動画プレーヤーで再生できないファイルがある場合、コーデックの追加インストールが必要です。ソフトウェアマネージャーで `mint-meta-codecs` を検索してインストールするか、ターミナルから以下のコマンドを実行します:

```
sudo apt install mint-meta-codecs
```

これによりMP3、MP4、H.264、AAC、DVD CSSなど一通りのコーデックがサポートされます。

初回起動時の注意: ソフトウェアマネージャーを初めて起動すると「キャッシュを生成しています」という画面が数分間表示されます。フリーズではなく正常な動作ですので、そのままお待ちください。

### 19.6.2 VLC メディアプレーヤーの活用

VLCは再生できる形式の幅が最も広く、字幕の追加やストリーミング再生にも対応した万能プレーヤーです。Linux Mintには標準搭載されていない場合があるので、ソフトウェアマネージャーで `vlc` を検索してインストールしてください:

```
sudo apt install vlc
```

主な特長:

- ほぼすべての動画・音声形式を再生可能(追加コーデック不要)
- DVD/Blu-ray対応

- ストリーミング配信 (YouTube URLを直接開ける)
- 字幕の追加・タイミング調整
- 動画のフォーマット変換機能

## 19.7 Hypnotix (IPTVテレビ視聴)

Hypnotix は Linux Mintチームが独自開発したテレビ視聴アプリです。世界中の無料 IPTV チャンネルを一覧から選んで視聴できます。日本のテレビは含まれていませんが、CNN、BBC、Al Jazeera など世界の主要メディアをはじめ、ヨーロッパ各国・アジア・南米・アフリカの何千ものチャンネルにアクセスできます。

地上波の限られた選択肢に飽きた方、海外のニュースを生で見たい方、語学学習の素材として外国語放送を聞き流したい方に最適なアプリです。インストール不要で Linux Mintに最初から搭載されているのも嬉しいポイントです。

ペンギンコンピュータでは、Hypnotix を使い倒すための完全ガイド本「パソコンで世界のテレビを観る Free IPTV 完全ガイド — Hypnotix & VLC で始める海外テレビ視聴」を Amazon Kindle で出版しています。1,884局の Free-TV と 9,710局の iptv-org チャンネルから受信可能なものを厳選し、おすすめ番組や視聴のコツを解説しています。

書籍情報: <https://penguin-computer.github.io/books.html>

パソコンで世界のテレビを観る — Free IPTV完全ガイド



## 19.8 Warpinator (ネットワークファイル転送)

Warpinator — LAN経由でファイルを送受信するツール



## Warpinatorってなに?



同じWi-Fiに繋がった端末間で  
ファイルを送れるツールだよ!



**偽サイトに注意!**

「warpinator.com」は使わないで



これは悪意のある偽サイトです。  
必ず公式のGitHubから  
ダウンロードしましょう。

## 安全に使うための「合言葉」と「箱」

「合言葉」(グループコード)を  
自分だけのものに変更しよう!



デフォルト設定のままにせず、  
独自のコードに変えることで  
通信が安全になります。



システムを守る  
「安全な箱」  
(フォルダ隔離)

Landlockや  
Bubblewrap:機能が、  
受信したファイルから  
PC本体を守ります。



## 困ったときのトラブルシューティング

接続できないときは、  
ペンギン先生の  
2つのチェック!



1. 両方のデバイスが  
同じWi-Fiに繋が  
っているか確認。

CODE# ~ CODE# ☒  
2. 合言葉(グループコード)が  
完全に一致しているか確認。

1文字でも違うと、  
お互いを見つけることができません。



Warpinator は Linux Mintチームが開発した、ローカルネットワーク経由で安全にファイルを転送できるアプリです。同じ Wi-Fi に接続している端末同士で、インターネットを経由せずに直接ファイルをやり取りできます。

クラウドストレージにアップロードしたり、USBメモリで持ち歩いたりする手間が不要で、写真や動画、文書を簡単に転送できます。Linux 同士はもちろん、Windows、Mac、Android にも対応する非公式クライアントが存在します。

Warpinator の特徴:

- ローカルネットワーク内で完結(インターネット不要)
- 暗号化通信



- ファイルサイズ制限なし
- インストール不要 (Linux Mintに標準搭載)
- クロスプラットフォーム対応

### 19.8.1 偽サイトに関する重要警告

警告: [warpinator.com](https://warpinator.com) は公式とは無関係の偽サイトであり、悪意のあるソフトウェアが含まれている可能性があります。絶対にこのサイトからダウンロードしないでください。Linux Mintチームが何度も削除を試みていますが、ホスティング会社に対応していないため放置されています。

公式ソースは以下のリポジトリのみです:

- 公式リポジトリ: <https://github.com/linuxmint/warpinator>

他プラットフォーム版 (非公式) の入手先:

| プラットフォーム | リンク                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Android  | <a href="https://github.com/slowscrip/warpinator-android">https://github.com/slowscrip/warpinator-android</a> |
| Windows  | <a href="https://github.com/slowscrip/warpinator-windows">https://github.com/slowscrip/warpinator-windows</a> |
| Windows  | <a href="https://winpinator.swisz.cz">https://winpinator.swisz.cz</a>                                         |

Linux Mintには最初から搭載されているので、Linux Mintユーザーは追加でダウンロードする必要はありません。

### 19.8.2 グループコードのカスタマイズ (必須)

Warpinator はローカルネットワーク上で「グループコード」を使ってデバイス同士を識別します。デフォルトでは「Warpinator」という共通のコードが設定されているため、同じネットワークの誰でも接続できてしまいます。

セキュアモードを有効にするには、グループコードをユニークなものに変更するだけです。すべての接続したいデバイスで同じ (変更後の) コードを設定します。8文字以上32文字以下の英数字を推奨します。

セキュアモードが有効になるまでは、以下の制限が適用されます:

- ログイン時の自動起動が無効
- すべての受信転送にユーザー承認が必要
- Warpinator は60分後に自動終了

つまり、グループコードを変更するまでは Warpinator は本格運用できない設計になっています。安全のためによく考えられた仕組みです。



Warpinator  
ネットワーク経由でファイルを送受信します



安全モードが無効です

Warpinator は機能制限付きで実行されており、あと 60 分で終了します。安全モードを有効にするには、一意なグループコードを設定してください。

コードを設定



他のコンピューターが見つかりません...

考えられる解決策:

- ネットワークへの接続が正常であるかを確認してください。
- ファイアウォールのルールを確認してください。ポート番号は変更できます。詳細については設定を参照してください。
- Warpinator がネットワーク上の他のコンピューターでも実行されていますか？もしそうなら、グループコードの設定値がすべてのマシンで同じになっていることを確認してください。
- Warpinator は次においても利用できます: [Android](#) [Windows](#) [Windows](#)

penguin - penguin@penguin-VirtualBox

enp0s3 | 192.168.1.28 | fd06:b4b0:f6c4:d884:4558:3d05:793a:6db1

グループコードのカスタマイズ(必須) - 2/3

Warpinator の設定

一般

接続

グループコード

Warpinator

コードを設定

安全モード: 無効

安全モードで実行するには、任意のグループコードを設定してください。いくつかのオプションは無効になっています。

詳しい情報

ネットワーク

使用するネットワークインターフェイス

enp0s3 - 82540EM Gigabit Ethernet Controller ▼

転送用の着信ポート

42000

−

+

登録用の着信ポート

42001

−

+

ネットワークの変更を適用

ポート番号に関する注意:  
どのポート番号でもアプリケーションは機能しますが、すべてのコンピュータで同じポート番号を使用すると、ファイアウォールの例外が設定しやすくなります。

ファイアウォールのルールを更新



### 19.8.3 ファイアウォール設定

Warpinator が使用するポートをファイアウォールで開放する必要があります:

- 転送用ポート: 42000 (TCP)
- 認証用ポート: 42001 (TCP)
- Flatpak版同士の接続: UDP ポート 5353

gufw を使っている場合、Warpinator が自動的にルールを追加できます (Flatpak版を除く)。

### 19.8.4 接続できないとき

Warpinator が他のデバイスを認識しない場合、以下を確認してください。

- すべてのデバイスが同じ Wi-Fi (同じサブネット) に接続されているか
- グループコードがすべてのデバイスで一致しているか
- VPN が有効になっていないか (一時的に無効化して試す)
- ファイアウォールで Warpinator のポートが開放されているか
- ルーターが「クライアント間通信を遮断する」設定になっていないか (ホテルや公共 Wi-Fi でよくある)

仮想マシンで使う場合は、ネットワークアダプターを「NAT」ではなく「ブリッジ」に設定してください。

Warpinator は mDNS (Multicast DNS) を使って同じネットワーク上のデバイスを検出するため、ネットワーク構成やセキュリティ設定によっては認識されないことがあります。上記のポイントを確認しても接続できない場合は、ネットワーク管理者に相談するか、別のファイル転送方法を検討してください。

Warpinatorの最大の欠点はiOSやiPadOSに対応していないことです。iOSやiPadOSデバイスとファイルをやり取りする場合は、代替手段としてLocalSendなどのアプリを検討してください。

LocalSend — クロスプラットフォームのファイル転送

## ペンギン先生が教える！LocalSend入門



LocalSendは、同じWi-Fi内でファイルを安全に送受信できるツールだよ！  
アカウント不要でプライバシーも安心！

### LocalSendってなに？ & 3つのすごいところ



インターネット不要！  
同じWi-Fiで送れる

Wi-Fiに繋がった端末間で、クラウドを通さず直接ファイルを送れるツールだよ！

NO



アカウント不要の  
「設定ゼロ」

面倒な登録やログインは一切なし。アプリを開くだけですぐに使えるよ！



爆速で  
「頑丈なカギ」付き

暗号化という頑丈なカギがかかっているから、安全にフルスピードで送れるよ。



広告なしの  
完全無料

広告やトラッカーはゼロ。誰でも安心して使えるオープンソースのアプリだよ。



繋がらないときは？  
(トラブルシューティング)



ルーターの設定をチェック

デバイスが見つからない時は、ルーターの『クライアント分離機能』をオフにしてね。



Apple製品の許可を確認

macOSやiOSでは『ローカルネットワーク』のアクセス許可設定をチェックしよう。

| 対応OS | 必要なこと               |
|------|---------------------|
| PC   | Windows, Mac, Linux |
| スマホ  | Android, iOS        |
| その他  | Fire OS             |



## 20章 スクリーンショット(xfce4-screenshooter)

### 20.1 概要

xfce4-screenshooterはXfce標準のスクリーンショットツールです。

画面全体、アクティブウィンドウ、選択範囲のキャプチャに対応し、遅延撮影やクリップボードへのコピーも可能です。

スクリーンショット(xfce4-screenshooter)



### 20.2 起動方法

- Print キー: スクリーンショットダイアログが開く
- Alt+Print: アクティブウィンドウをキャプチャ
- Shift+Print: 範囲選択キャプチャ
- メニュー →「アクセサリ」→「スクリーンショット」

### 20.3 キャプチャモード

| モード        | 説明                     |
|------------|------------------------|
| 画面全体       | デスクトップ全体をキャプチャ         |
| アクティブウィンドウ | 現在フォーカスのあるウィンドウのみキャプチャ |
| 選択範囲       | マウスでドラッグした矩形範囲をキャプチャ   |

### 20.4 撮影後のアクション

撮影後、以下のアクションを選択できます。



- ファイルに保存 (保存先とファイル名を指定)
- クリップボードにコピー
- 別のアプリケーションで開く
- imgur.comにアップロード
- カスタムアクションスクリプトで処理

## カスタムアクションスクリプト



## 20.5 コマンドラインオプション

# 画面全体をキャプチャ

`xfce4-screenshooter -f`

# アクティブウィンドウをキャプチャ

`xfce4-screenshooter -w`

# 選択範囲をキャプチャ

`xfce4-screenshooter -r`

# 3秒の遅延後にキャプチャ

`xfce4-screenshooter -d 3`

# ファイルに直接保存

`xfce4-screenshooter -f -s /home/user/screenshot.png`

## 21章 ファイル検索 (Catfish)

### 21.1 概要

CatfishはXfce向けの軽量なファイル検索ユーティリティです。  
ファイル名、ファイル内容、ファイルタイプ、日付範囲による検索が可能です。

### 21.2 起動方法

- メニュー → 「アクセサリ」 → 「Catfish」
- ターミナルから `catfish` コマンド

ファイル検索 (Catfish)



## 21.3 基本操作

1. 検索バーにファイル名やキーワードを入力
2. 検索場所のフォルダをドロップダウンから選択
3. Enter キーまたは検索ボタンをクリック

## 21.4 検索フィルター

ツールバーのフィルターボタンから以下の絞り込みが可能です。

- ファイルタイプ: ドキュメント、画像、音楽、動画、アプリケーション等
- 日時: 指定日以降に変更されたファイルに限定
- 隠しファイル: 隠しファイルを含めるかどうか
- 完全一致: ファイル名の完全一致検索

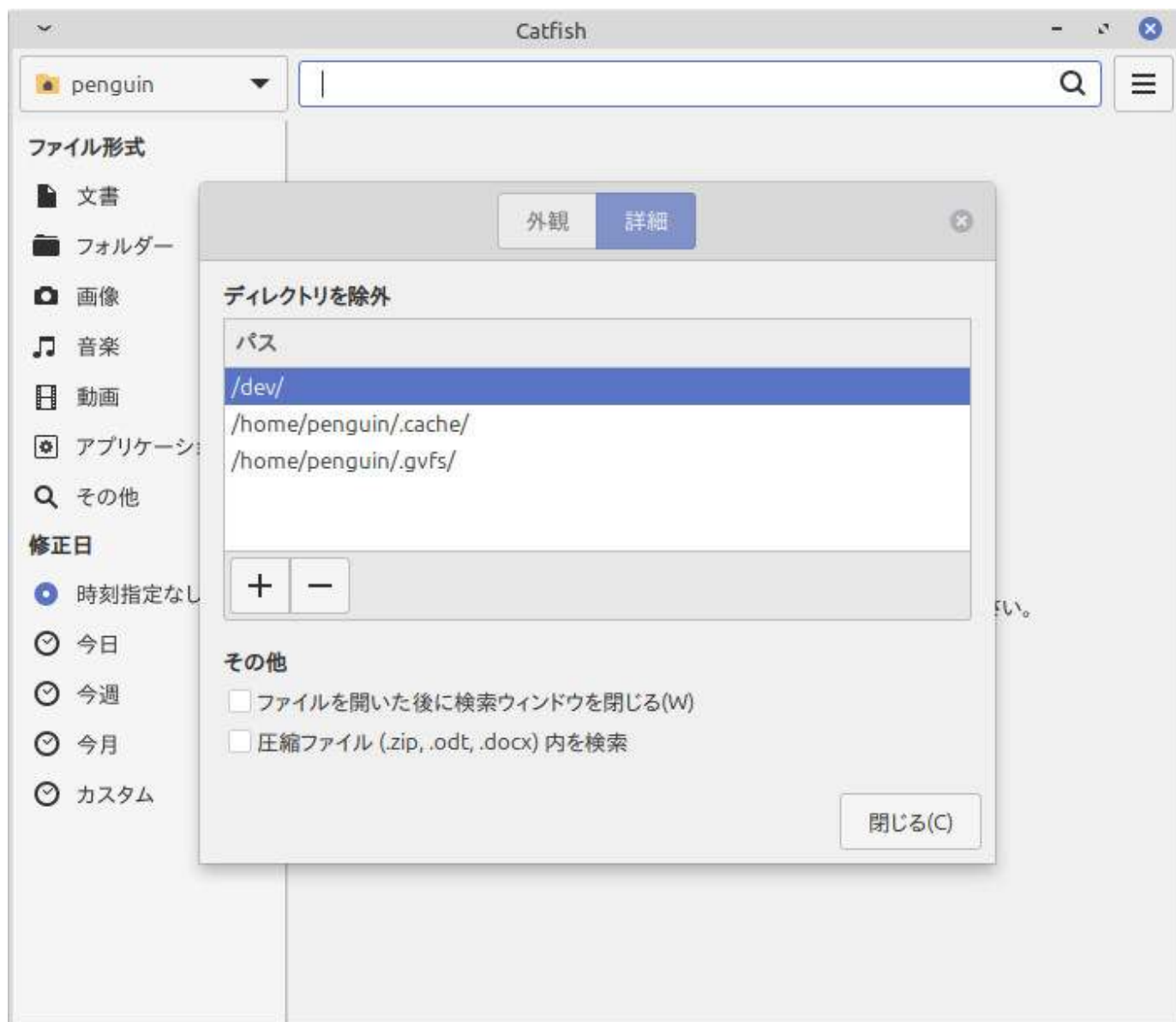
### 検索フィルター - 1/3



### 検索フィルター - 2/3



### 検索フィルター - 3/3



## 21.5 検索結果の操作

検索結果のファイルを右クリックすると以下の操作が可能です。

- ファイルを開く
- ファイルの場所を開く (Thunarで親フォルダを開く)
- ファイルをコピー/移動
- ファイルを削除

## 21.6 コマンドラインオプション

# 特定ディレクトリで検索

```
catfish --path=/home/user/Documents
```

# 起動と同時に検索語を指定

```
catfish --path=/home/user "report"
```

## 22章 ドキュメントスキャナー

### 22.1 概要

「ドキュメントスキャナー (Document Scanner / Simple Scan)」が標準搭載されています。Linux Mint21以降ではIPP (Internet Printing Protocol) によるドライバーレススキャンが標準サポートされており、多くのスキャナーが自動認識されます。

### 22.2 起動方法

- メニュー → 「グラフィックス」 → 「ドキュメントスキャナー」

ドキュメントスキャナー





## 22.3 基本操作

1. スキャナーが自動検出されるのを待つ
2. 「スキャン」ボタンをクリック
3. スキャン完了後、以下の操作が可能:
  - ページの追加スキャン
  - ページの回転・トリミング
  - PDFまたは画像として保存

## 22.4 スキャンモード

- テキスト: 白黒文書に最適 (解像度150dpi)
- フォト: カラー写真に最適 (解像度300dpi)

スキャンモード

設定

スキャン

スキャン面(S)

表面裏面両面

ページサイズ(P)

自動 ▼

遅延 (秒単位)(D)  
次のページのスキャンを開始するまでの待機時間

0361015

品質

テキストの解像度(T)

150 dpi (標準) ▼

画像の解像度(I)

300 dpi (標準) ▼

明るさ(B)

暗く明るく

コントラスト(C)

弱く強く

Compression

最小サイズ完全な詳細

後処理

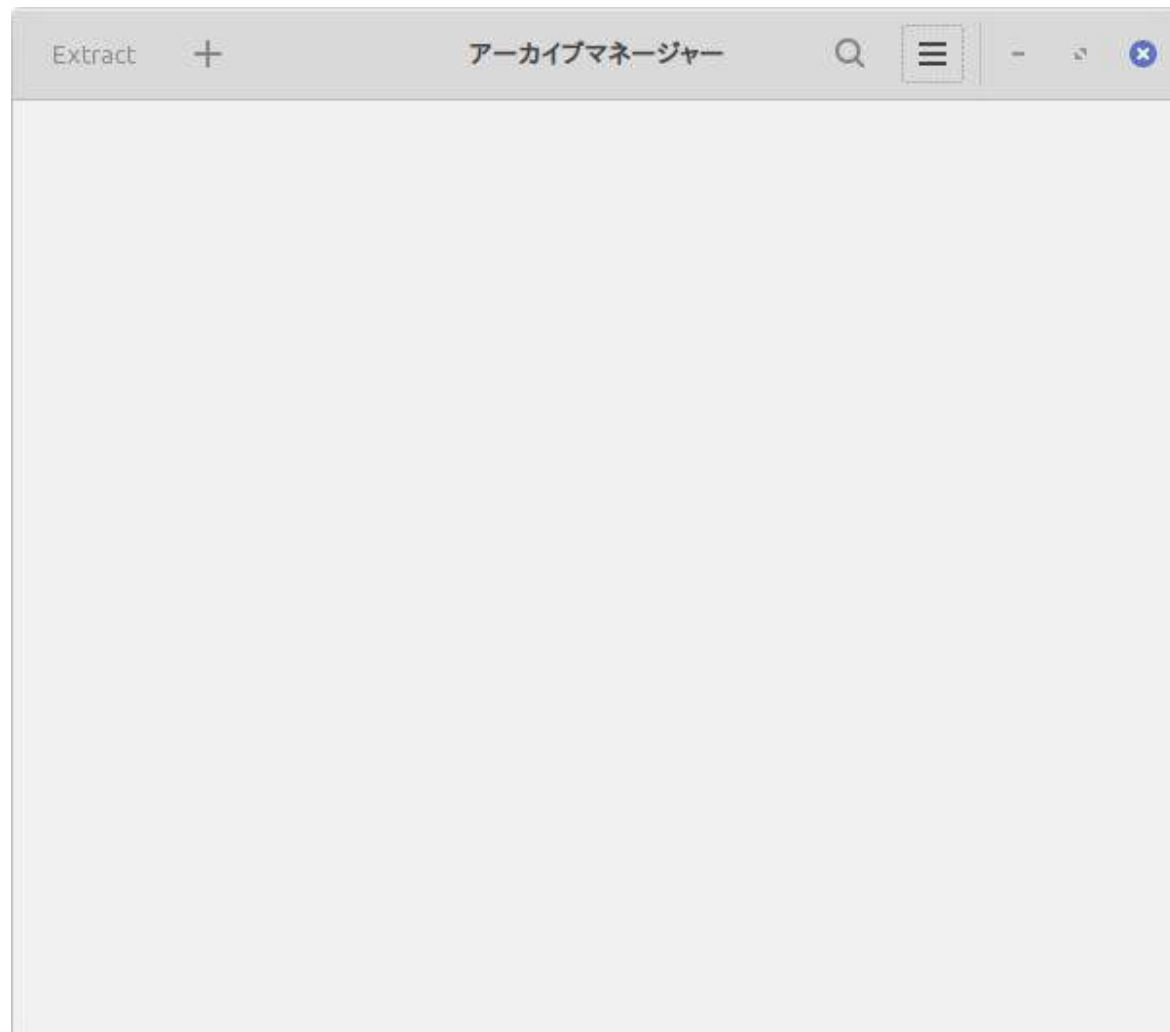
後処理を有効にする(E)

☐

## 23章 アーカイブマネージャー

### 23.1 概要

Linux Mint Xfceにはアーカイブマネージャー (Engrampa または File Roller) が搭載されており、圧縮ファイルの作成・展開が可能です。



## 23.2 対応形式

- 圧縮: ZIP, TAR.GZ, TAR.BZ2, TAR.XZ, 7Z, RAR (作成はパッケージ追加が必要)
- 展開: 上記に加え RAR, ARJ, CAB, LHA 等

## 23.3 基本操作

### 23.3.1 アーカイブの展開

1. アーカイブファイルをダブルクリック → アーカイブマネージャーで開く
2. 「展開」ボタンをクリック
3. 展開先を指定して「展開」

または右クリック → 「ここに展開」で同じフォルダに即座に展開されます。

### 23.3.2 アーカイブの作成

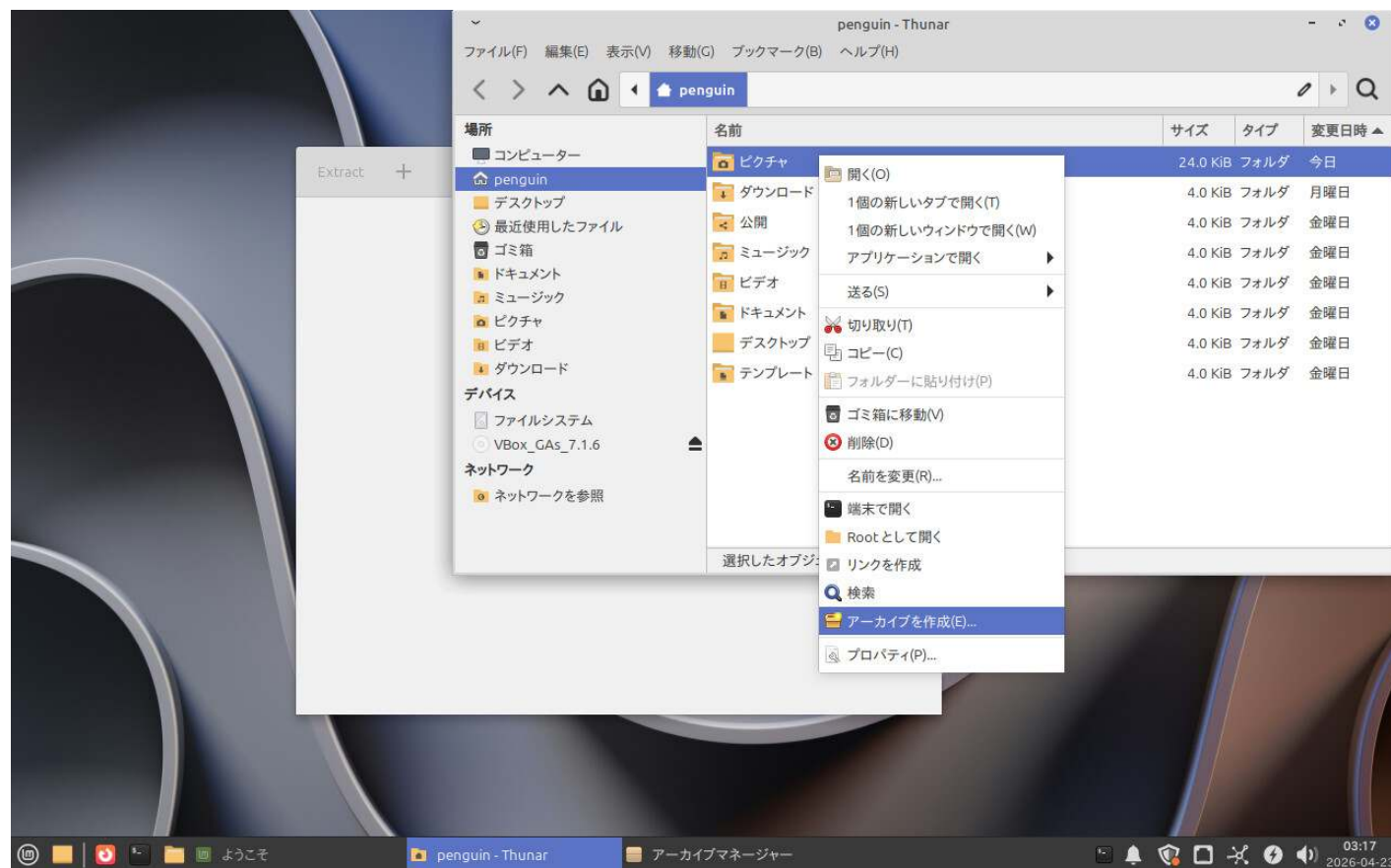
1. Thunarで圧縮したいファイル/フォルダを選択

2. 右クリック →「アーカイブの作成」
3. ファイル名と圧縮形式を選択
4. 必要に応じてパスワードを設定
5. 「作成」をクリック

## 23.4 Thunarアーカイブプラグイン

Thunarのコンテキストメニューから直接アーカイブ操作が可能です(thunar-archive-plugin)。右クリックメニューに「アーカイブの作成」「ここに展開」の項目が表示されます。

### Thunarアーカイブプラグイン



## 24章 タスクマネージャー(xfce4-taskmanager)

### 24.1 概要

xfce4-taskmanagerはシステムで実行中のプロセスを監視・管理するツールです。

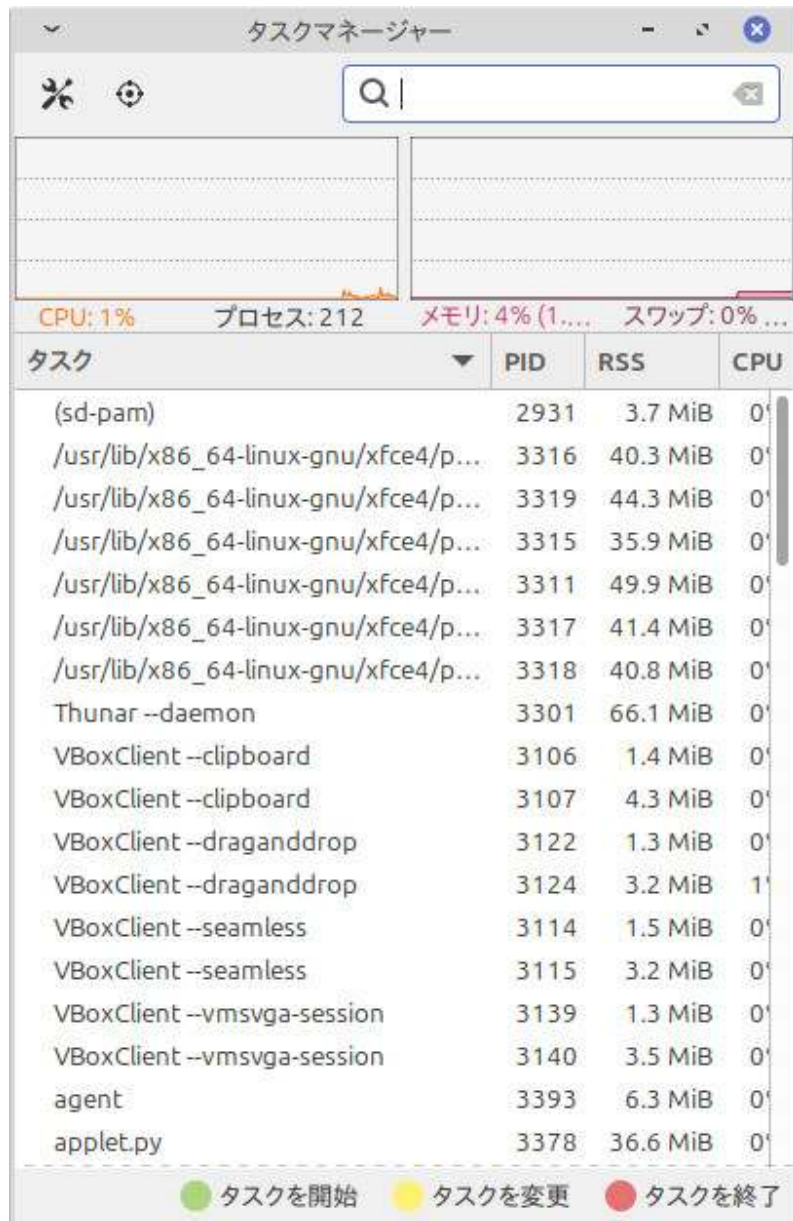
## 24.2 起動方法

- Ctrl+Shift+Escape
- メニュー → 「システム」 → 「タスクマネージャー」

## 24.3 基本操作

- プロセス一覧: 実行中のプロセスがCPU使用率、メモリ使用量、PIDとともに表示
- ソート: 各列のヘッダをクリックしてソート (CPU使用率順、メモリ使用量順等)
- プロセスの終了: プロセスを選択して右クリック → 「終了」または「強制終了」
- プロセスの優先度変更: 右クリック → 「優先度」から変更
- フィルター: 上部の検索バーでプロセス名をフィルタリング

### 25.3 基本操作



| タスク                                  | PID  | RSS      | CPU |
|--------------------------------------|------|----------|-----|
| (sd-pam)                             | 2931 | 3.7 MiB  | 0%  |
| /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/p... | 3316 | 40.3 MiB | 0%  |
| /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/p... | 3319 | 44.3 MiB | 0%  |
| /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/p... | 3315 | 35.9 MiB | 0%  |
| /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/p... | 3311 | 49.9 MiB | 0%  |
| /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/p... | 3317 | 41.4 MiB | 0%  |
| /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/p... | 3318 | 40.8 MiB | 0%  |
| Thunar --daemon                      | 3301 | 66.1 MiB | 0%  |
| VBoxClient --clipboard               | 3106 | 1.4 MiB  | 0%  |
| VBoxClient --clipboard               | 3107 | 4.3 MiB  | 0%  |
| VBoxClient --draganddrop             | 3122 | 1.3 MiB  | 0%  |
| VBoxClient --draganddrop             | 3124 | 3.2 MiB  | 1%  |
| VBoxClient --seamless                | 3114 | 1.5 MiB  | 0%  |
| VBoxClient --seamless                | 3115 | 3.2 MiB  | 0%  |
| VBoxClient --vmsvga-session          | 3139 | 1.3 MiB  | 0%  |
| VBoxClient --vmsvga-session          | 3140 | 3.5 MiB  | 0%  |
| agent                                | 3393 | 6.3 MiB  | 0%  |
| applet.py                            | 3378 | 36.6 MiB | 0%  |

● タスクを開始    ● タスクを変更    ● タスクを終了

## 24.4 表示設定

- すべてのプロセスを表示 / 自分のプロセスのみ表示の切り替え
- リフレッシュ間隔の変更
- 表示する列の選択

タスクマネージャー - 1/3



タスクマネージャー - 2/3





### タスクマネージャー - 3/3



# 25章 電源管理(xfce4-power-manager)

## 25.1 概要

xfce4-power-managerは電源、バッテリー、ディスプレイの省電力設定を管理します。ノートPCではバッテリー残量のモニタリングとアクションの設定が可能です。なお章タイトル括弧内の xfce4-power-manager はコマンド名であり、ターミナルから直接起動することもできます。

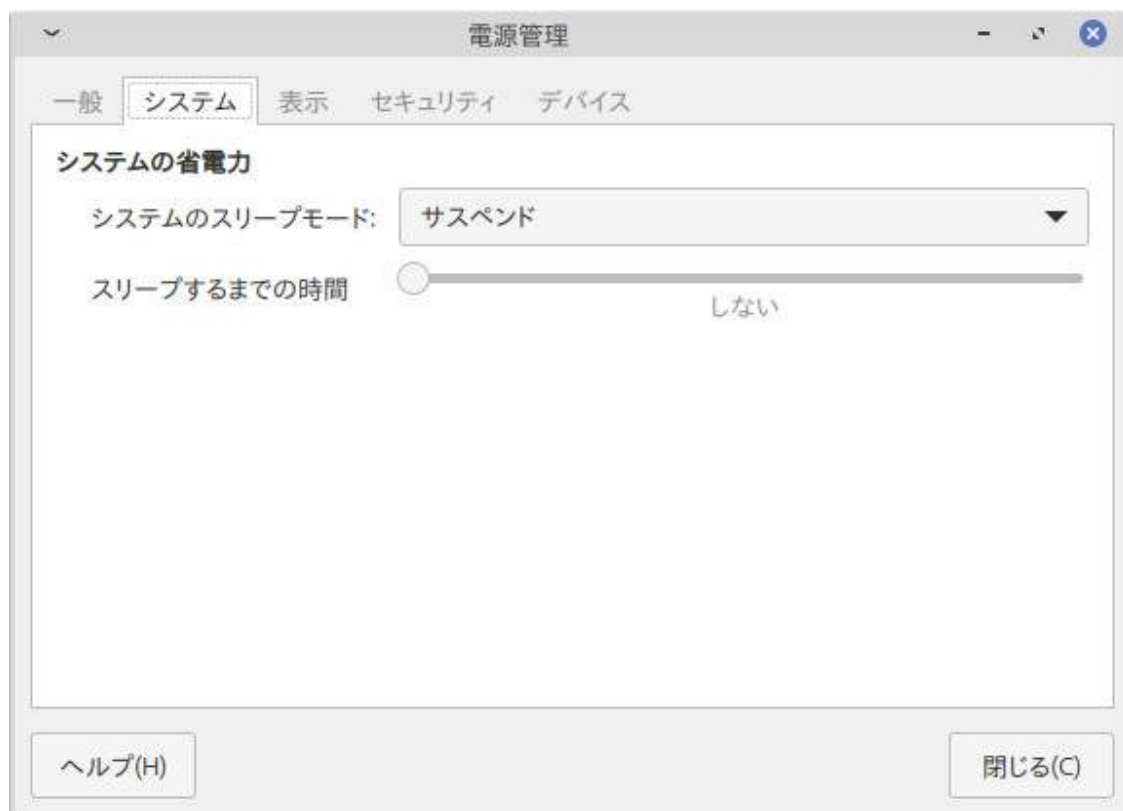
## 25.2 起動方法

- メニュー →「設定」→「電源管理」
- パネルのバッテリーアイコンをクリック
- ターミナルから xfce4-power-manager-settings を実行

電源管理(xfce4-power-manager) - 1/5



電源管理(xfce4-power-manager) - 2/5



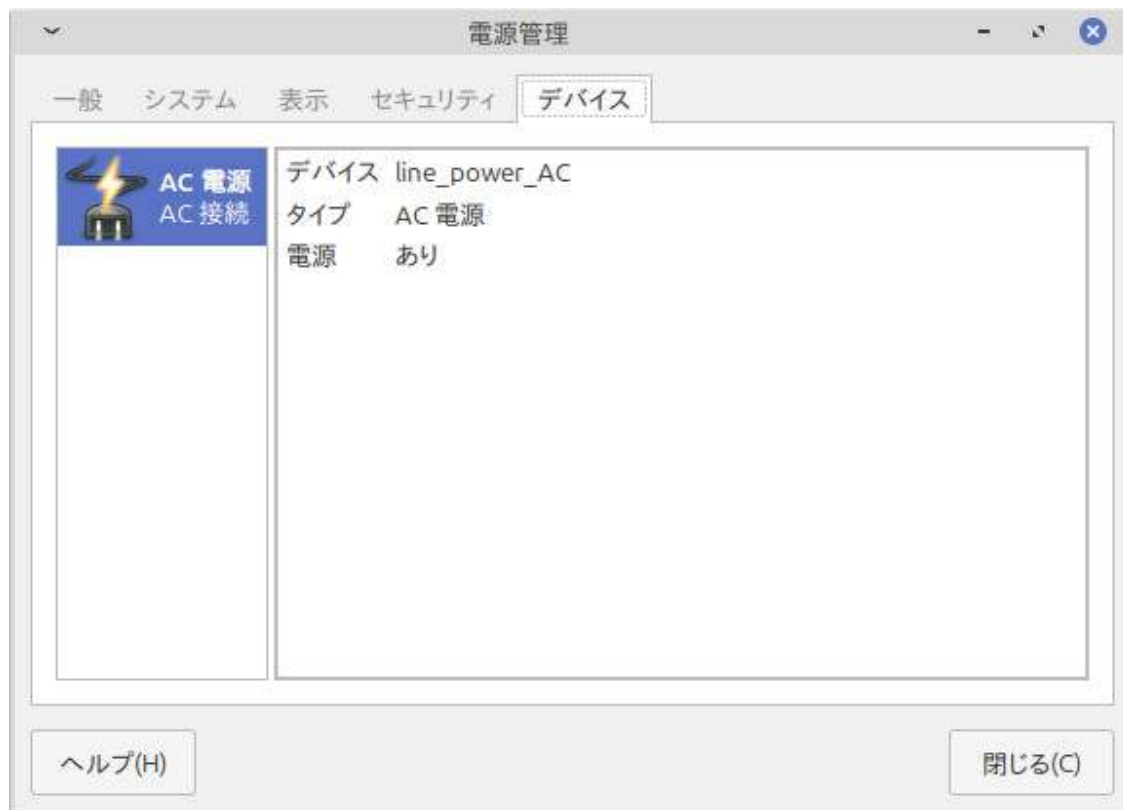
電源管理 (xfce4-power-manager) - 3/5



電源管理 (xfce4-power-manager) - 4/5



電源管理 (xfce4-power-manager) - 5/5



## 25.3 設定項目

### 25.3.1 全般

- 電源ボタンの動作(シャットダウン、サスペンド、何もしない等)
- ノートPCのフタを閉じた時の動作
- バッテリー残量低下時のアクション

### 25.3.2 ディスプレイ

- ディスプレイの電源オフまでの時間(ACアダプター接続時 / バッテリー駆動時)
- ディスプレイの輝度低下設定
- 輝度のスライダー操作

### 25.3.3 セキュリティ

- スリープ復帰時のロック画面設定

## 25.4 パネルプラグイン

パネルにバッテリーアイコンが表示され、以下の情報を確認できます。

- バッテリー残量と残り時間
- 接続デバイスのバッテリー状態
- ディスプレイ輝度の調整スライダー

「デバイス」タブではノートパソコンの内蔵バッテリーや、接続中のBluetoothデバイス(マウス・キーボード等)の電池残量も確認できます。ThinkPadのデュアルバッテリー機(X220/X230/X240/X250/X260/X270、T440s系)では、内蔵(BAT0)と着脱式リア(BAT1)の両方が表示されます。

コマンドラインでバッテリー状態を確認する

ペンギンコンピュータ公式サイト(<https://penguin-computer.github.io/setup.html>)の「[バッテリー状態を確認する](#)」セクションでは、`upower -e` コマンドでデバイスを列挙し、`upower -i`` で詳細情報(capacity = 健康度)を表示する方法を紹介しています。デュアルバッテリー機にも対応した一括取得コマンドを掲載しています。

# 26章 ソフトウェアマネージャー

## 26.1 概要

Linux Mint独自のソフトウェアマネージャーにより、GUIでアプリケーションの検索・インストール・削除が簡単に行えます。

## 26.2 起動方法

- メニュー → 「システム管理」 → 「ソフトウェアマネージャー」

## 26.3 基本操作

### 26.3.1 アプリケーションの検索とインストール

1. 検索バーにアプリケーション名やキーワードを入力
2. 検索結果からアプリケーションを選択
3. 「インストール」ボタンをクリック
4. パスワードを入力して認証

### 26.3.2 アプリケーションの削除

1. インストール済みのアプリケーションを検索
2. 「削除」ボタンをクリック
3. パスワードを入力して認証

### 26.3.3 カテゴリ別の閲覧

トップページにはカテゴリ別の一覧があり、以下のジャンルからソフトウェアを探せます。

- インターネット、マルチメディア、オフィス、グラフィックス
- ゲーム、教育、システムツール、開発 等

## 26.4 Flatpakの利用

Linux MintはFlatpakをサポートしており、ソフトウェアマネージャーからFlatpakアプリケーションもインストール可能です。Flathubリポジトリが標準で有効になっています。



## 26.5 コマンドラインでのパッケージ管理 (APT)

# パッケージリストの更新

```
sudo apt update
```

# パッケージのインストール

```
sudo apt install パッケージ名
```

# パッケージの削除

```
sudo apt remove パッケージ名
```

# パッケージの完全削除 (設定ファイルも削除)

```
sudo apt purge パッケージ名
```

# インストール済みパッケージの一括アップグレード

```
sudo apt upgrade
```

# 不要なパッケージの自動削除

```
sudo apt autoremove
```

# パッケージの検索

```
apt search キーワード
```

# パッケージの詳細情報

```
apt show パッケージ名
```

## 27章 アップデートマネージャー (mintupdate)

### 27.1 概要

アップデートマネージャーはセキュリティ更新、ソフトウェア更新、カーネル更新を管理するLinux Mint独自のツールです。

### 27.2 起動方法

- パネルのシールドアイコンをクリック
- メニュー → 「システム管理」 → 「アップデートマネージャー」

## 27.3 アップデートの種類

| 種類           | 説明               |
|--------------|------------------|
| セキュリティアップデート | 脆弱性の修正パッチ        |
| ソフトウェアアップデート | バグ修正・機能改善        |
| カーネルアップデート   | Linuxカーネルの新バージョン |

## 27.4 基本操作

1. アップデートマネージャーを開く
2. 「更新を確認」ボタンでリストを更新
3. 適用したいアップデートにチェックを入れる（デフォルトで全て選択済み）
4. 「アップデートをインストール」をクリック
5. パスワードを入力

## 27.5 カーネルの管理

メニュー → 「表示」 → 「Linuxカーネル」からカーネルの管理画面にアクセスできます。

- 複数のカーネルを同時にインストール可能
- 現在使用中のカーネル確認: `uname -a`
- 起動時にGrubメニューの「詳細オプション」からカーネルを選択可能
- 問題発生時は以前のカーネルで起動して対処

## 27.6 コマンドラインツール

# アップデートの一覧表示

```
mintupdate-cli list
```

# セキュリティアップデートのみ表示

```
mintupdate-cli list -s
```

# カーネルアップデートのみ表示

```
mintupdate-cli list -k
```

# カーネルアップデートの適用

```
sudo mintupdate-cli upgrade -r -k
```

# ヘルプの表示

```
mintupdate-cli -h
```

## 28章 システムスナップショット (Timeshift)

第I部「インストール後」では初回設定の流れの中で簡単に紹介しました。本章では Timeshift の詳細な使い方を解説します。

### 28.1 概要

TimeshiftはLinux Mint標準のシステムスナップショットツールです。システムの状態をバックアップし、問題発生時に以前の状態に復元できます。個人データ(ホームディレクトリ)はスナップショットに含まれません。

### 28.2 起動方法

- メニュー → 「システム管理」 → 「Timeshift」

### 28.3 初期設定

1. 初回起動時にウィザードが表示される
2. スナップショットタイプを選択 (RSYNC推奨)
3. スナップショットの保存先ドライブを選択
4. 自動スナップショットのスケジュールを設定

## 28.4 推奨設定

Linux Mintでは以下の自動スナップショット設定が推奨されています。

- 毎日のスナップショット: 有効
- 起動時のスナップショット: 有効

## 28.5 基本操作

### 28.5.1 スナップショットの作成

1. 「作成」ボタンをクリック
2. スナップショットの作成が開始される(数分～数十分)

### 28.5.2 スナップショットからの復元

1. 復元したいスナップショットを一覧から選択
2. 「復元」ボタンをクリック
3. 復元対象を確認して実行
4. 復元完了後に再起動

## 29章 ドライバーマネージャー

第I部「インストール後」のセットアップ手順内でも簡単に触れていますが、本章ではドライバーマネージャーの詳細を解説します。

### 29.1 概要

ドライバーマネージャーはハードウェアに適したプロプライエタリドライバー(NVIDIA、AMD、Broadcom等)のインストールを支援するツールです。

### 29.2 起動方法

- メニュー → 「システム管理」 → 「ドライバーマネージャー」

### 29.3 使い方

1. ドライバーマネージャーを開くとハードウェアが自動スキャンされる
2. 推奨ドライバーが表示される
3. 使用したいドライバーを選択して「変更を適用」

#### 4. インストール後に再起動

## 29.4 DKMSステータスの確認

プロプライエタリドライバが各カーネルに正しくインストールされているか確認するには以下を実行します。

```
dkms status
```

VMでのスクリーンショットが取得できていません。  
こちらは後送するので後ほど追記してください。

## 30章 Bluetooth管理

### 30.1 概要

Bluetooth マネージャー (blueman) は Linux Mint Xfce標準のBluetoothマネージャーです。システムトレイにBluetoothアイコンが表示されます。

### 30.2 基本操作

#### 30.2.1 Bluetoothの有効/無効

- システムトレイのBluetoothアイコンを右クリック → 「Bluetoothをオフにする」/「Bluetoothをオンにする」

#### 30.2.2 デバイスのペアリング

- Bluetoothアイコンをクリック → Bluetooth マネージャー (blueman) マネージャーが開く
- 「検索」をクリックして近くのデバイスを探索
- 見つかったデバイスを選択して「ペアリング」
- 必要に応じてPINコードを確認
- 接続する(ヘッドセット、キーボード等)

## 30.3 コマンドラインでの管理

# Bluetoothの状態確認

```
rfkill list
```

# Bluetoothの無効化

```
rfkill block bluetooth
```

# Bluetoothの有効化

```
rfkill unblock bluetooth
```

## 30.4 起動時のBluetooth自動有効化制御

# 現在の自動電源オン設定の確認

```
gsettings get org.blueman.plugins.powermanager auto-power-on
```

# 起動時にBluetoothを自動でオンにしない設定

```
gsettings set org.blueman.plugins.powermanager auto-power-on false
```

Bluez側の設定 (/etc/bluetooth/main.conf) の AutoEnable を false にする方法もあります。

# 31章 プリンターとスキャナー

## 31.1 ドライバーレス印刷 (IPP)

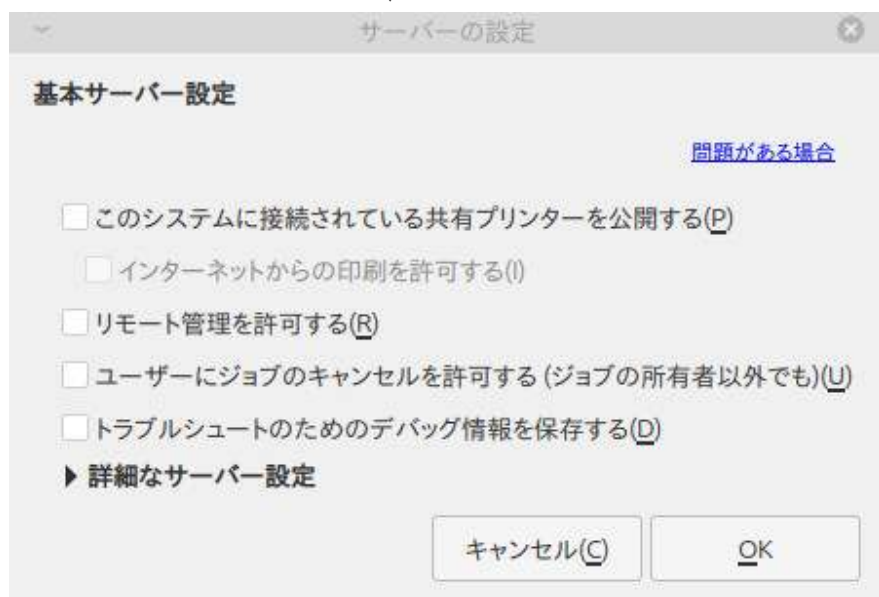
Linux Mint21以降ではIPPによるドライバーレス印刷・スキャンが標準搭載されています。対応プリンターは自動検出・追加されます。

ドライバーレス印刷 (IPP) - 1/4

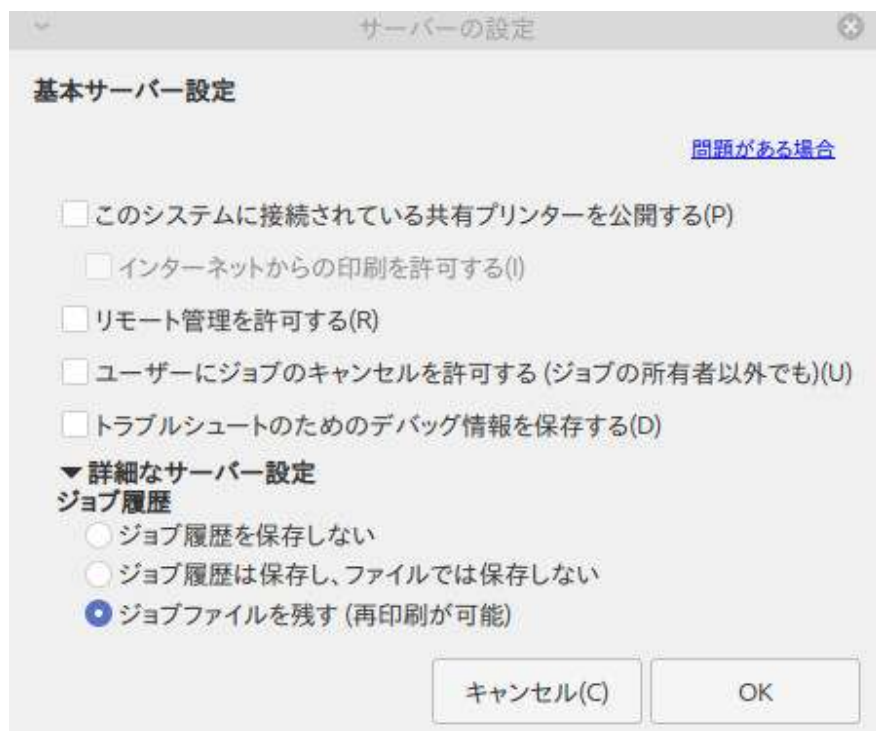




#### ドライバーレス印刷 (IPP) - 2/4



#### ドライバーレス印刷 (IPP) - 3/4



#### ドライバーレス印刷 (IPP) - 4/4



### 31.1.1 印刷方法

アプリケーションのメニューから「ファイル」→「印刷」を選択します。

## 31.2 メーカー別ドライバーのインストール

IPPで対応できないデバイスの場合は、メーカードライバーを利用します。

### 31.2.1 IPPの無効化(メーカードライバー使用時)

```
sudo apt remove ipp-usb sane-airscan
```

### 31.2.2 HP (HPLIP)

HPドライバーは標準インストール済みです。追加GUIツールは以下でインストールできます。

```
sudo apt install hplip-gui
```

プロプライエタリプラグインが必要な場合:

```
sudo apt install python3-pyqt5  
sudo hp-setup
```

### 31.2.3 Epson / Lexmark / Samsung / Xerox

各メーカーのウェブサイトからLinux用 .deb パッケージをダウンロードし、ダブルクリックしてGDebiでインストールします。

### 31.2.4 Canon

CanonのウェブサイトからLinuxドライバーをダウンロードし、install.sh スクリプトを実行します。

### 31.2.5 Brother

```
chmod a+rx ./linux-brprinter-installer*  
sudo ./linux-brprinter-installer*
```

## 31.3 ネットワークプリンターの自動検出の無効化

ネットワークプリンターが自動追加されるのを止めたい場合:

```
sudo apt remove cups-browsed
```

## 32章 ネットワーク設定 (NetworkManager)

### 32.1 概要

NetworkManagerがネットワーク接続を管理しており、パネルのシステムトレイにネットワークアイコンが表示されます。

NetworkManagerアイコンが消えた場合

過去のLinux Mintのバージョンでは、システムトレイのNetworkManagerアイコンが設定変更後に消失することがありました。アイコンが消えた場合は、ターミナルで `nm-applet &` を実行することで再表示できます。永続化したい場合は「セッションと起動」→「自動開始アプリケーション」に `nm-applet` を追加してください。

### 32.2 Wi-Fi接続

1. パネルのネットワークアイコンをクリック
2. 利用可能なWi-Fiネットワーク一覧が表示される
3. 接続したいネットワークを選択
4. パスワード(セキュリティキー)を入力して「接続」

### 32.3 有線接続

イーサネットケーブルを接続すると自動的にDHCPで接続されます。

### 32.4 VPN接続

1. ネットワークアイコンを右クリック →「接続を編集する」
2. 「+」ボタンでVPN接続を追加
3. VPNの種類 (OpenVPN、PPTP等) を選択して設定

### 32.5 固定IPアドレスの設定

1. ネットワークアイコンを右クリック →「接続を編集する」
2. 対象の接続を選択して「編集」
3. 「IPv4設定」タブでメソッドを「手動」に変更
4. IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNSを入力

## 32.6 コマンドラインでの操作

# 接続一覧の表示

```
nmcli connection show
```

# Wi-Fiネットワークのスキャン

```
nmcli device wifi list
```

# Wi-Fiへの接続

```
nmcli device wifi connect "SSID名" password "パスワード"
```

# 接続の切断

```
nmcli connection down "接続名"
```

# 接続の有効化

```
nmcli connection up "接続名"
```

## 33章 ディスク管理 (GNOME Disks)

メニュー上の表示名は「ディスク」です (gnome-disks コマンド)。

### 33.1 概要

GNOME Disks (ディスク) はグラフィカルなディスク管理ユーティリティです。パーティションの管理、フォーマット、S.M.A.R.T.情報の確認が可能です。

### 33.2 起動方法

- メニュー → 「アクセサリ」 → 「ディスク」

### 33.3 主な機能

- ディスクとパーティションの情報表示
- パーティションのマウント/アンマウント
- パーティションのフォーマット (ext4、NTFS、FAT32等)
- ファイルシステムの修復
- ディスクイメージ (ISO) の書き込み
- S.M.A.R.T.データの確認 (ディスクの健康状態)
- ベンチマーク

## 33.4 NTFSボリュームの問題への対処

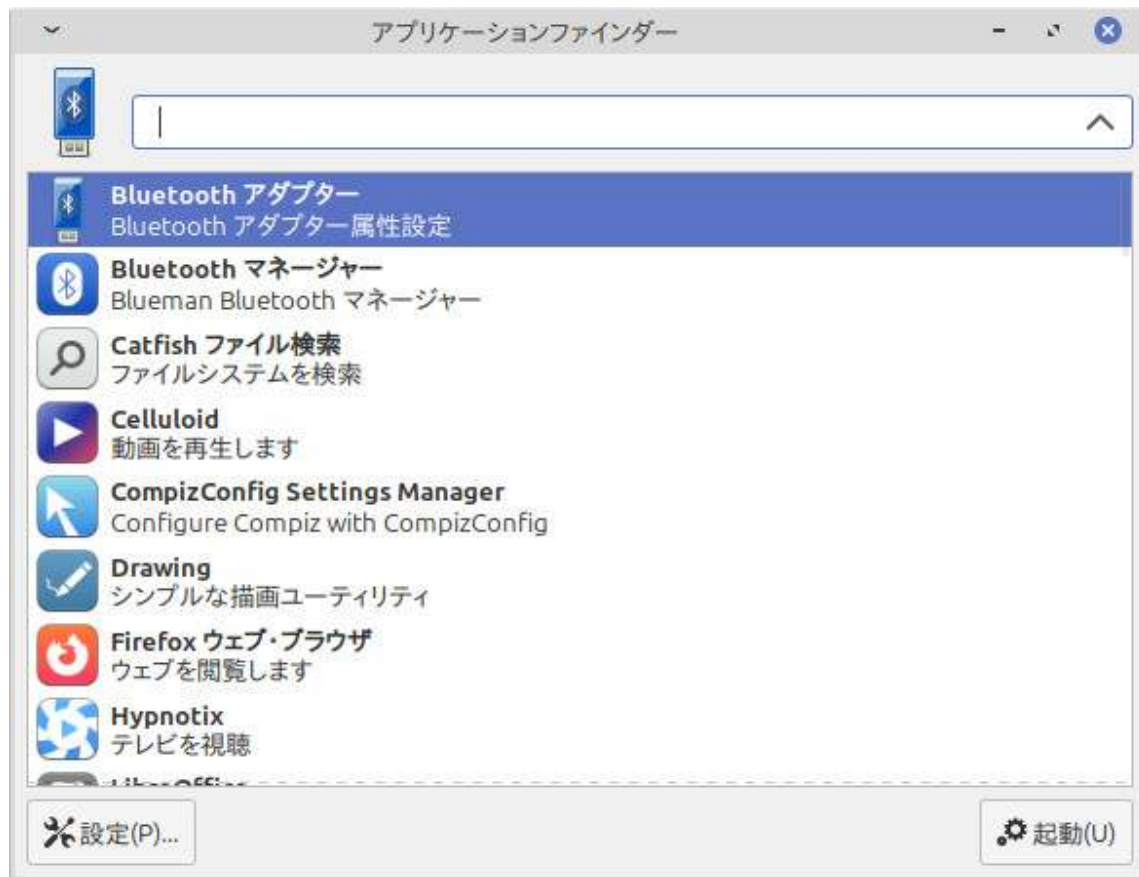
カーネル6.8でNTFSボリュームのマウントに問題がある場合、GNOME Disksで対象デバイスを選択し、歯車メニューから「ファイルシステムの修復」を実行します。

## 34章 アプリケーションファインダー (xfce4-appfinder)

### 34.1 概要

アプリケーションファインダーはインストール済みアプリケーションの検索と起動、およびコマンドの実行を行うツールです。

アプリケーションファインダー (xfce4-appfinder) - 1/3



アプリケーションファインダー (xfce4-appfinder) - 2/3







## 35章 セッション管理(xfce4-session)

### 35.1 概要

xfce4-sessionはデスクトップの状態(開いているアプリケーションとその位置)を保存し、次回ログイン時に復元するセッションマネージャーです。

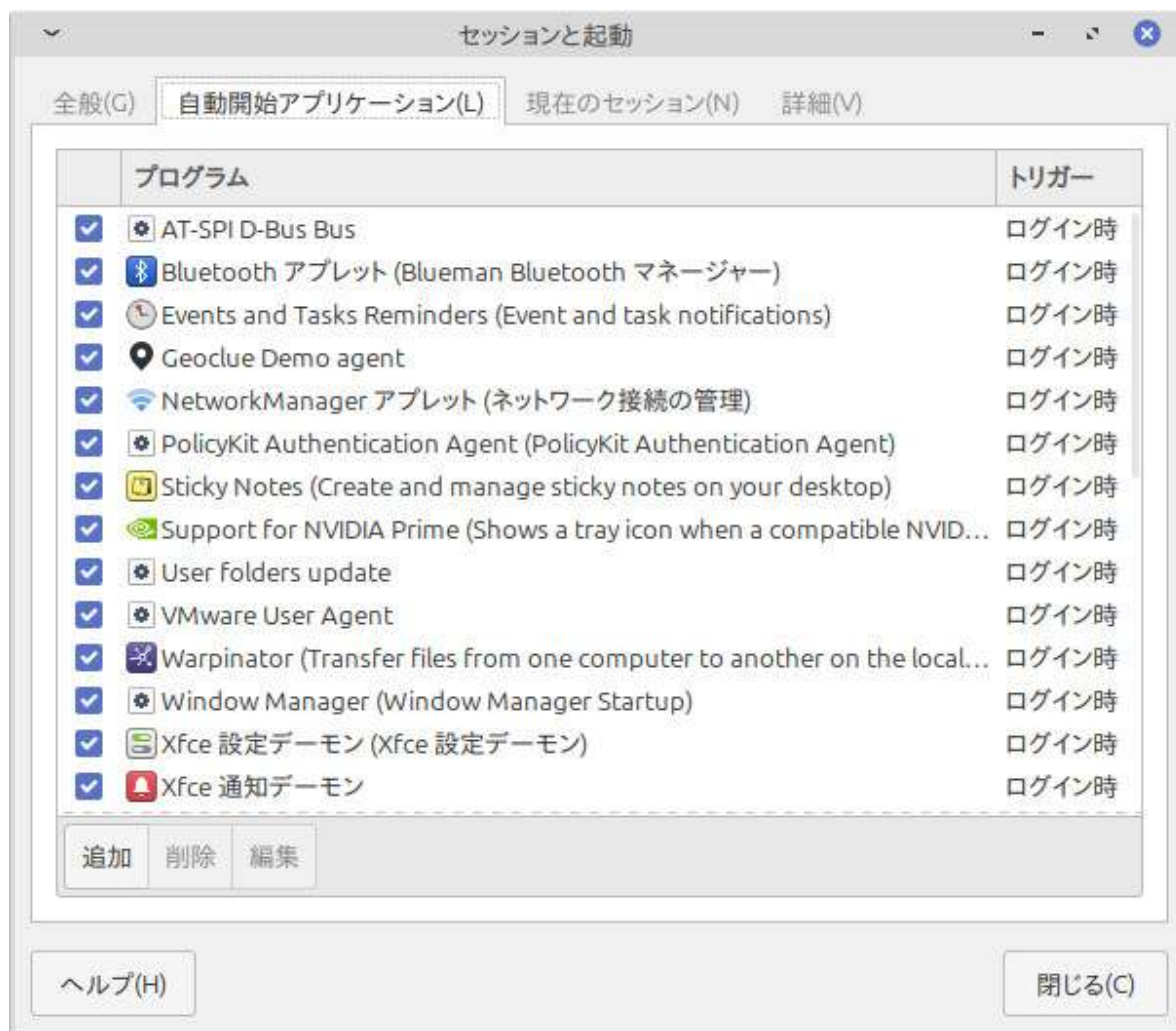
### 35.2 設定

メニュー → 「設定」 → 「セッションと起動」から以下を設定可能です。

セッション管理(xfce4-session) - 1/4



セッション管理(xfce4-session) - 2/4







### 35.2.1 全般

- ログアウト時にセッションを自動保存するかどうか
- ログアウトの確認ダイアログを表示するかどうか

### 35.2.2 スプラッシュスクリーン

- 起動時のスプラッシュスクリーンの設定

### 35.2.3 自動起動アプリケーション

- ログイン時に自動起動するアプリケーションの追加・削除・有効化/無効化
- 「追加」ボタンで新しい自動起動項目を登録

### 35.2.4 セッション

- 現在のセッションの保存
- セッションのクリア

## 35.3 ログアウトダイアログ

Ctrl+Alt+Delete またはアクションボタンからログアウトダイアログを開くと、以下のアクションが選択できます。

- ログアウト
- シャットダウン
- 再起動
- サスペンド(スリープ)
- ハイバネート(休止状態)

## 36章 Grubブートメニュー

### 36.1 概要

GrubはLinux Mintのブートローダーで、起動時にOS選択メニューを表示します。Linux Mintのみがインストールされている場合は通常非表示です。

### 36.2 Grubメニューの表示

起動中に左 Shiftキーを押し続けるとGrubメニューが表示されます。

### 36.3 常にGrubメニューを表示する設定

/etc/default/grub.d/90\_custom.cfg に以下を追記します。

```
GRUB_TIMEOUT="5"  
GRUB_TIMEOUT_STYLE="menu"
```

その後、以下を実行します。

```
sudo update-grub
```

## 36.4 Grubテーマの再インストール

# 通常のディスプレイ

```
sudo apt install --reinstall -o Dpkg::Options::="--force-confmiss" grub2-theme-mint
```

# HiDPIディスプレイ

```
sudo apt install --reinstall -o Dpkg::Options::="--force-confmiss" grub2-theme-mint-2k
```

## 36.5 カーネルの選択

Grubメニュー →「Advanced options」から使用するカーネルを選択して起動できます。

# 37章 カーネル管理

## 37.1 現在のカーネル確認

```
uname -a
```

## 37.2 カーネルのインストールと削除

アップデートマネージャー →「表示」→「Linuxカーネル」から管理画面を開きます。複数のカーネルを同時にインストールしておくことが可能で、問題が起きた場合に以前のカーネルで起動できます。

カーネルのインストールと削除 - 1/4





## カーネルのインストールと削除 - 2/4



カーネルのインストールと削除 - 3/4

カーネル

現在使用しているカーネル: 6.14.0-37-generic (サポート終了)

6.17

6.14

6.11

6.8

6.8.0-110

6.8.0-107

6.8.0-106

6.8.0-101

6.8.0-100

6.8.0-94

6.8.0-90

6.8.0-88

6.8.0-87

6.8.0-86

6.8.0-85

サポート期間 4月 2029

古いバージョン

古いバージョン

古いバージョン

古いバージョン

古いバージョン

古いバージョン

古いバージョン

古いバージョン

古いバージョン

古いバージョン

指定したカーネルを処理...

カーネルを一括削除...

閉じる

カーネルのインストールと削除 - 4/4



## 37.3 カーネルの切り替え

1. PCを再起動
2. Grubメニューが表示されたら「Advanced options」を選択
3. 使用したいカーネルを選択
4. 現在使用中のカーネルは削除できないため、別のカーネルで起動してから削除

## 37.4 DKMSの確認

プロプライエタリドライバが各カーネルに対応しているかを確認します。

```
dkms status
```

# 38章 システムアップグレード

## 38.1 マイナーアップグレード

同じメジャーバージョン内のポイントリリース間の更新（例: 22.1 → 22.3）は簡単で短時間で完了します。アップデートマネージャーから実行可能です。

## 38.2 メジャーアップグレード

メジャーバージョン間の更新（例: 21.3 → 22）は数時間かかる場合があります。

### 38.2.1 アップグレードパス

| 元のバージョン          | 先のバージョン | タイプ  |
|------------------|---------|------|
| 23.1, 22.2 →     | 23.3    | マイナー |
| 22.3 →           | 22      | メジャー |
| 21, 21.1, 21.2 → | 22.3    | マイナー |
| 21.3 →           | 21      | メジャー |

直接のスキップ（例: 21 → 22）はできず、必ず 21 → 21.3 → 22 の順にアップグレードする必要があります。

# 39章 コマンドライン基本操作

ターミナルとコマンドライン操作の概要

# ぺんぎんと学ぶ！ ターミナルとコマンド操作の基本ガイド

## ターミナルの基本と GUI・CLIの違い

ターミナルは「命令を打ち込む窓」



つまり、キーボードで  
直接コンピュータに命令  
(コマンド)を伝えるための  
画面のことです

シェル、GUI、CLIをやさしく解説



GUI vs CLI：どっちが強い？



マウス操作 (GUI) と  
文字入力操作 (CLI) の  
違いを楽しく学ぼう！



## 賢い使い分けと Linuxのヒミツ

どっちを使う？使い分けの目安



なぜLinuxは「黒い画面」のイメージなの？



CLIは「軽くて正確」



## 39.1 ファイルとディレクトリ操作

# 現在のディレクトリ表示

`pwd`

# ディレクトリの内容を表示

`ls -la`

# ディレクトリの移動

`cd /path/to/directory`

# ホームディレクトリへ移動

`cd ~`

# ファイルのコピー

`cp source destination`

# ディレクトリのコピー(再帰的)

`cp -r source_dir destination_dir`

# ファイルの移動/名前変更

`mv source destination`

# ファイルの削除

`rm filename`

# ディレクトリの削除(再帰的)

`rm -r directory`

# ディレクトリの作成

`mkdir dirname`

# ネストされたディレクトリを一度に作成

`mkdir -p path/to/new/directory`

# ファイルの内容を表示

`cat filename`

# ファイルの内容をページ送りで表示

`less filename`

# ファイルの先頭を表示

`head filename`

```
# ファイルの末尾を表示  
tail filename
```

## 39.2 権限管理

```
# ファイルの権限変更  
chmod 755 filename  
  
# ファイルの所有者変更  
chown user:group filename  
  
# 実行権限の付与  
chmod +x script.sh
```

## 39.3 システム情報

```
# システム情報の表示  
uname -a  
  
# ディスク使用量  
df -h  
  
# メモリ使用状況  
free -h  
  
# 実行中のプロセス  
ps aux  
  
# リアルタイムのシステムモニター  
top  
# または  
htop  
  
# Linux Mintバージョン確認  
cat /etc/linuxmint/info  
  
# OS情報の詳細  
cat /etc/os-release
```



## 39.4 ネットワーク

# IPアドレスの確認

```
ip addr show
```

# ネットワーク接続の確認

```
ping -c 4 example.com
```

# ポートの使用状況

```
ss -tulnp
```

# DNS情報の確認

```
nslookup example.com
```

## 39.5 サービスの管理 (systemd)

# サービスの状態確認

```
systemctl status service_name
```

# サービスの開始

```
sudo systemctl start service_name
```

# サービスの停止

```
sudo systemctl stop service_name
```

# サービスの再起動

```
sudo systemctl restart service_name
```

# 自動起動の有効化

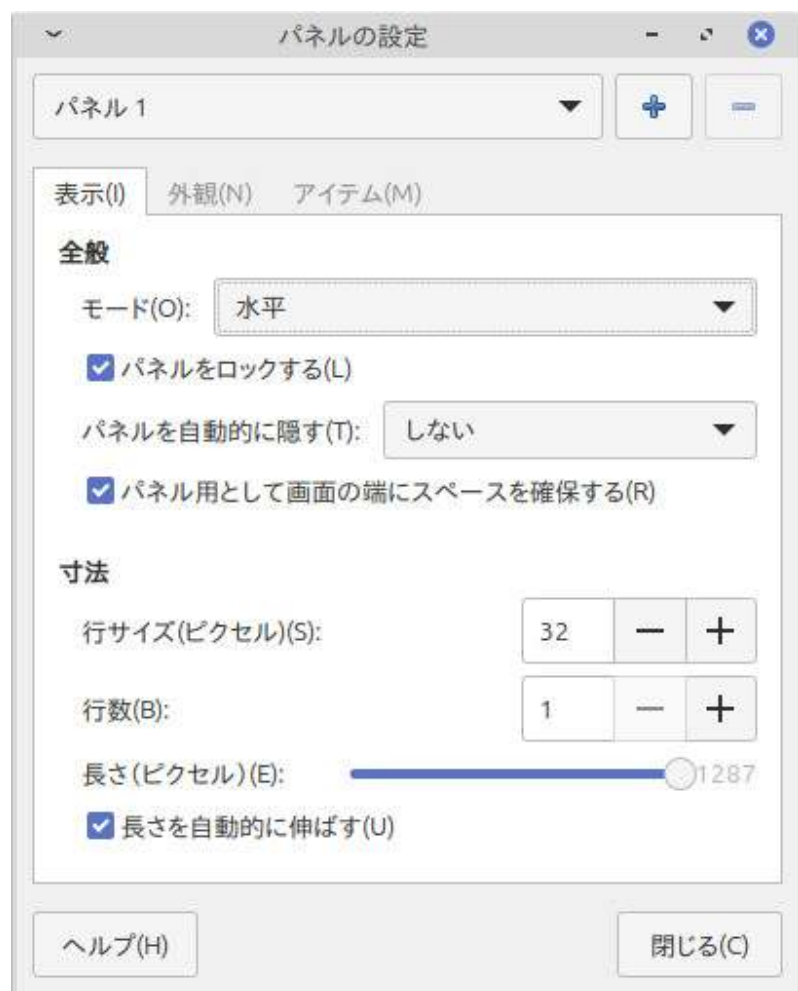
```
sudo systemctl enable service_name
```

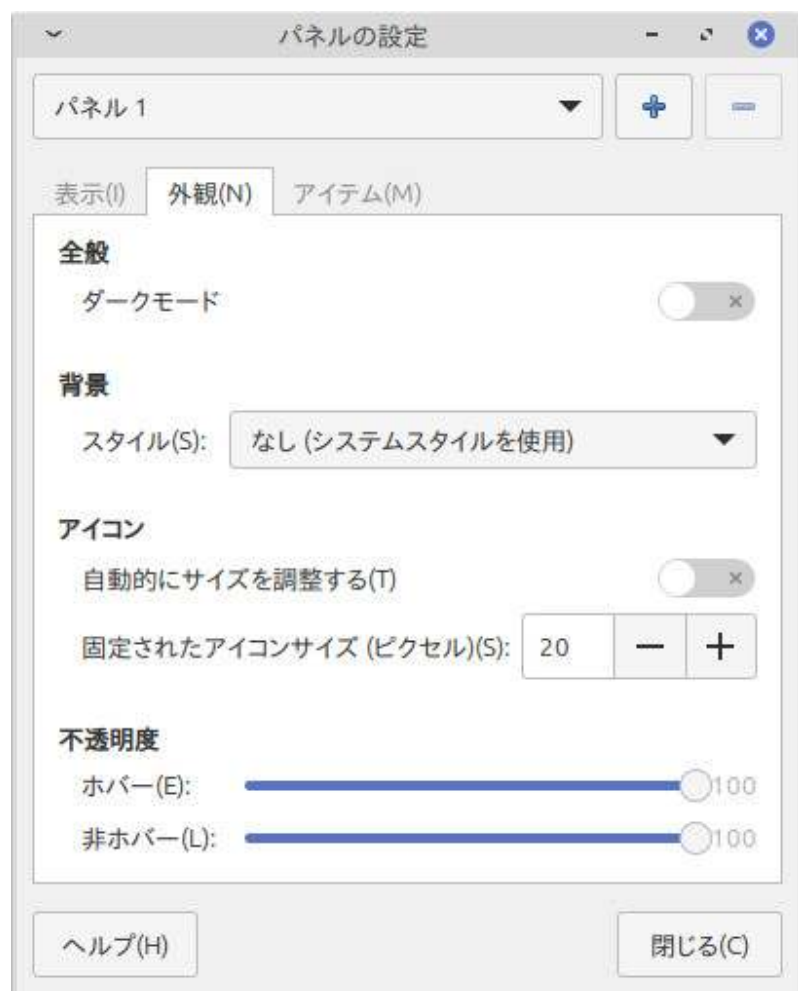
# 自動起動の無効化

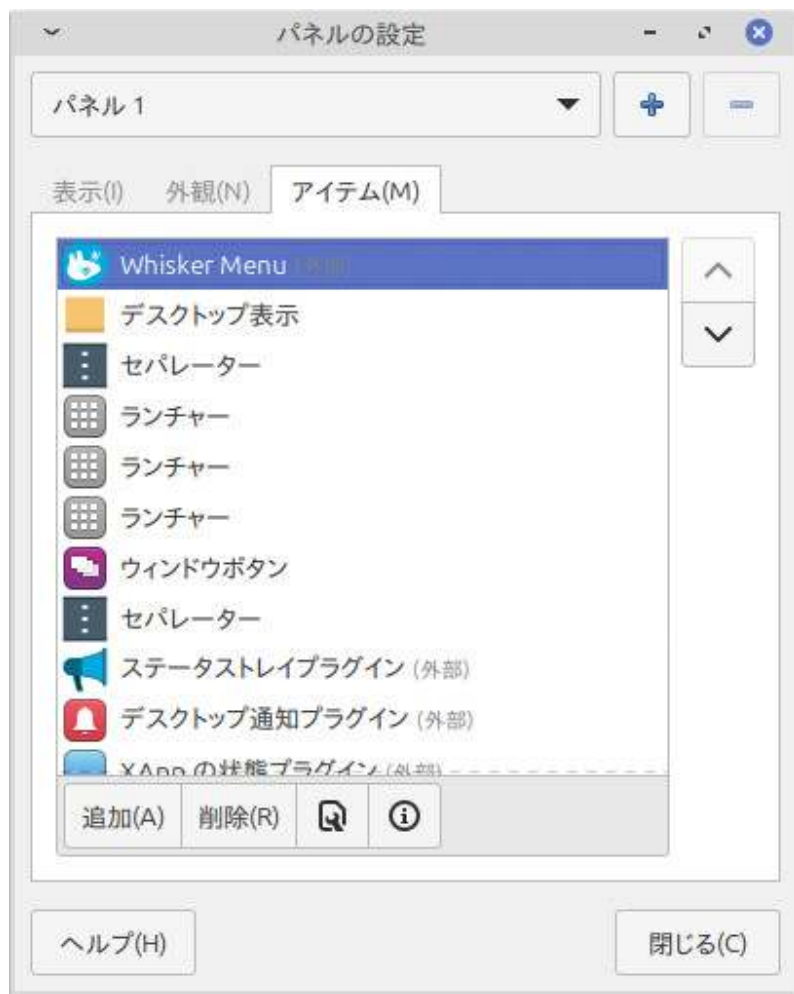
```
sudo systemctl disable service_name
```

## 40章 パネルプラグイン一覧

Linux Mint Xfceでは追加可能なパネルプラグインが多数用意されています。







## 40.1 標準内部プラグイン

| プラグイン        | 説明                     |
|--------------|------------------------|
| アクションボタン     | シャットダウン、ログアウト等のボタン     |
| アプリケーションメニュー | カテゴリ別アプリケーション一覧メニュー    |
| 時計           | 日時表示（アナログ、デジタル、バイナリ等）  |
| ディレクトリメニュー   | ディレクトリツリーをメニュー表示       |
| ランチャー        | アプリケーション起動ボタン（複数アプリ対応） |
| 通知エリア        | バックグラウンドアプリのステータスアイコン  |
| セパレーター       | プラグイン間の区切り線またはスペース     |
| デスクトップの表示    | 全ウィンドウを隠してデスクトップを表示    |
| ウィンドウボタン     | 開いているウィンドウの一覧ボタン       |
| ウィンドウメニュー    | ウィンドウ一覧のドロップダウンメニュー    |

| プラグイン       | 説明                   |
|-------------|----------------------|
| ワークスペース切り替え | ワークスペースのミニチュア表示と切り替え |

## 40.2 主要な外部プラグイン

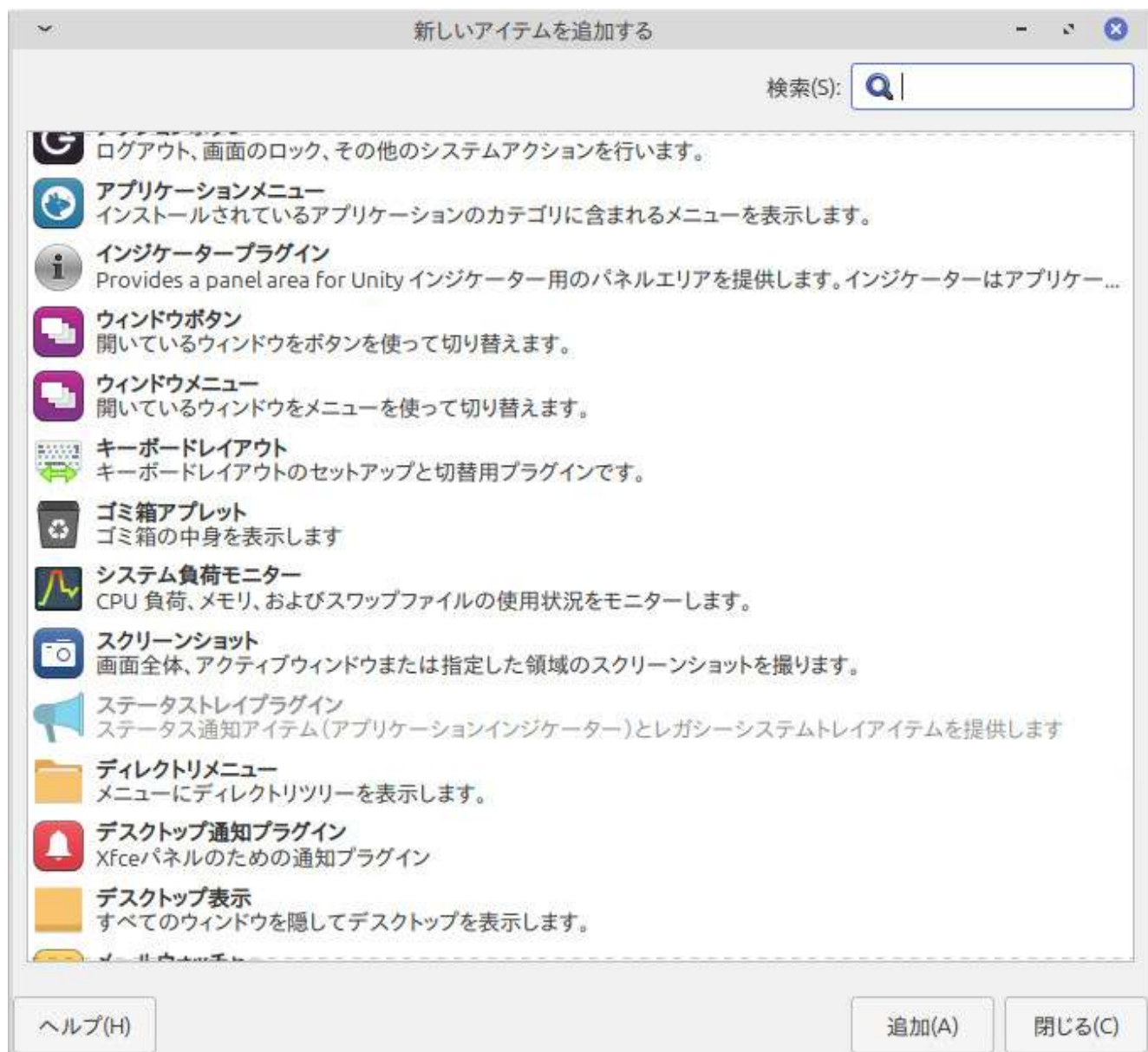
| プラグイン           | 説明                                 |
|-----------------|------------------------------------|
| Whisker Menu    | 検索・お気に入り・最近使用したアプリ対応メニュー           |
| PulseAudioプラグイン | 音量調整とメディアプレーヤー制御                   |
| Clipman         | クリップボード履歴マネージャー                    |
| 天気              | 現在の天気と気温の表示                        |
| CPUグラフ          | CPU使用率のグラフ表示                       |
| システムロード         | CPU、メモリ、スワップ使用率の表示                 |
| バッテリーモニター       | バッテリー残量の表示                         |
| ネットロード          | ネットワークインターフェースの通信量表示               |
| ノート             | デスクトップに付箋メモを貼り付け                   |
| Places          | フォルダ・ドキュメント・リムーバブルメディアへの高速アクセスメニュー |
| マウント            | パネルからデバイスのマウント/アンマウント              |
| センサー            | ハードウェアセンサー（温度・ファン速度等）の表示           |
| タイマー            | 指定時刻またはカウントダウンでアラーム実行              |
| ストップウォッチ        | 経過時間の計測                            |
| ディスクパフォーマンス     | ディスクの転送速度をリアルタイム表示                 |
| ファイルシステムガード     | 指定マウントポイントの空き容量監視                  |
| Cpufreq         | CPU周波数とガバナーク情報の表示                  |
| メールウォッチ         | 複数メールボックスの新着メール監視                  |
| Wavelan         | 無線LANの信号強度・SSID表示                  |
| Xkb             | 複数キーボードレイアウトの切り替え                  |
| Verve           | パネル内蔵コマンドライン入力                     |

| プラグイン      | 説明                        |
|------------|---------------------------|
| Docklike   | モダンなドック風タスクバー             |
| Datetime   | 日時表示(クリックでカレンダーポップアップ)    |
| Genmon     | 任意のスクリプト出力をパネルに表示         |
| スマートブックマーク | パネルから直接ウェブ検索              |
| Eyes       | マウスカーソルを追いかける目のアニメーション    |
| インジケーター    | 各種アプリケーションのステータスインジケーター表示 |

## 41.2 主要な外部プラグイン - 1/3



## 41.2 主要な外部プラグイン - 2/3



## 41.2 主要な外部プラグイン - 3/3





## 41章 トラブルシューティング

### 41.1 起動時のフリーズ

グラフィックスカードとオープンソースドライバの相性問題で起動が止まることがあります。

#### 41.1.1 対処方法

1. Grubメニューで「Compatibility Mode」を選択して起動
2. 起動後、ドライバマネージャーでプロプライエタリドライバをインストール
3. 再起動

### 41.1.2 Grubでのカーネルパラメーター追加

Grubメニューでカーネルエントリを選択し e キーを押して編集画面に入り、quiet splash の部分を以下のいずれかに変更して F10 で起動します。

```
# NVIDIAカードの場合
```

```
nomodeset
```

```
# nomodesetで改善しない場合
```

```
nouveau.noaccel=1
```

```
# 上記で改善しない場合
```

```
noapic noacpi nosplash irqpoll
```

NVIDIA搭載PCでLinux Mintのインストールが失敗する理由と対処

# NVIDIA搭載PCでのLinux Mintインストール攻略ガイド



画面が真っ暗になるのは不具合じゃなくて相性問題だよ！

## トラブルの原因と「魔法の言葉」



**KEY\_FINDING:**  
標準ドライバ「nouveau」が、新しいNVIDIA GPUをうまく扱えないことが主な原因。



**DEFINITION:**  
魔法の言葉『nomodeset』  
一時的な「応急処置モード」で、とにかく画面を映すための設定。

nomodeset

## 解決への黄金の4ステップ

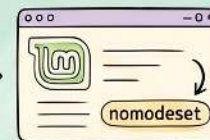
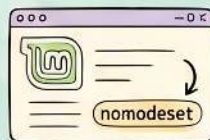


ステップ1：USB起動時に「nomodeset」を追記。

nomodeset|



インストール後、初回再起動時にもう一度「nomodeset」を追加。



ステップ4:  
ドライバマネージャーを追記。



Driver Manager

バマネージャーから公式ドライバを入れれば、もう設定は不要！



NotebookLM

## 41.2 サウンドの問題

Linux Mint Xfce 22.x(22.3を含む)では PulseAudio が標準のサウンドサーバーとして採用されています (CinnamonエディションではPipewireへの移行が進んでいますが、Xfceエディションでは現状PulseAudioが既定です)。

### 41.2.1 現在のサウンドサーバーの確認

Server: PulseAudio と表示されれば標準構成です。pipewire-pulse と表示される場合はPipewireが入っています。

### 41.2.2 Pipewireへの切り替え(任意)

PulseAudioで音が出ない、または最新のサウンドサーバーを使いたい場合はPipewireに切り替えられます。

```
sudo apt install pipewire pipewire-pulse
sudo reboot
```

## 41.3 タッチパッドの問題

デフォルトドライバーは libinput です。問題がある場合は synaptics に切り替えられます。

```
# 使用中のドライバーを確認
grep -i "Using input driver" /var/log/Xorg.0.log
```

```
# synapticsドライバーに切り替え
sudo apt install xserver-xorg-input-synaptics
# ログアウト→ログインで反映
```

```
# libinputに戻す
sudo apt remove xserver-xorg-input-synaptics
# ログアウト→ログインで反映
```

## 41.4 仮想マシン(VirtualBox)での表示問題

VirtualBoxでLinux Mintを使用する場合の推奨設定は以下の通りです。

- グラフィックスコントローラー: VMSVGA
- ビデオメモリ: 128MB
- 3Dアクセラレーション: 無効 (WebKitやGTK4のレンダリング問題を回避)
- ネストされたページング: 有効 (System → Acceleration)

## 41.5 NTFSボリュームのマウント失敗

カーネル6.8でNTFSボリュームがマウントできない場合は以下を試します。

# エラー内容の確認

`dmesg | grep ntfs`

# GNOME Disksでの修復

# メニュー → アクセサリ → ディスク → 対象デバイス選択 → 歯車アイコン → ファイルシステムの修復

## 41.6 マルチメディアコーデックの問題(仮想マシン)

`mint-meta-codecs` をインストールすると `gststreamer1.0-vaapi` が導入され、3Dアクセラレーションが利用できない仮想マシンではXorgがクラッシュする場合があります。

`sudo apt remove gststreamer1.0-vaapi`

## 41.7 パスワードを忘れた場合

1. Grubメニューで「Advanced options」→「Recovery mode」を選択
2. リカバリーメニューで「root」を選択してrootシェルに入る
3. 以下のコマンドでパスワードを再設定:

`passwd` ユーザー名

4. 新しいパスワードを2回入力
5. `reboot` で再起動

## 41.8 プロセスの強制終了

# `xkill`を使用(クリックしたウィンドウを強制終了)

`xkill`

# または `Ctrl+Alt+Escape`

# コマンドラインでプロセスを終了

`kill` PID番号

# 強制終了

`kill -9` PID番号

# プロセス名で終了

`killall` プロセス名

## 41.9 ログの確認

# システムログの確認

```
journalctl -xe
```

# 起動時のログ

```
journalctl -b
```

# Xorgのログ

```
cat /var/log/Xorg.0.log
```

# カーネルメッセージ

```
dmesg | tail -50
```

## 42章 その他の標準搭載ツール

### 42.1 電卓

- 起動: メニュー →「アクセサリ」→「電卓」
- 基本的な四則演算から関数計算まで対応

電卓 - 1/4



電卓 - 2/4







電卓 - 4/4



## 42.2 文字マップ(Gucharmap)

- 起動: メニュー → 「アクセサリ」 → 「文字マップ」
- Unicode文字を検索して一覧表示
- 文字をクリックしてクリップボードにコピー可能

### 文字マップ (Gucharmap)



## 42.3 スクリーンセーバー(xfce4-screensaver)

Linux Mint Xfce版でスクリーンセーバーが見つからない問題

# Linux Mint Xfce スクリーンセーバーの謎



不具合じゃないよ！

Linux Mint Xfce版には、伝統的なアニメーション付きのスクリーンセーバーが標準で入っていません。これは不具合ではなく、システムを軽量に保つための意図的な設計判断です。

## なぜ「スクリーンセーバー」がないの？



画面の「blank/ロック」が標準

デフォルトでは「light-locker」がセキュリティ用の鍵（ロック）の役割を果たします。



アニメーションは「後付け」

派手な動きは省き、電源管理とロック機能のみに絞られています。

## 選べる3つの解決策

パターンA：  
そのまま使う（推奨）



追加なし。「電源管理」で画面オフとロックの設定をするだけで十分です。

パターンB & C：  
インストールする



クラシック派は  
「xscreensaver」



モダン派は  
「xfce4-screensaver」  
を導入

クラシック派は「xscreensaver」、  
モダン派は「xfce4-screensaver」



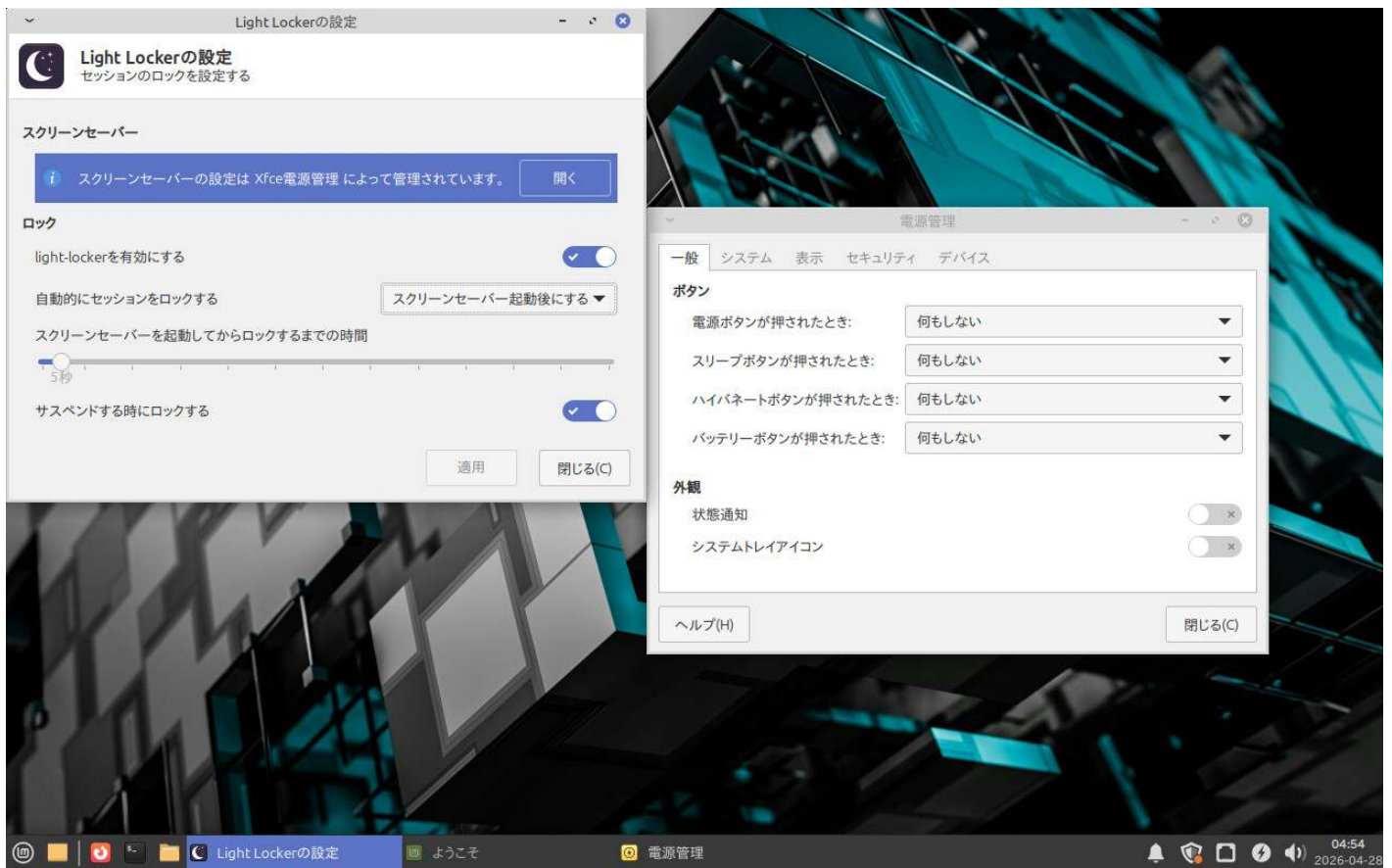
混ぜるな危険！

競合や不具合を防ぐため、  
複数のスクリーンセーバーを  
同時に使わないでください。

© NotebookLM

- 設定: メニュー → 「設定」 → 「スクリーンセーバー」
- 無操作時のスクリーンセーバー起動時間の設定
- 画面ロックの有効/無効
- ロック画面の遅延時間

スクリーンセーバー (xfce4-screensaver)

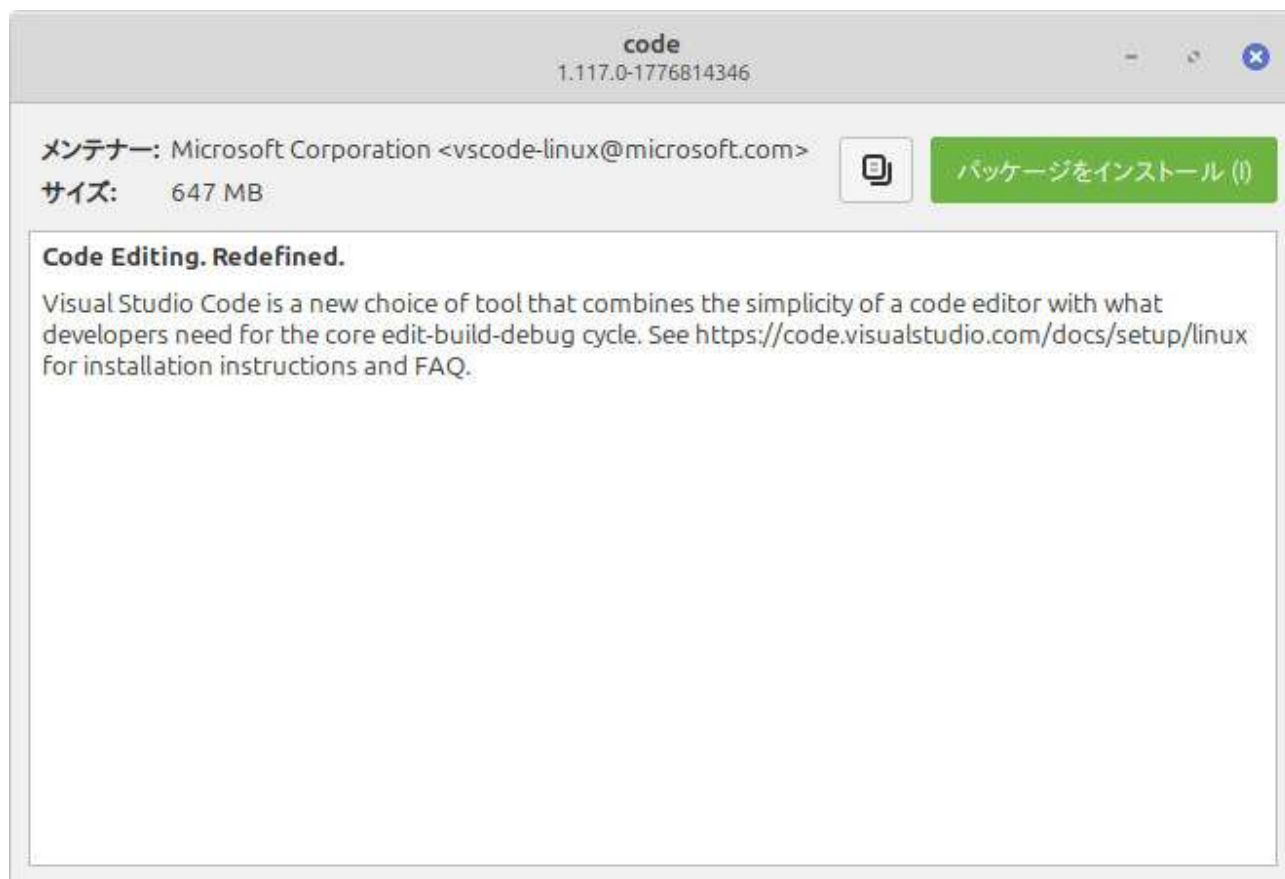


## 42.4 GDebi パッケージインストールプログラム

- .deb パッケージファイルをダブルクリックするとGDebiが起動
- 依存関係を自動解決してパッケージをインストール
- コマンドライン版: `sudo gdebi package.deb`

## 43.4 GDebi パッケージインストールプログラム





## 42.5 システム情報

- 起動: メニュー → 「設定」 → 「システム情報」
- OS バージョン、カーネル、CPU、メモリ、グラフィックス等の情報を表示

システム情報 - 1/7

システム情報

問題のトラブルシューティング

システム情報

USB

GPU

PCI

BIOS

システムレポート

クラッシュレポート

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| コンピューター      | innotek GmbH VirtualBox v1.2       |
| オペレーティングシステム | Linux Mint 22.3 - Xfce 64-bit      |
| Linux カーネル   | 6.14.0-37-generic                  |
| プロセッサー       | 12th Gen Intel® Core™ i7-12700 × 2 |
| グラフィックカード    | VMware SVGA II Adapter             |
| メモリ          | 40.4 GB                            |
| ハードドライブ      | 26.9 GB                            |
| デスクトップ環境     | XFCE                               |
| ディスプレイサードパー  | X11                                |

コピー

アップロード

システム情報 - 2/7



システム情報  
問題のトラブルシューティング

システム情報  
USB  
GPU  
PCI  
BIOS  
システムレポート  
クラッシュレポート

| 名前                                        | ID        | 速度      | 電源                |
|-------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|
| USB 1.10 コントローラー (バス #1) – 最大速度: 12 Mbps  |           |         | 最大 0% (0/2000) mA |
| VirtualBox USB Tablet                     | 80ee:0021 | 12 Mbps | 0 mA              |
| USB 2.00 コントローラー (バス #2) – 最大速度: 480 Mbps |           |         | 最大 0% (0/2000) mA |

ヒント: デバイスをダブルクリックして、その ID をコピーできます

システム情報

問題のトラブルシューティング

システム情報

USB

GPU

PCI

BIOS

システムレポート

クラッシュレポート

既定の GPU

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| ブランド        | VMware          |
| 名前          | SVGA II Adapter |
| PCI ID      | 15ad:0405       |
| ドライバー       | vmwgfx          |
| ドライバーのバージョン | 2.20.0.0        |

ハードウェアアクセラレーション

|           |               |
|-----------|---------------|
| OpenGL    | 無効 (ソフトウェア描画) |
| OpenGL ES | 無効 (ソフトウェア描画) |
| Vulkan    | 有効            |
| ビデオ再生     | 無効 (ソフトウェア描画) |

システム情報

問題のトラブルシューティング

システム情報

USB

GPU

PCI

BIOS

システムレポート

クラッシュレポート

| バス           | 種類                | ブランド                        | デバイス                                      | ID        | ドライバー        |
|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|
| 0000:00:00.0 | Host bridge       | Intel                       | 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)     | 8086:1237 |              |
| 0000:00:01.0 | ISA bridge        | Intel                       | 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]      | 8086:7000 |              |
| 0000:00:01.1 | IDE interface     | Intel                       | 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)          | 8086:7111 | ata_piix     |
| 0000:00:02.0 | VGA compatible    | VMware                      | SVGA II Adapter                           | 15ad:0405 | vmwgfx       |
| 0000:00:03.0 | Ethernet          | Intel                       | 82540EM Gigabit Ethernet Controller (P... | 8086:100e | e1000        |
| 0000:00:04.0 | System peripheral | InnoTek Systemberatung GmbH | VirtualBox Guest Service                  | 80ee:cafe | vboxguest    |
| 0000:00:05.0 | Multimedia audio  | Intel                       | 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)   | 8086:2415 | snd_intel8x0 |
| 0000:00:06.0 | USB               | Apple                       | KeyLargo/Intrepid USB                     | 106b:003f | ohci-pci     |
| 0000:00:07.0 | Bridge device     | Intel                       | 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)         | 8086:7113 | piix4_smbus  |
| 0000:00:0b.0 | USB               | Intel                       | 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family...     | 8086:265c | ehci-pci     |
| 0000:00:0d.0 | SATA              | Intel                       | 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA ...      | 8086:2829 | ahci         |

行全体をコピー

ID をコピー

システム情報

問題のトラブルシューティング

システム情報

USB

GPU

PCI

BIOS

システムレポート

クラッシュレポート

BIOS

|         |              |
|---------|--------------|
| ブランド    | innotek GmbH |
| バージョン   | VirtualBox   |
| リリース    |              |
| リリース日   | 12/01/2006   |
| ブートモード  | BIOS         |
| セキュアブート | 無効           |

マザーボード

|       |            |
|-------|------------|
| ブランド  | Oracle     |
| 名前    | VirtualBox |
| バージョン | 1.2        |

システム情報

問題のトラブルシューティング

システム情報

USB

GPU

PCI

BIOS

システムレポート

クラッシュレポート

BIOS

|         |              |
|---------|--------------|
| ブランド    | innotek GmbH |
| バージョン   | VirtualBox   |
| リリース    |              |
| リリース日   | 12/01/2006   |
| ブートモード  | BIOS         |
| セキュアブート | 無効           |

マザーボード

|       |            |
|-------|------------|
| ブランド  | Oracle     |
| 名前    | VirtualBox |
| バージョン | 1.2        |



## 42.6 USB書き込みツール(USB Image Writer / mintstick)

- 起動: メニュー →「アクセサリ」→「USBイメージライター」
- ISOイメージをUSBメモリに書き込み
- USBメモリのフォーマット

USB書き込みツール(USB Image Writer / mintstick) - 1/2



USB書き込みツール(USB Image Writer / mintstick) - 2/2



## 42.7 レポートツール (mint-report / システムレポート)

- 起動: メニュー → 「システム管理」→ 「システムレポート」
- システムの問題点を自動検出して報告
- 推奨されるアクション (言語パッケージの不足、マルチメディアコーデック未導入等) を提示

## 42.8 バックアップツール (mintbackup)

- 起動: メニュー → 「システム管理」→ 「バックアップツール」
- ホームディレクトリの個人データをバックアップ/復元
- インストール済みソフトウェアの一覧をバックアップ/復元

バックアップツール (mintbackup)





## 42.9 ログインウィンドウ(LightDM)

- 設定: メニュー → 「システム管理」 → 「ログインウィンドウ」
- テーマの変更
- 自動ログインの設定
- ゲストセッションの有効/無効(デフォルト無効)

### ログインウィンドウ(LightDM) - 1/3

ログイン画面

外観 ユーザー 設定

一般

配置 左 ▼

背景画像

背景画像 /usr/share/backgrounds/ [Preview Icon]

背景色 [Color Picker]

背景を複数のモニターに渡り引き伸ばす [Toggle Off]

ユーザーのデスクトップ背景を表示 [Toggle On]

グリッドを表示 [Toggle Off]

テーマ

GTK テーマ Mint-Y-Aqua ▼

アイコンのテーマ Mint-Y-Sand ▼

マウスポインター Bibata-Modern-Classic ▼

マウスポインターの大きさ 24 [Slider]

画像オプション

他のモニター [Text Field] [Folder Icon]

左下 [Text Field] [Folder Icon]

### ログインウィンドウ(LightDM) - 2/3

ログイン画面

外観

ユーザー

設定

ユーザーの一覧

手動ログインを許可 \*

×

ユーザーの一覧を表示しない \*

×

ゲストセッション

ゲストセッションを許可 \*

×

自動ログイン

ユーザー名 \*

接続までの遅延時間 (秒) \*

\* これらの設定を適用するには、コンピューターの再起動が必要です。



## 42.10 フォントビューアー

- フォントファイル(.ttf, .otf)をダブルクリックするとフォントビューアーが起動
- フォントのプレビューとインストール

フォントビューアー

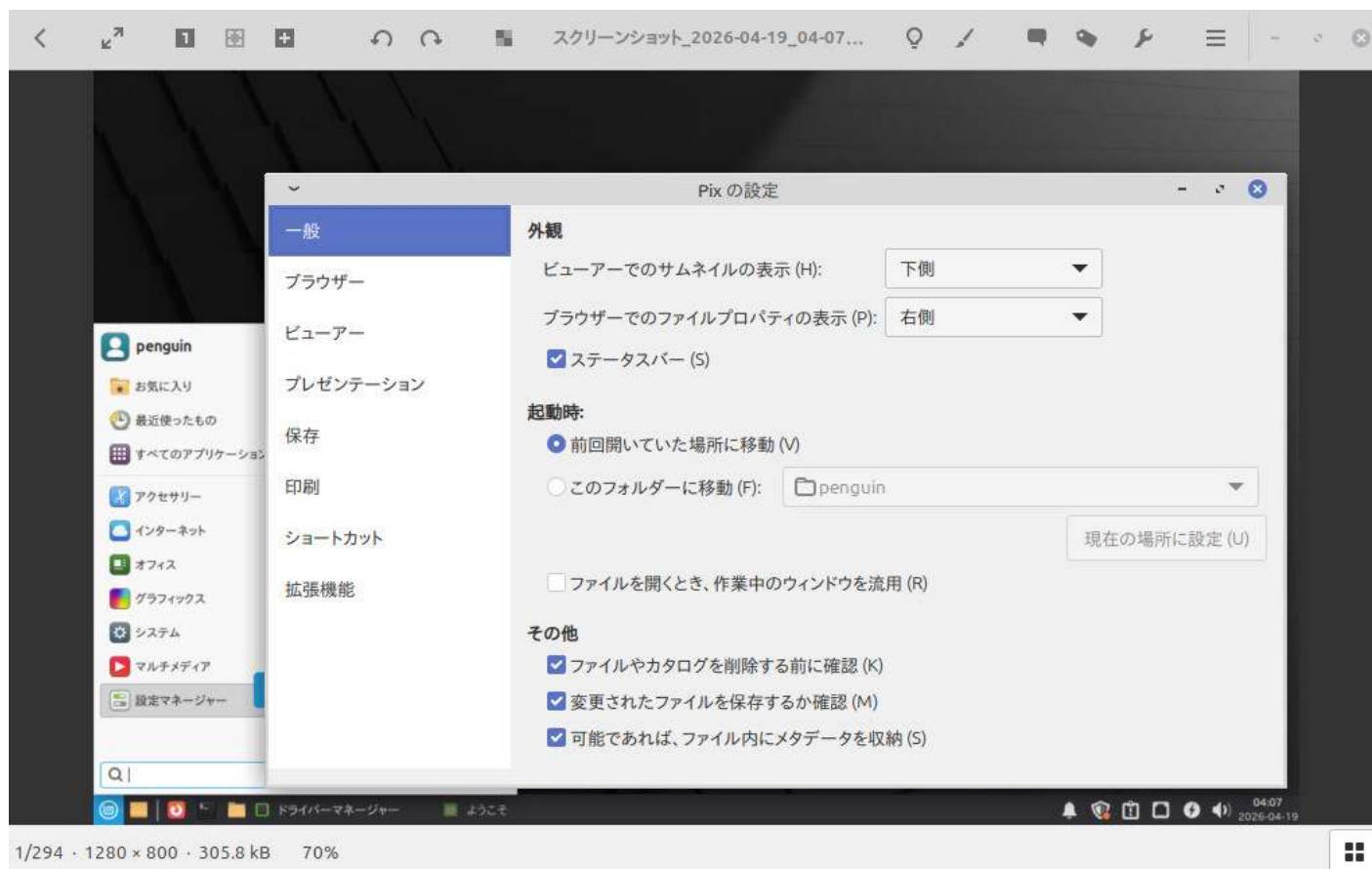


## 42.11 ディスク使用量アナライザー (Baobab)

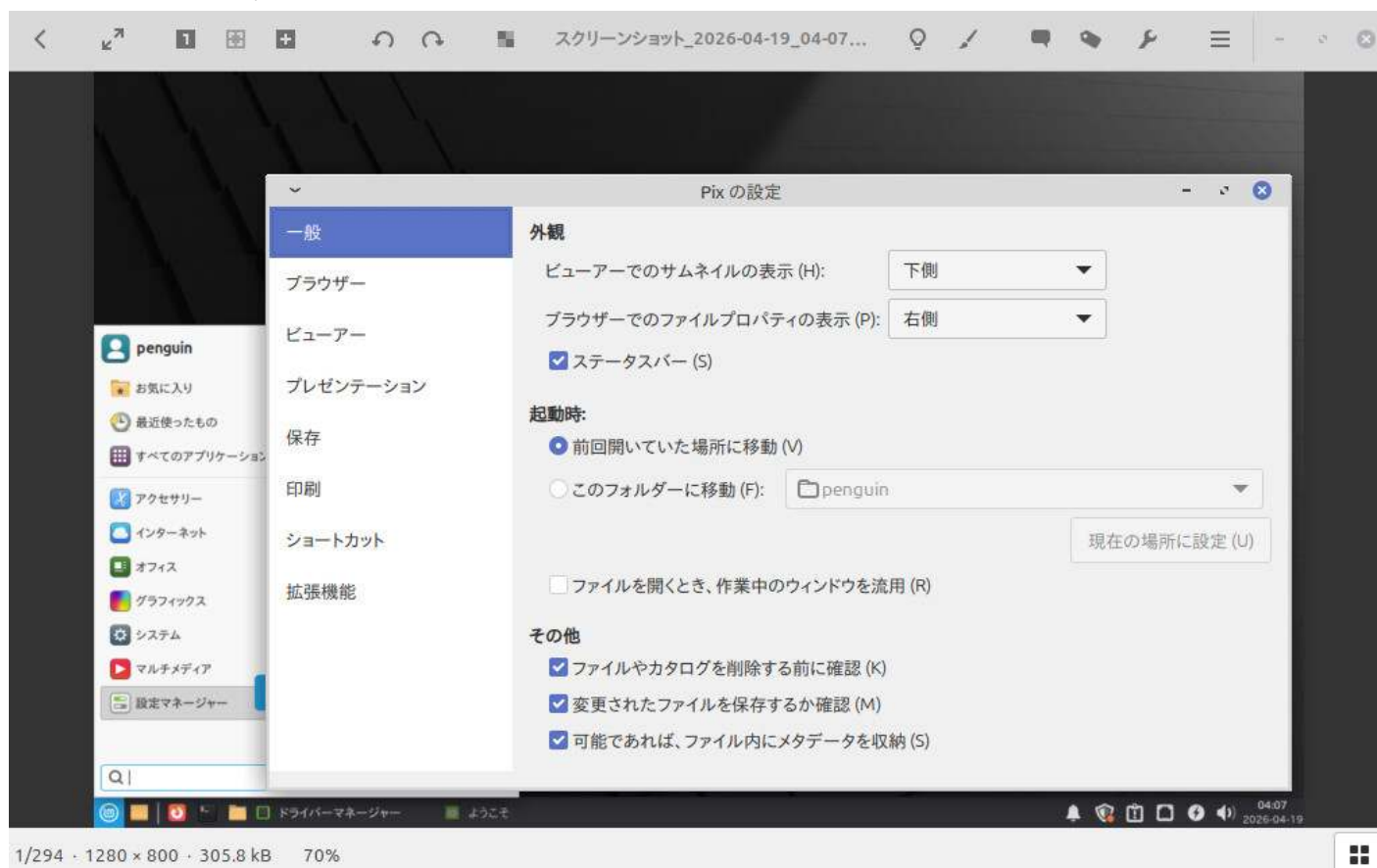
- 起動: メニュー → 「アクセサリ」 → 「ディスク使用量アナライザー」
- ファイルシステムのディスク使用状況をツリーマップやリングチャートで視覚表示
- 大量のディスクを消費しているフォルダの特定に有用

## 42.12 Pix (画像管理)

- 起動: メニュー → 「グラフィックス」 → 「Pix」
- 写真のカatalog化、閲覧、簡単な編集
- スライドショー機能



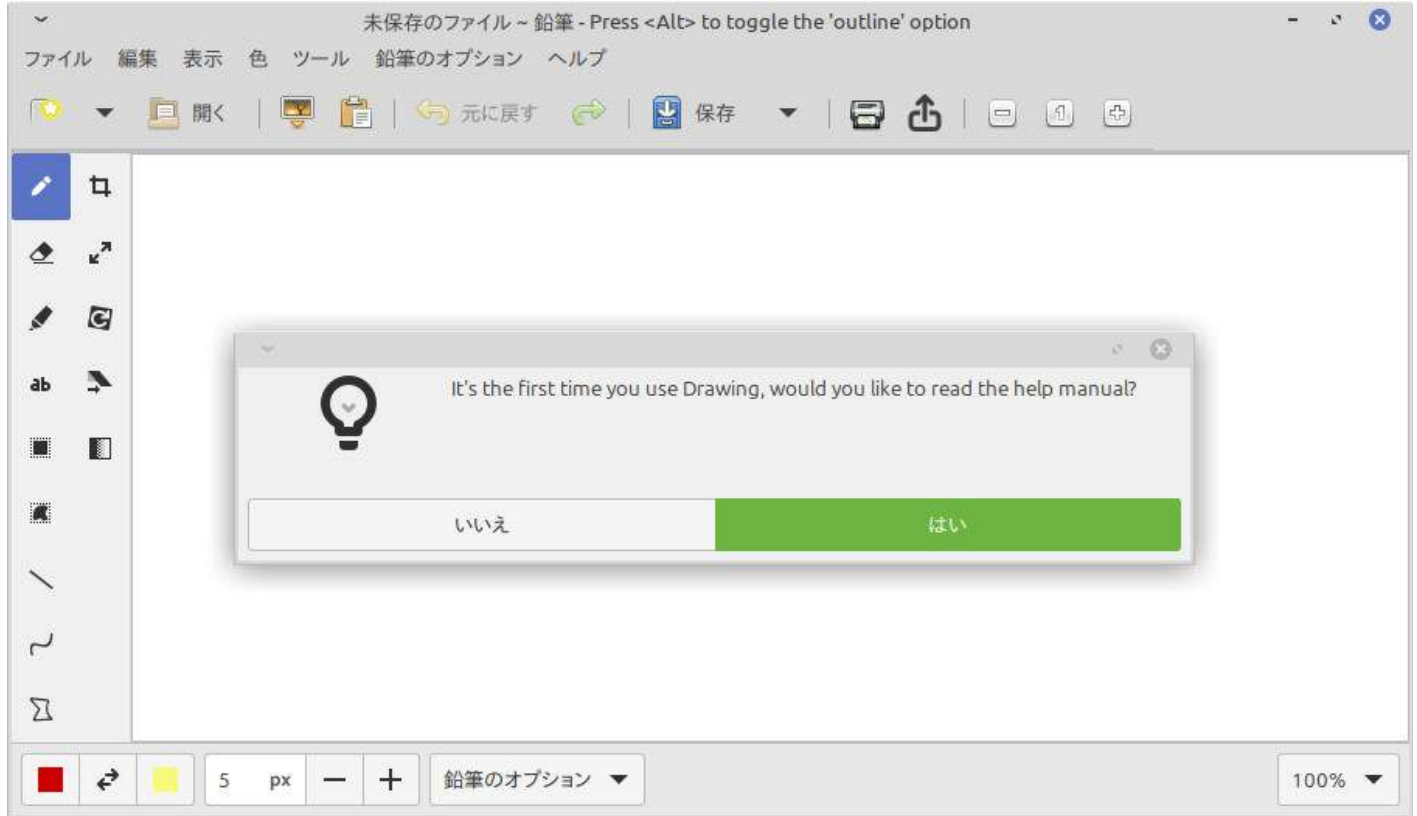
## Pix(画像管理) - 2/2



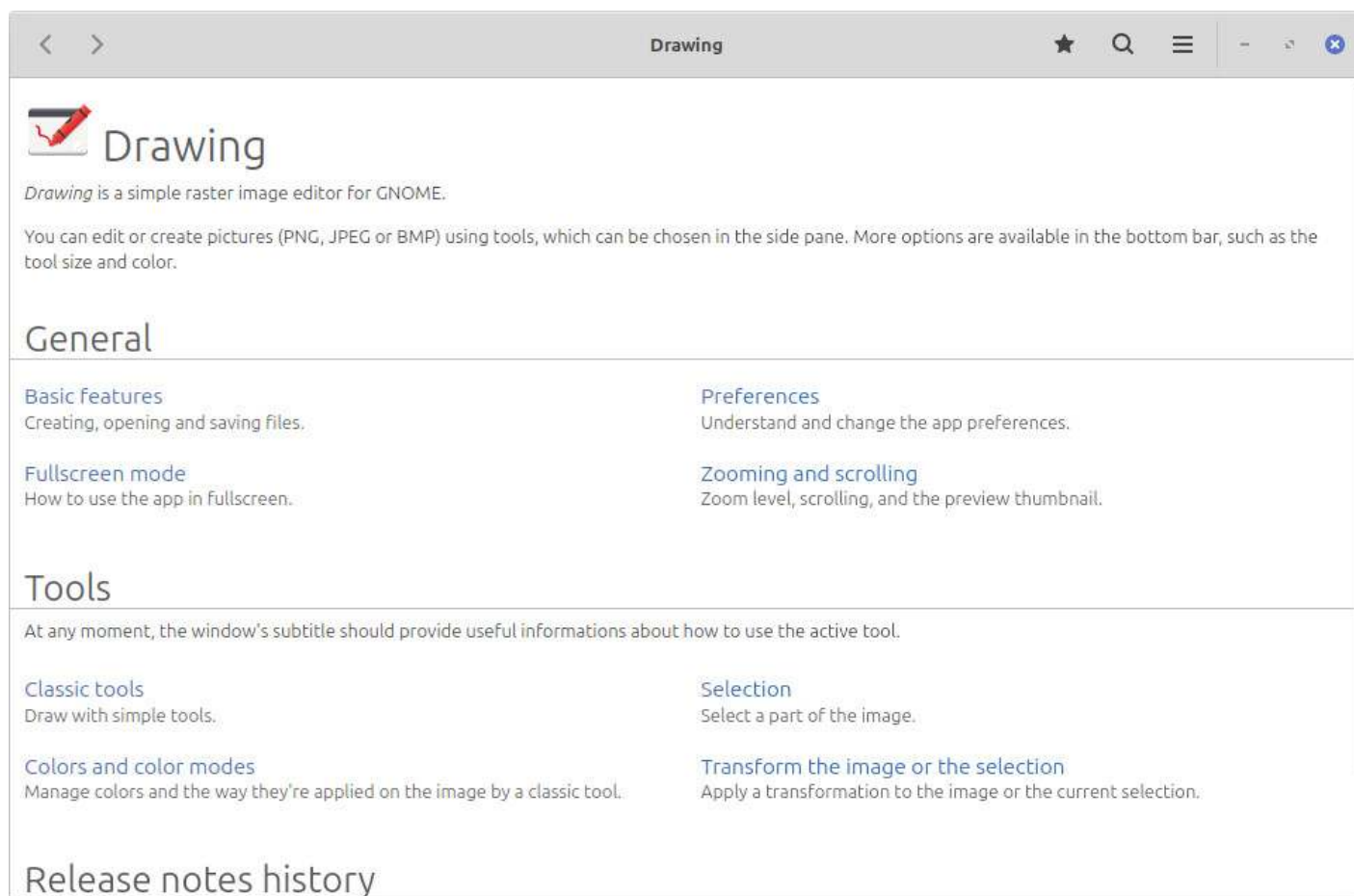
## 42.13 Drawing (画像編集)

- 起動: メニュー → 「グラフィックス」 → 「Drawing」
- 基本的な画像編集 (トリミング、リサイズ、テキスト挿入、図形描画、フィルター等)
- PNG、JPEG、BMP形式での保存

### Drawing (画像編集) - 1/2



### Drawing (画像編集) - 2/2

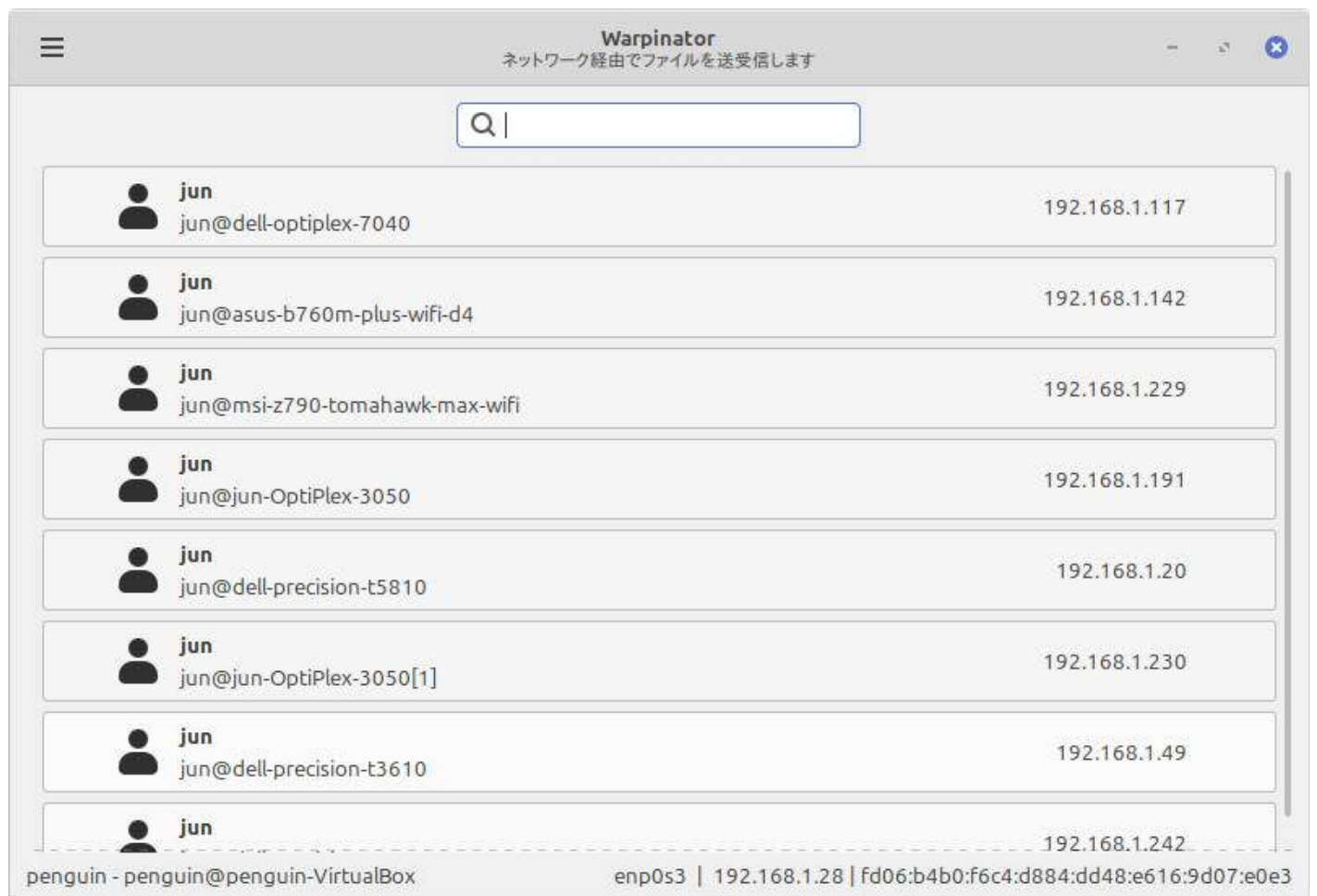


## 42.14 Warpinator(ネットワークファイル転送)

- 起動: メニュー →「アクセサリ」→「Warpinator」
- 同一LANネットワーク内のPC間でファイルを簡単に送受信
- Linux Mint、Windows、Android間での転送に対応
- 設定で共有コード(グループコード)の変更やポート番号の変更が可能

## 43.14 Warpinator(ネットワークファイル転送)

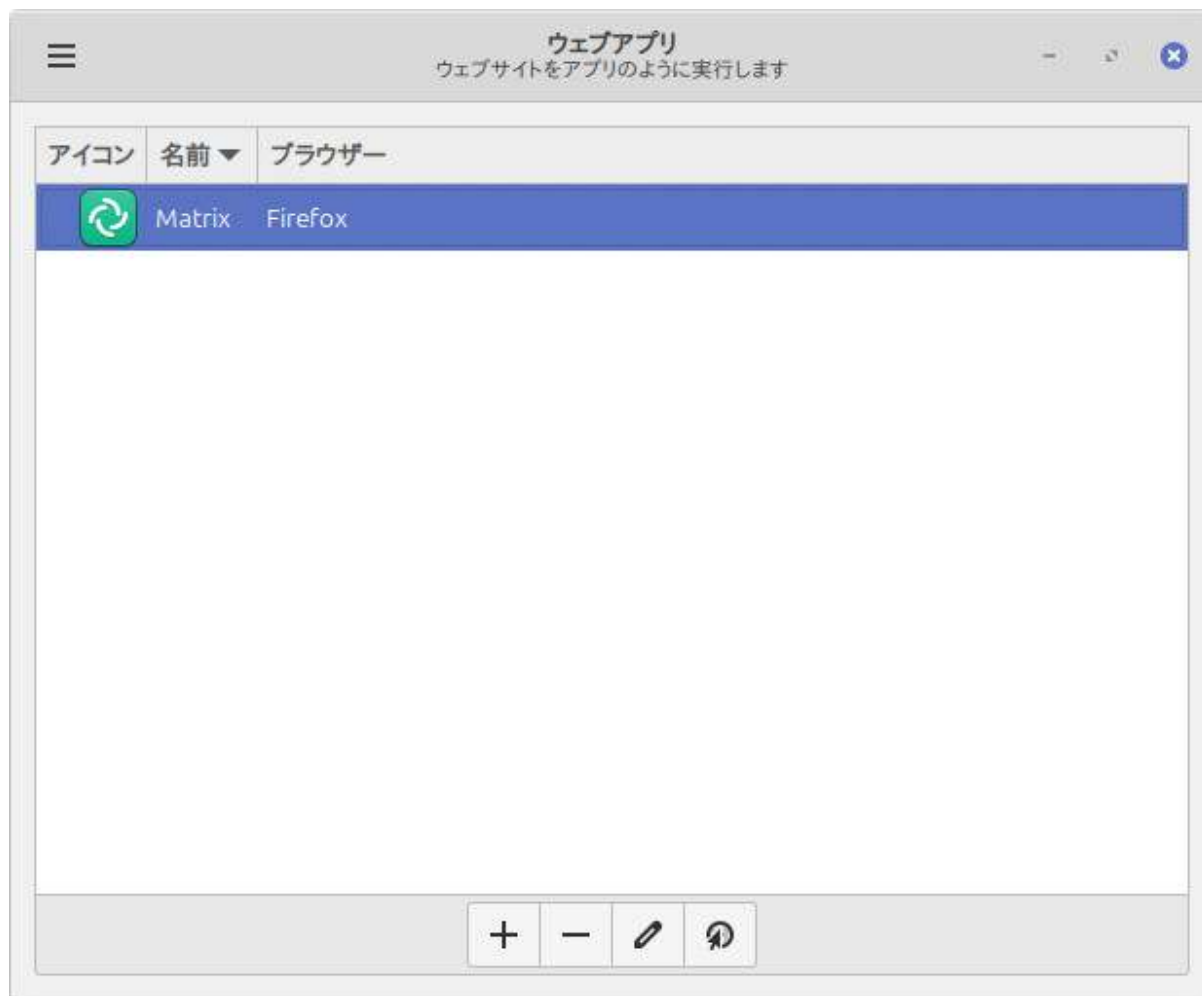




## 42.15 Web Apps Manager

- 起動: メニュー → 「インターネット」 → 「ウェブアプリマネージャー」
- ウェブサイトを独立したアプリケーションウィンドウとして登録
- メニューへの統合、独自のアイコン設定が可能

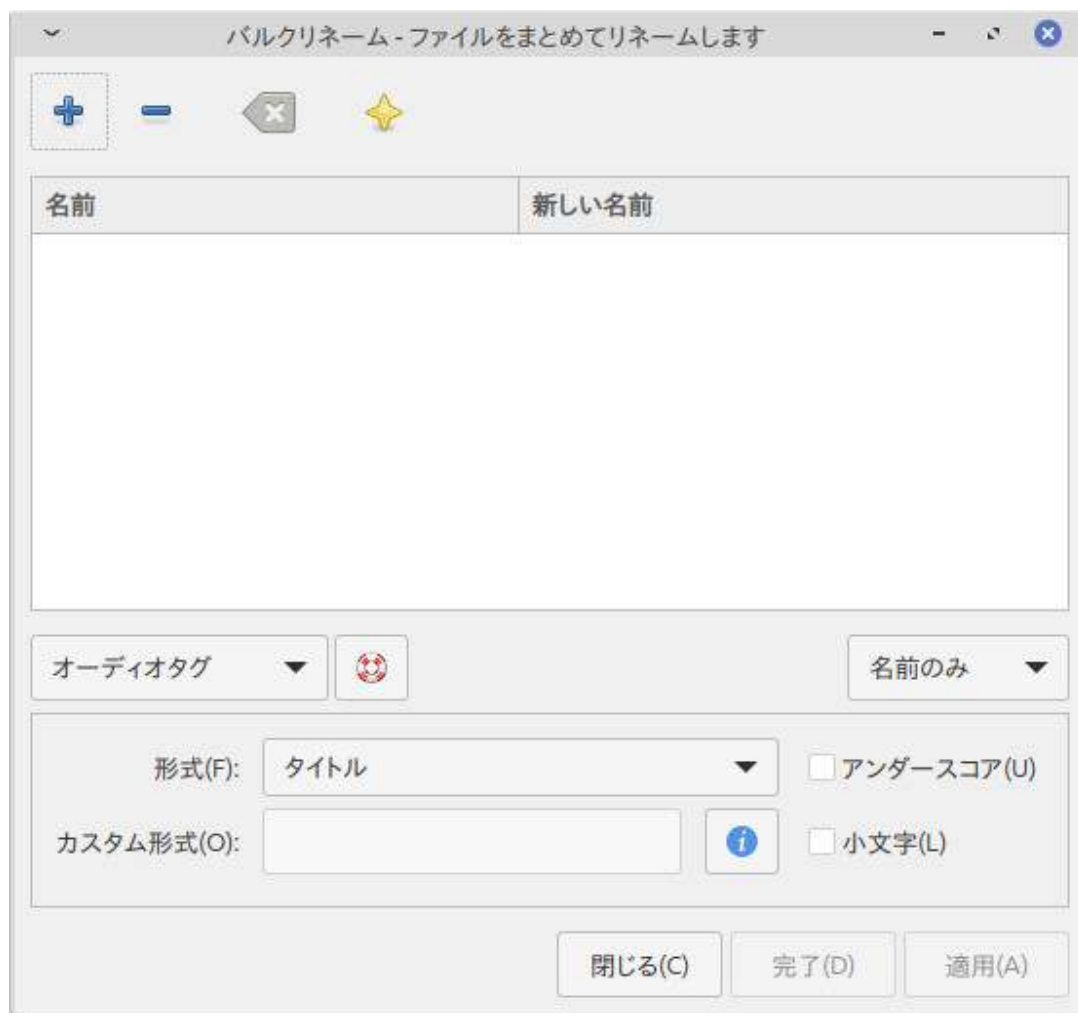
## 43.15 Web Apps Manager



## 42.16 Bulky(一括リネームツール)

- 起動: Thunarで複数ファイルを選択 → 右クリック → 「名前の変更」
- パターン、検索と置換、連番による一括リネーム

## 43.16 Bulky(一括リネームツール)



## 43章 音声設定(Pipewire / PulseAudio)

### 43.1 概要

Linux Mint Xfce 22.x(22.3を含む)では PulseAudio が標準のサウンドサーバーです。パネルのスピーカーアイコン(PulseAudioプラグイン)から音量調整が可能です。

デスクトップ環境(DE)ごとのサウンドサーバー採用状況(Linux Mint 22.x)

- Xfce: PulseAudio(標準)
- Cinnamon: Pipewire(移行進行中)
- MATE: PulseAudio(標準)

上流のUbuntu 24.04 LTSではPipewireが既定ですが、Linux Mintではデスクトップ環境ごとに方針が分かれています。サウンド関連のトラブル対処時は使用中のサーバーを `inxi -A` で確認してください。

PipeWire / PulseAudio 包括解説 — Linuxサウンドサーバーの変遷

# ペンギン先生が教える! PulseAudioとPipeWireのちがい

Linuxで音を鳴らすには「サウンドサーバー」が必要なんだ。  
長年の「PulseAudio」と、高性能な新星「PipeWire」の違いを解説するよ!

## サウンドサーバーの役割とベテランPulseAudio



サウンドサーバーって何?  
アプリごとの音量調節や、  
複数の音を混ぜてスピーカーへ  
送る「司令塔」だよ。

### PulseAudio (頼れるベテラン)

- 長年使われている安定したソフトですが、音声専用で少し「音の遅れ」があります。



## 次世代のPipeWireとこれからの標準



### PipeWire (期待の新星!)

音声だけでなく映像も管理でき、  
遅延がほぼないため  
プロの音楽制作にも使えます。



Audio



Video

遅延なし!  
プロも納得!

## ひと目で比較! PulseAudioとPipeWireの主な違い

| 特徴      | PulseAudio | PipeWire         |
|---------|------------|------------------|
| 得意分野    | 一般的な音声再生   | 音声 + 映像 (画面録画など) |
| 遅延 (ラグ) | 少しある       | ほとんどなし (プロ仕様)    |
| セキュリティ  | 標準的        | 非常に高い (最新設計)     |

### 互換性もバッチリ!

PulseAudioと同じ言葉を使えるので、  
古いアプリもそのまま動いて安心です。

### 主要なLinuxで採用が拡大中

Fedora FedoraやUbuntuなど、多くの有名なOS  
がすでにPipeWireに切り替えています。

## 43.2 音量の調整

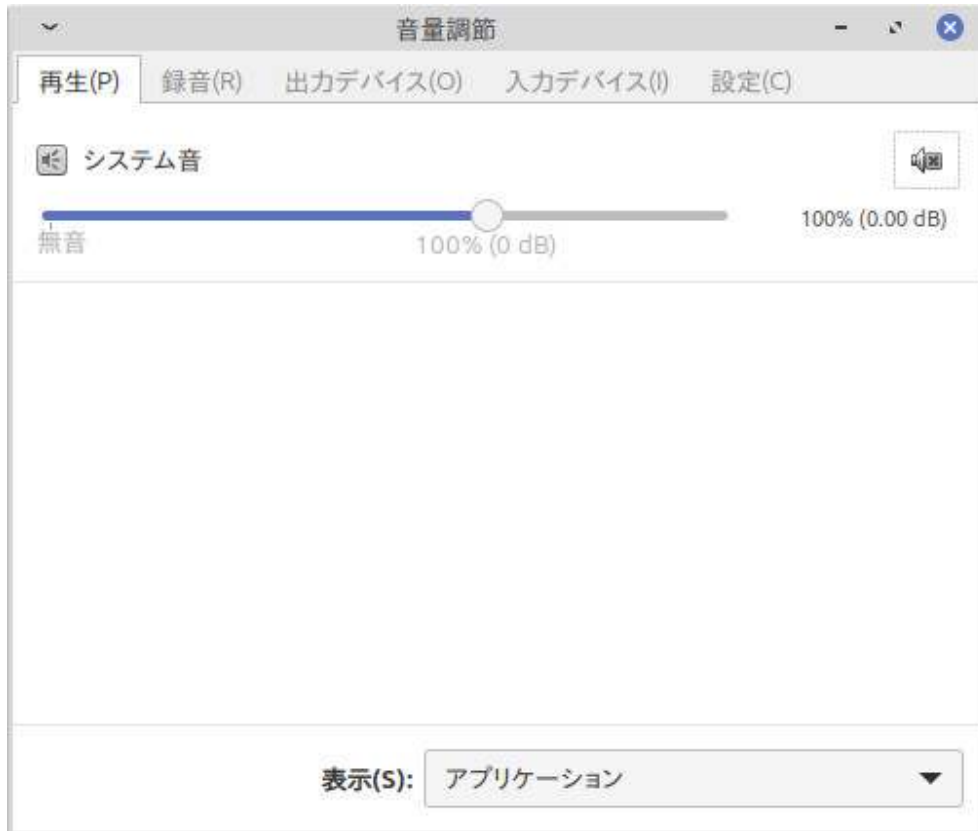
- パネルのスピーカーアイコンをクリック → スライダーで音量調整
- スピーカーアイコンのスクロールで音量増減
- マルチメディアキー (キーボードの音量ボタン)

## 43.3 サウンド設定の詳細

- パネルのスピーカーアイコンを右クリック → 「音量の設定」
- 出力デバイスの選択 (スピーカー、ヘッドフォン、HDMI等)

- 入力デバイスの選択(マイク)
- アプリケーション別の音量制御

#### 44.3 サウンド設定の詳細 - 1/5



#### 44.3 サウンド設定の詳細 - 2/5



### 44.3 サウンド設定の詳細 - 3/5



### 44.3 サウンド設定の詳細 - 4/5



### 44.3 サウンド設定の詳細 - 5/5



## 44章 WINE (Windows互換レイヤー)

WINE — Windows互換レイヤーの仕組み



# ペンギン先生と学ぶ! WINE (ワイン) 超入門

## — LinuxやMacでWindowsアプリを動かそう

### 1. WINEってなに? (エミュレータではなく「翻訳機」!)



エミュレータ

#### WINEはエミュレータじゃない!

パソコンを丸ごと再現するのではなく、Windowsの言葉を別のOSに「翻訳」して伝えます。

WINE (翻訳機)

#### 動作がとってもスムーズ

余計な「真似」をしないから、メモリの消費が少なく、アプリがキビキビ動きます。

#### 初心者向け用語解説

互換レイヤー:  
OS同士「通訳さん」。  
API: アプリがOSに  
「～して」と頼む時の窓口。

### 2. どうやって動くの? (「Wine Prefix」の仕組み)



#### 魔法のフォルダ「Wine Prefix」

パソコンの中に「仮想のCドライブ」を作り、そこをWindowsの活動拠点にします。



#### アプリごとに環境を分けられる

「ゲーム用」「仕事用」とフォルダを分けることで、設定が混ざらず安全に使えます。



### 3. ゲームやMacでも大活躍!

SteamのゲームがLinuxで遊べる  
WINEを改造した「Proton」により、何千ものWindowsゲームがLinuxで動きます。



MacでもWindowsアプリを  
CrossOverやAppleの最新ツールもWINEの技術を使って、Macでの動作を支えています。



### 4. セキュリティの注意点



#### 絶対に「root (管理者)」で動かせない

悪いソフトにパソコン全体を乗っ取られないための、一番大事なお知らせです。

#### Windowsのウイルスにご用心!

翻訳機能が優秀すぎて、Windows用のウイルスまで元気に動いてしまうことがあります。



© NotebookLM

## 44.1 概要

WINEは、WindowsアプリケーションをLinuxやmacOS等のPOSIX互換環境で実行するための互換レイヤーです。その名称は「Wine Is Not an Emulator」の再帰的頭字語であり、CPUエミュレータや仮想マシンではなく、Windows APIの呼び出しをネイティブのPOSIX呼び出しへ実行時に翻訳する仕組みです。この設計によりエミュレーションや仮想化に伴う性能ペナルティを回避しています。

1993年にBob AmstadtとEric Youngdaleによって発足したWINEプロジェクトは、1994年からAlexandre Julliardが開発リーダーを務めています。初期は16ビットWindows 3.xをターゲットにしていたですが、32ビッ

ト、64ビットへと段階的にシフトしました。2008年にバージョン1.0に到達し、その後も継続的に進化しており、2026年1月にはWine 11.0が安定版としてリリースされています。

技術的には、WINEはユーザー空間でWindows ABIを完全に実装するアプローチを採用しており、ntdll.dllやkernel32.dllといった主要なWindows DLLをGPLの下でゼロから再実装しています。wineserverはWindowsカーネルが提供する基本機能を担当する常駐デーモンで、同期オブジェクト、プロセス間通信、レジストリ、シグナル処理などを管理します。DirectX対応についてはWineD3DがDirect3DをOpenGLに変換し、最新のDirect3D 12に対応するためにvkd3dやDXVKなどのサブプロジェクトが開発されています。

## 44.2 インストール

Linux Mint Xfce 22.xでは標準でプリインストールされていないため、明示的に導入する必要があります。最も簡単なのは公式リポジトリからのインストールです。

```
sudo apt install wine wine32 winetricks
```

より新しい版が必要な場合は、WineHQ公式リポジトリを追加してインストールします。

```
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo mkdir -pm755 /etc/apt/keyrings
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/noble/winehq-noble.sc
sudo apt update
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
```

## 44.3 基本的な使い方

インストール後は、wineコマンドでWindowsアプリケーションを実行できます。

```
wine setup.exe
```

winecfgツールで互換性設定を調整できます。winetricksスクリプトを使用すれば、不足しがちなMicrosoft DLL、フォント、VC++ランタイム、DirectXなどの依存ソフトウェアを一括で導入できます。

Windowsのドライブは ~/.wine/drive\_c/ にマップされます。.exeファイルを右クリックして「WINEで開く」を選択することでも実行可能です。

## 44.4 主な利用ケースとエコシステム

WINEの主要な利用ケースには、古いWindowsゲームやレガシーなWindows専用業務アプリケーション、社内向けツールの実行などが含まれます。Windows互換性データベース (AppDB) では、アプリケーションごとに動作可能性が5段階 (Platinum/Gold/Silver/Bronze/Garbage) で評価されています。

WINEの周辺エコシステムは充実しており、CodeWeaversの商用ソリューションCrossOverはWINEをベースにした支援版です。ValveのProtonはSteam Playに統合されており、Linuxでのゲーミング体験を大幅に改善しました。Lutrisは複数のランタイムを一元管理するゲーミングランチャで、BottlesはGTK4ベースのモダンなPrefix管理GUIを提供します。[2024年にMicrosoftが.NET Frameworkの再実装であるMonoプロジェクトをWINEチームに移譲したことで](#)、.NET互換性が大きく前進しており、WINEエコシステムは企業レベルでの協業が進行中です。

## 45章 Flatpakの管理

Flatpak — ユニバーサルパッケージシステム





初心者さん、  
ようこそ！  
いっしょに学ぼう！

# ペンギン先生が教える!Linuxアプリの新常識 Flatpak (フラットパック)

OSの種類を問わず、どんなLinuxでも  
同じアプリを動かせる「魔法の包み」！  
安全で管理もラクラク！



## はじめよう! Flatpakの基本



**どのLinuxでも動く  
「魔法の包み」**

OSの種類を気にせず、1つの  
パッケージでどんなPCでも  
同じアプリが使えます。



迷ったらここ！  
**巨大ストア「Flathub」**

スマホのストアのように、  
審査された安全なアプリを  
簡単に探して追加できます。



**初心者向け：用語ガイド**

**リポジトリ**：アプリの貯蔵庫。  
(例：アプリがいっぱい入った倉庫の箱)

**バイナリ**：アプリを動かすためのデータ。  
(例：アプリの設計図と部品の結)



## 安全につかう! 守りの仕組み



**システムを壊さない  
「安全な砂場」**

アプリを隔離された  
「サンドボックス」で動  
かすため、OS本体を  
汚さず安心です。



OS本体



**「勝手なこと」をさせない  
権限チェック**

カメラやファイルを使う時  
は、必ずアプリがあなたに  
「許可」を求めます。

**初心者向け：用語ガイド**

**隔離**：他の場所に影響を与えないよう  
切り離すこと。(例：豊で仕切られた部屋の結)

**権限**：許可された操作。 



## 45.1 概要 — ディストリビューション非依存のアプリ配布

Flatpakはディストリビューション非依存のアプリケーション配布・パッケージ管理システムであり、Bubblewrapというサンドボックス技術とOSTreeという差分配信システムを組み合わせることで、Linux各ディストリ間での統一的なアプリ実行環境を実現しています。Red Hatの開発者Alexander Larsson氏による2015年の実装当初はxdg-appと呼ばれ、2016年に現在の名称に改称されました。現在はFlatpakコミュニティの標準リポジトリFlathubを中心に、Fedora、Linux Mint、elementary OSなど38以上のディストリビューションで採用されている成熟したプラットフォームです。

Flatpakの技術的な核となるのは、BubblewrapによるLinuxユーザー名前空間を活用した軽量サンドボックス隔離と、OSTreeによるGit風のオブジェクトストアを用いた効率的な差分配信です。アプリケーションは独立したorg.freedesktop.Platformやorg.gnome.Platformといった共有ランタイムに依存することで、ホストOSの共有ライブラリとは切り離された環境で動作します。ユーザーの設定ファイルはサンドボックス内の`~/.var/app/<app-id>/`にマップされ、ホームディレクトリへ漏れない構造になっています。権限管理は`finish-args`という宣言型のパーミッションで制御され、ユーザーは`flatpak override`コマンドやFlatsealというGUIツールで事後的に権限を調整できます。xdg-desktop-portalという仲介層により、サンドボックス内のアプリはファイル選択ダイアログや通知などのホスト機能にD-Bus経由で安全にアクセスします。

## 45.2 aptパッケージとの違い、SnapやApplImageとの比較

従来のaptやdebパッケージは特定のディストリビューションとそのライブラリバージョンに密結合するため、アプリ開発者は複数ディストリ向けのパッケージングとテストが必要となり、OSアップグレード時にアプリが動作しなくなるリスクを抱えていました。これに対しFlatpakは単一のビルドで全ディストリ対応を実現し、開発者が直接ユーザーに更新を配信でき、権限の最小化によるセキュリティと使い勝手のバランスを取ります。

SnapはCanonicalが主導する中央集権的なSnap Storeを用いており、ApplImageは配布形式に過ぎずサンドボックスや差分更新がない点でFlatpakと異なります。実用的な住み分けとして、デスクトップGUIアプリはFlatpak、システムサービスやサーバ用途はSnapやOSネイティブパッケージが適切とされています。

Flatpakの主な利点は、真のディストリ独立性、共有ランタイムによるABI安定性、既定で隔離された権限分離、OSTreeによる効率的な差分更新、管理者権限不要なユーザー単位インストール、安定版とベータ版の複数バージョン共存です。初回ダウンロード時はランタイム取得で容量が大きいという批判がありますが、OSTreeのファイルレベル重複排除により二本目以降は急速に効率化されます。テーマやフォントが反映されないという課題もGTK・Qtのテーマランタイム拡張整備で大幅改善され、Flatsealによる権限の可視化と調整でセキュリティの懸念にも応答しています。

## 45.3 Linux Mintでの利用

Linux MintではFlatpakがデフォルトでサポートされており、Flathubリポジトリが有効化されています。ソフトウェアマネージャー(mintinstall)にはネイティブにFlatpakが統合されており、ユーザーは通常のGUIから`flatpak install`コマンド相当の操作でアプリをインストール可能です。

# 45.2 コマンドラインでの操作

```
# アプリケーションの検索
flatpak search アプリ名

# アプリケーションのインストール
flatpak install flathub アプリケーションID

# インストール済みアプリの一覧
flatpak list

# アプリケーションのアップデート
flatpak update

# アプリケーションの削除
flatpak uninstall アプリケーションID

# 不要なランタイムの削除
flatpak uninstall --unused
```

# 45.3 Flatpakアプリのマウスカーソルテーマ設定

Flatpakアプリに独自のポインターテーマを適用するには、Flatsealを使用して対象アプリに xdg-data/icons:ro のファイルシステムアクセスを付与します。

# 46章 クイックリファレンス

## 46.1 よく使うコマンド一覧

| 目的          | コマンド                                |
|-------------|-------------------------------------|
| パッケージ更新     | sudo apt update && sudo apt upgrade |
| パッケージインストール | sudo apt install パッケージ名             |
| パッケージ削除     | sudo apt remove パッケージ名              |
| バージョン確認     | cat /etc/linuxmint/info             |
| カーネル確認      | uname -a                            |

| 目的          | コマンド                                             |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ディスク容量確認    | df -h                                            |
| メモリ確認       | free -h                                          |
| IPアドレス確認    | ip addr show                                     |
| サービス状態確認    | systemctl status サービス名                           |
| システムログ確認    | journalctl -xe                                   |
| プロセス一覧      | ps aux                                           |
| サウンドサーバー確認  | inxi -A                                          |
| 使用中のドライバー確認 | grep -i "Using input driver" /var/log/Xorg.0.log |
| DKMS状態確認    | dkms status                                      |
| Grubの更新     | sudo update-grub                                 |

## 46.2 重要なディレクトリ

| パス                       | 内容             |
|--------------------------|----------------|
| ~ (ホーム)                  | ユーザーの個人ファイル    |
| ~/Desktop                | デスクトップのファイル    |
| ~/Documents              | ドキュメント         |
| ~/Downloads              | ダウンロードしたファイル   |
| ~/.config                | ユーザー設定ファイル     |
| ~/.local/share           | ユーザーデータ        |
| /etc                     | システム設定         |
| /var/log                 | システムログ         |
| /tmp                     | 一時ファイル         |
| /usr/share/applications  | アプリケーション定義ファイル |
| /etc/default/grub.d/     | Grub設定         |
| /etc/bluetooth/main.conf | Bluetooth設定    |



## 46.3 重要な設定ファイル

| ファイル                                      | 用途                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| ~/.config/xfce4/                          | Xfceの全設定                          |
| ~/.config/xfce4/terminal/                 | ターミナルの設定                          |
| ~/.config/テキストエディター (gnome-text-editor) / | テキストエディター (gnome-text-editor) の設定 |
| ~/.config/mimeapps.list                   | デフォルトアプリケーションの関連付け                |
| /etc/fstab                                | ファイルシステムのマウント設定                   |
| /etc/default/grub.d/                      | Grubブートローダーの設定                    |
| /etc/apt/sources.list.d/                  | APTリポジトリの設定                       |

## 付録A: Linux Mint Xfce 標準搭載アプリケーション一覧

| カテゴリ    | アプリケーション                     | 用途            |
|---------|------------------------------|---------------|
| インターネット | Firefox                      | ウェブブラウザ       |
| インターネット | Thunderbird                  | メールクライアント     |
| インターネット | Warpinator                   | ネットワーク間ファイル転送 |
| インターネット | Web Apps Manager             | ウェブアプリ管理      |
| オフィス    | LibreOffice Writer           | ワードプロセッサ      |
| オフィス    | LibreOffice Calc             | 表計算           |
| オフィス    | LibreOffice Impress          | プレゼンテーション     |
| オフィス    | LibreOffice Draw             | ドローイング        |
| オフィス    | LibreOffice Math             | 数式エディター       |
| グラフィックス | 画像ビューアー (gnome-image-viewer) | 画像ビューアー       |
| グラフィックス | Drawing                      | 画像編集          |
| グラフィックス | Pix                          | 画像管理          |

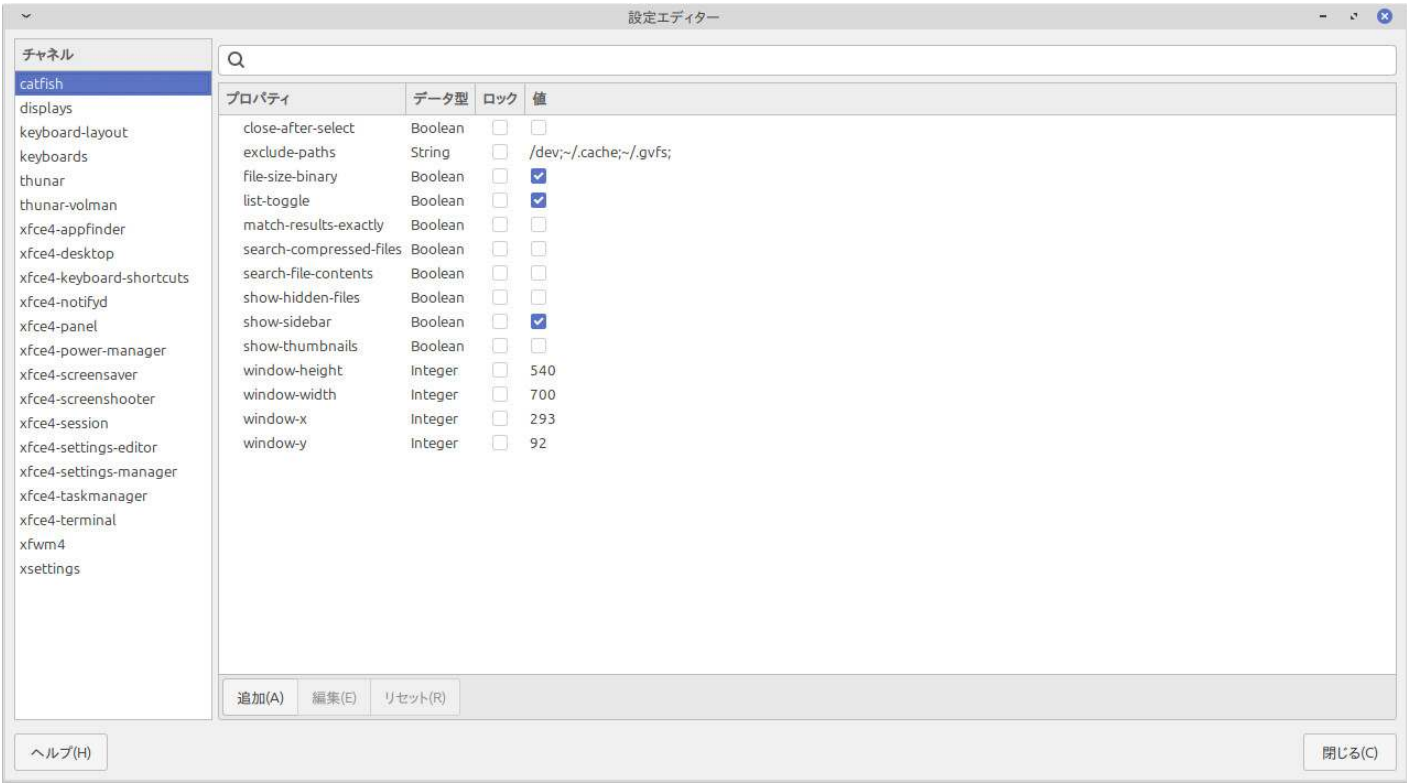
| カテゴリ    | アプリケーション                      | 用途                   |
|---------|-------------------------------|----------------------|
| グラフィックス | ドキュメントスキャナー                   | スキャン                 |
| マルチメディア | Celluloid                     | メディアプレーヤー            |
| マルチメディア | Xfburn                        | CD/DVDライティング         |
| アクセサリ   | テキストエディター (gnome-text-editor) | テキストエディター            |
| アクセサリ   | Catfish                       | ファイル検索               |
| アクセサリ   | 電卓                            | 計算                   |
| アクセサリ   | 文字マップ                         | Unicode文字参照          |
| アクセサリ   | ディスク (GNOME Disks)            | ディスク管理               |
| アクセサリ   | ディスク使用量アナライザー                 | ディスク使用状況の可視化         |
| アクセサリ   | スクリーンショット                     | 画面キャプチャ              |
| アクセサリ   | USBイメージライター                   | ISO書き込み              |
| アクセサリ   | Bulky                         | 一括リネーム               |
| システム    | Thunar                        | ファイルマネージャー           |
| システム    | Xfce Terminal                 | ターミナルエミュレーター         |
| システム    | タスクマネージャー                     | プロセス監視               |
| システム    | GDebi                         | .debパッケージインストールプログラム |
| システム管理  | ソフトウェアマネージャー                  | アプリのインストール/削除        |
| システム管理  | アップデートマネージャー                  | システム更新               |
| システム管理  | Timeshift                     | システムスナップショット         |
| システム管理  | ドライバマネージャー                    | ドライバ管理               |
| システム管理  | システムレポート                      | 問題の診断と報告             |
| システム管理  | バックアップツール                     | データのバックアップ/復元        |
| システム管理  | ログインウィンドウ                     | ログイン画面設定             |
| 設定      | 設定マネージャー                      | Xfce設定の一元管理          |
| 設定      | 外観                            | テーマ・アイコン・フォント        |

| カテゴリ | アプリケーション    | 用途                 |
|------|-------------|--------------------|
| 設定   | ディスプレイ      | 画面解像度・マルチモニター      |
| 設定   | キーボード       | キーボードレイアウト・ショートカット |
| 設定   | マウスとタッチパッド  | ポインター設定            |
| 設定   | ウィンドウマネージャー | ウィンドウの挙動とテーマ       |
| 設定   | 電源管理        | 省電力設定              |
| 設定   | セッションと起動    | 自動起動アプリ・セッション管理    |

## 付録B: Xfce設定エディターについて

すべてのXfce設定はxfconfシステムに保存されており、設定エディター（xfce4-settings-editor）で直接編集が可能です。

### 付録B: Xfce設定エディターについて



## 46.4 起動方法

xfce4-settings-editor

またはメニュー →「設定」→「設定エディター」

## 46.5 主なチャンネル

| チャンネル                    | 内容                |
|--------------------------|-------------------|
| xfce4-panel              | パネルの設定            |
| xfce4-desktop            | デスクトップの設定         |
| xfce4-keyboard-shortcuts | キーボードショートカット      |
| xfce4-session            | セッションの設定          |
| xfwm4                    | ウィンドウマネージャーの設定    |
| xsettings                | GTKテーマ・フォント等の外観設定 |
| thunar                   | ファイルマネージャーの設定     |
| xfce4-power-manager      | 電源管理の設定           |

GUIで変更できない詳細設定もこのエディターから直接変更可能です。

本ガイドはLinux Mint22.x Xfce Editionを基準に作成されています。

公式ドキュメント: <https://linuxmint-user-guide.readthedocs.io/>

Xfce公式ドキュメント: <https://docs.xfce.org/>

¥newpage

# 第III部 トラブルシューティング

本部以降は Linux Mint公式ドキュメント (Troubleshooting Guide / Translation Guide / Developer Guide) の日本語訳をベースにしています。原文の構成と表現を尊重するため、第I部・第II部とは文体 (直訳調) が異なります。一次情報としての正確性を優先しています。

公式ドキュメント原文: <https://linuxmint-installation-guide.readthedocs.io/>

このガイドは、コンピュータの問題のトラブルシューティング、コミュニティ内でのヘルプの検索、および開発チームへのバグ報告を支援します。

## 47章 一般的な概念

### 48.1 観察 (Observation)

コンピュータを使用していて、突然何かおかしいことに気づくことがあります。何かが正しく動作していないように見えます…期待どおりに動作しません。

ハードウェアに問題があるのでしょうか、それともソフトウェアに問題があるのでしょうか？設定やコンピュータの使い方に問題があるのでしょうか？間違った結果を期待しているのでしょうか？

まだわかりませんが、一つ確かなことがあります：見たものが期待と一致しませんでした。

この段階では、これは観察です。何かがおかしいように見えるので、トラブルシューティングを開始します。

注意：観察の例を示します：「歩いている時に右足に痛みを感じた。」

重要：観察をバグとして報告しないでください。観察はバグではなく、観察です。観察がバグの発見につながる可能性があると思う場合は、確認するためにトラブルシューティングを行ってください。

### 48.2 期待 (Expectation)

観察とは、コンピュータが行うことと、あなたが期待していることとの不一致です。

トラブルシューティングの前に、あなたの期待が正しいことを確認してください。関連するドキュメントを読み、関連する問題をウェブで検索し、リリースノートに目を通し、それでもわからない場合はコミュニティで質問してください。

これを行わずにトラブルシューティングを行うことはできません。

あなたの期待が確かに正しいければ、トラブルシューティングを続けてください。

注意：有効な期待の例を示します：「靴が足を痛めるべきではない。」

### 48.3 再現性 (Reproducibility)

トラブルシューティングにおける重要なステップは再現性です。目標は、問題を引き起こす方法を特定することです。

一連の手順を何度も繰り返し実行でき、常に同じ問題が観察される場合、その問題は再現可能であり、トラブルシューティングに成功する可能性が高くなります。

注意：再現可能な問題の例を示します：「歩くたびに右足に痛みを感じる。」

再現性はトラブルシューティングの鍵です。再現できない問題を分析することは非常に困難です。問題を引き起こすための手順を特定できなければ、問題のトラブルシューティングに成功する可能性は低いでしょう。

ヘルプを求めたりバグを報告したりするとき、人々は常に問題が再現可能かどうか、そしてそれを再現するために実行する手順は何かを尋ねます。

問題が一度だけ発生してもう発生しない場合、または時々発生するがなぜかわからない場合…あなたはまだこれらの手順を特定できていません。

重要: 再現できない問題のバグ報告を行わないでください。バグ報告時には、問題を再現するための手順も必ず記載してください。

## 48.4 責任の特定 (Responsibility)

トラブルシューティングにおける重要なステップは責任の特定です。この段階では、すでに以下のことが確立されています:

- 観察: コンピュータが期待どおりに動作しない。
- 期待: あなたの期待は正しい。
- 再現性: 問題を再現でき、そのための手順を特定している。

ここでの目標は、問題の原因となっているコンポーネントを特定することです。

これを見つけるための最良の方法は、消去法で進めることです。再現性の段階で問題を再現するために必要な一連の手順を特定しました。ここで手順の数を減らし、問題に関与している可能性のあるコンポーネントを除外して、実際にどのコンポーネントが原因かを特定する必要があります。

いくつかの例を示します:

- アプリケーションがロシア語で実行すると異常終了する…英語でも異常終了しますか?
- コンピュータの起動が遅い…オフラインの時も遅いですか? USB デバイスが接続されていますか?
- デスクトップがフリーズする…デフォルト設定でも発生しますか? サードパーティのアプレットなしでも発生しますか?

責任のあるコンポーネントを特定するもう一つの戦略は、異なる環境で問題を再現してみることです。

いくつかの例を示します:

- Cinnamon で問題が見られる場合、MATE でも発生しますか?
- 特定のリリースで問題が見られる場合、以前のリリースでも発生しますか?
- Linux Mint で問題が見られる場合、Ubuntu でも発生しますか?

共通点と相違点を特定することで、問題がどこにあるかを特定できる可能性が高まります。

注意: 責任のあるコンポーネントが特定された問題の例を示します:「私の Nike の靴は歩くたびに右足を痛めます。他の靴では痛みを感じません。同じ靴下、同じ場所、同じ時間でも同様です。」

この段階では、問題の原因を理解するのに十分な情報はまだありませんが、問題の原因となっているコンポーネントの特定には成功しています。

重要: Linux Mintは数千のソフトウェアコンポーネントから構成されており、その多くは非常に異なるチームによって開発されています。適切なコンポーネントを特定することは、どの開発チームが支援できるか、そしてどこに問題を報告すべきかを知るための鍵です。

## 48.5 変更(Change)

以前は動作していたものが動作しなくなった場合、トラブルシューティングの重要な側面は変更です。

最近何が変わりましたか?何か新しいものをインストールしましたか?アップデートを適用しましたか?設定を変更しましたか?別の場所から接続していますか?

物事が動作していた時と動作しなくなった時のコンテキストの違いを確認することが鍵であり、責任の特定(つまり問題の原因となっているコンポーネント)を非常に迅速に行うのに役立ちます。

注意: 変更が鍵となる問題の例を示します:「私の Nike の靴が右足を痛めます。洗濯機に入れるまでは問題ありませんでした。」

## 48.6 エラー(Errors)

多くの場合、コンピュータは問題を検出してエラーメッセージを報告します。エラーメッセージを常に読んで理解するようにしてください。多くの場合、問題の原因を説明しており、回避策や解決策を提案してくれることもあります。

### 47.6.1 システムログ

システムログには、クラッシュ、ハードウェア、ドライバー、ネットワークの問題に関する手がかりが含まれていることがよくあります。以下を使用してシステムログを確認できます:

- システムログツール(アプリケーションメニューから)
- `dmesg` コマンド
- `journalctl` コマンド
- `/var/log/syslog` ファイル

### 47.6.2 セッションエラー

ログインできない場合やデスクトップ環境に関する問題の場合は、`~/.xsession-errors` ファイルと `/var/log/lightdm/` ディレクトリのログファイルを確認してください。



### 47.6.3 アプリケーション出力

アプリケーションが正しく動作しない場合は、アプリケーションを閉じてターミナルから実行してください。ターミナルにエラーメッセージが出力され、問題の原因に関する手がかりが得られる場合があります。

### 47.6.4 クラッシュ

クラッシュ後、メニュー → システムレポート を起動して、クラッシュに関する情報とスタックトレースを確認できます。この情報は開発者にとって貴重であり、クラッシュの原因を理解しようとする際に非常に役立ちます。

重要: バグを報告する際は、常にエラーを探し、必ず報告してください。

## 48.7 環境 (Environment)

あなたの設定、ロケール、インストールしたアプリケーションのセット、そしてコンピュータを他の人のものとユニークまたはやや異なるものにしているすべてのものを、環境と呼びます。

問題があなたのコンピュータでは常に再現可能だが、まったく同じ手順で他のコンピュータでは発生しない場合、環境が鍵であり、2台のコンピュータの環境の違いを確認する必要があります。

重要: 他の人があなたが提供した手順で問題を再現できない場合は、環境に関するより多くの情報を提供してください。

問題の性質に応じて、環境のさまざまな部分を確認する必要があるかもしれません。

### 47.7.1 ロケール

ロケールは、言語と地域の設定で構成されます。ロケールに関連する一般的な問題をいくつか挙げます：

- 不正な翻訳によるクラッシュ。
- 翻訳の欠落。
- Unicode 文字によるクラッシュ。
- 長い翻訳によるウィジェットやアプリケーションの幅の問題。
- 特殊文字の表示失敗。

問題がロケール固有のものである場合は、言語を英語に設定し、ログアウトして再度ログインして、問題がまだ発生するかどうかを確認してください。

ロケールの詳細を表示または共有するには、ターミナルを開いて `locale` と入力します。

### 47.7.2 パッケージリスト

パッケージやライブラリの不足により問題が発生する場合があります。ターミナルを使用して検索できます。例えば、`foobar` ライブラリを検索するには、`apt search foobar` と入力します。

システムにインストールされたパッケージのリストを表示または共有するには、`dpkg -l` と入力します。

特定のパッケージのバージョンを確認することもできます。例えば、`cinnamon` のインストール済みバージョンと利用可能なバージョンを確認するには、`apt policy cinnamon` と入力できます。

最後に、`inxi -r` でリポジトリを一覧表示できます。

## 48章 バグの報告

### 49.1 なぜ報告するのか (Why)

バグが報告される理由は明白に思えるかもしれませんが、正しく理解することが非常に重要です。

バグ報告は、バグの修正や改善につながる場合にのみ価値があります。オープンなバグ報告のうち、実際にそうなるのはごくわずかです。

ソフトウェアが迅速に改善されるためには、開発チームは修正につながる可能性が最も高いバグ報告を特定し、それに取り組む必要があります。

理想的には、開発チームはすべてのオープンなバグ報告を把握し、ソフトウェアの品質を最も向上させる可能性のあるものに取り組むべきです。しかしオープンソースでは、チームが小さくコミュニティが巨大であるため、オープンなバグ報告の数は通常非常に多く、チームはすべてのオープンなバグ報告を読み、処理し、把握することができません。10件程度のレポートがある小さなプロジェクトでは問題ありませんが、数千件のオープンなバグ報告がある大きなプロジェクトでは確実に問題です。

バグ報告の作成者は問題に苦しんでおり、開発チームがそれを再現できるかどうか、チームがどう考えるかに関わらず、問題は現実のものだと考えています。バグ報告がクローズされると、作成者はそれを受け入れるのが難しいと感じるかもしれません。フラストレーション、正当性、恩知らず、無視されたという感情が働くことがあります。

そのような場合は個人的な感情を脇に置き、効率的であることに集中することが本当に重要です。バグを報告する際、あなたと開発チームの両方がたった一つのことに集中しています:ソフトウェアの改善です。

開発者はあなたが彼らの仕事を楽しんでいることをすでに知っており、あなたも彼らがあなたのフィードバックを大切にしていることを知っています。問題はあなたの問題が本物かどうか、人々がどう感じるかではなく、このバグ報告を迅速に成功するバグ修正に変えることができるかどうかです。できないのであれば、クローズすべきです。

重要: バグを報告する理由は、ソフトウェアの問題(または問題かもしれないもの)を文書化したりカタログ化したりすることではなく、ソフトウェアを改善することです。成功するバグ修正につながらないバグ報告

は邪魔になり、開発者がつながるバグ報告を迅速に特定することを妨げます。バグ報告の目標はソフトウェアを改善することです。バグ報告を提出する際は、それが正当かどうかではなく、バグ修正につながるほど適切で、シンプルで、完全であるかどうかを自問してください。

## 49.2 いつ報告するのか (When)

トラブルシューティングが完了する前にバグ報告を開かないでください。

あるプロジェクトに開発者が 2 人、オープンなバグ報告が 100 件、フォーラムと IRC のアクティブユーザーが 1,000 人、全体で 100 万人のユーザーがいるかもしれません。

まずできる限り自分で問題のトラブルシューティングを行い、次にコミュニティの他のユーザーの助けを借りてから、開発チームとやり取りすべきです。

以下のすべての条件が満たされた場合にバグを報告すべきです：

- バグであることが絶対に確かである（再現性、責任を確立し、原因を特定している）。
- チームが取り組むのに十分な情報を収集している（エラーメッセージ、再現手順など）、そしてそれが迅速に修正につながることを確信している。
- 問題がまだ報告されていない。

重要: 開発者は質問、トラブルシューティング、分析を手伝うことができますが、開発者は非常に少なく、他にも多くのオープンなバグ報告があります。開発者が最も得意とすること、すなわち物事を修正することに活用してください。すべてが完了した時（観察、トラブルシューティング、分析、情報収集、原因の理解）、足りないのは実際の修正だけという段階でのみバグ報告を開くべきです。開発者に分析やトラブルシューティングを依頼しないでください。あなたが理解できないバグは、開発者が一晩で修正するバグにはなりにくいでしょう。

## 49.3 何を報告するのか (What)

一般化するのは難しく、常に特殊なケースがあります。理想的には、報告すべきものは実際のバグ、すなわち決定論的で、理解され、分析され、したがって修正可能な問題です。

注意: 観察を報告しないでください。観察は開発者にとってほとんど役に立たず、役に立つ場合でも改善に変えるには通常大量の時間と労力を必要とします。

## 49.4 どこに報告するのか (Where)

Linux Mintオペレーティングシステムは数千のソフトウェアコンポーネントから構成されています。問題の原因となっているコンポーネントを特定したら、それを誰がメンテナンスしているかを特定する必要があります。

## 48.4.1 Mint コンポーネントとアップストリームコンポーネント

Linux Mint内のコンポーネントには 2 種類あります：

- Mint コンポーネント は Linux Mintによってメンテナンスまたはパッチが適用されています。
- アップストリームコンポーネント は Ubuntu (LMDE の場合は Debian) によってメンテナンスされています。

ターミナルを使用して特定のコンポーネントに関する情報を取得できます。

`apt contains` を使用して、特定のファイルを含むパッケージの名前を見つけます。例えば、`/usr/share/polkit-1/actions/org.gnome.gnome-system-monitor.policy` ファイルの問題を追跡している場合は、以下のように入力できます：

```
apt contains /usr/share/polkit-1/actions/org.gnome.gnome-system-monitor.policy
```

```
gnome-system-monitor: /usr/share/polkit-1/actions/org.gnome.gnome-system-monitor.policy
```

出力は、このファイルが `gnome-system-monitor` パッケージの一部であることを示しています。

パッケージ名がわかったら、`apt policy` を使用して誰がメンテナンスしているかを確認できます：

```
apt policy gnome-system-monitor
```

```
gnome-system-monitor:
```

```
Installed: 3.18.2-1ubuntu1
```

```
Candidate: 3.18.2-1ubuntu1
```

```
Version table:
```

```
* 3.18.2-1ubuntu1 500
```

```
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages
```

```
100 /var/lib/dpkg/status
```

```
3.18.2-1 500
```

```
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 Packages
```

上記のように、`gnome-system-monitor` は Ubuntu リポジトリからのもので、したがってアップストリームコンポーネントです。関連するバグは Ubuntu に報告すべきです。

もう一つの例を示します：

```
apt policy gnome-calculator
```

```
gnome-calculator:
Installed: 1:3.18.3-0ubuntu1.16.04.1.mint1
Candidate: 1:3.18.3-0ubuntu1.16.04.1.mint1
Version table:
* 1:3.18.3-0ubuntu1.16.04.1.mint1 700
    700 http://packages.linuxmint.com sylvia/upstream amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
1:3.18.3-0ubuntu1.16.04.1 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages
1:3.18.3-0ubuntu1 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 Packages
```

今回は `gnome-calculator` を見えています。上記のように、Linux Mintはバージョン `1:3.18.3-0ubuntu1.16.04.1.mint1` を提供しており、それがインストールされているバージョンです。この例では、`gnome-calculator` のバージョンは Mint コンポーネントであり、関連するバグは Linux Mintに報告すべきです。

## 48.4.2 アップストリームバグ:Launchpad と Debbugs

バグが Ubuntu コンポーネントに関連する場合は、Launchpad で報告すべきです。

バグが Debian コンポーネントに関連する場合は、Debian のバグ追跡システムで報告すべきです。

重要: Ubuntu や Debian にアップストリームバグを報告する前に、Ubuntu や Debian で問題が再現可能であることを常に確認すべきです。仮想マシンに Ubuntu (または Debian) をインストールして、問題の再現を試みてください。問題が Linux Mint固有のものであれば、コンポーネントがアップストリームであるかどうかに関わらず、Linux Mintに直接報告すべきです。

## 48.4.3 MATE バグ:Github/mate-desktop

MATE は Linux Mintと共同開発されています。MATE またはそのコンポーネントの 1 つに影響するバグは、MATE の Github サイトで報告すべきです。

この例外は Linux Mint固有のバグです。例えば、バグが `mintmenu`、`mintdesktop`、または MATE の Mint テーマに関連する場合は、Linux Mintに直接報告してください。

## 48.4.4 Cinnamon、X-Apps、Linux Mintのバグ

Linux Mintには 3 つの開発チームがあります：

- Cinnamon 開発チーム は、`nemo` と `muffin` を含むすべての Cinnamon コンポーネントをメンテナンスしています。

- X-App 開発チーム は、X-App アプリケーション (pix、xed、xreader、xplayer、xviewer)、ライブラリ、slick-greeter、blueberry などのすべてのクロスディストリビューションプロジェクトをメンテナンスしています。
- Linux Mint開発チーム は、すべての Mint ツールおよび Mint リポジトリを通じて配布されるその他のコンポーネントをメンテナンスしています。

これらのチームにバグを報告する際は、Linux Mintの Github サイトでコンポーネントを見つけてください。例えば、nemo のバグは Nemo に、mintmenu のバグは Mintmenu に、xplayer のバグは Xplayer に報告すべきです。

Cinnamon に関する一般的な問題を報告したい場合は、Cinnamon を使用できます。

Linux Mintに関する一般的な問題、Linux Mintがパッチを適用したアップストリームコンポーネントに関する問題、または Linux Mint固有のアップストリームコンポーネントに関する問題を報告したい場合は、Linux Mintを使用できます。

## 49.5 どのように報告するのか (How)

### 48.5.1 正確で関連性のある情報を提供する

開発者がまず行おうとするのは、問題の再現方法を理解することです。常に関連情報を提供してください：

- コンピュータで問題を常に再現するために実行する手順 (できるだけ正確に)。
- 開発者の環境と異なる可能性のある、あなたの環境の特殊性 (Mint のエディションとリリース、ロケール、ドライバーなど)。
- 関連するエラーメッセージやソフトウェアの出力。
- 問題を示すスクリーンショット。
- 開発者が問題を理解したり再現したりするのを容易にするあらゆるもの。

注意: 環境に関する多くの情報は `inxi -Fxxrzco` コマンドで一覧表示できます。

### 48.5.2 クラッシュのスタックトレースを提供する

クラッシュを報告する際は、以下を提供してください：

- クラッシュの `dmesg` 行。
- クラッシュのスタックトレース (メニュー → システムレポート で取得できます)。
- 他のバグと同様に、問題を再現する手順。

### 48.5.3 期待を説明する

馬鹿げているように聞こえるかもしれませんが、ソフトウェアが何をするかは明確でも、作成者が何を期待しているかが明確でないバグ報告があることがあります。これは誤解につながる可能性があります。

可能であれば、ソフトウェアの動作がなぜ間違っていると思うか、代わりに何をすることを期待するかを簡潔に説明してください。

#### 48.5.4 忍耐強く、愉快であること

ほとんどの人はそうしています。インターネット上では不機嫌になりやすい(または単に不機嫌に「聞こえる」だけかもしれません)。開発者もユーザーも、やり取りをできるだけ楽しいものにするよう最善を尽くすべきです。

これはオープンソースなのですから、みんな楽しむためにやっています(正直なところ…バグは其中で最も楽しい側面ではありませんが)。

#### 48.5.5 ヒーローのように感じてください

報告がクローズされたり、コメントに返答がなかったりすると、時間を無駄にしたと思うかもしれません。その想定は完全に間違っています。

開発者はごくわずかで、ユーザーは非常に多くいます。すべての人とやり取りし、多くをクローズすることなく一部のバグ報告を修正することは不可能です。

しかし Linux Mintは日々良くなっています。私たちのような人々と、あなたのような人々のおかげです。それは努力とフィードバックによって支えられています。

ここまで読んでくださった方、またはフィードバックやバグ報告に貢献してくださった方は、ヒーローのように感じてください。お互いの背中を叩いて称え合う時間を取ることは少なく、確かに十分にはできていません。

## 49章 よくある質問

### 50.1 アイデアや機能リクエストを送ることはできますか？

はい、もちろんです。Github の issue は必ずしもバグ報告である必要はありません。アイデアや機能リクエストでも構いません。

アイデアや機能リクエストを送信する際は、開発者がバグ報告ではないことがすぐにわかるように、issue のタイトルにそのことを示すようにしてください。

### 50.2 なぜアイデアや機能リクエストはクローズされるのですか？

以前は、「良い」アイデア(これは非常に主観的です)に関する issue はアイデアが実装されるまでオープンのままにし、「悪い」アイデア(または少なくとも緊急、実現可能、または十分に重要とは見なされなかったアイデア)はクローズされていました。



これは間違いでした。なぜなら、正当性と認識に焦点を当て、issue の作成者にトレーサビリティとアイデア実装の報告という、提供する余裕のないものを与えようとしていたからです。

現在のプロセスはずっとシンプルで、はるかに効率的です。アイデアを送信すると、それは処理されてからクローズされます。実装につながるかもしれませんが、チーム内の設計に関する議論につながるかもしれませんが、特定のリリースに向けて計画されロードマップに載せられるかもしれませんが、何も起こらないかもしれませんが、後で改善できるものとして人々の記憶に残るかもしれません。

いずれにせよ、アイデアが報告され、開発チームに理解された時点で、あなたの役割は完了です。あなたのアイデアに関する情報の収集と理解のプロセスが終了したら、issue はクローズできます。そのアイデアの最終的な実装の可能性は別の問題であり、issue をオープンのままにする理由にはなりません。

¥newpage

## 付録A 翻訳への参加

本付録は Linux Mint公式 Translation Guide の日本語訳です。

Linux Mint翻訳ガイドへようこそ。

Linux Mintは100以上の言語で利用可能ですが、すべての言語で完全に翻訳されているわけではありません。

注意: 翻訳されていない単語や文章は、ユーザーに英語で表示されます。

このガイドは、Linux Mintのソフトウェアとドキュメントをあなたの言語に翻訳する手助けをします。

## 50章 一般的な概念

### 51.1 ローカリゼーション

注意: この章では翻訳の仕組みを説明します。ワークフローと技術をよりよく理解するのに役立ちますが、Linux Mintの翻訳を開始するために必須ではありません。スキップしたい場合は、次の章に直接進むことができます。

ソフトウェアアプリケーションとユーザーインターフェースは英語で設計されています。Linux Mintの開発者は、それらをローカライズするために Gettext と呼ばれるライブラリとツールセットを使用しています。

ソースコードを見ると、英語の単語や文章をラップするアンダースコア関数をよく目にします。例えば、"Yes" の代わりに \_("Yes") と記述されます。このアンダースコアは Gettext を参照しており、文字列 "Yes" がローカライズされることを示しています。

以下は Python での例です。下記のコードは 2 つのボタンを作成します。両方とも「Yes」というラベルが付いていますが、button2 はローカライズされているのに対し、button1 はされていません。

```
button1 = Gtk.Button()
button2 = Gtk.Button()

button1.set_label("Yes")
button2.set_label(_("Yes"))
```

実行時、button2 は適切に翻訳されますが、button1 は常に英語で表示されます。

このコードをフランス語で実行すると、「Yes」ボタンと「Oui」ボタンが表示されます。スペイン語で実行すると、「Yes」ボタンと「Si」ボタンが表示されます。

もちろん、これが機能するためには、"Yes" に対するフランス語とスペイン語の翻訳が利用可能でなければなりません。利用可能でない場合、2 番目のボタンは英語で表示されます。

## 51.2 POT テンプレート

各プロジェクトについて、Linux Mintの開発者はすべての英語の単語と文章を抽出し、翻訳が必要なものすべてを PO テンプレートと呼ばれる .pot ファイルにまとめます。

開発者はそのファイルを Launchpad にアップロードし、翻訳者がそこで単語や文章を自分の言語に翻訳できるようにします。

## 51.3 PO ファイル

Linux Mint開発チームは Launchpad からすべての翻訳をダウンロードし、オペレーティングシステムにパッケージ化します。

翻訳は .po ファイルで構成され、コンパイルされて .mo ファイルとしてファイルシステム上（通常は /usr/share/locale）にインストールされます。これらは関連するアプリケーションにパッケージ化されるか、mint-translations (Mint ツール用) や cinnamon-l10n (Cinnamon 用) などの翻訳パッケージにパッケージ化されることもあります。

# 51章 翻訳

## 52.1 Launchpad の使用

### 51.1.1 Launchpad アカウントの作成

Launchpad アカウントをまだお持ちでない場合は、登録ページを使用して新しいアカウントを作成してください。

アカウントの言語を編集し、流暢に話せるすべての言語を追加してください。

### 51.1.2 あなたの言語の翻訳チームに参加する

すべての言語とその現在のステータスを確認するには、「Translation status by language」に移動し、「View all languages」をクリックします。

あなたの言語をクリックし、あなたの言語の翻訳を担当するチームの名前をクリックします。

「Join the team」をクリックします。

### 51.1.3 Launchpad を使用して翻訳する

翻訳チームに参加したら、翻訳を開始できます。

あなたの言語をクリックし、未翻訳の項目があるプロジェクトを選択し、未翻訳の項目数をクリックします。

ページの上部で、レビューアーモード (Reviewer mode) になっていることを確認してください (そうでないと翻訳が自動的に承認されず、他の誰かがレビューするのを待つことになります)。

## 52.2 POEdit の使用

より速く翻訳したい場合は、翻訳を .po ファイルとしてダウンロードし、poedit と呼ばれるツールでそのファイルを編集し、編集した .po ファイルを Launchpad にアップロードし直すことができます。

### 51.2.1 翻訳のダウンロード

プロジェクトを選択し、「Download translation」をクリックします。

ファイル形式として PO フォーマットを選択し、「Request Download」をクリックします。

Launchpad からメールが届くのを待ちます (少し時間がかかる場合があります)。メールには .po ファイルへの直接ダウンロードリンクか、.po ファイルを含む圧縮アーカイブへのダウンロードリンクが含まれています。

## 51.2.2 POEdit の使用

POEdit をインストールするには、ターミナルを開いて以下を入力します：

```
apt install poedit
```

Launchpad から取得した .po ファイルを POEdit で開きます。

メニューを参照し、キーボードショートカットに慣れてください。これらのショートカットと組み込みのスペルチェッカーを使用すれば、Launchpad よりも POEdit ではるかに速く翻訳できます。

完了したら「Save」をクリックします。

## 51.2.3 翻訳を Launchpad にアップロードし直す

Launchpad で「Upload translation」をクリックします。

.po ファイルを選択し、「Upload」をクリックします。

「Translation Import Queue」をクリックして、最新の翻訳インポートキューを表示します。

アップロードが「Needs Review」とマークされている場合は、「Edit」ボタン（ペンのシンボルで表示）をクリックし、正しいテンプレート（つまりプロジェクト）を選択して、「Approve」をクリックします。

# 52章 検証

## 53.1 翻訳の検証

### 52.1.1 PO ファイルのダウンロード

翻訳が Launchpad 上にある場合は、「翻訳のダウンロード」で説明されているように、PO ファイルとしてダウンロードしてください。

ホームディレクトリに translations ディレクトリを作成し、PO ファイルをその中に入れます。

### 52.1.2 mint-dev-tools のインストール

翻訳を検証するには、mint-dev-tools の一部である mint-check-translations というツールが必要です。

ターミナルを開いて以下を入力します：

```
apt install mint-dev-tools
```

### 52.1.3 mint-check-translations で PO ファイルを検証する

翻訳をチェックするには、ターミナルを開いて以下を入力します：

```
mint-check-translations ~/translations
```

これにより翻訳チェックツールが開き、PO ファイル内のエラーがハイライトされます。

このツールは翻訳のミス（文法、スペルなど）はハイライトしませんが、翻訳が適切に構造化されており、翻訳対象のソフトウェアに影響を与えないことを確認します。特に、このツールは特別な意味を持つ文字が保持されていること、変数がまだ存在していることなどをチェックします。

注意: このツールは複数の PO ファイルをスキャンし、サブディレクトリを再帰的に処理できます。Linux Mintチームがすべての翻訳をチェックするために使用しています。

## 53.2 よくある間違い

### 52.2.1 ソフトウェアアプリケーションにおいて

ソースコードを翻訳する際に最もよくある間違いは、変数を正しく扱わないことです。

以下に誤った翻訳の例をいくつか示します：

| 原文                                   | 翻訳                                     | エラー                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| The file %s could not be found       | Le fichier % s est introuvable         | %s ではなく<br>% s（スペースが入っている）      |
| The file %s could not be found       | Le fichier %d est introuvable          | %s ではなく<br>%d（変数の型が異なる）         |
| The file %s could not be found       | Le fichier est introuvable             | 変数が欠落                           |
| The file %(file)s could not be found | Le fichier %(fichier)s est introuvable | 変数 %(file)s が欠落<br>（名前が変更されている） |

変数が不正な形式である、欠落している、または名前が元のソースコードと一致しない場合、翻訳対象のアプリケーションがあなたの言語で実行された際にクラッシュする可能性があります。

## 52.2.2 RST で書かれたドキュメントにおいて

RST ドキュメントを翻訳する際に最もよくある間違いは、二重引用符、矢印、または RST ディレクティブを正しく扱わないことです。

以下に誤った翻訳の例をいくつか示します：

| 原文                                   | 翻訳                                        | エラー          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Open a terminal and typels           | Ouvrez un terminal et tapez "ls"          | ``ではなく"を使用   |
| Click :guilabel:`Save`               | Cliquez sur :guilabel:'Save'              | `ではなく'を使用    |
| Click :guilabel:`Save`               | Cliquez sur :guilabel:`Save`              | `が1つ不足       |
| Click :guilabel:`Save`               | Cliquez sur guilabel:`Save`               | :が1つ不足       |
| Click :menuselection:`Menu --> Save` | Cliquez sur :menuselection:`Menu -> Save` | -->ではなく->を使用 |

`、-->、:guilabel:、:menuselection:などのディレクティブ、および<と>を使用するリンクは、ドキュメントの構造と外観を定義するために重要な特殊文字です。これらを正しく守り、内容を正確に翻訳するようにしてください。

元の文章に何か不足していると思われる場合は、元のドキュメントの修正を提案してください。元にはない内容を翻訳に追加したり、内容を変更したりすることはできません。

## 52.2.3 その他の間違い

### 政治

コンテンツを翻訳する際、あなたの主な関心事はユーザーであるべきです。ユーザーエクスペリエンスが最も重要です。ソフトウェアとドキュメントは使いやすくあるべきであり、翻訳するテキストは読みやすく理解しやすくあるべきです。

ユーザーエクスペリエンスは、公式な言語の定義、言語保存政策、政治全般を含む他のいかなる考慮事項よりも重要です。

特定の単語の公式な翻訳がユーザーに一般的に知られていない、または使われていない場合は、それを使用すべきではありません。代わりに、ほとんどの人が使用している用語を優先してください。

目標はユーザーを教育したり何かを強制したりすることではありません。正確さと精密さは重要ですが、ユーザーエクスペリエンスほどではありません。あなたの周りの全員が A と言い、政府や辞書が B という場合、どちら

に同意するかは関係なく、A を選んでください。

翻訳すべきでないコンテンツの翻訳

画面上で英語で表示されているものは、英語のまま参照してください。

例えば、Linux Mintのブートメニューはユーザーがどの言語を使用しているかに関わらず「Start Linux Mint」と表示されます。したがって、ドキュメントが英語であるかどうかに関係なく、どのドキュメントでも「Start Linux Mint」として参照すべきです。

¥newpage

## 付録B 開発への参加

本付録は Linux Mint公式 Developer Guide の日本語訳です。

Linux Mintの開発を手伝いたいなら、ここは最適な場所です!Linux Mint開発ガイドへようこそ。

### はじめに

#### 53.3 要件

始めるのに多くのものは必要ありません。あなたが私たちより詳しくれば教えてもらいますし、私たちがあなたより詳しくれば教えます 😊

とはいえ、先に進む前にいくつか必要なことがあります。それらを見ていきましょう。

##### 52.3.1 英語を話すこと

開発者は世界中から集まっていますが、英語を話せばほぼ誰とでも一緒に作業できます。ここでこのガイドを読んでいるなら、おそらく大丈夫でしょう。

流暢である必要も、素晴らしい英語力を持っている必要もありませんが、私たちとコミュニケーションを取るのに十分な英語を理解する必要があります。

##### 52.3.2 Git の使い方を知っていること

Git は変更を追跡するために使用しているバージョン管理システムです。常にどこでも使用しています。

Git を知らない場合は、ここで立ち止まってください: 学ぶ必要があります。



Git を学ぶには、[Github.io](https://github.com) を訪問してください。コミット、ブランチ、リモート、リバート、リベースの概念に慣れてください。

ヒント: Git が初めての方は楽しんでください! 簡単で本当に楽しいものです。開発者に聞けば、ほとんどの人が Git は断然お気に入りのツールだと言うでしょう。

### 52.3.3 Github の使い方を知っていること

私たちは Git リポジトリのホスティングとコードの共同作業に Github を使用しています。Github アカウントを設定する必要があります。

Github アカウントを開設するには、[Github.com](https://github.com) を訪問してください。

また、Github を使用してコードの変更を閲覧したり、プロジェクトをフォークしたり、プルリクエストを作成したりする方法も知っている必要があります。

Github アカウントを適切に設定し、Github の使い方を学ぶには、Github Help を訪問してください。

### 52.3.4 Linux を実行していること

ほとんどのプロジェクトでは、最新バージョンの Linux Mint または最新バージョンの LMDE を実行しているコンピュータが必要です。

以前のバージョンや別のディストリビューションでも実行できますが、最新の Linux Mint または LMDE リリースを実行していれば、すべてが動作することが保証されます。

## 53章 セットアップ

この章では、コンピュータのセットアップ方法を説明します。

### 54.1 サンドボックスの作成

プロジェクトをビルドすると、親ディレクトリに .deb パッケージが生成されるため、すべての開発ニーズ用のディレクトリを作成し、その中にプロジェクトごと、またはプロジェクトグループごとのサブディレクトリを持つことをお勧めします。

これにより、コンピュータ上で整理整頓され、異なるプロジェクト間でコードを検索しやすくなります。

私たちは通常、メインの開発ディレクトリを「Sandbox」と呼び、ホームフォルダに配置しています。

```
mkdir ~/Sandbox
```

もちろん、「Sandbox」は好きな名前と呼ぶことができ、好きな場所に配置することもできます。

## 54.2 mint-dev-tools のインストール

Linux Mintリポジトリから mint-dev-tools パッケージをインストールします。

```
apt update
apt install mint-dev-tools --install-recommends
```

Linux Mintプロジェクトのコンパイルと開発に役立つツールが含まれています。

## 54章 技術

この章では、私たちが使用している技術の概要を説明します。

### 55.1 プログラミング言語

Linux Mintではさまざまなプログラミング言語を使用しています。すべてを知っている必要もなく、よく知っている必要もありません。どのプロジェクトで作業したいか、何を達成したいかによって異なります。

以下は私たちが最もよく使用する言語です。

Python — ターミナルやバックグラウンドで実行されるスクリプトは、通常 Bash または Python で書かれています。一部のソフトウェアアプリケーションとほとんどの設定ツールも Python で書かれています。Python の利点は、学習が容易で開発が速いことです。

C — 多くのソフトウェアアプリケーションとほとんどのライブラリは C で書かれています。C 言語は低レベルで、習得が難しく、開発が面倒ですが、高速なパフォーマンスを提供し、Linux で最もサポートされている言語です（すべてが C からアクセス可能です）。

Javascript — Cinnamon のグラフィカル要素、および Cinnamon のアプレット、デスクレット、拡張機能は Javascript で書かれています。

Vala — Vala は Slick Greeter (ログイン画面) で使用されています。

### 55.2 GNOME ツールキットとライブラリ

すべてのユーザーインターフェースは GTK3 ツールキットを使用しています。私たちの開発は GNOME ライブラリに大きく依存しており、特に Gio、GLib、GObject、dconf を多用しています。C ではこれらのライブラリに直接アクセスします。Python と Javascript では GObject Introspection を通じてアクセスします。

## 55.3 ツール

### 54.3.1 開発環境

コードの記述と編集には好きなものを何でも使用できます。軽量なエディタを好む人もいれば、本格的な IDE を好む人もいます。好みの問題です。開発はすべて楽しむためのものなので、最も重要なのは使用するツールを気に入ることです。何をを使うべきかわからない場合は、周りを見て、お気に入りを見つけるまでいくつかのエディタ/IDE を試してみてください。

チーム内の多くの開発者は Sublime を使用しています。

```
apt update
apt install sublime-text
```

Sublime をインストールしたら、その Package Control もインストールし、それを使用して GitGutter と TrailingSpaces 拡張機能をインストールしてください。

Visual Studio Code もチーム内で非常に人気があります。Atom、Brackets、Geany もチェックできます。完全な IDE が欲しい場合は、Eclipse や Netbeans もあります。

### 54.3.2 バージョン管理

バージョン管理に関しては選択肢が少なく、全員が git のみを使用しています。すべてのコードは git でバージョン管理されています。とはいえ、必ずしも git コマンドラインを使用する必要はありません。git をより簡単に使用するためのいくつかのツールを紹介します。

gitk は見た目が古く時代遅れに見えます (Tcl/Tk で開発されています) が、コミット履歴を素早く確認したり、ブランチを作成したり、チェリーピックしたりするのに非常に便利です。

```
apt update
apt install gitk
cd ~/Sandbox/
git clone https://github.com/linuxmint/mintsystem.git
cd mintsystem
gitk
```

プロジェクトディレクトリから gitk と入力するだけでコミット履歴を確認できます。ブランチ名を指定してそのブランチを表示したり、サブディレクトリを指定して特定のディレクトリの履歴のみを表示したりすることもできます。

gitg は非常に似ていますが見た目が良く (Gtk を使用しています)、機能セットがわずかに異なります。

```
apt update
apt install gitg
cd ~/Sandbox/
git clone https://github.com/linuxmint/mintsystem.git
cd mintsystem
gitg
```

注意: gitg は mint-dev-tools に含まれています。gitg やその他の mint での開発に役立つツールがすでにインストールされています。

リポジトリからは git-cola や git-gui もチェックできます。より完全なソリューションをお探しの場合は、Gitkraken をご覧ください。最後に、IDE/エディタで利用可能なプラグインと機能をチェックしてください。Visual Studio Code、Atom、Sublime は特に Git と Github の多くのサポートが付属しています。

### 54.3.3 Glade

ユーザーインターフェースをプログラミング言語で記述することも、Glade を使用してマウスで描画することもできます。Glade は GTK ユーザーインターフェースを設計・編集し、XML (.glade または .ui ファイル) として保存するためのツールです。

```
apt update
apt install glade
```

ユーザーインターフェースが保存されたら、プログラムにそのファイルを開くよう指示するだけで、そこからウィジェットにプログラム的にアクセスできます。私たちのプロジェクトの多くは、コードとユーザーインターフェースを分離しています。

### 54.3.4 devhelp

Devhelp は、コンピュータにインストールされている開発ライブラリのリファレンスマニュアルを表示します。ほとんどのライブラリについて、ドキュメントは -dev または -doc パッケージに含まれています (例えば、GTK3 で作業している場合は、libgtk-3-dev と libgtk-3-doc をインストールしてください)。

```
apt update
apt install devhelp
```

DevHelp をアプリケーションメニューから起動し、ライブラリのリファレンスマニュアルを参照または検索できます。特定の関数の構文や引数を確認する必要があるがよくあります。オンラインで検索することなく、ローカルで情報を取得できるのは便利です。

### 54.3.5 d-feet

一部のプログラムは DBus を使用して他のプログラムと通信します。私たちは d-feet を使用して DBus の参照とトラブルシューティングを行います。

```
apt update
apt install d-feet
```

d-feet を使用すると、DBus 上のサービスをすばやく見つけ、そのインターフェースを参照し、一部の関数を手動で呼び出すこともできます。

### 54.3.6 meld

Meld はビジュアル差分ツールです。2 つのファイル間の差分を表示し、それを非常にうまく行います。

```
apt update
apt install meld
```

### 54.3.7 その他の便利なツール

設定のほとんどは dconf に保存されており、コマンドラインから gsettings を使用して確認または変更します。グラフィカルに行いたい場合は、dconf-editor をインストールできます。awf は GTK テーマで作業する際にウィジェットをテストするのに便利です。

```
apt update
apt install awf dconf-editor
```

## 55.4 XApps

2016 年に「X-Apps」というプロジェクトが開始され、従来の GTK デスクトップ環境向けの汎用アプリケーションを制作しています。

このプロジェクトの背景にある考えは、特定の環境の外ではもはや適切に統合できなくなったアプリケーション（これは GNOME アプリケーションの増加する数に当てはまります）を置き換え、デスクトップ環境に同じコアアプリケーションのセットを提供することです。これにより、各変更、開発される各新機能、加えられる各小さな改善が 1 つの環境だけでなく、すべての環境に恩恵をもたらします。

X-Apps のコアアイデアは以下の通りです: モダンなツールキットと技術の使用 (HiDPI サポートのための GTK3、gsettings など)、従来のユーザーインターフェースの使用 (タイトルバー、メニューバー)、どこでも動作すること (汎用的で、デスクトップやディストリビューションに依存しない)、ユーザーがすでに享受している (また

は一部のディストリビューションではすでに失われた)機能の提供、下位互換性(できるだけ多くのディストリビューションで動作するため)。

Linux Mint内では、ユーザーは X-Apps に適応する必要がありませんでした。多くの場合、人々がすでに使用していたアプリケーションと非常に似ているか、まったく同じだったからです。例えば、Totem 3.18 は Linux Mint17 に同梱された Totem 3.10 とは根本的に異なっていましたが、Xplayer 1.0 (Linux Mint18 のデフォルトメディアプレーヤー)はまったく同じでした。

X-Apps の目標は車輪を再発明することではありません。むしろその正反対で、すでに楽しんでいたアプリケーションのメンテナンスを保証し、複数のデスクトップ環境に恩恵をもたらす方向にその開発を導くことです。3 つの異なるテキストエディタや 5 つの異なる電卓などを開発する意味はありません。これらのようなプロジェクトに取り組む際、その価値を最大限に発揮したいと考えています。テキストエディタの改善は 1 つのエディションだけでなく、すべてのエディションに恩恵をもたらすべきです。

Linux Mintの 3 つのエディションすべてに同じ XApps ライブラリとアプリケーションが同梱されています。XApps の開発に取り組む際、私たちの開発努力はすべてのデスクトップの改善に集中しています。

#### 54.4.1 libxapp

XApps ライブラリです。クロスデスクトップに関するものはすべてここに入ります。GObject Introspection を通じて Python と JS でも利用可能です。このプロジェクトは C で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

#### 54.4.2 python-xapp

追加機能を提供する小さな Python ライブラリです。このプロジェクトは Python で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

#### 54.4.3 xed

Xed は Pluma をベースにしており、デフォルトのテキストエディタとして機能します。このプロジェクトは C で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

#### 54.4.4 xviewer

Xviewer は Eye of GNOME をベースにしており、デフォルトの画像ビューアーとして機能します。このプロジェクトは C で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

#### 54.4.5 xplayer

Xplayer は Totem をベースにしており、音楽と動画のデフォルトメディアプレーヤーとして機能します。このプロジェクトは C で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

## 54.4.6 xreader

Xreader は Atril をベースにしており、デフォルトのドキュメントおよび PDF リーダーとして機能します。このプロジェクトは C で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

## 54.4.7 pix

Pix は gThumb をベースにしており、写真を整理するためのアプリケーションです。このプロジェクトは C で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

## 54.4.8 blueberry

Bluetooth ツール blueberry は、システムトレイサポートを備えた gnome-bluetooth のフロントエンドです。GNOME Bluetooth フロントエンドは gnome-bluetooth から削除され、gnome-control-center の一部となり、本質的に gnome-bluetooth を GNOME の外では使い物にならなくしました。Blueberry はその不足しているフロントエンドを提供し、他の GTK デスクトップが gnome-bluetooth を簡単に使用できるようにします。このプロジェクトは Python で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

## 54.4.9 slick-greeter

slick-greeter はデフォルトのログイン画面で、もともと unity-greeter からフォークされ、(gnome-settings-daemon、gnome、unity なしで) 単独で動作するように変更された LightDM グリーターです。このプロジェクトは Vala で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

## 54.4.10 lightdm-settings

lightdm-settings プロジェクトは、LightDM と slick-greeter を設定するための設定ツールを提供します。このプロジェクトは Python で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

# 55章 開発

## 54.1 ビルド

mint-dev-tools をインストールすれば、Linux Mintプロジェクトをソースからビルドするのは非常に簡単です。

### 55.1.1 ソースコードのダウンロード

git clone を使用して Github からソースを取得します。例えば、mintinstall のソースを取得するには以下のように入力します：



```
cd ~/Sandbox
git clone https://github.com/linuxmint/mintinstall.git
```

### 55.1.2 プロジェクトの初回ビルド

mint-build を使用してプロジェクトを初めてビルドします。mint-build はプロジェクトをビルドするだけでなく、ビルド依存関係 (ビルドを成功させるために必要なパッケージ) も取得してインストールします。

mintinstall をビルドするには、以下のように入力します:

```
cd ~/Sandbox/mintinstall
mint-build
```

ビルドが完了すると、生成されたバイナリ .deb パッケージは親ディレクトリ (この例では ~/Sandbox) に配置されます。

### 55.1.3 プロジェクトのビルド

特定のプロジェクトのビルド依存関係がすべてインストール済みの場合 (これは mint-build がプロジェクトの初回ビルド時に行います)、dpkg-buildpackage を呼び出すだけでより速くビルドできます。

mintinstall をビルドするには、以下のように入力します:

```
cd ~/Sandbox/mintinstall
dpkg-buildpackage
```

### 55.1.4 ビルド順序の遵守

ビルドしようとしているプロジェクトの新しい変更が、別のプロジェクトの新しい変更を必要とする場合、そのプロジェクトを先にビルドしてインストールする必要があるかもしれません。一般的に、mint-common と xapps を最初にビルドすることをお勧めします。

## 54.2 Romeo

開発チームは Romeo を使用して新しい BETA/ALPHA 機能をプッシュします。

重要: Romeo には不安定なビルドと開発者が Github にプッシュした最近の変更が含まれています。これを使用すると、安定版から不安定版にアップグレードされ、リグレッションが発生したり、まったく動作しなくなる可能性があります。

## 55.2.1 Romeo の有効化

コンピュータで Romeo を有効にするには、ソフトウェアソースを開き、「不安定なパッケージ(romeo)」オプションにチェックを入れます。

## 55.2.2 不安定版へのソフトウェアのアップグレード

アップデートマネージャーを使用してソフトウェアを更新し、不安定版にアップグレードします。

## 55.2.3 安定版へのダウングレード

安定版に戻すには、Timeshift のスナップショットを復元するか、Romeo を無効にし(ソフトウェアソースを使用)、APT キャッシュを更新して、ソフトウェアソースツールのメンテナンス → 外部パッケージのダウングレードセクションを使用します。

# 54.3 コーディングガイドライン

## 55.3.1 コーディングスタイル

**シンプルさ** — 複雑な命令よりもシンプルな命令を好んでください。たとえそれがより多くの行を使用したりコードを重複させたりすることを意味しても構いません。ワンライナー、複雑な条件、言語固有の機能、抽象的/汎用的なパターンは避けてください。コードに説明が必要な場合はコメントを書くか…さらに良いのは、よりシンプルな方法で書き直すことです。

**一貫性** — 貢献しているプロジェクトで使用されているコーディングスタイルを採用してください。これにより、新しいコードと既存のコードの間の一貫性が保証されます。

**インデント** — 新しいプロジェクトや新しいファイルでは、タブを使用しないでください。代わりに 4 つのスペース文字を使用してください。

**末尾のスペース** — コード内に末尾のスペースを残さないでください。

ヒント: Sublime では、TrailingSpaces プラグインをインストールすると、末尾のスペースが自動的にハイライトされ、簡単に削除するオプションが提供されます。

**最大行長** — コードを 120 列以内に収めてください。コードの行が 120 文字より長い場合は、2 行以上に分割してください。

ヒント: Sublime では、表示 → ルーラー → 120 を選択してルーラーを表示できます。

## 54.4 付録:Cinnamon Javascript 最適化テクニック

これは Cinnamon における Javascript 最適化テクニックに関する暫定的な章です。Cinnamon のデザインが記述され、このセクションの内容が適切な場所に収まった時に、開発者ガイドの一部となります。

### 55.4.1 備考

これらの最適化テクニックの一部は理にかなっておらず、すべてを説明できるわけではありませんが、体系的にテストされました。Jason だけがチーム内でこれらの影響を確認しています。彼はマルチモニターで低速な CPU を使用し、NVIDIA ドライバーを備えた低遅延カーネルを実行しています。これらは Cinnamon 4.0 でテストされました。パフォーマンスの向上は、ウィンドウの移動や Visual Studio Code でのテキスト選択時の入力遅延の面で確認されています。これらの変更は windowManager.js でテストされました。これは Cinnamon 内で常に実行され、単一の実行スレッド内で主要な位置を占める領域です。

### 55.4.2 gsettings シグナルリスナーの総数の削減

リスナーの数を減らすことは、パフォーマンスに大きなプラスの影響を与えます。

### 55.4.3 シグナルリスナーでの宣言済み関数の使用

以下のような使用法:

```
settings.connect('changed::property', (s, k) => {  
    this.property = s.get_int(k);  
});
```

は、以下よりも遅いことがわかりました:

```
settings.connect('changed::property', (s, k) => this.setProperty(s, k));
```

つまり、関数を宣言してコールバック内でその関数を参照する方が、コールバック内で匿名の命令ブロックを使用するよりも速かったのです。影響は大きなものでした。

### 55.4.4 コールバックの集約

```
settings.connect('changed::int_property1', (s, k) => this.setProperty1(s, k));  
settings.connect('changed::string_property2', (s, k) => this.setProperty2(s, k));
```

は、以下よりも遅いことがわかりました:

```
settings.connect('changed::int_property1', (s, k) => this.setProperty(s, k, 'int'));
settings.connect('changed::string_property2', (s, k) => this.setProperty(s, k, 'string'));
```

もちろん `setProperty()` は遅くなりますが、通常それは重要ではなく、プロジェクト全体は速くなります。影響はそれほど小さくなく、この最適化はおそらく `windowmanager.js` のようなクリティカルパスにのみ適しています。

#### 55.4.5 プロパティの小さなオブジェクトへのグループ化

`this.smallobject.property` は `this.property` よりも高速です。`Main.wm` のような大きなオブジェクトにプロパティを追加しないことが考え方です。そのため、`Main.wm.desktop_effects_enabled` の代わりに `Main.wm.settings.desktop_effects_enabled` を使用します。影響はプラスですが微妙であり、この最適化はおそらく `windowmanager.js` のようなクリティカルパスにのみ適しています。

#### 55.4.6 プロパティに対するハッシュマップの使用

`this.smallobject['property']` は `this.smallobject.property` よりも高速です。そのため、`Main.wm.desktop_effects_enabled` の代わりに `Main.wm.settings['desktop_effects_enabled']` を使用します。影響はプラスですが微妙であり、この最適化はおそらく `windowmanager.js` のようなクリティカルパスにのみ適しています。

¥newpage

## 付録C テーマフォトギャラリー

Linux Mintのテーマファミリー `Mint-X` / `Mint-Y` / `Mint-L` について、14章で解説しました。この付録では、テーマの実際の見た目を視覚的に確認できる 大型フォトギャラリー を提供します。

テーマの複雑な名称 (`Mint-Y-Dark-Aqua` など) からデザインの実態を把握するのは難しいものです。このギャラリーで「グレーって意外とクールだ」「ピンクは思ったより上品だ」といった、直感的な気付きを得てください。お気に入りのテーマを見つけるための画像カタログとしてご活用いただけます。

### 54.5 ギャラリーの構成

各画像には、以下の4つのアプリケーションが配置されています。

- 左上: Firefox (Linux MintInstallation Guide を表示)
- 右上: Thunar ファイルマネージャー

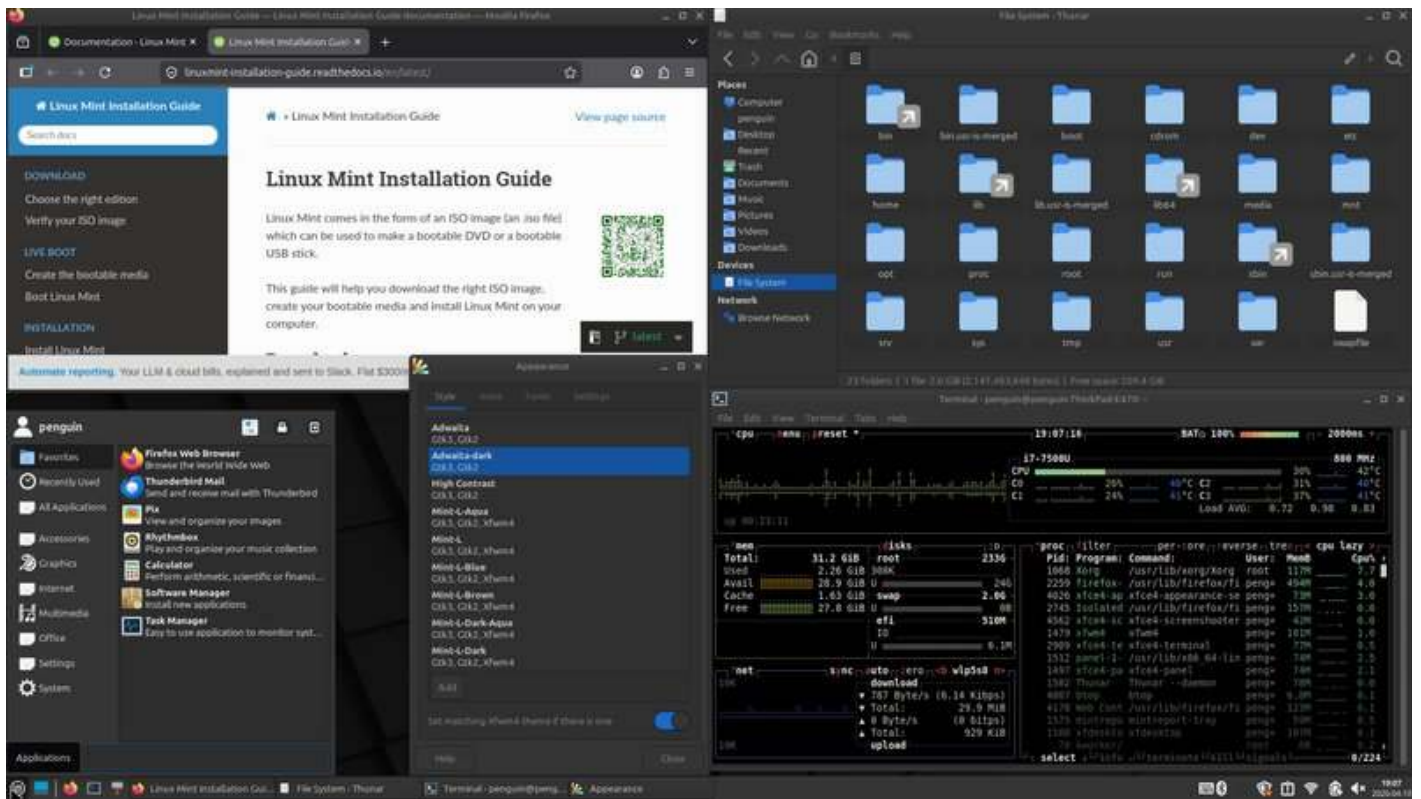
- 中央下に「外観の設定」パネルが表示され、選択中のテーマ名が確認できます。

本書の第I部・第II部のスクリーンショットは ThinkPad X240 で撮影していますが、このフォトギャラリーは ThinkPad E470 (高解像度) で撮影しているため、解像度が異なります。テーマの見た目をより詳細に比較できるようにするためです。

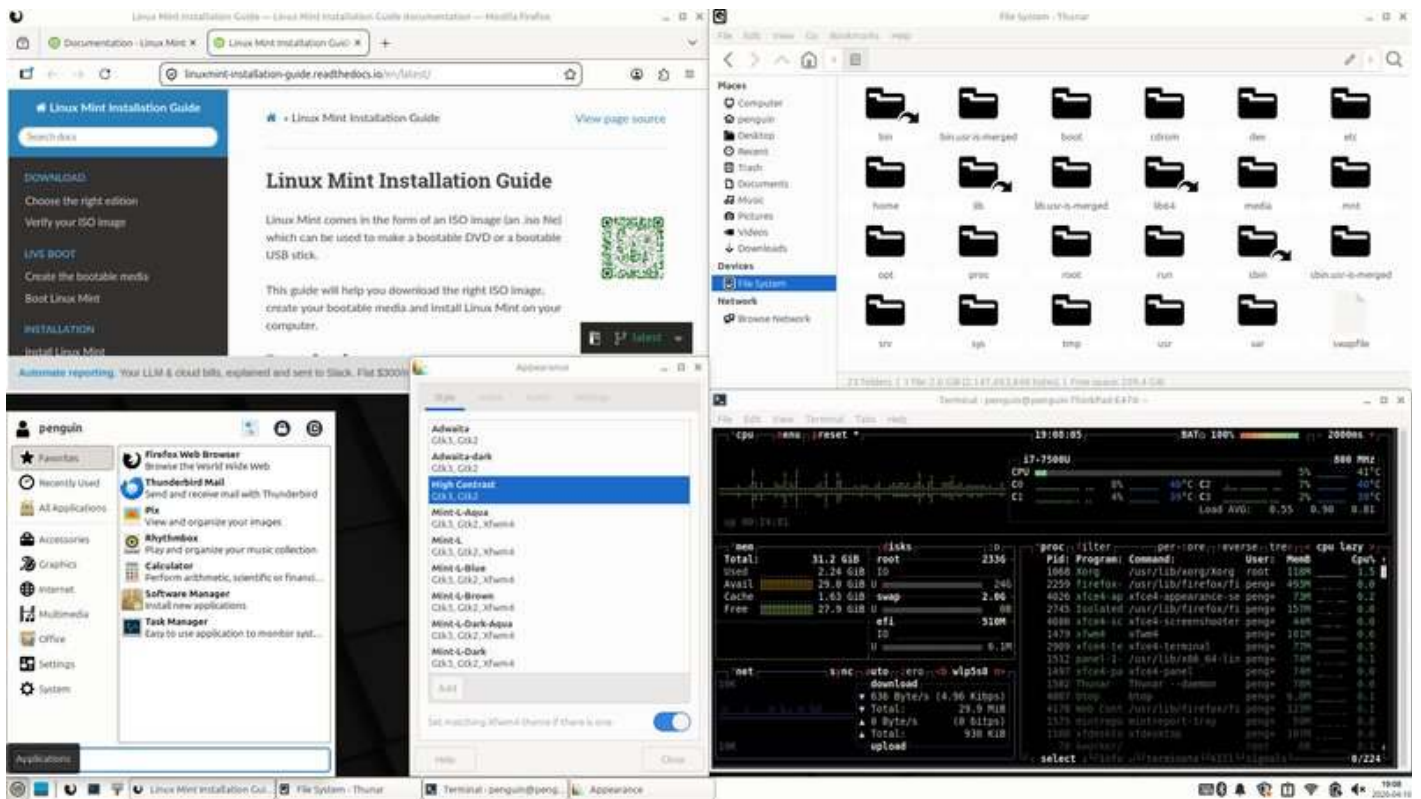
## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 1/67



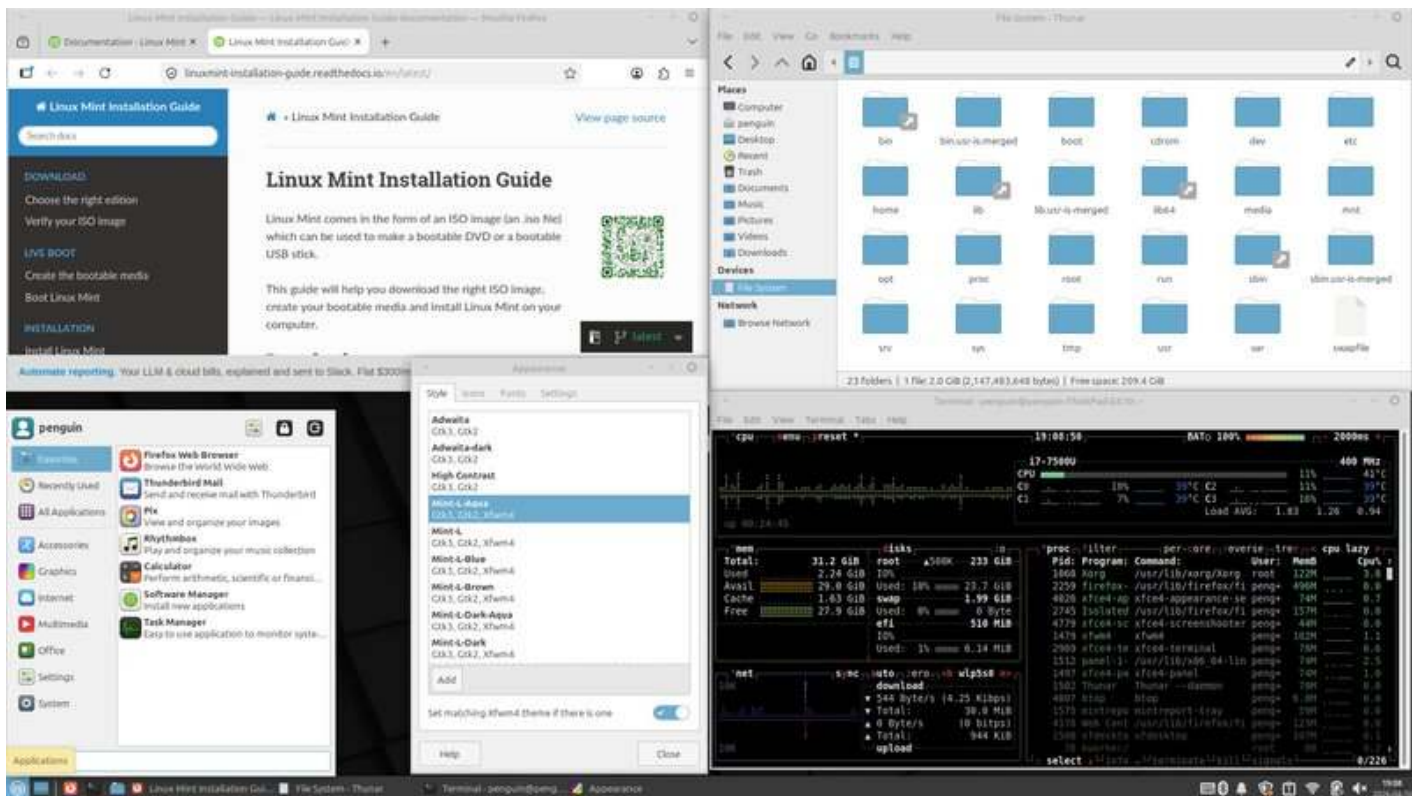




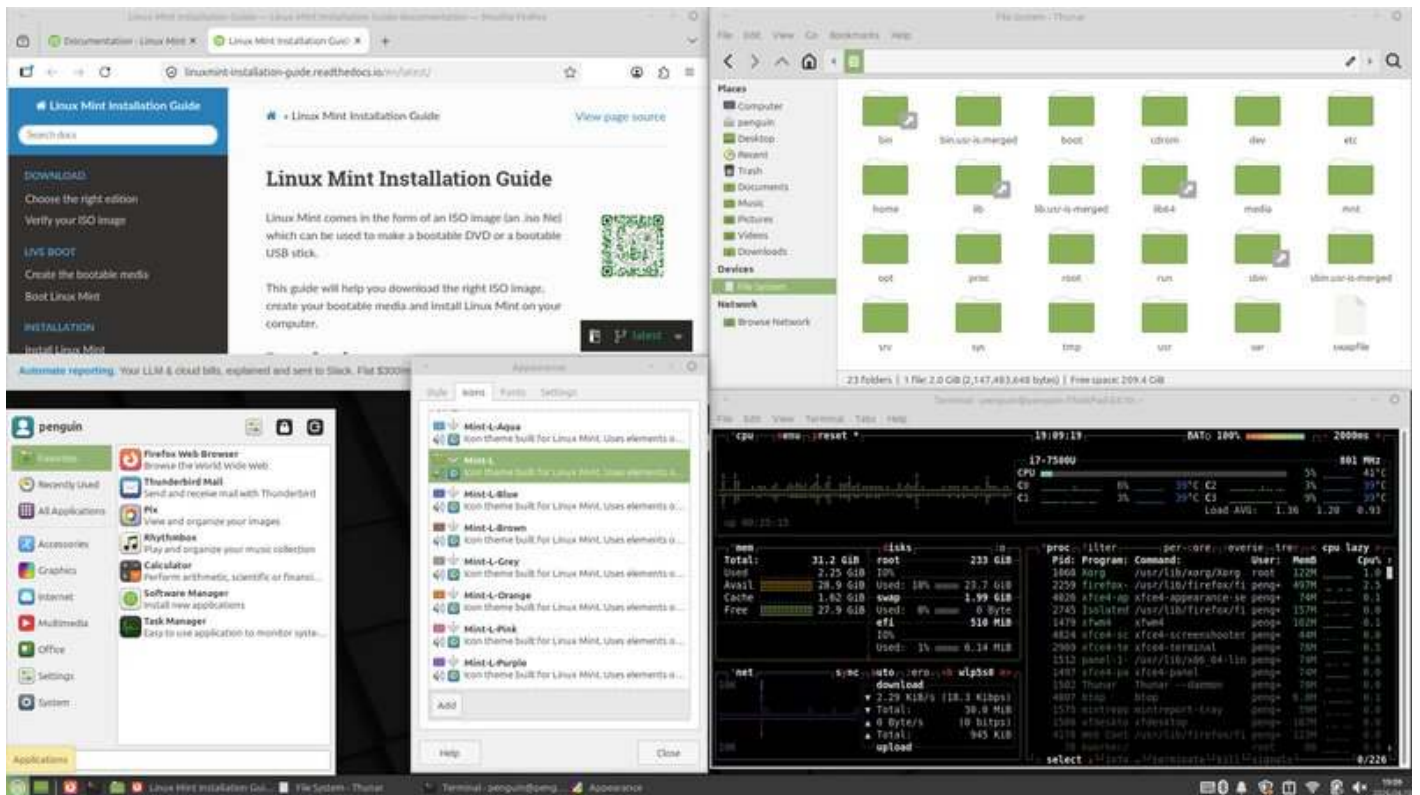
## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 3/67



## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 4/67

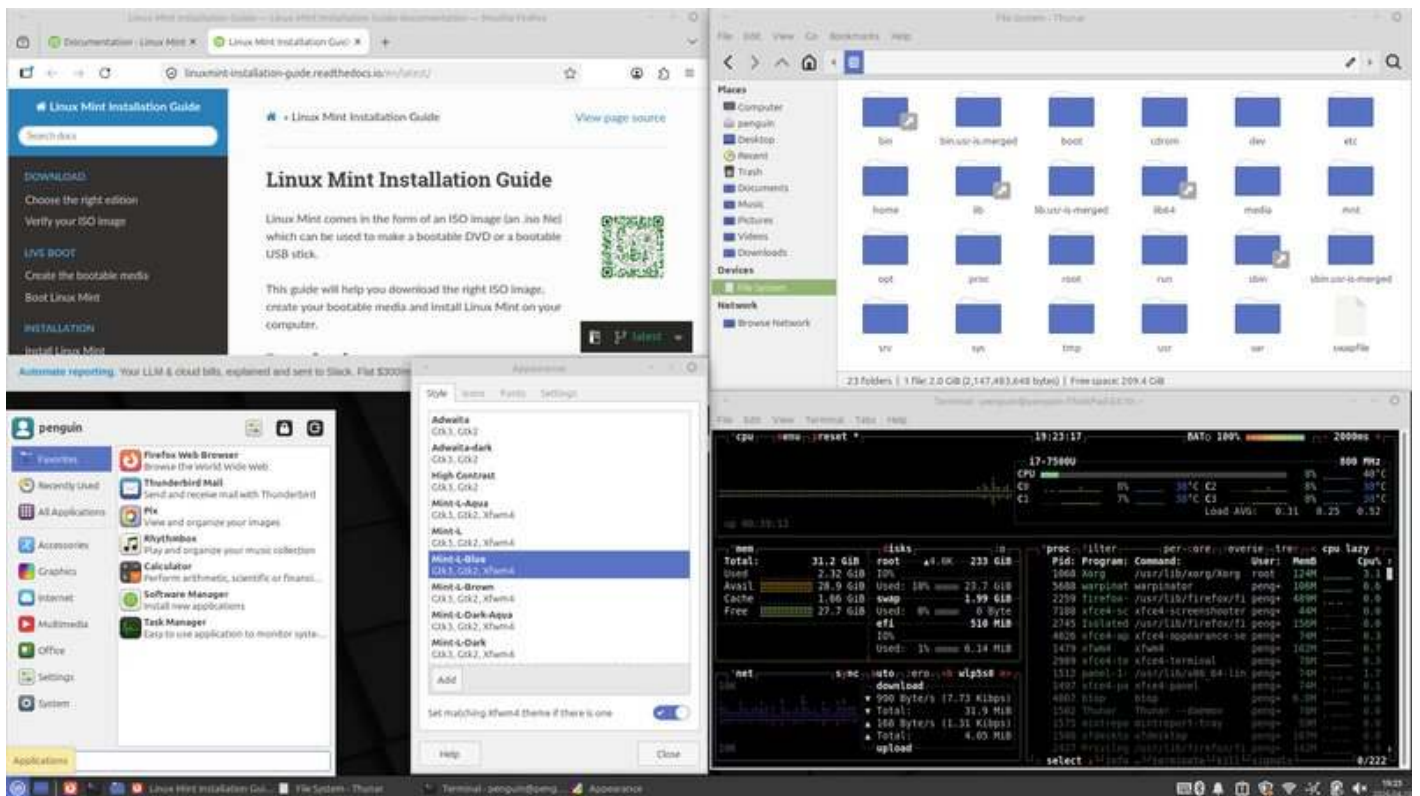


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 5/67

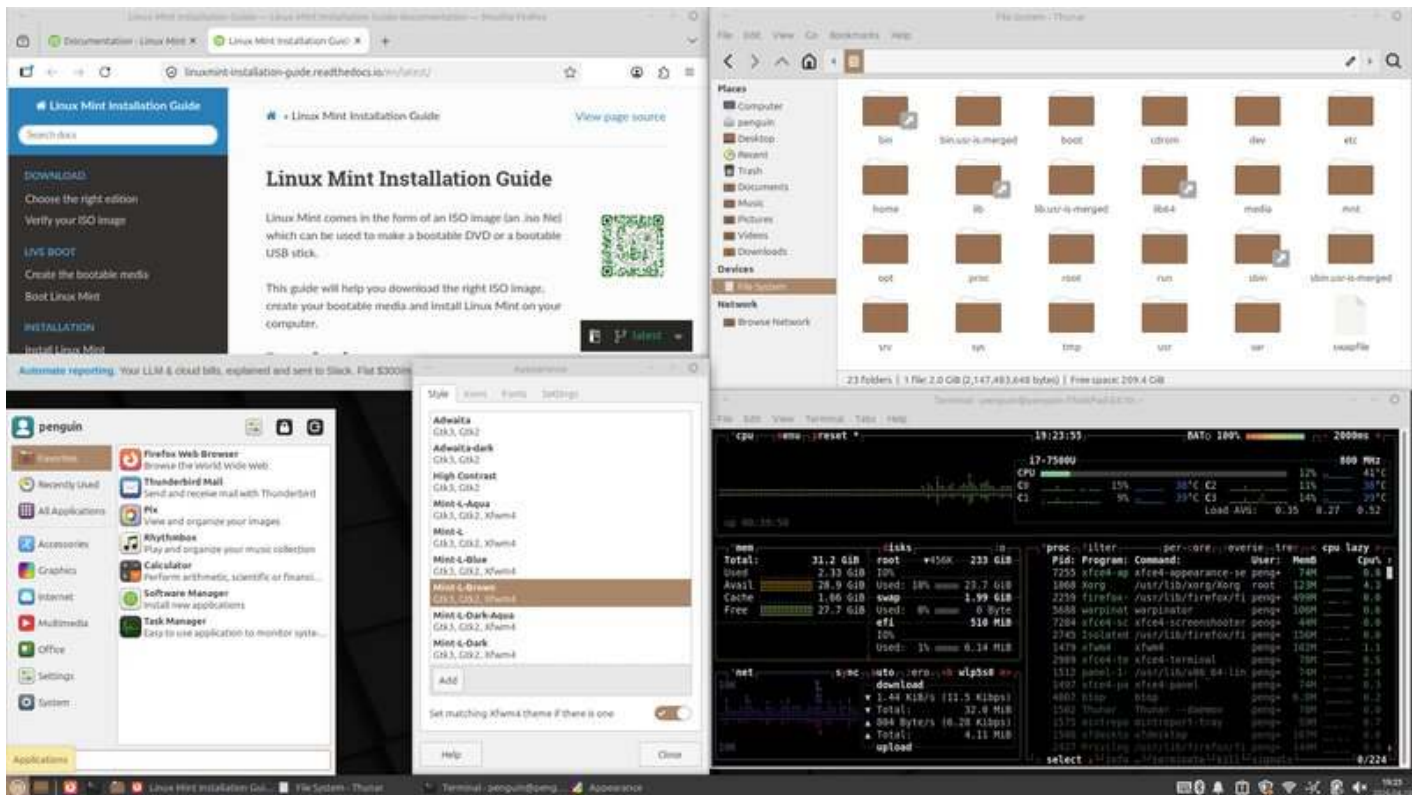


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 6/67

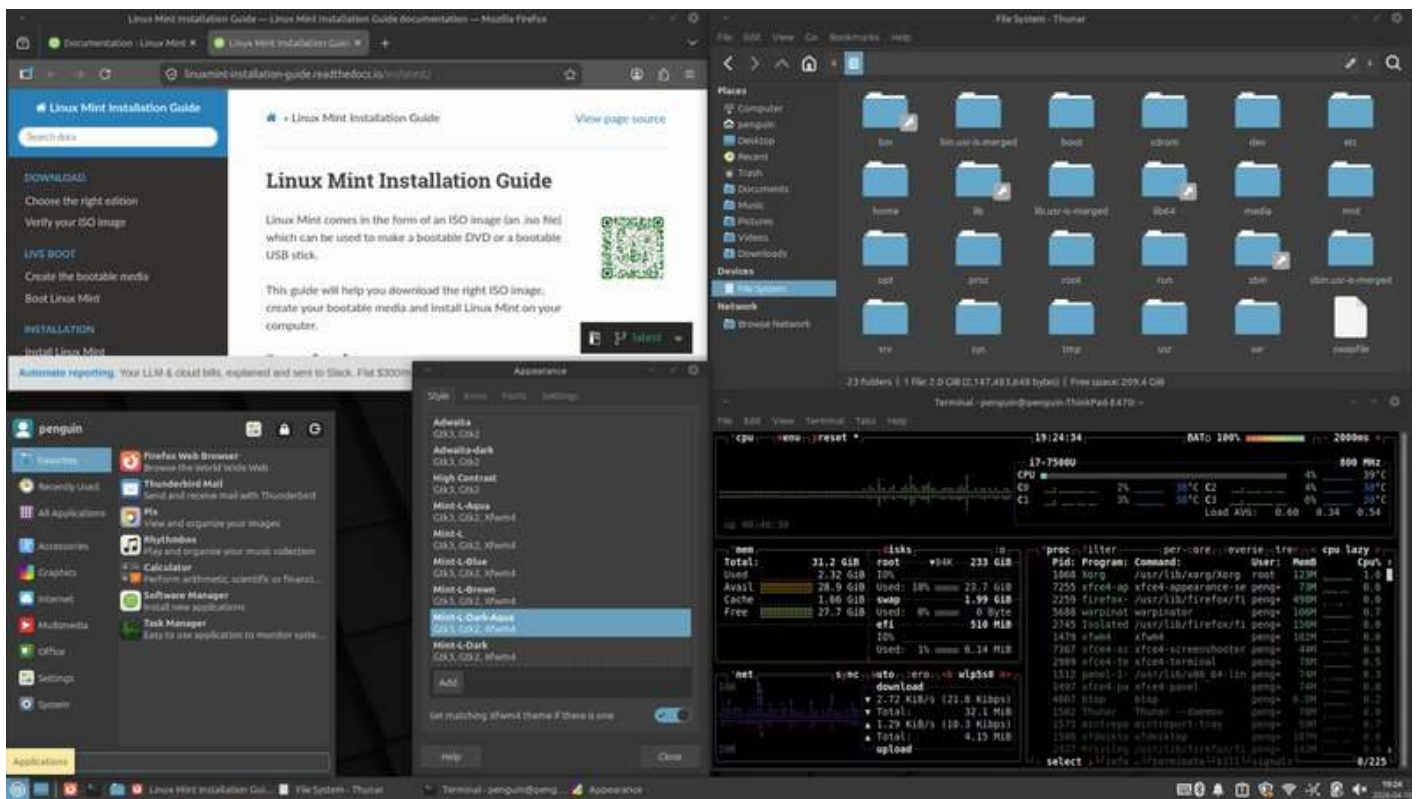




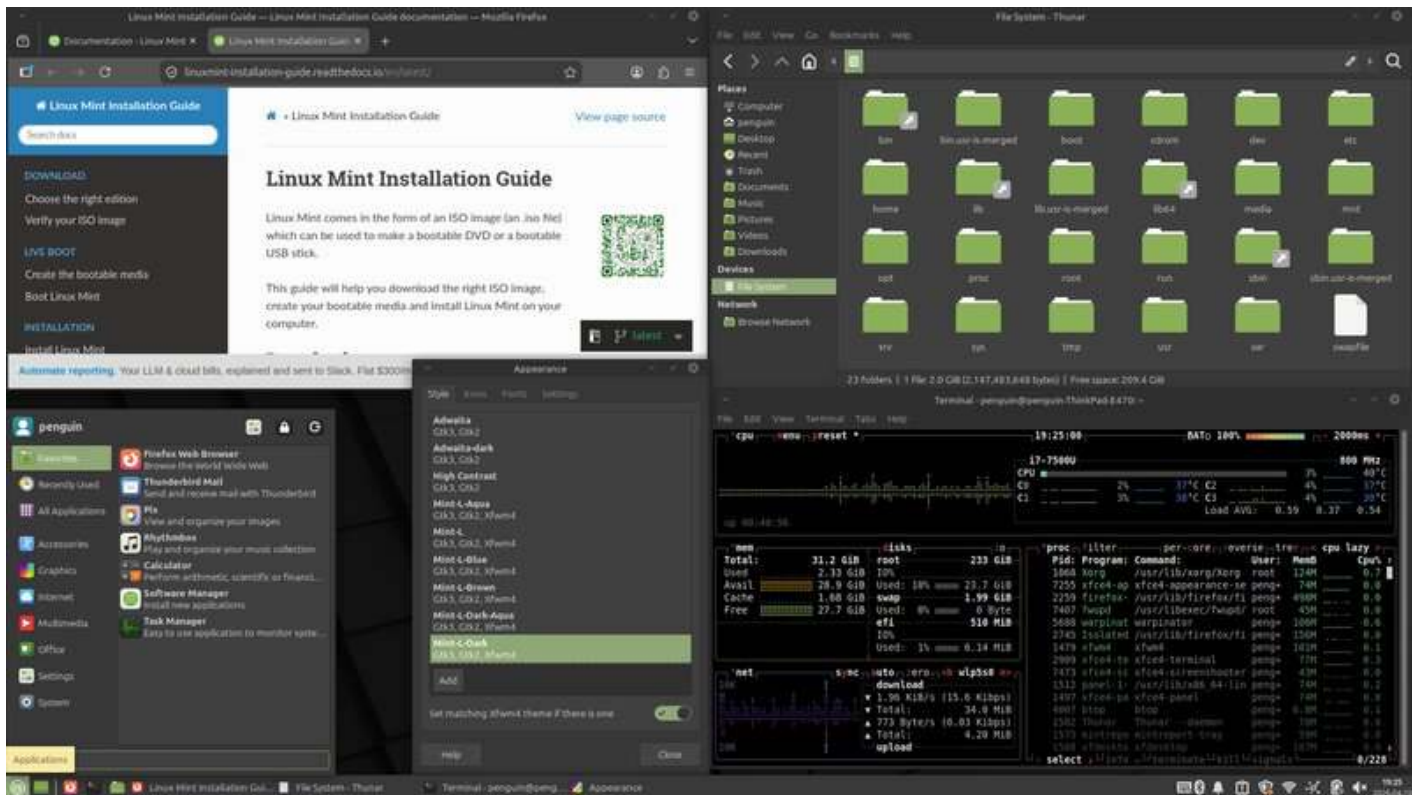
54.6 テーマギャラリー全67点 - 7/67



54.6 テーマギャラリー全67点 - 8/67

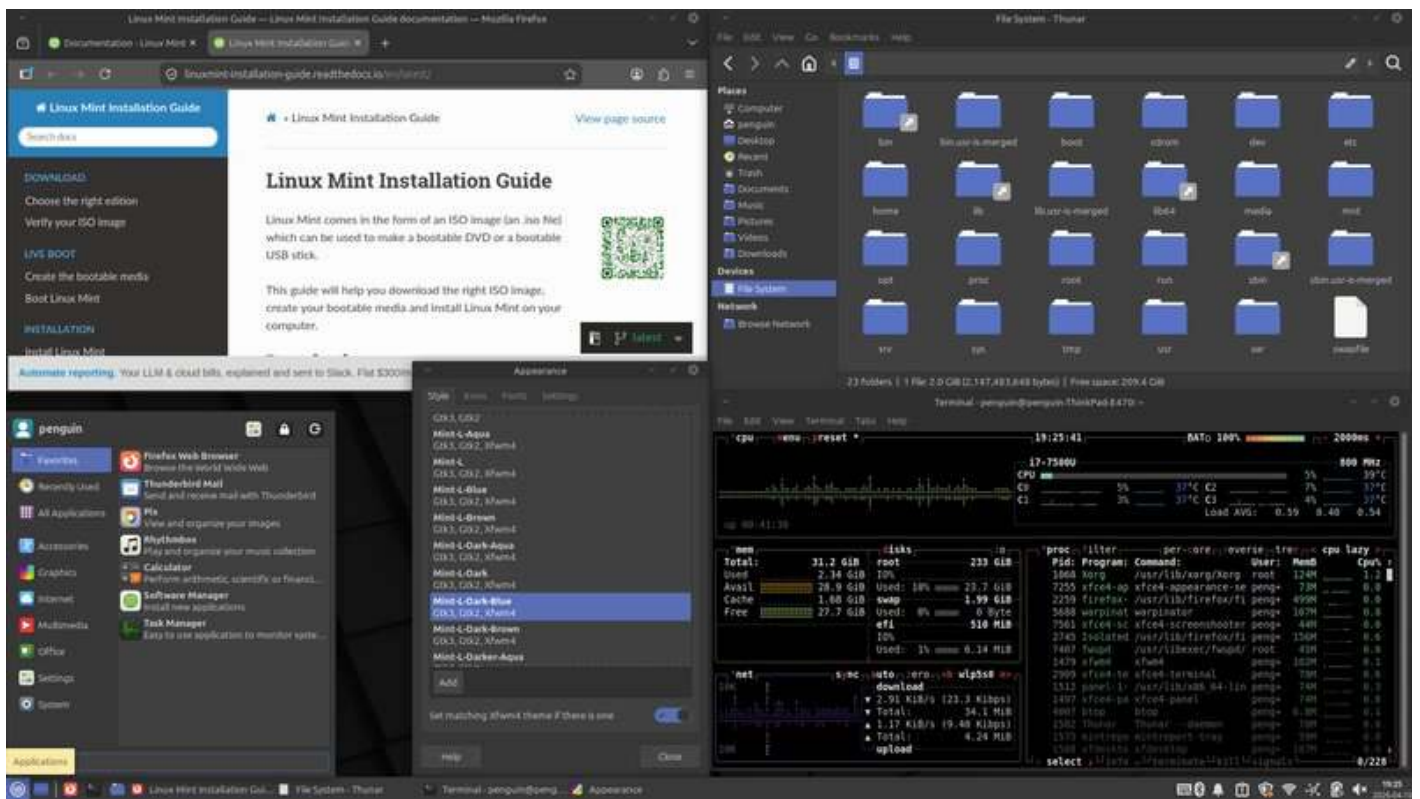


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 9/67

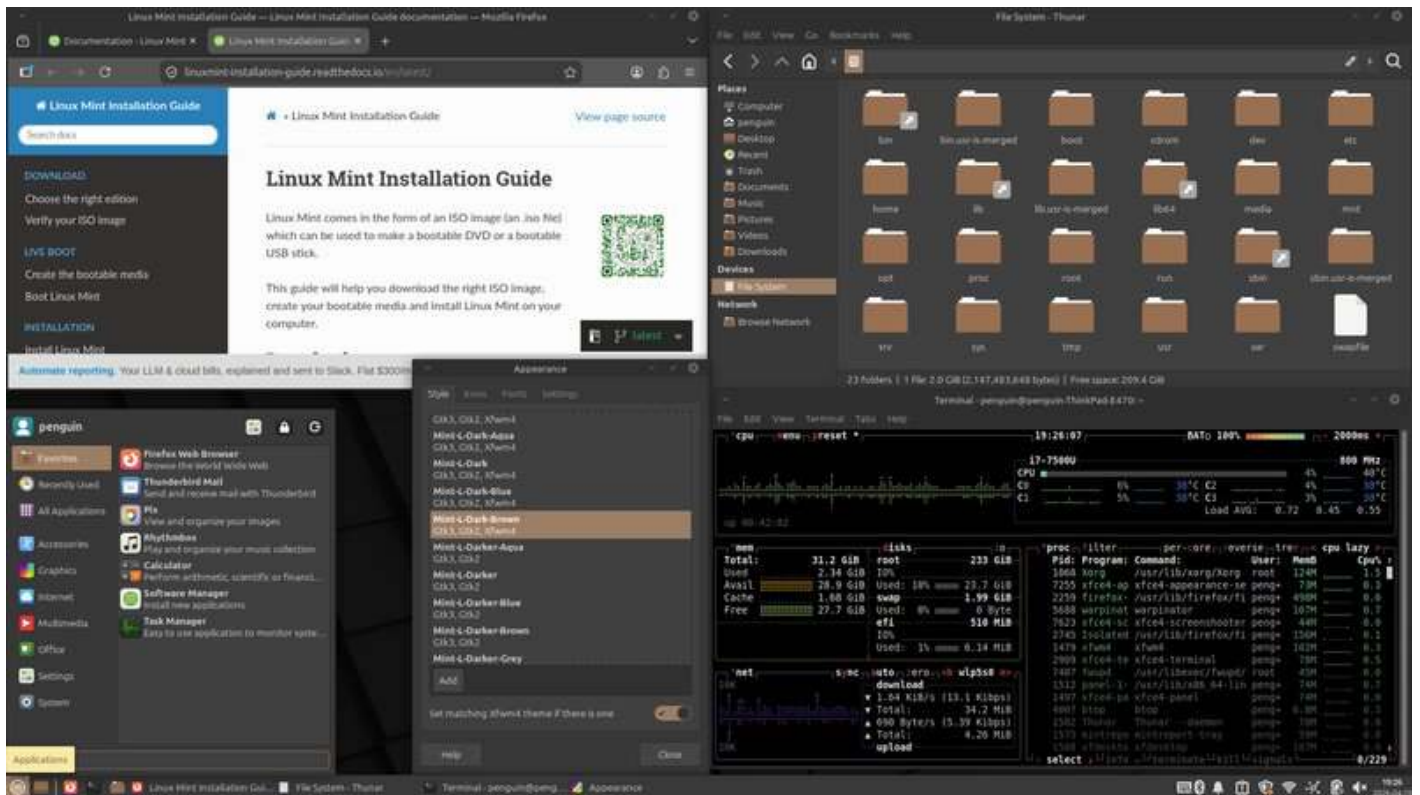


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 10/67

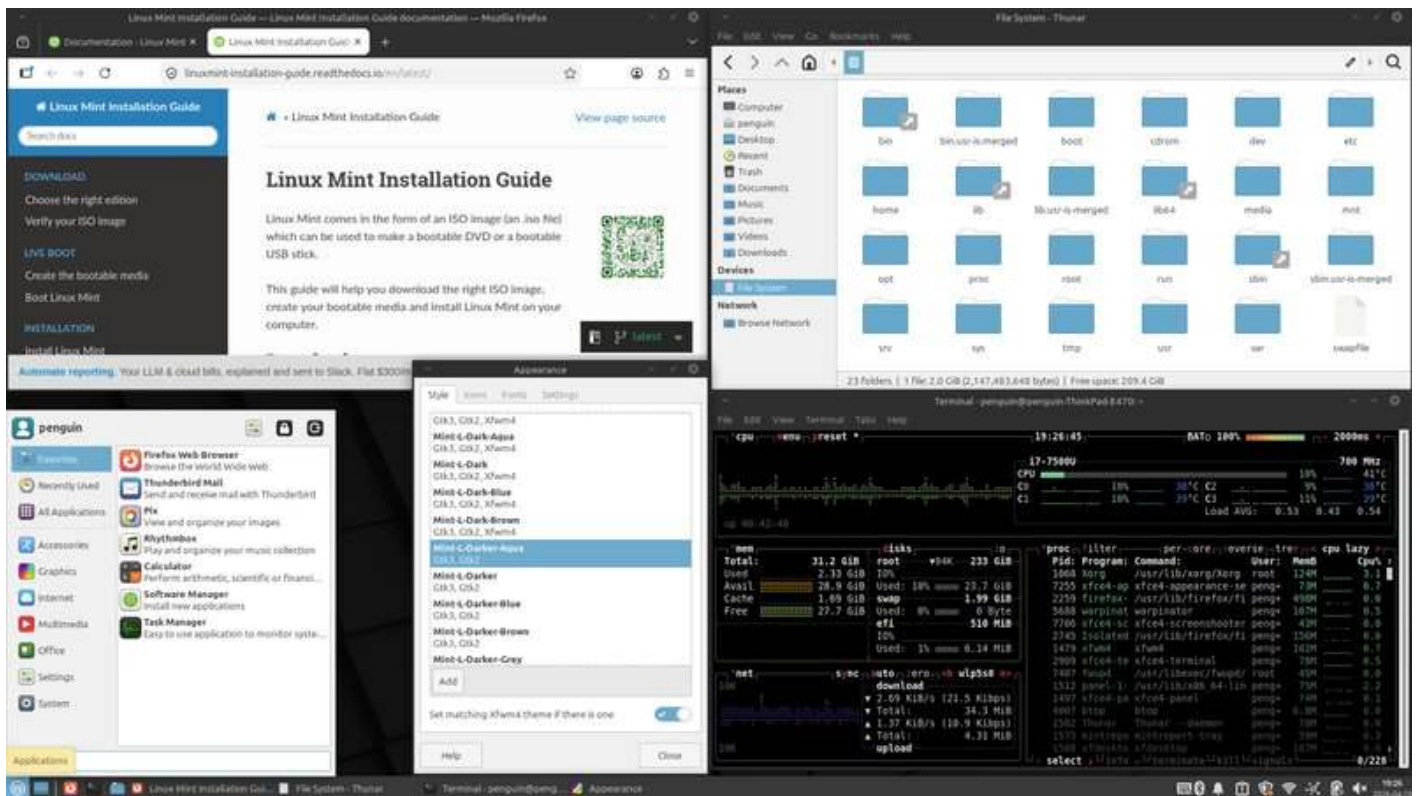




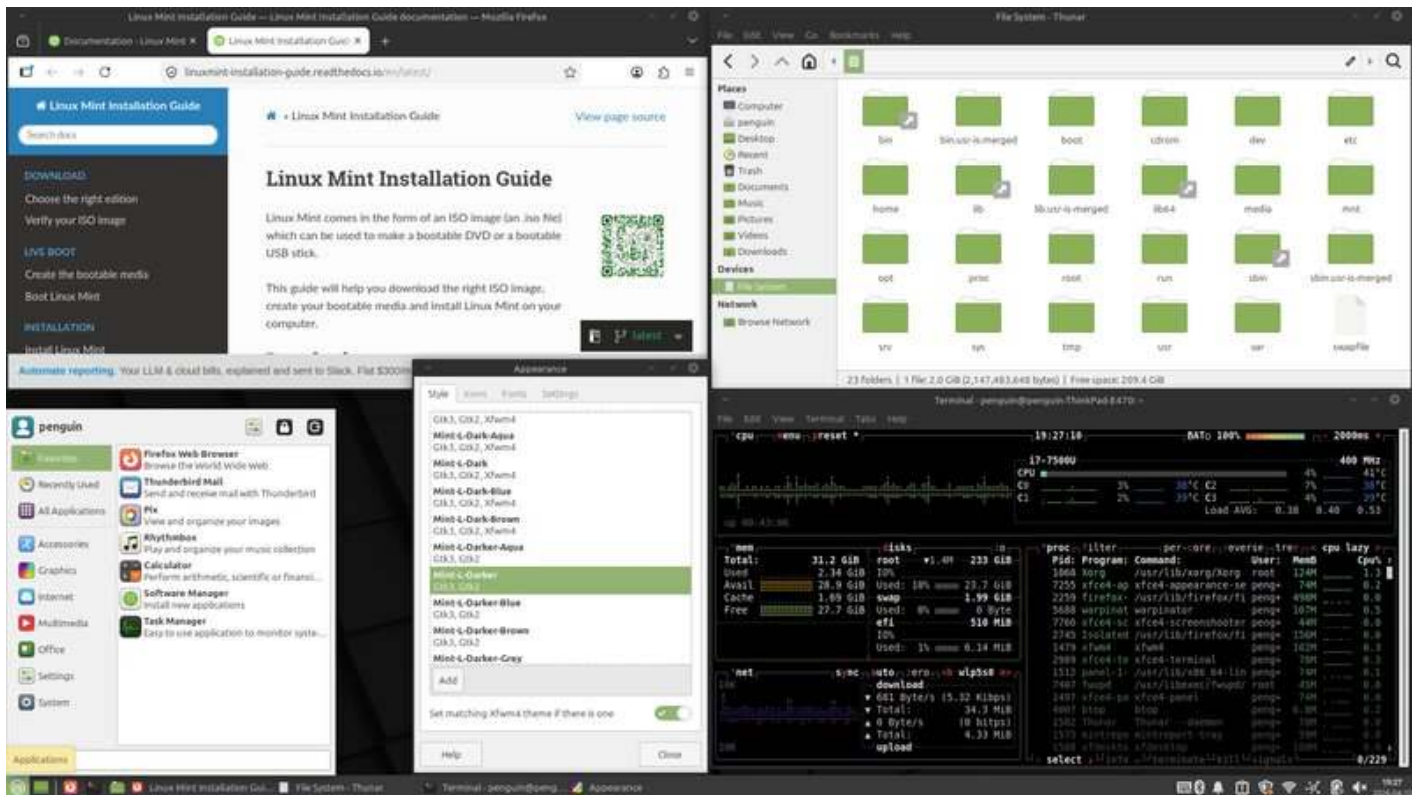
## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 11/67



## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 12/67

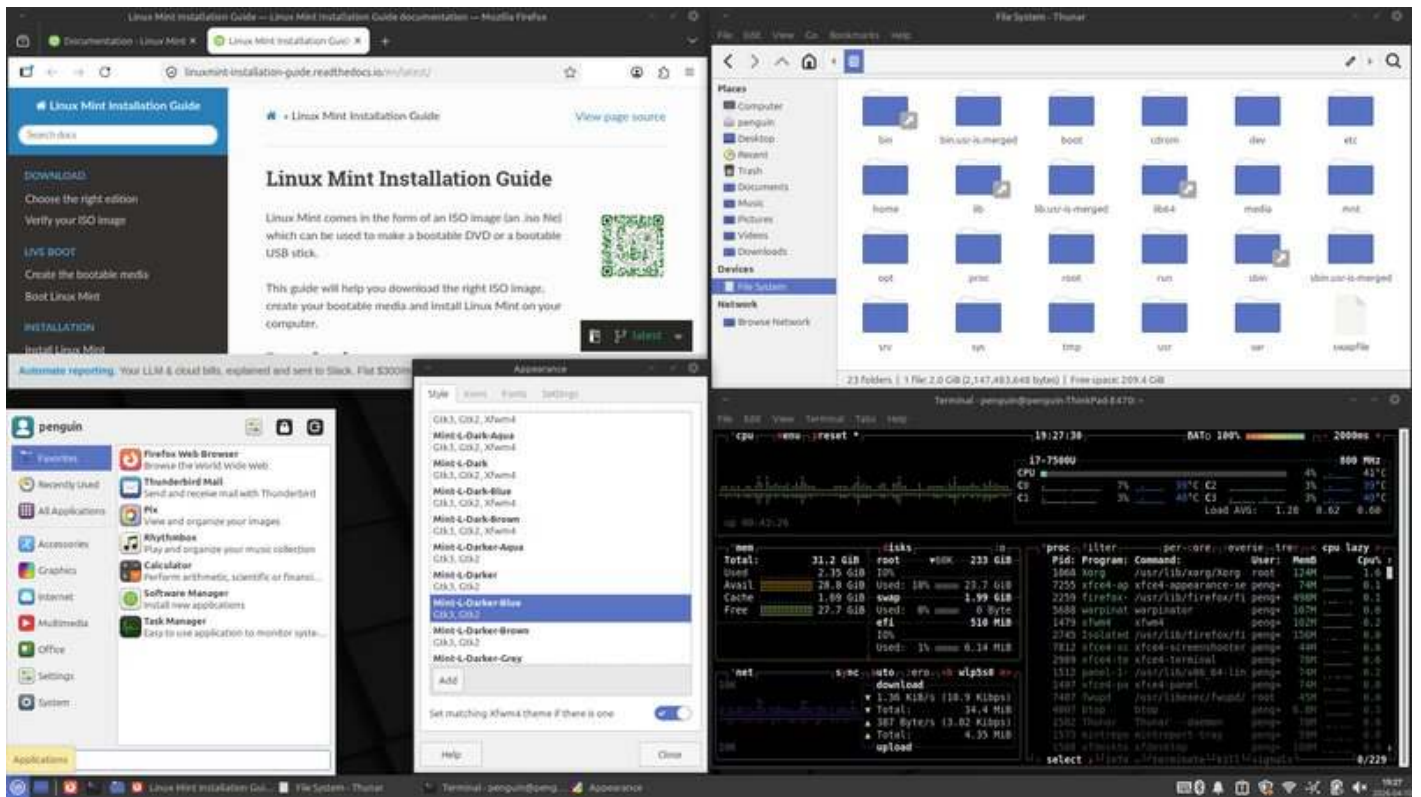


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 13/67

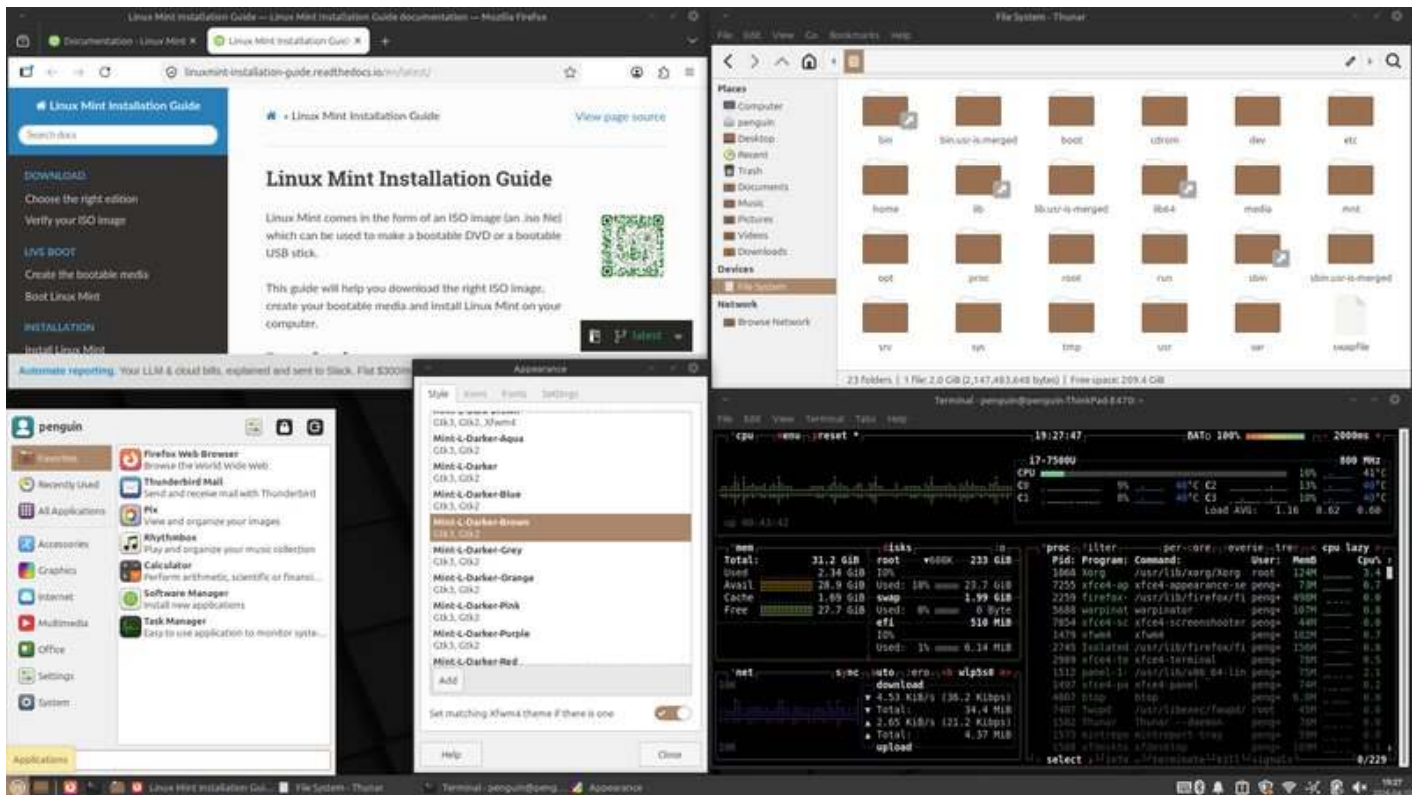


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 14/67

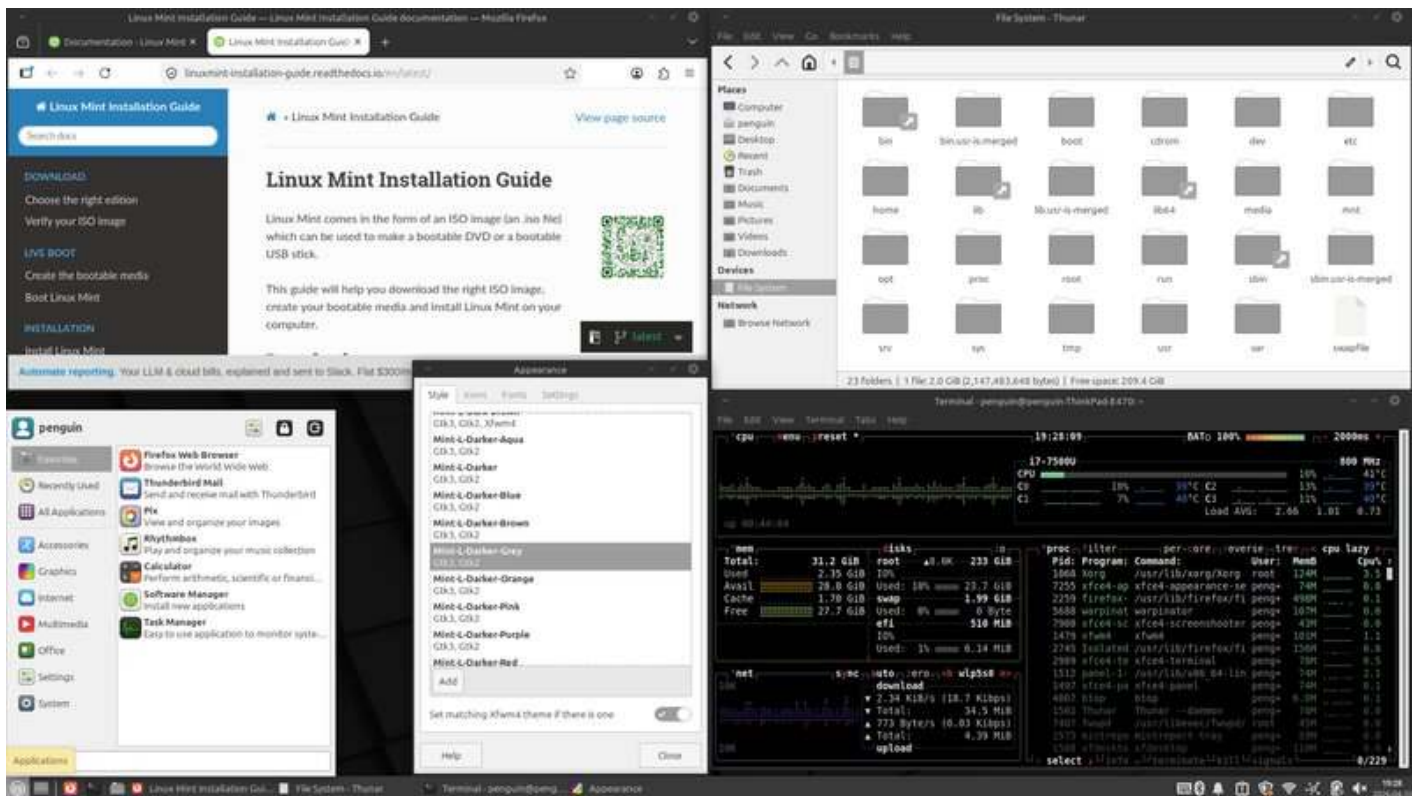




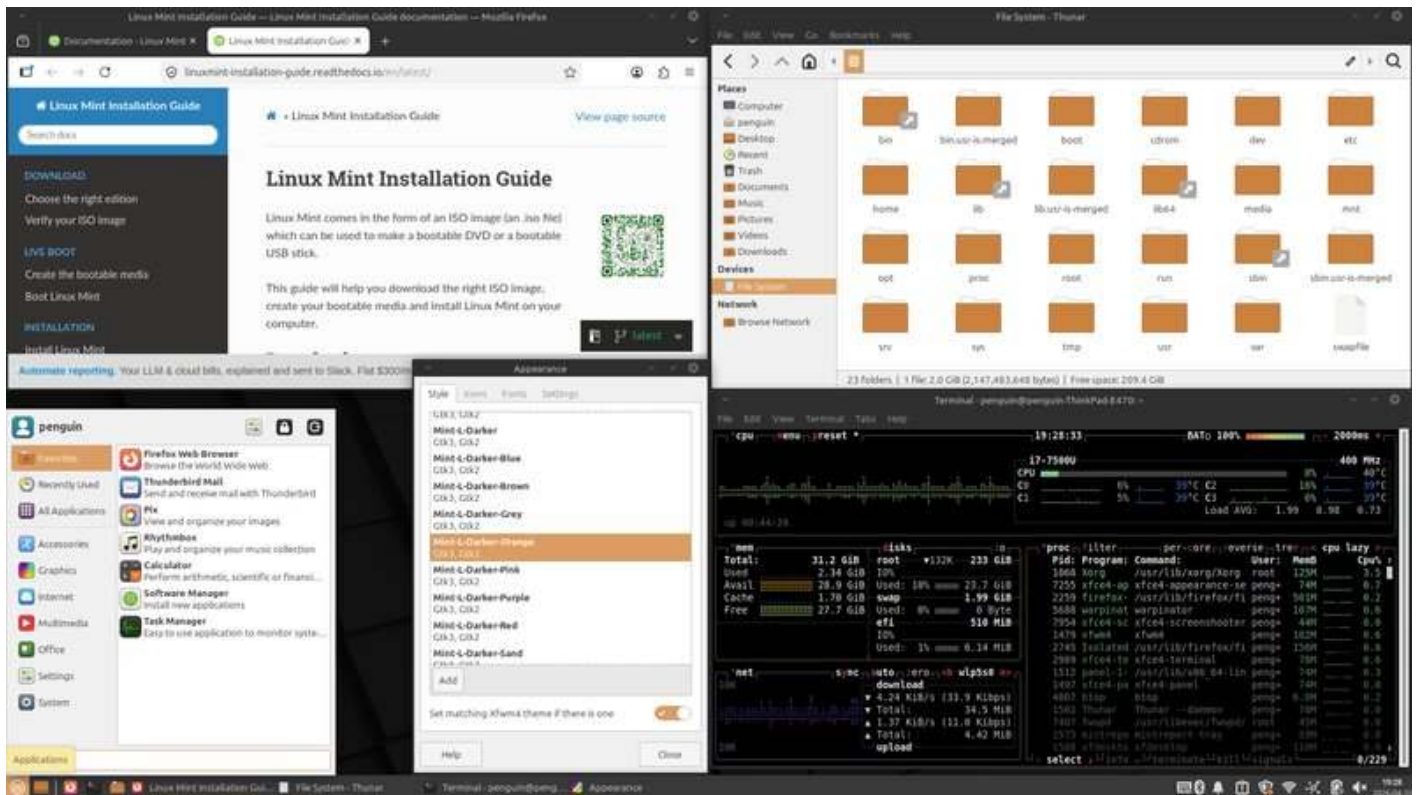
## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 15/67



## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 16/67

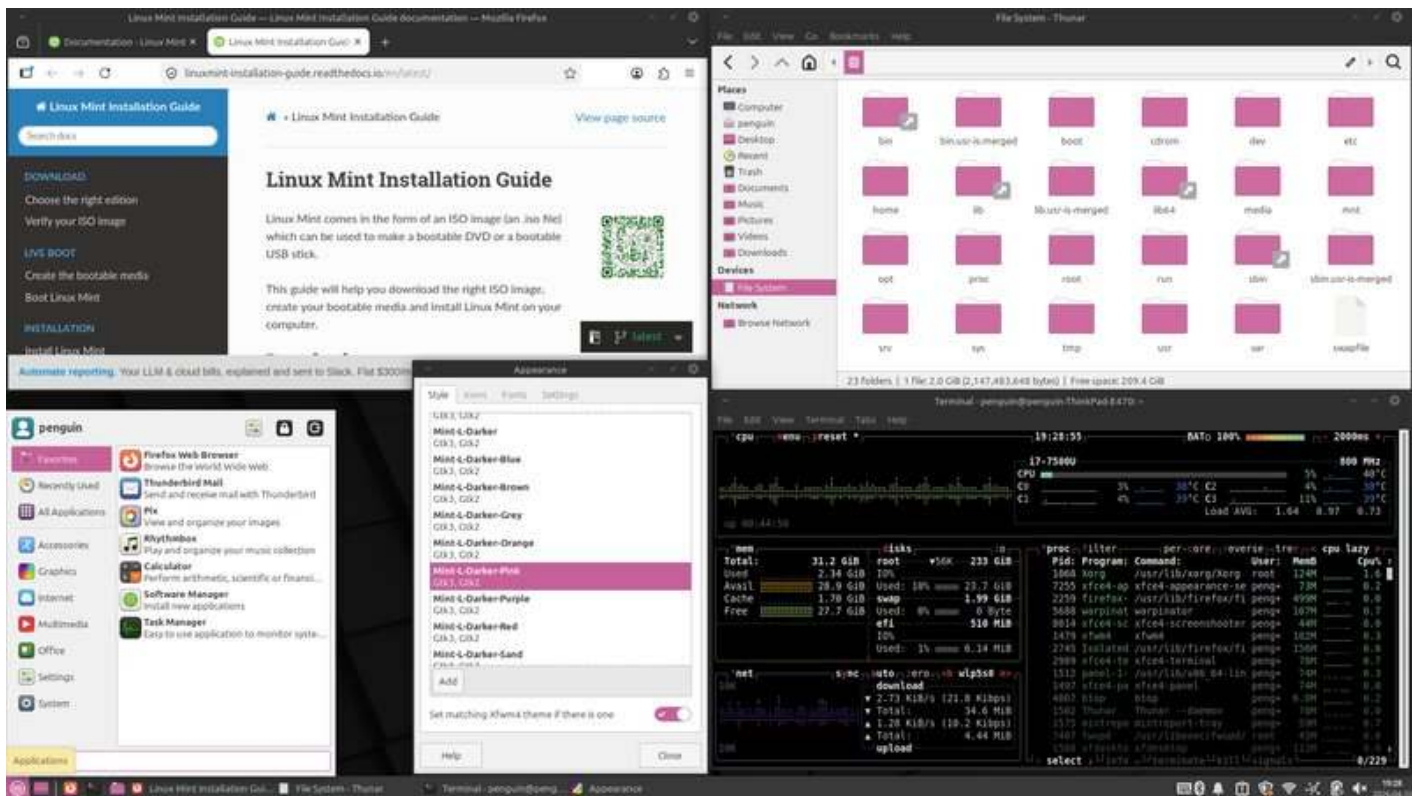


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 17/67

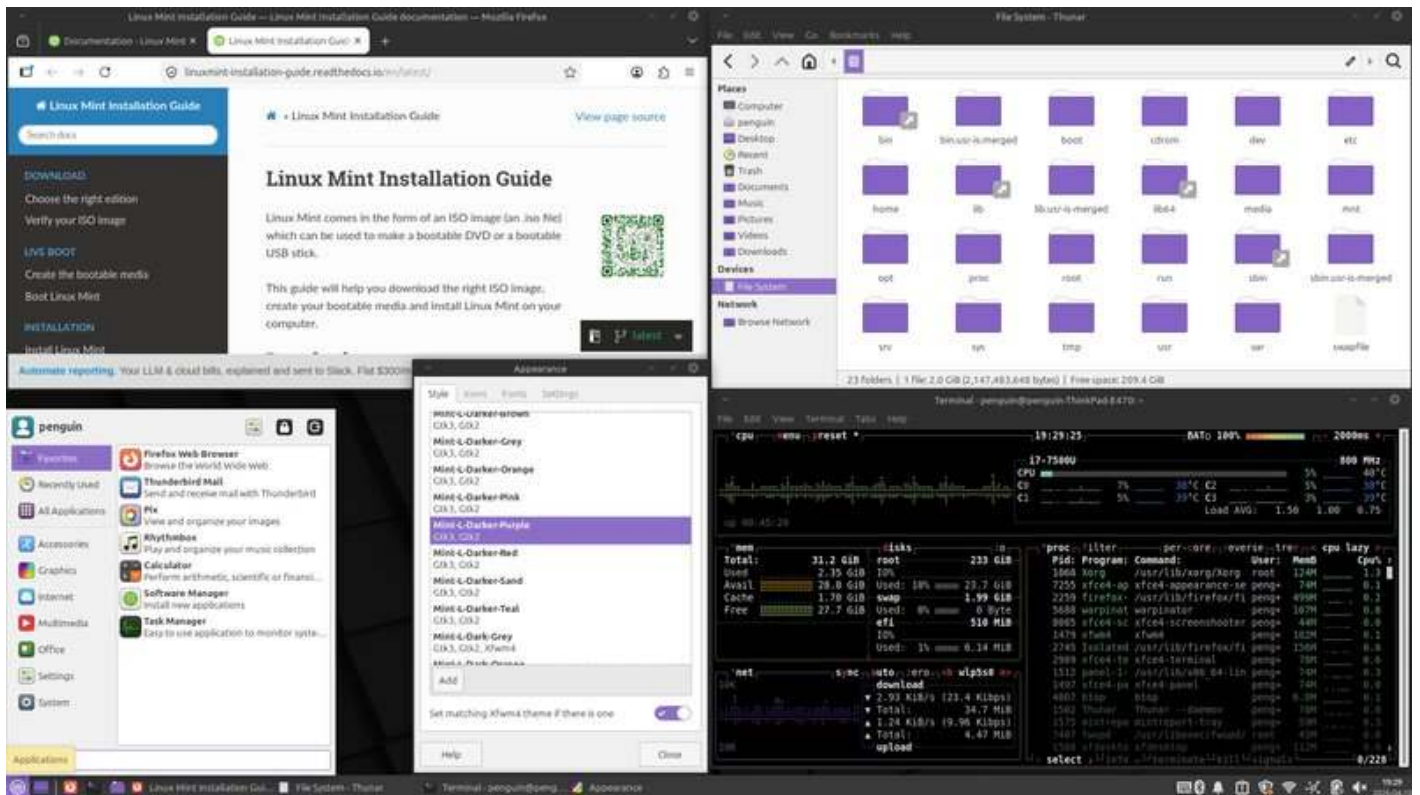


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 18/67



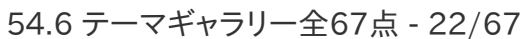
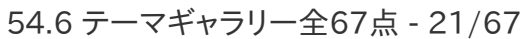


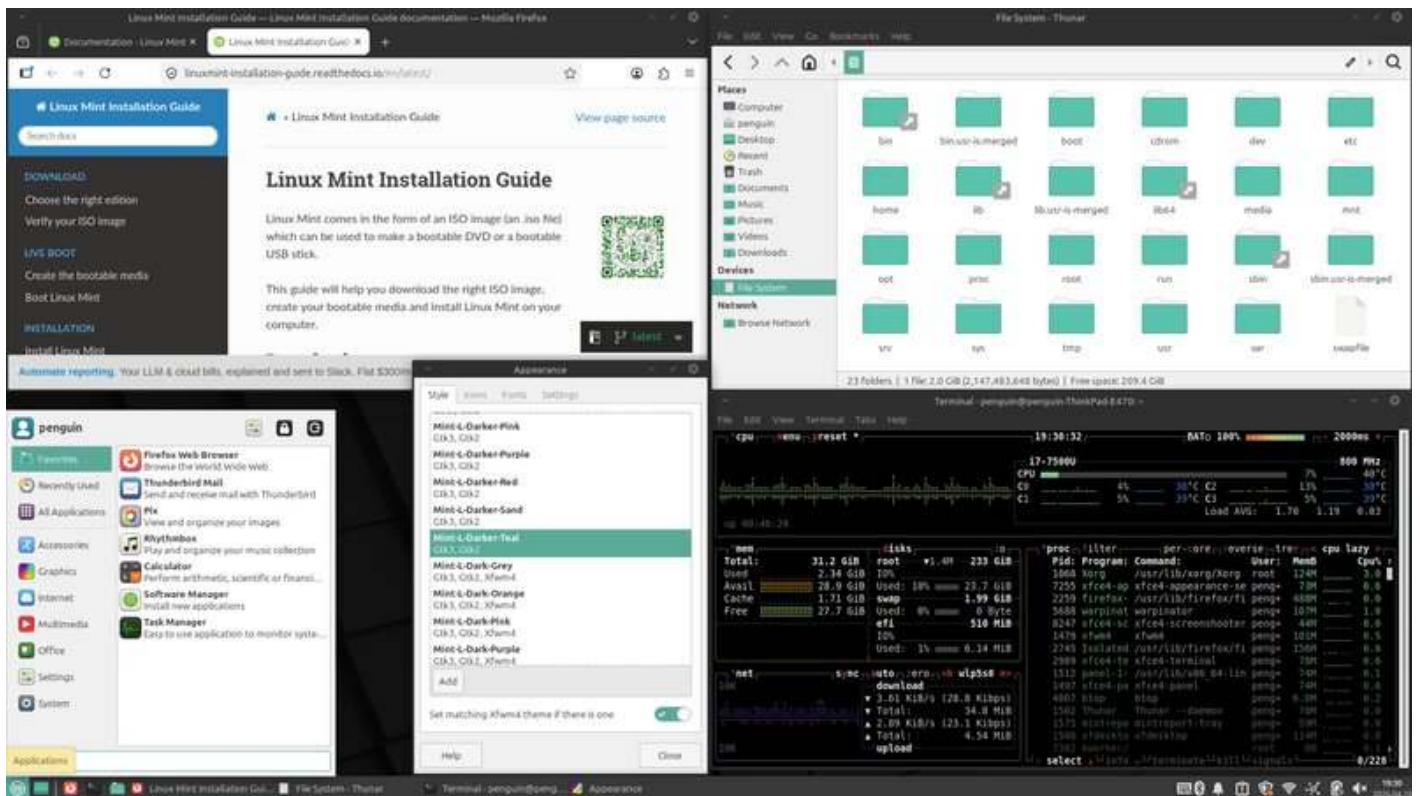
## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 19/67



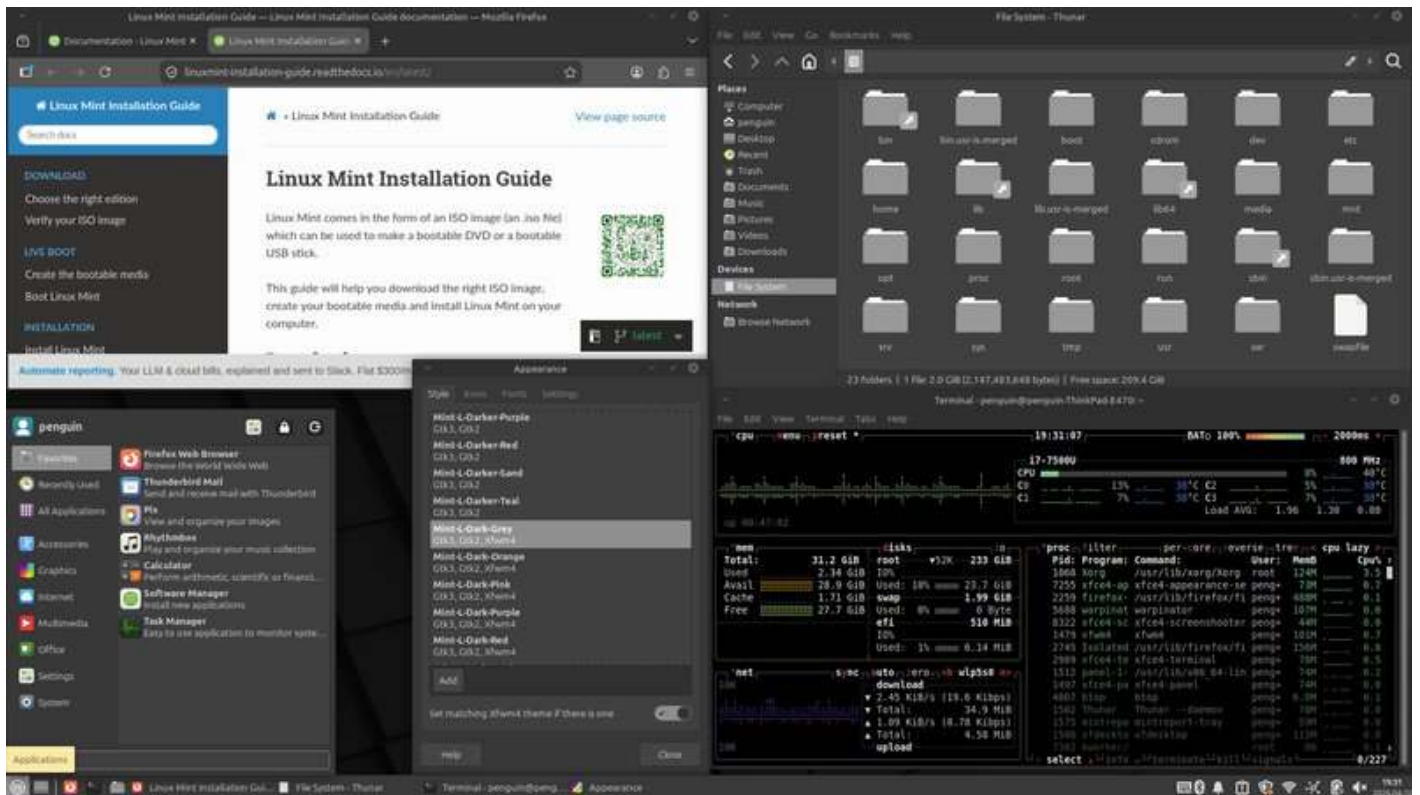
## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 20/67





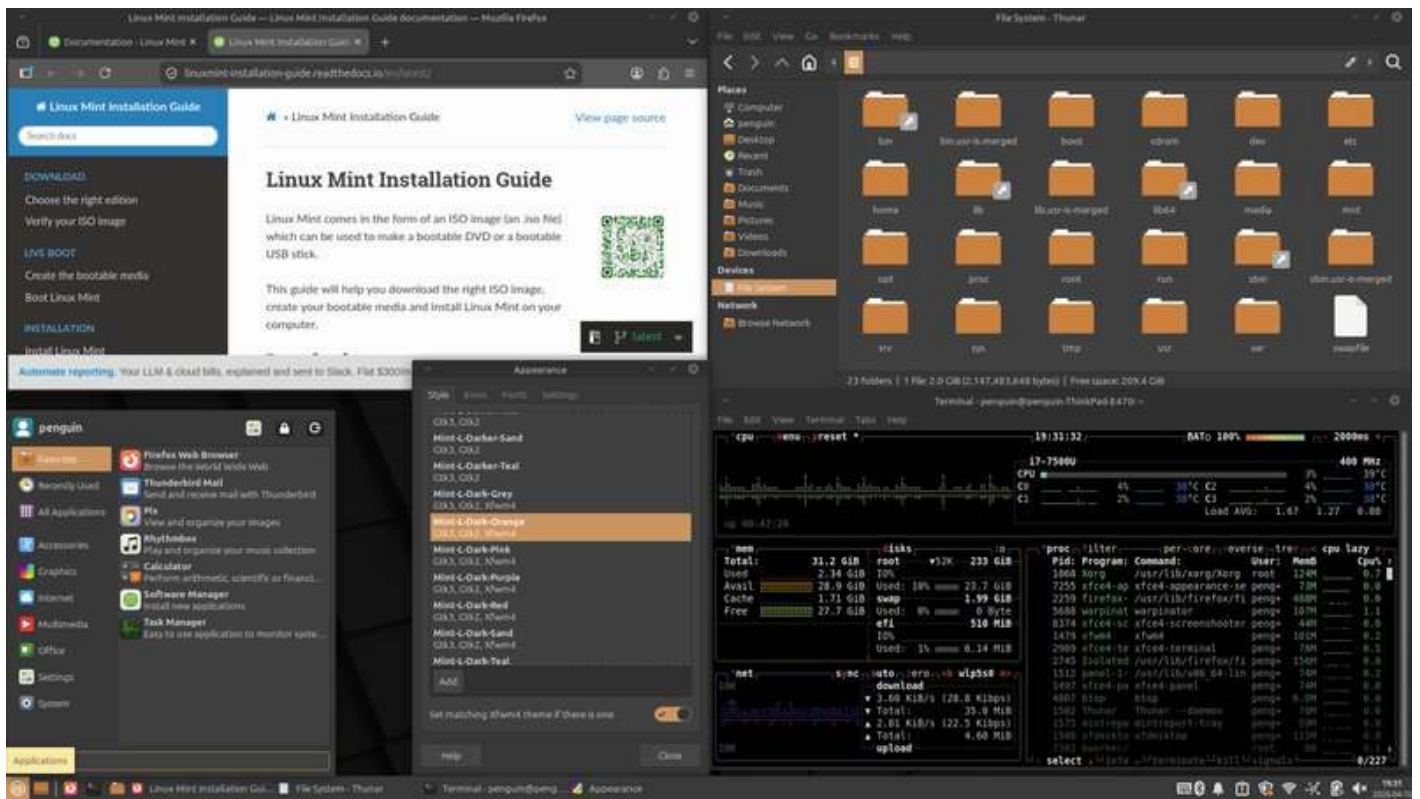


54.6 テーマギャラリー全67点 - 23/67

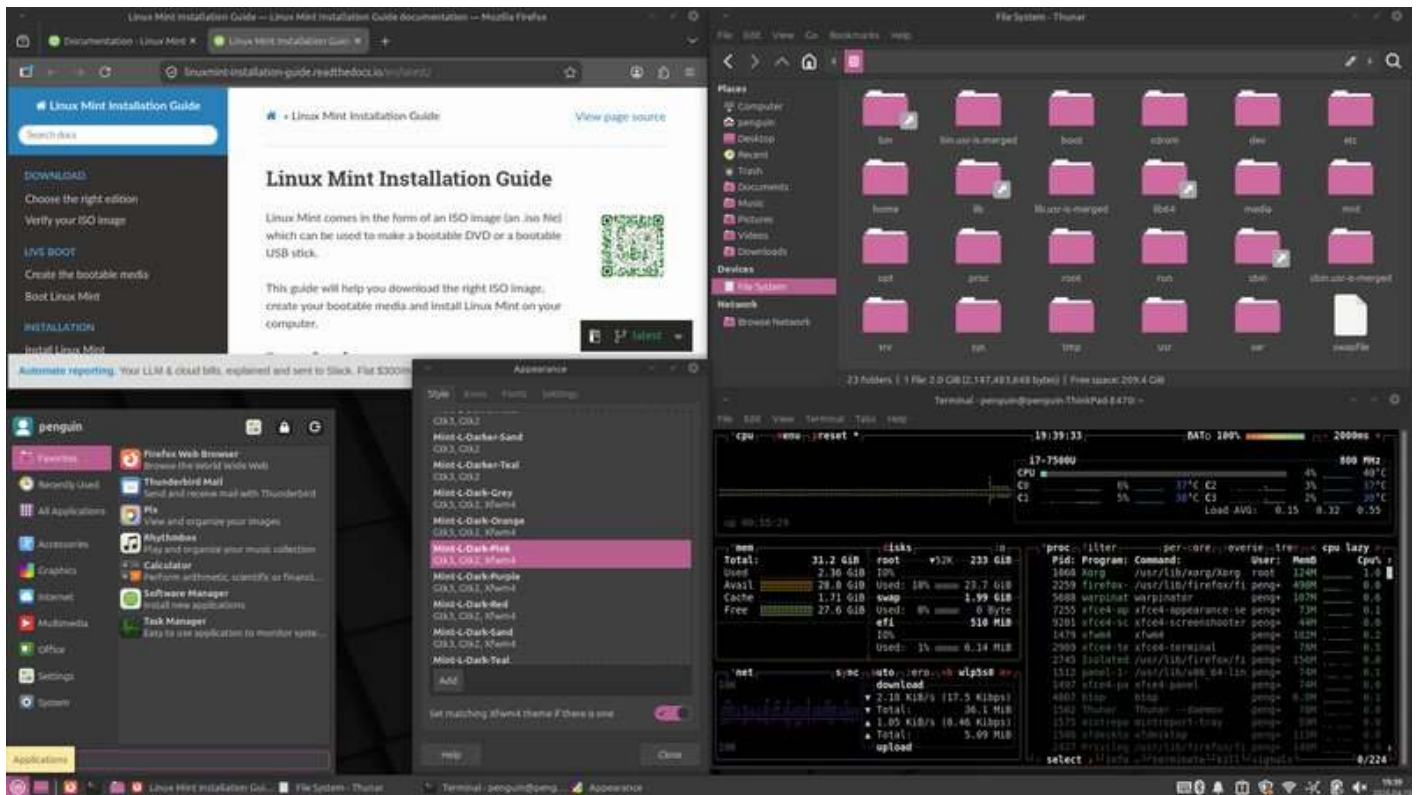


54.6 テーマギャラリー全67点 - 24/67

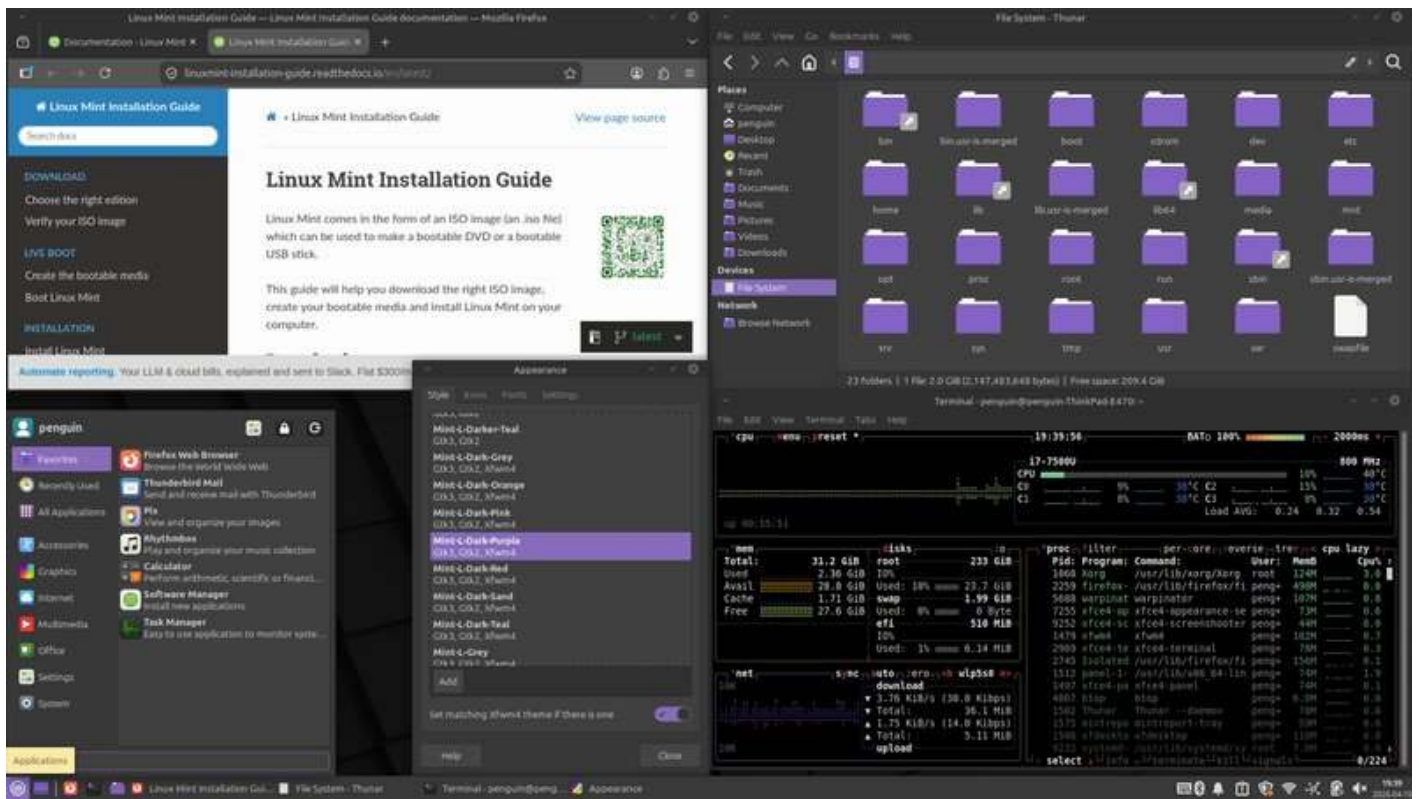




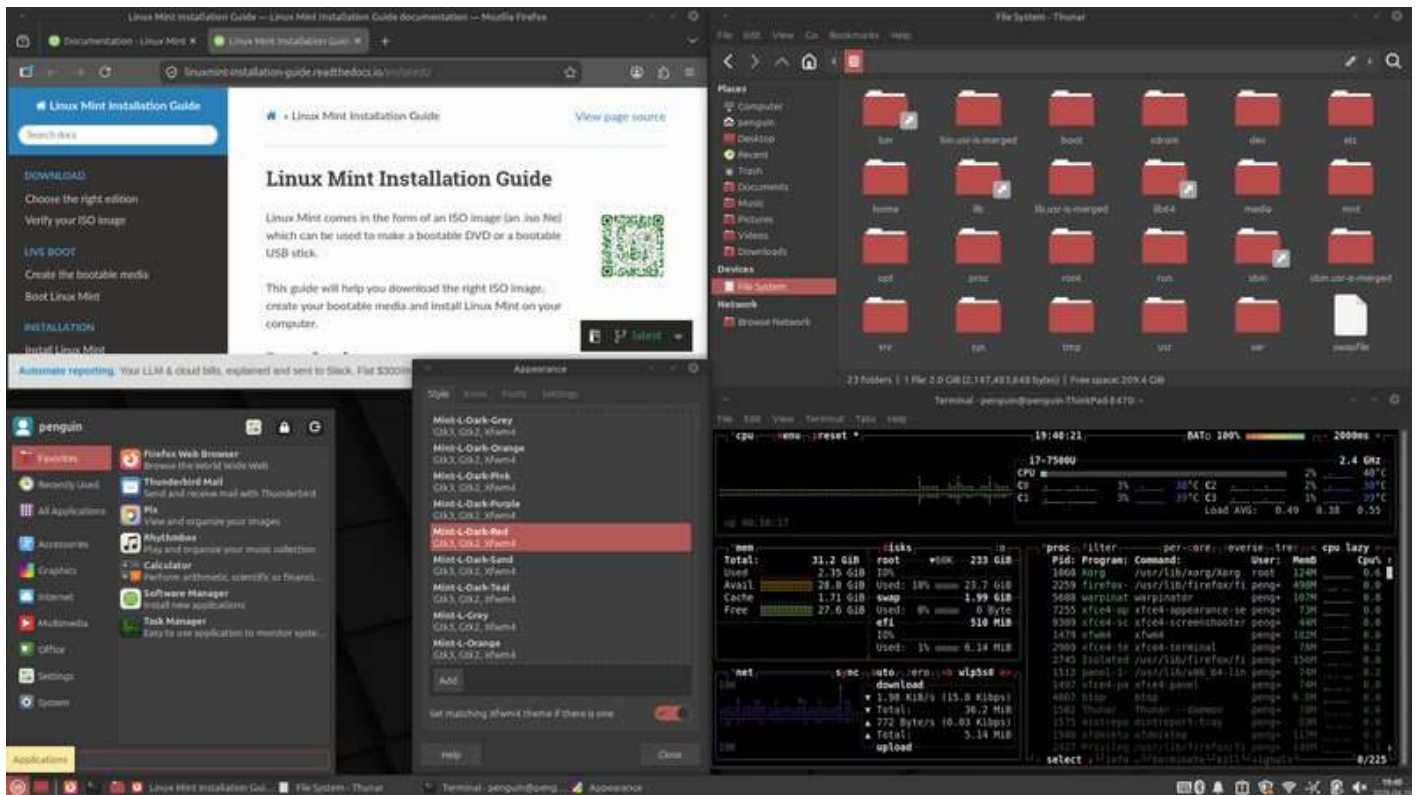
54.6 テーマギャラリー全67点 - 25/67



54.6 テーマギャラリー全67点 - 26/67

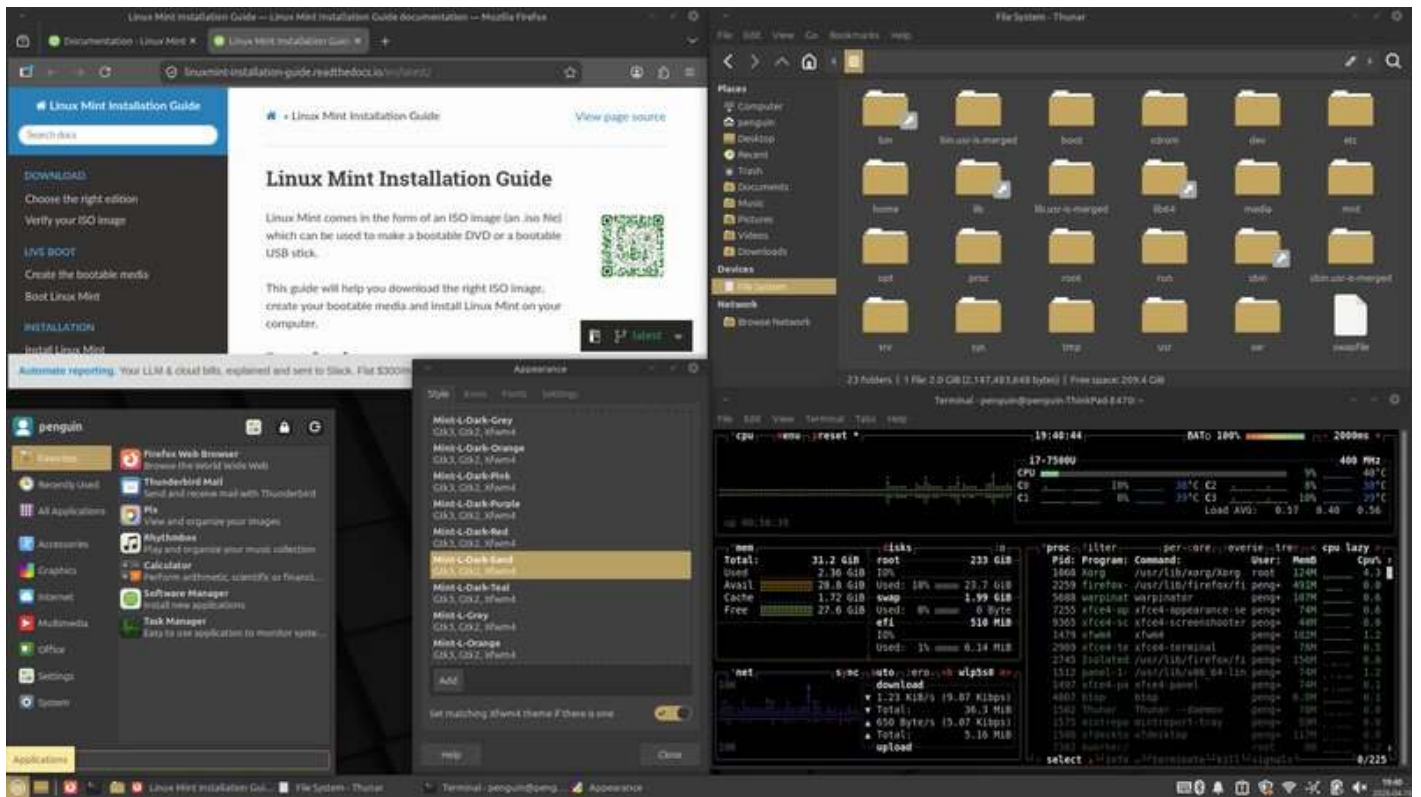


54.6 テーマギャラリー全67点 - 27/67

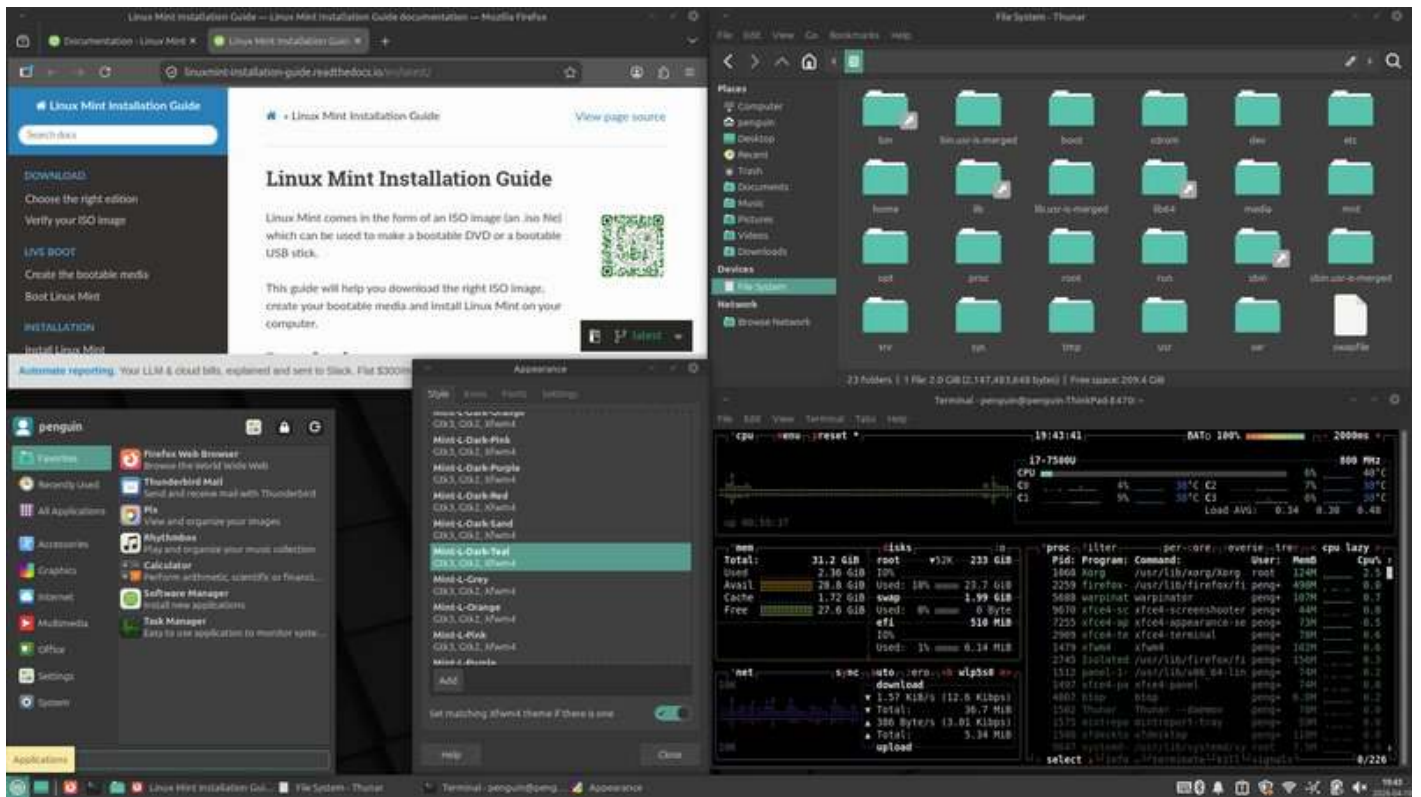


54.6 テーマギャラリー全67点 - 28/67

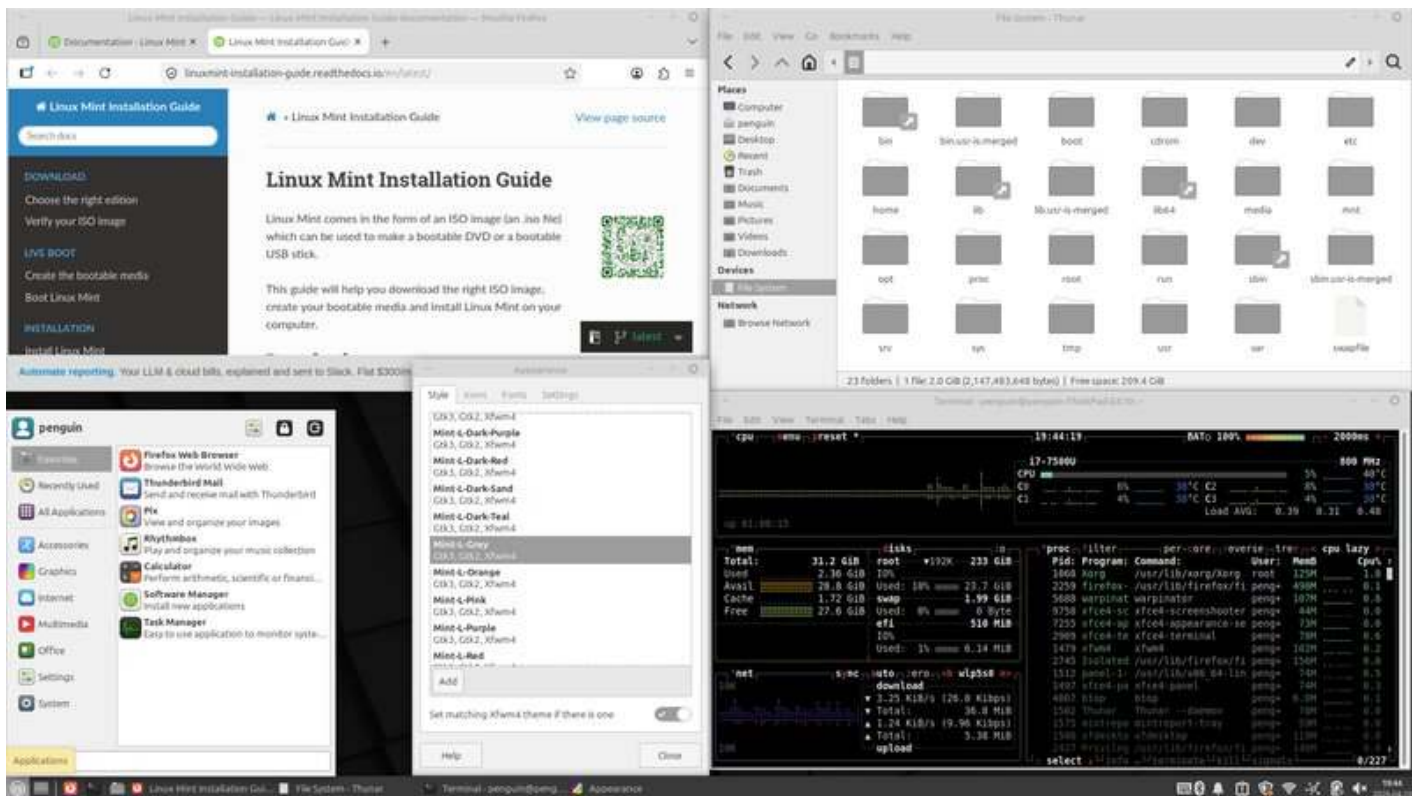




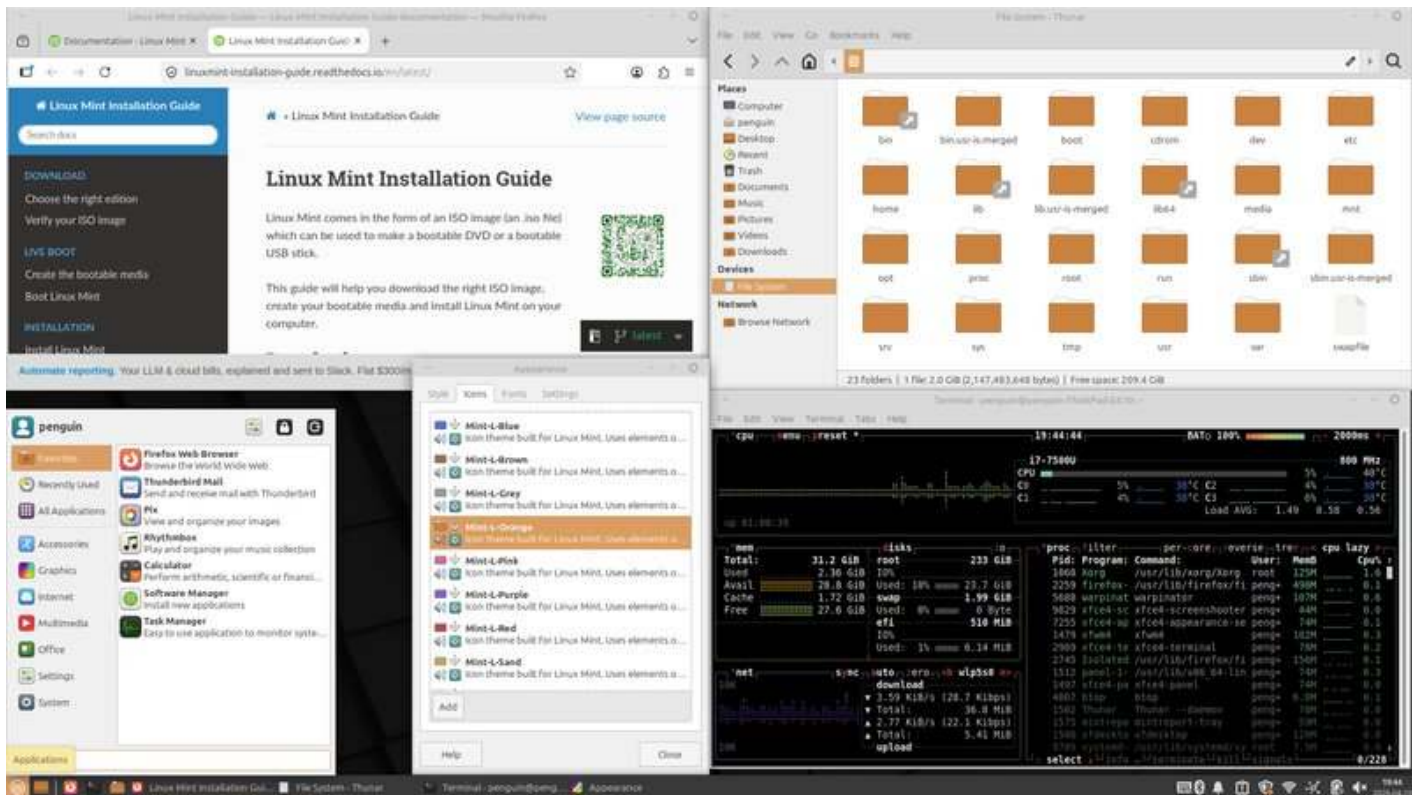
54.6 テーマギャラリー全67点 - 29/67



54.6 テーマギャラリー全67点 - 30/67

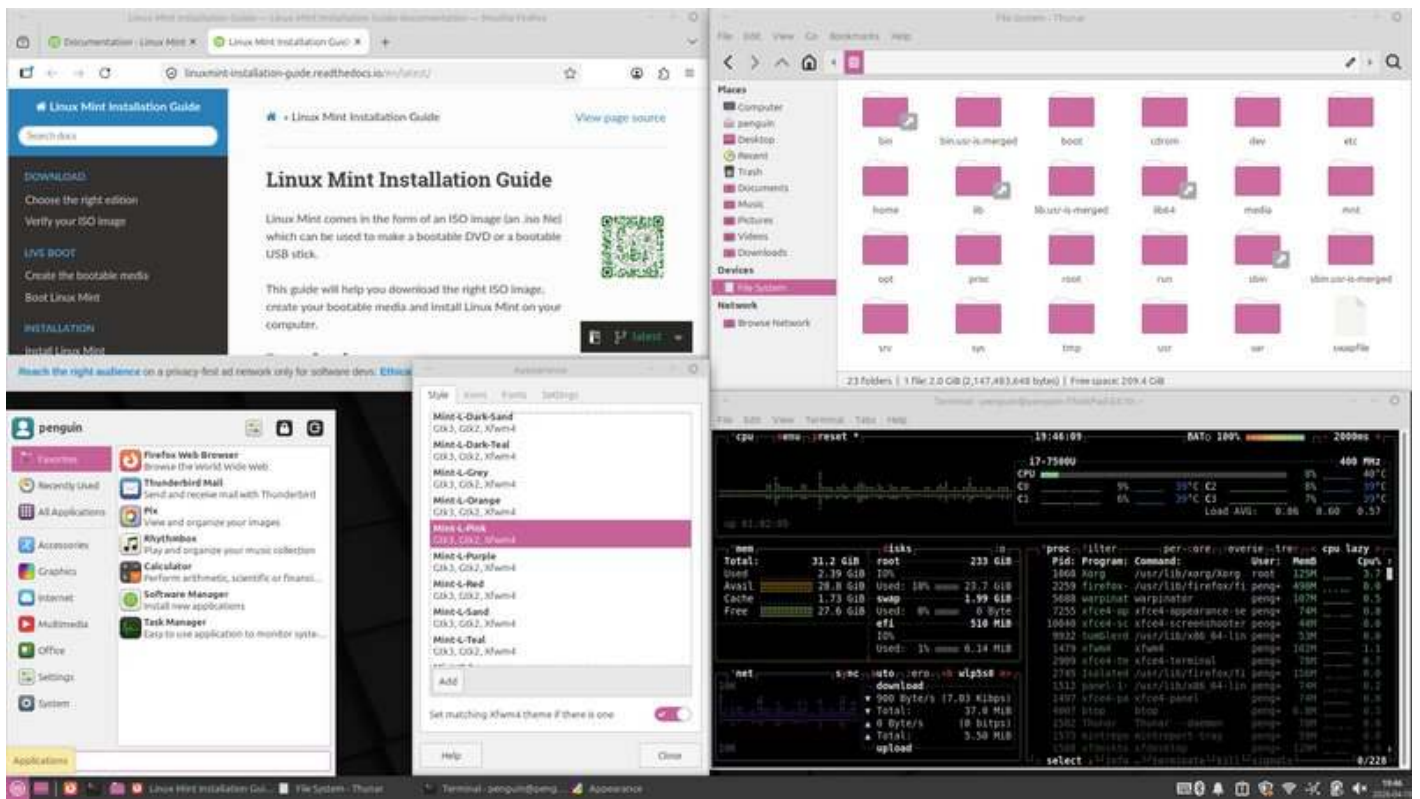


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 31/67

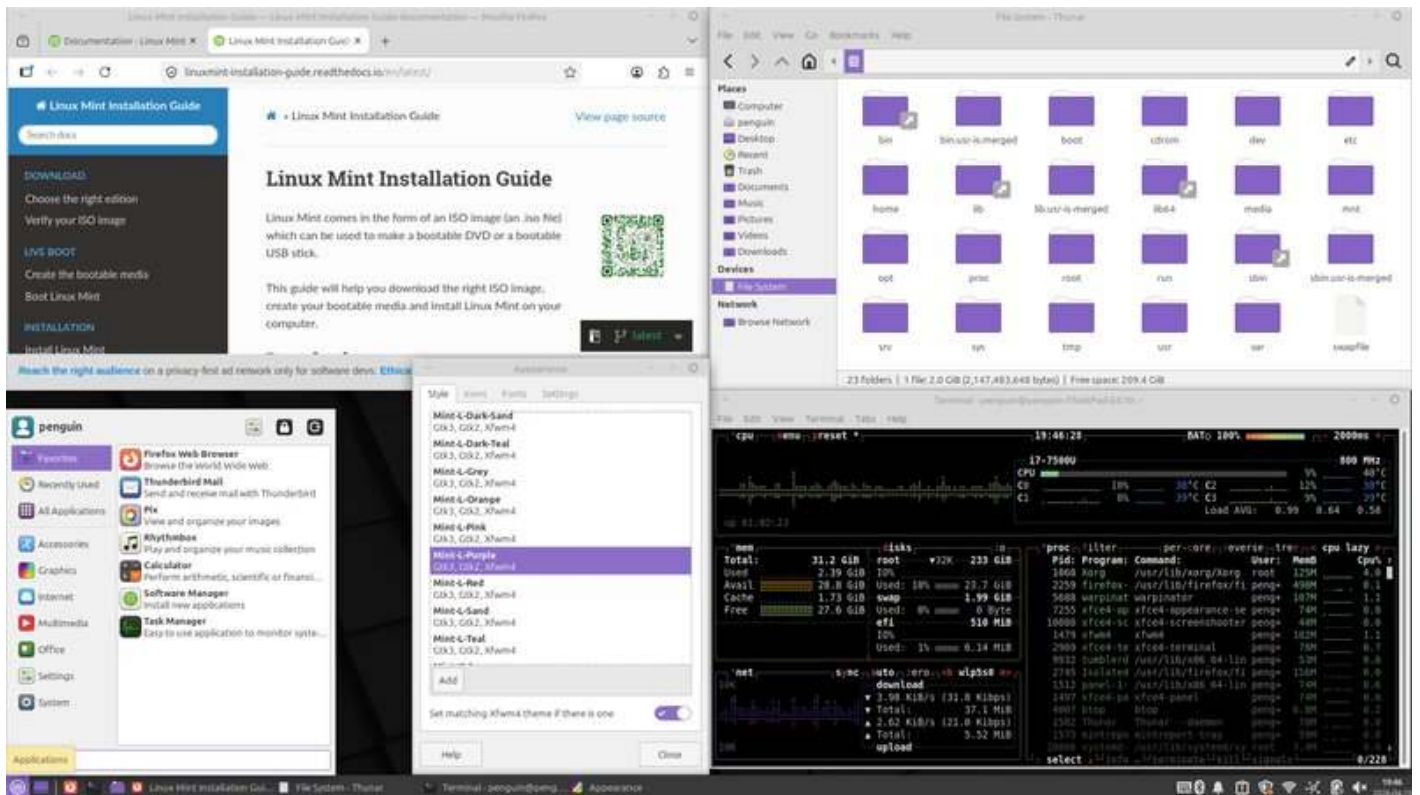


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 32/67



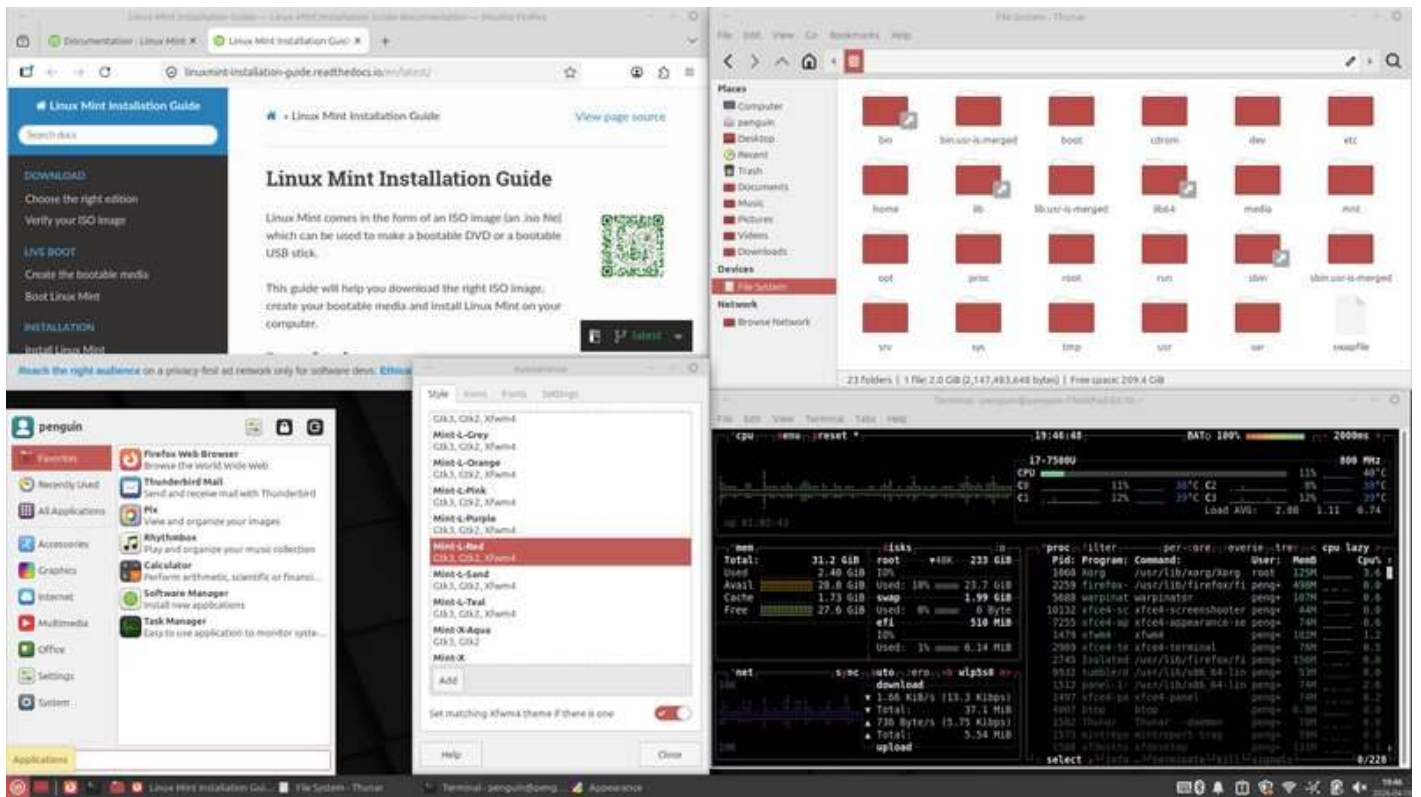


54.6 テーマギャラリー全67点 - 33/67

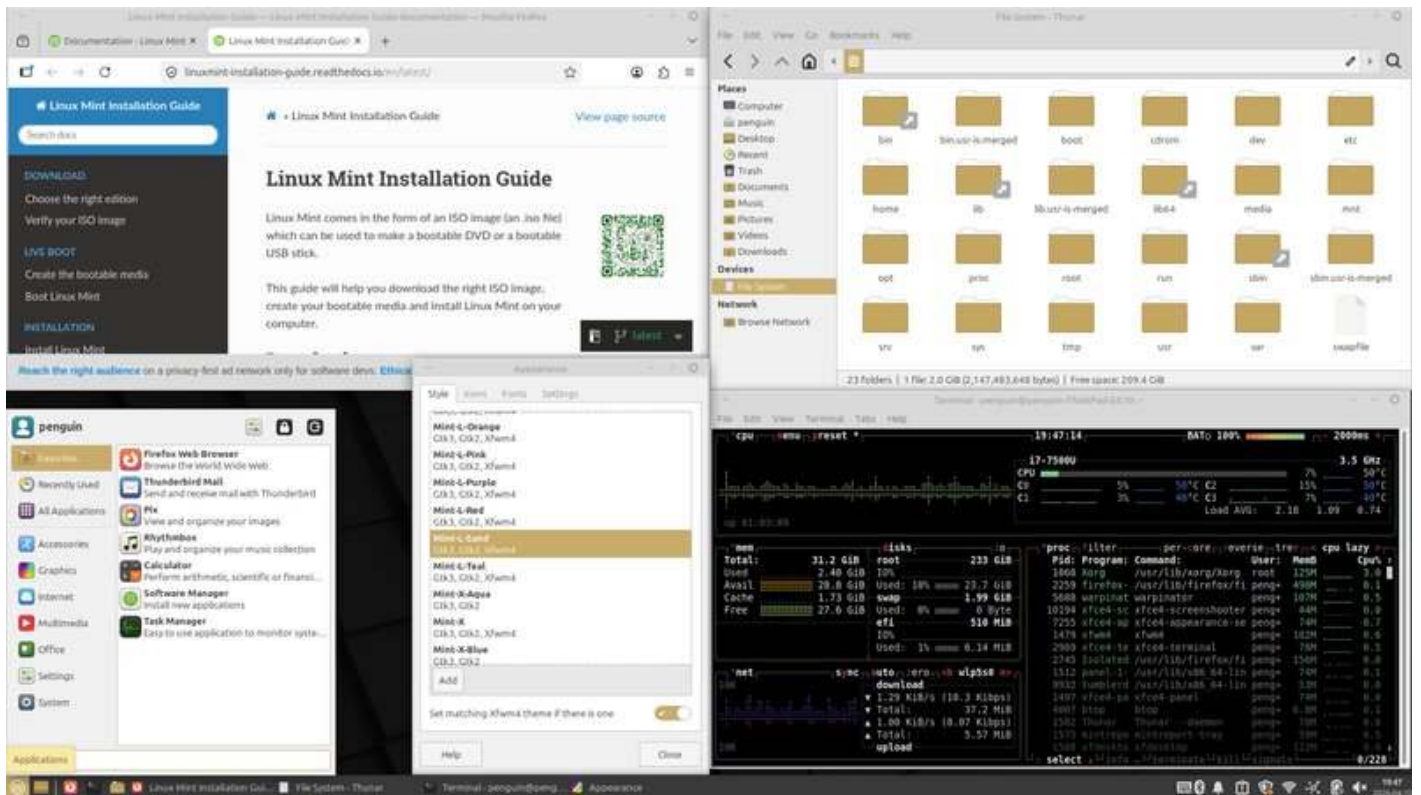


54.6 テーマギャラリー全67点 - 34/67

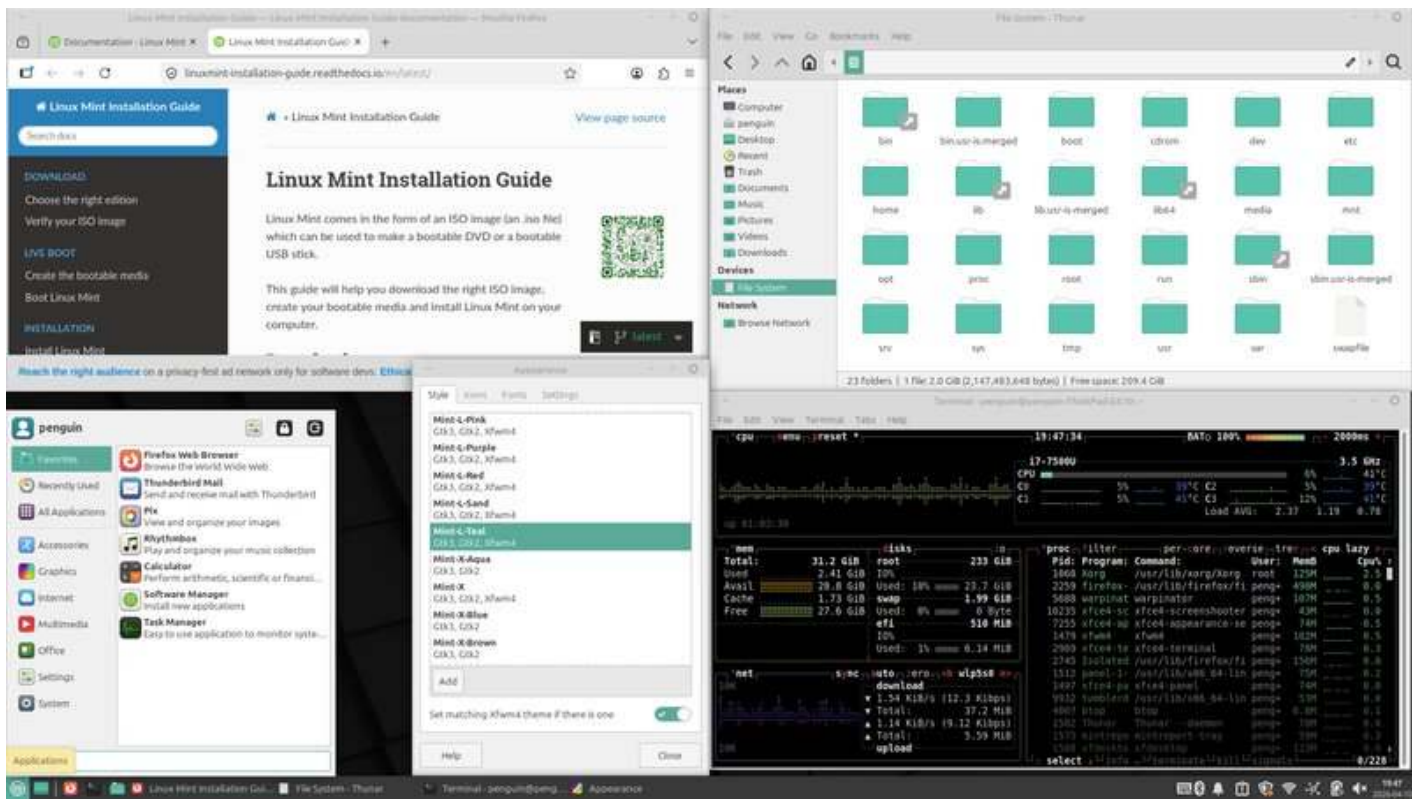




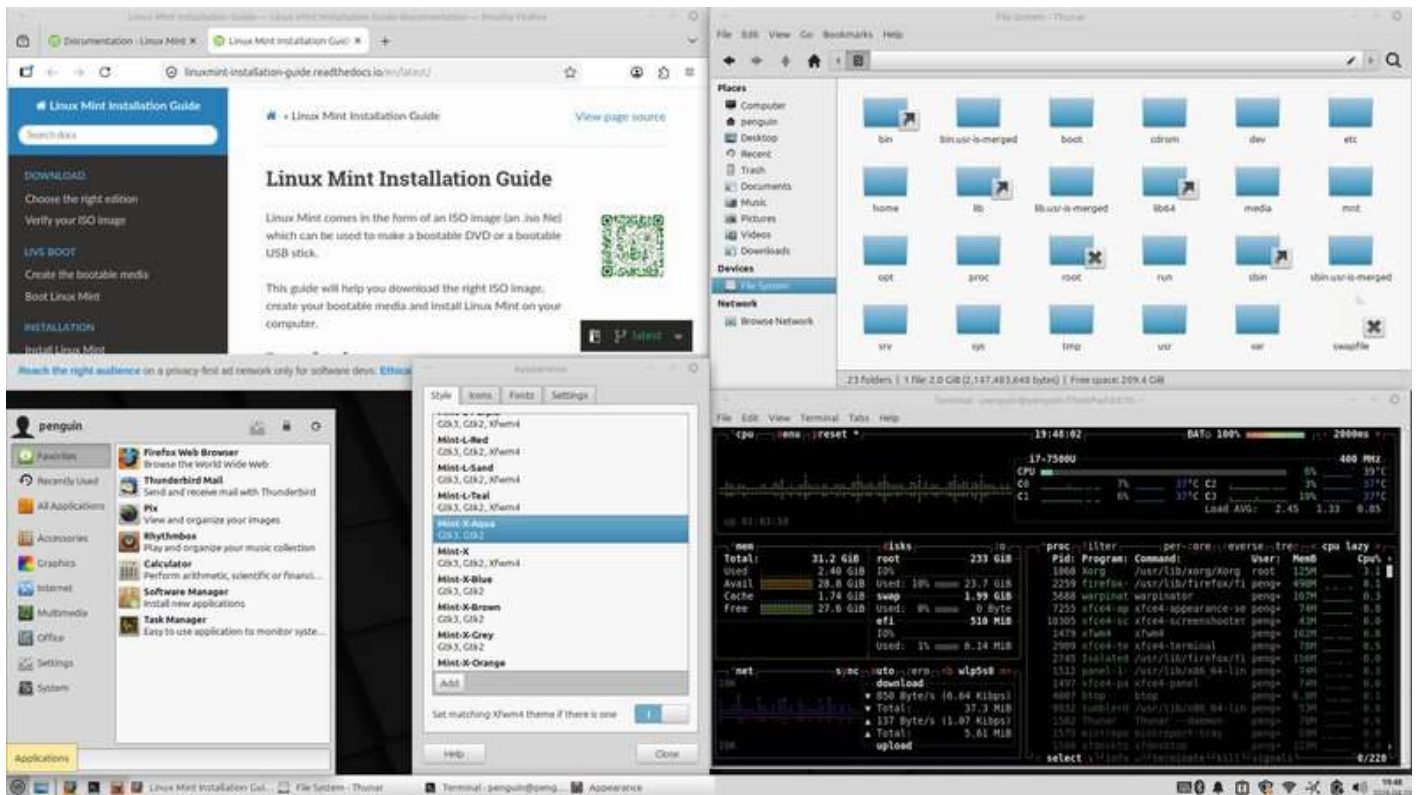
54.6 テーマギャラリー全67点 - 35/67



54.6 テーマギャラリー全67点 - 36/67

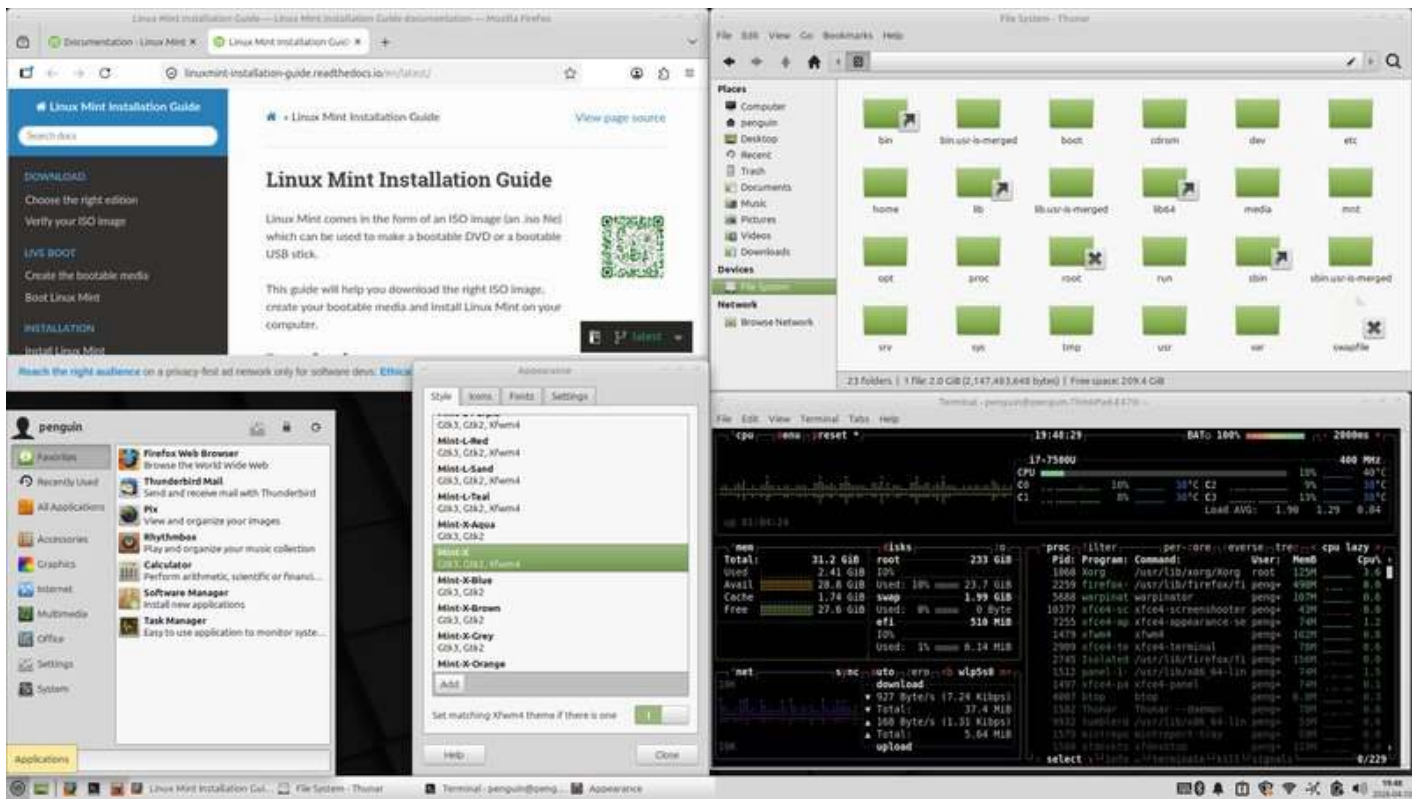


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 37/67

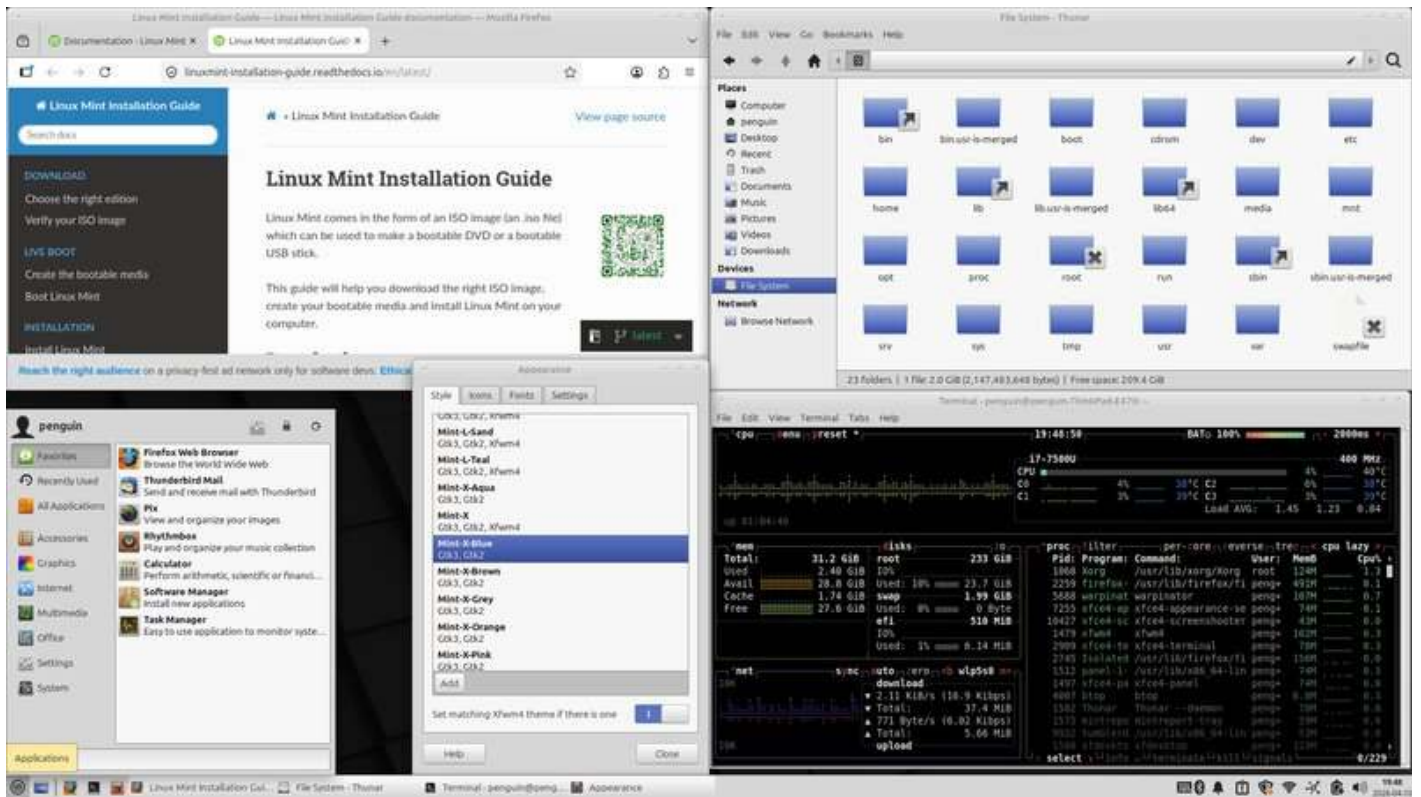


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 38/67

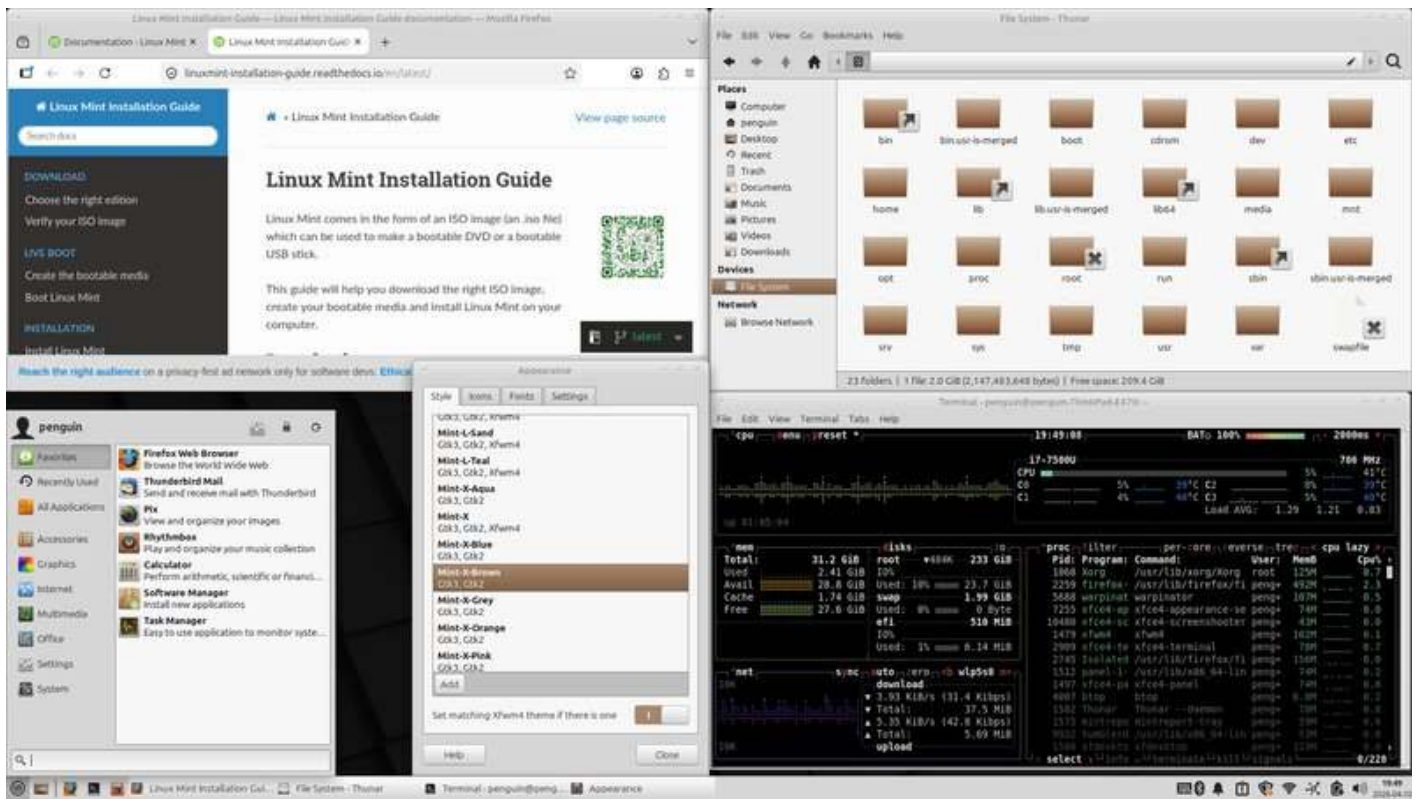




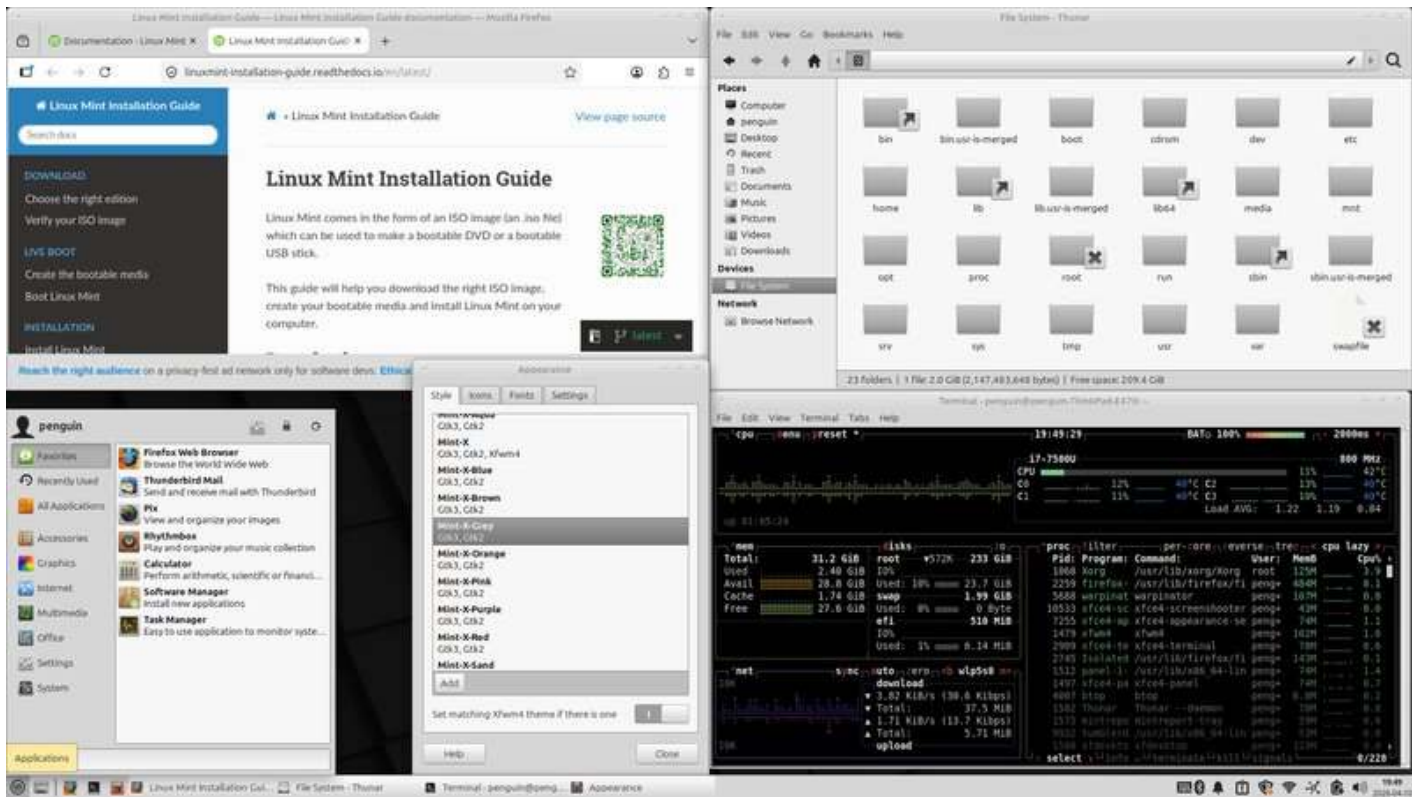
54.6 テーマギャラリー全67点 - 39/67



54.6 テーマギャラリー全67点 - 40/67

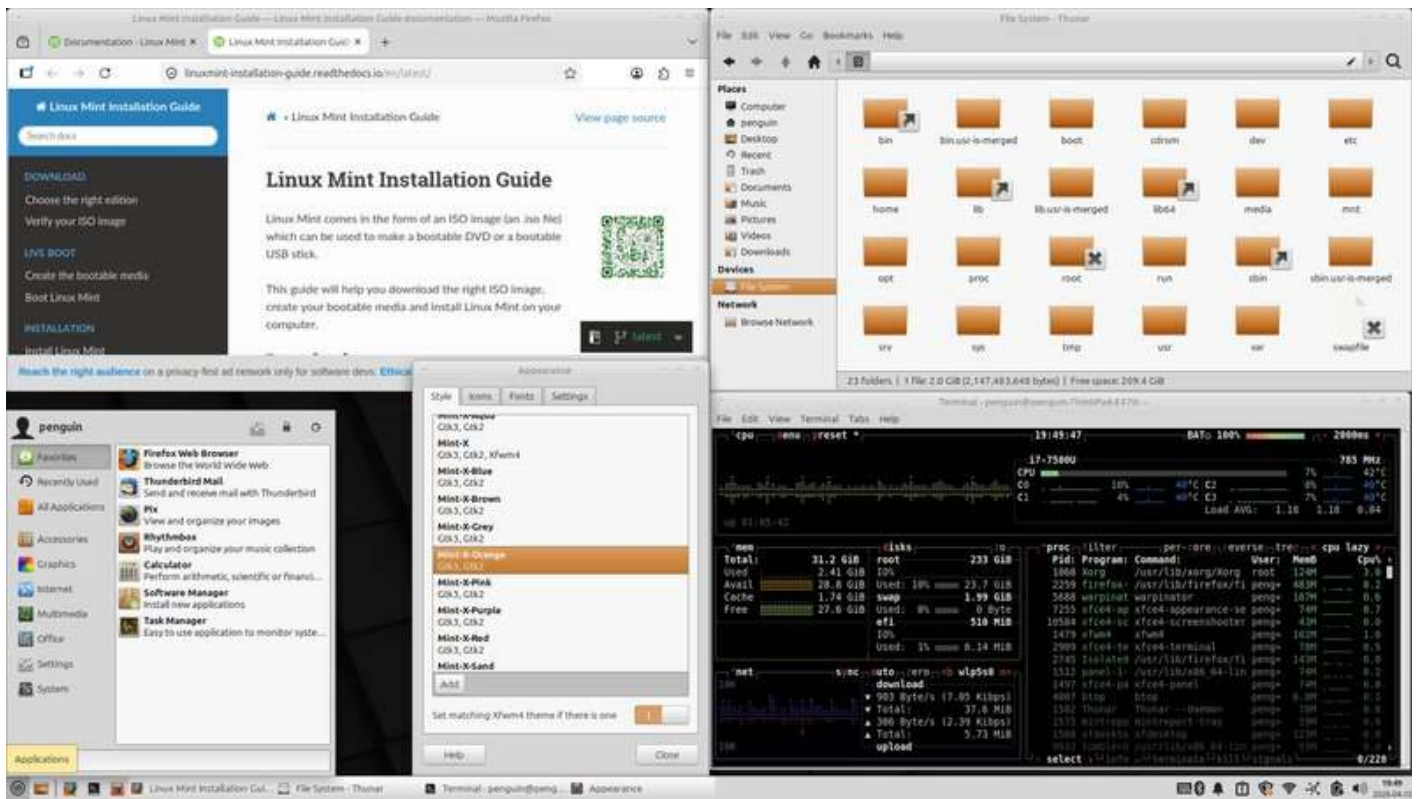


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 41/67

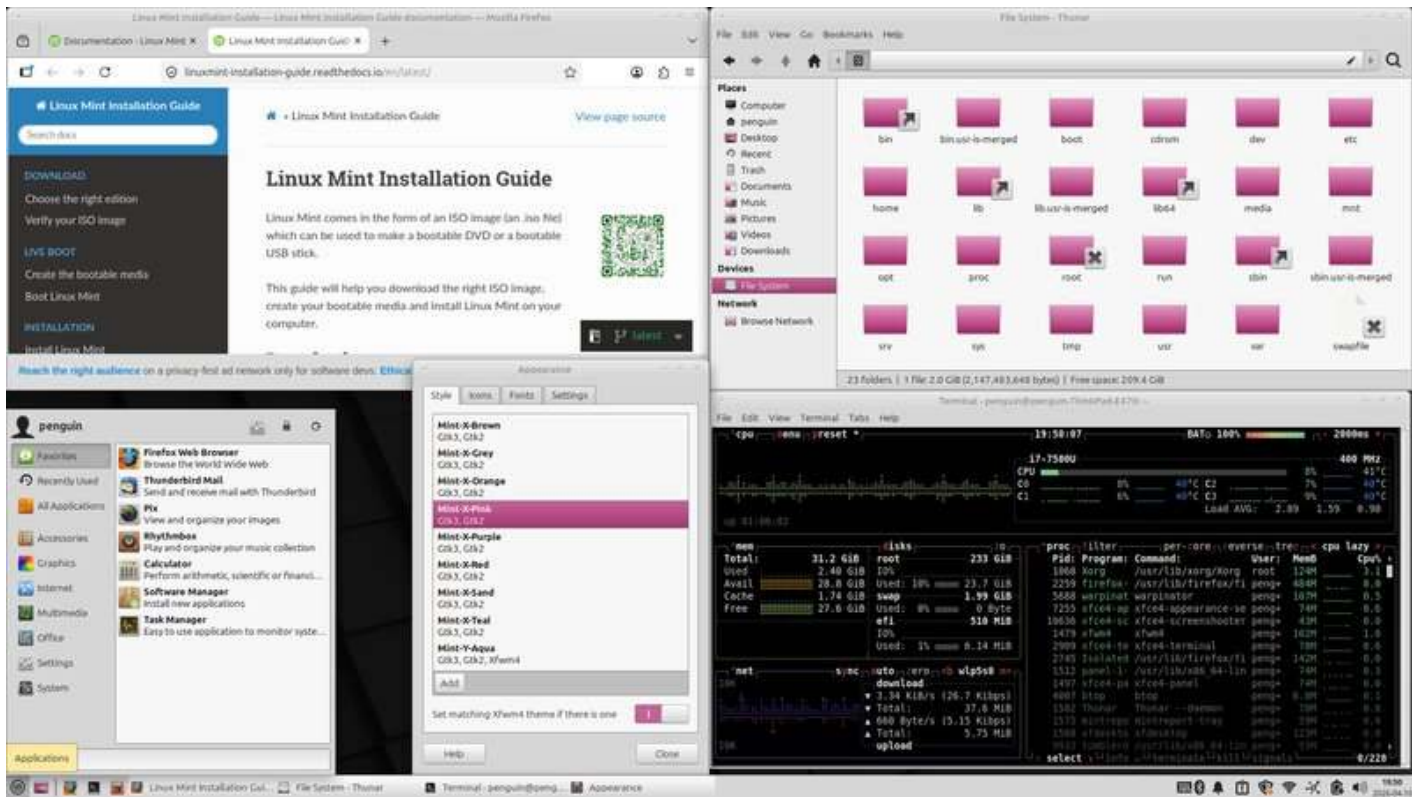


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 42/67

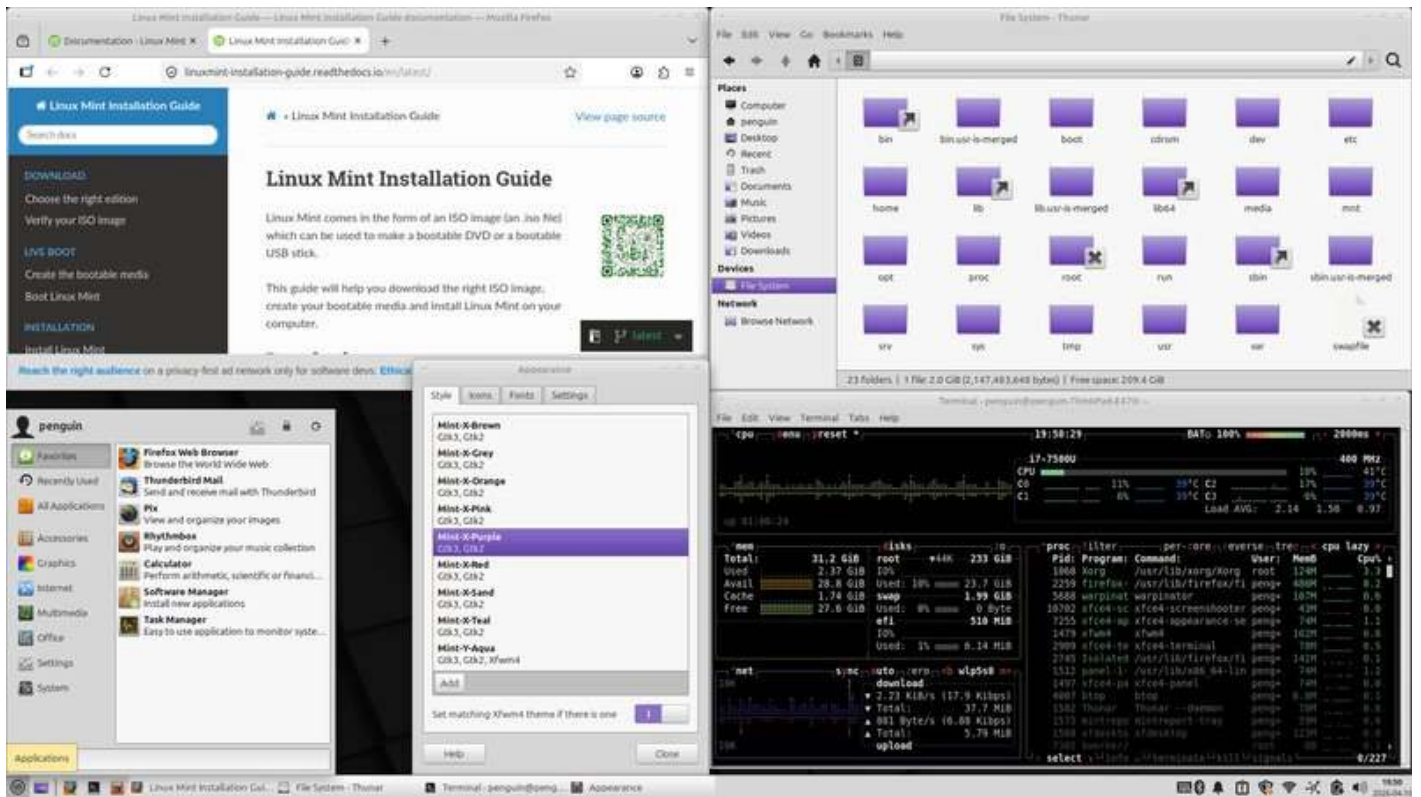




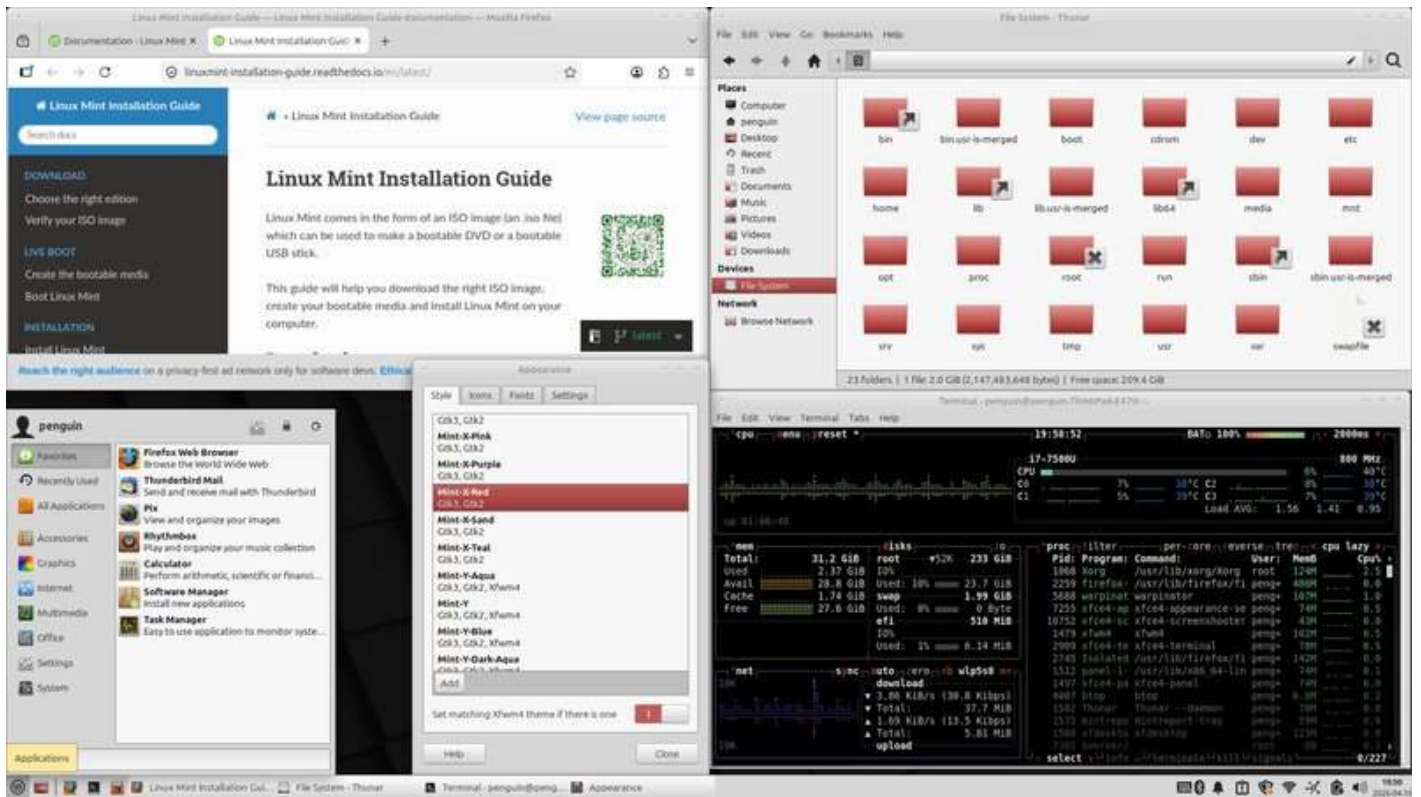
## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 43/67



## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 44/67

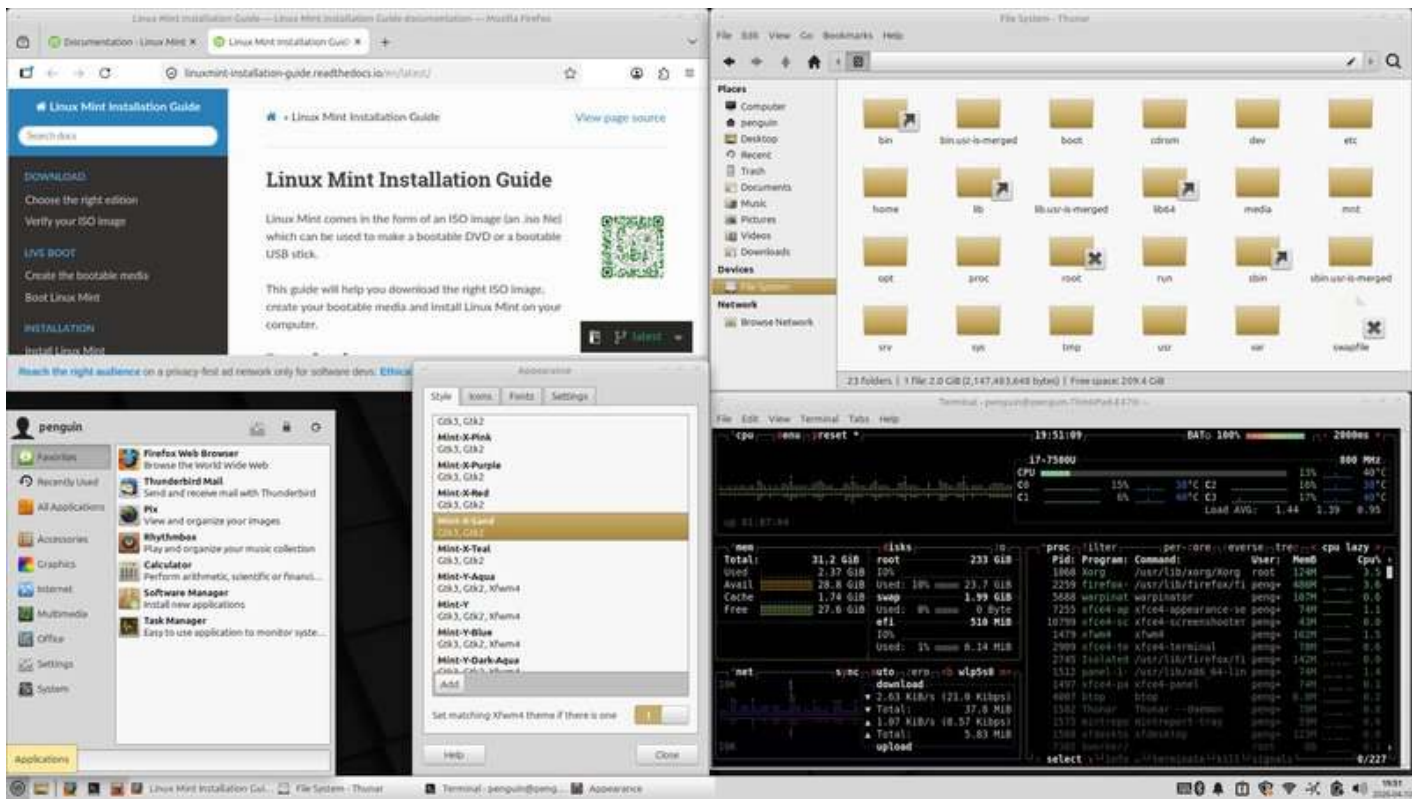


54.6 テーマギャラリー全67点 - 45/67

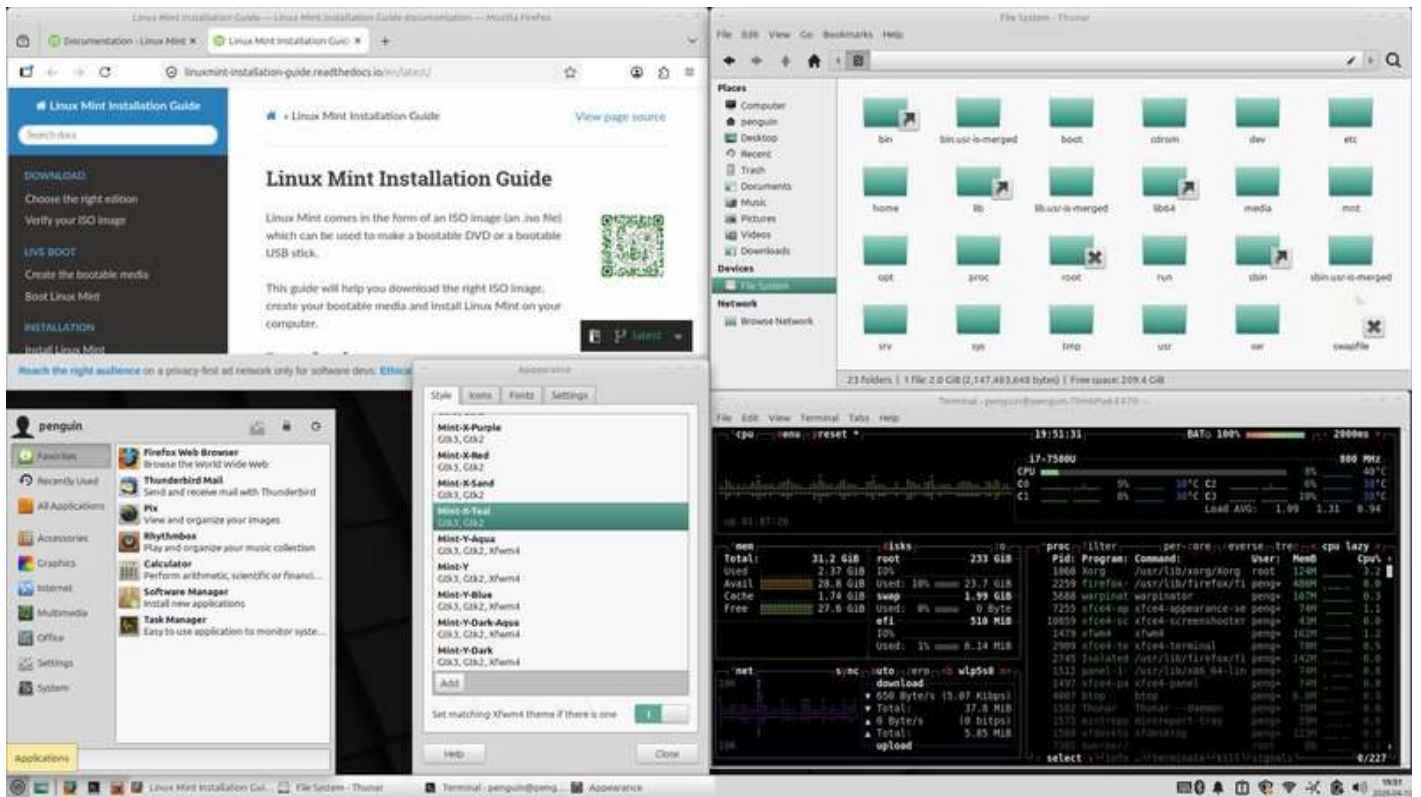


54.6 テーマギャラリー全67点 - 46/67

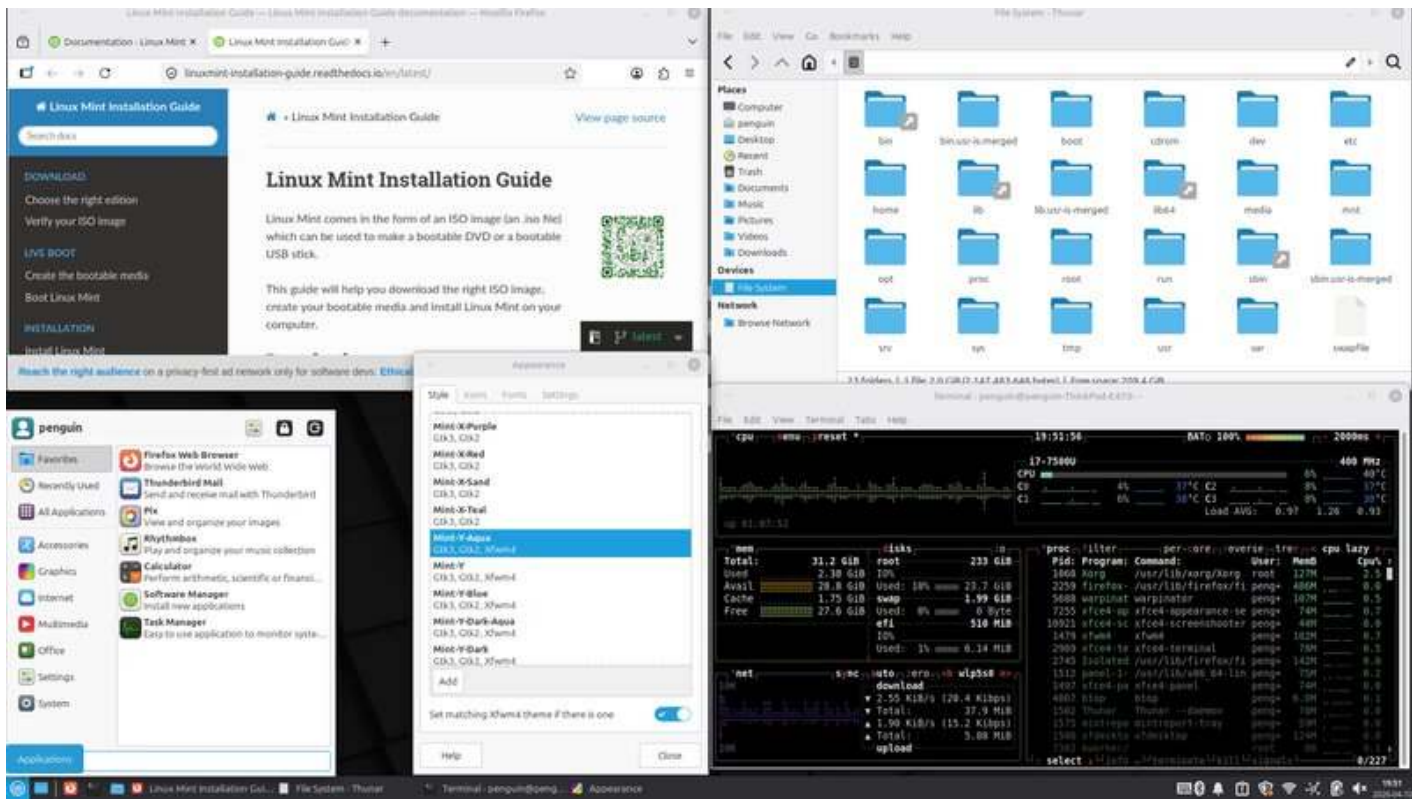




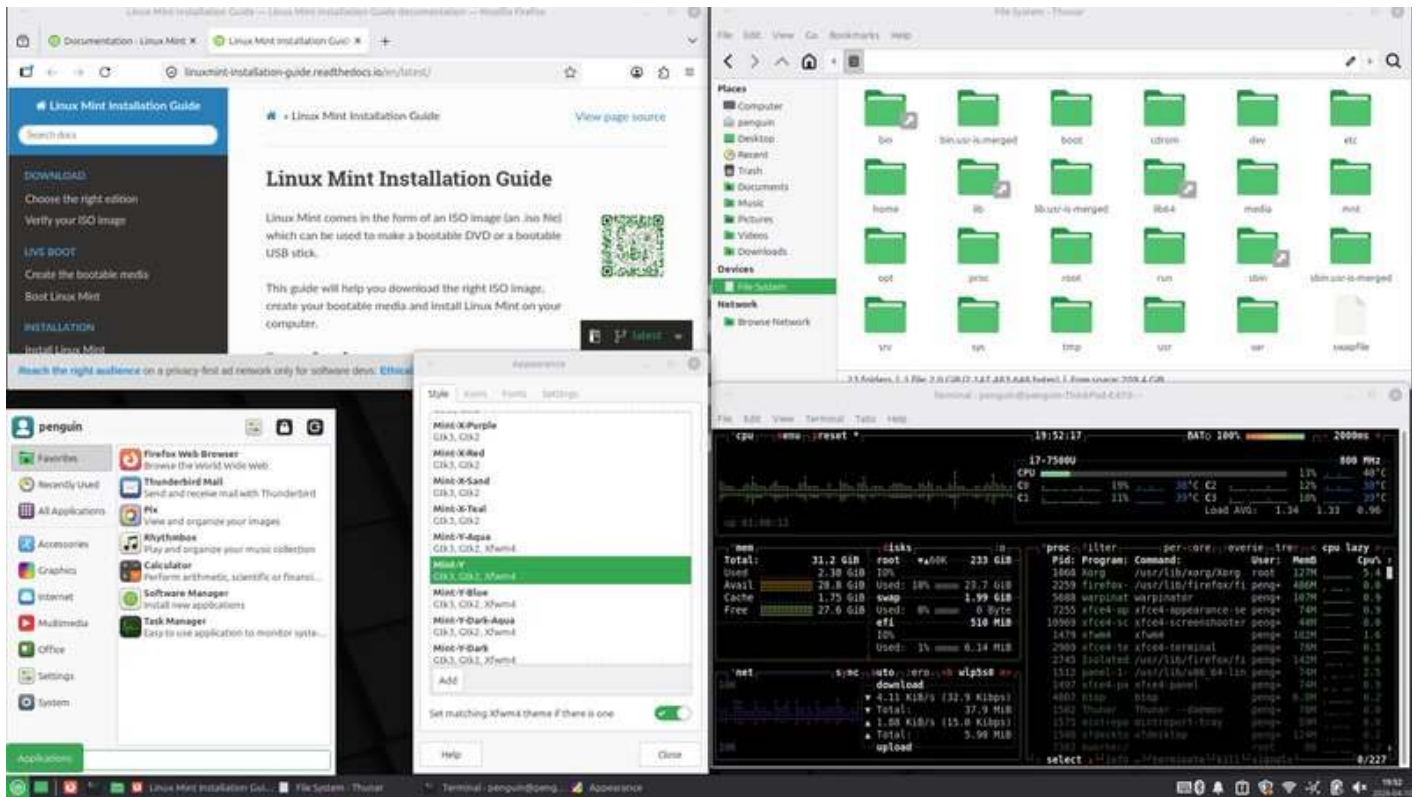
54.6 テーマギャラリー全67点 - 47/67



54.6 テーマギャラリー全67点 - 48/67

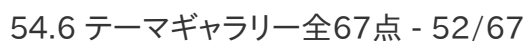
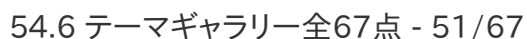


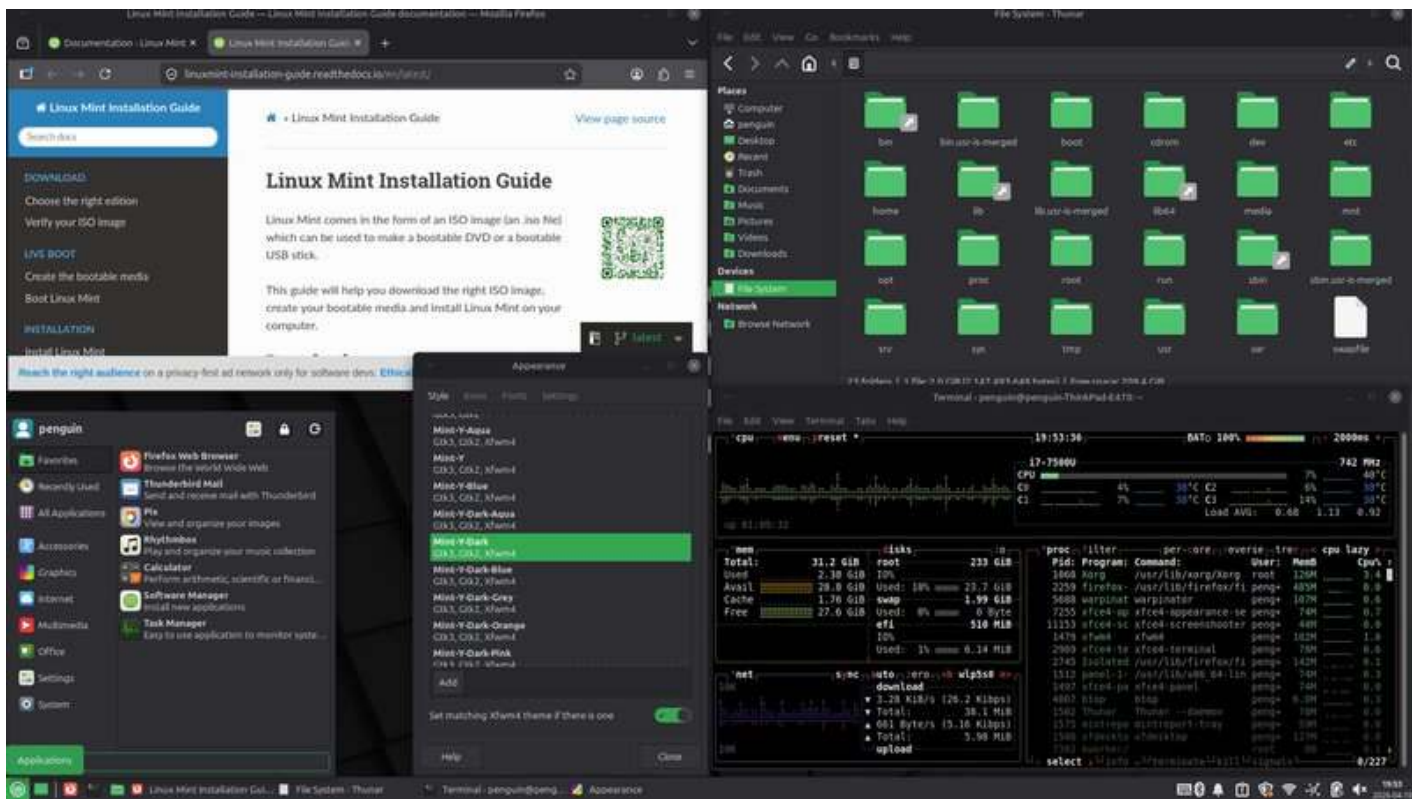
54.6 テーマギャラリー全67点 - 49/67



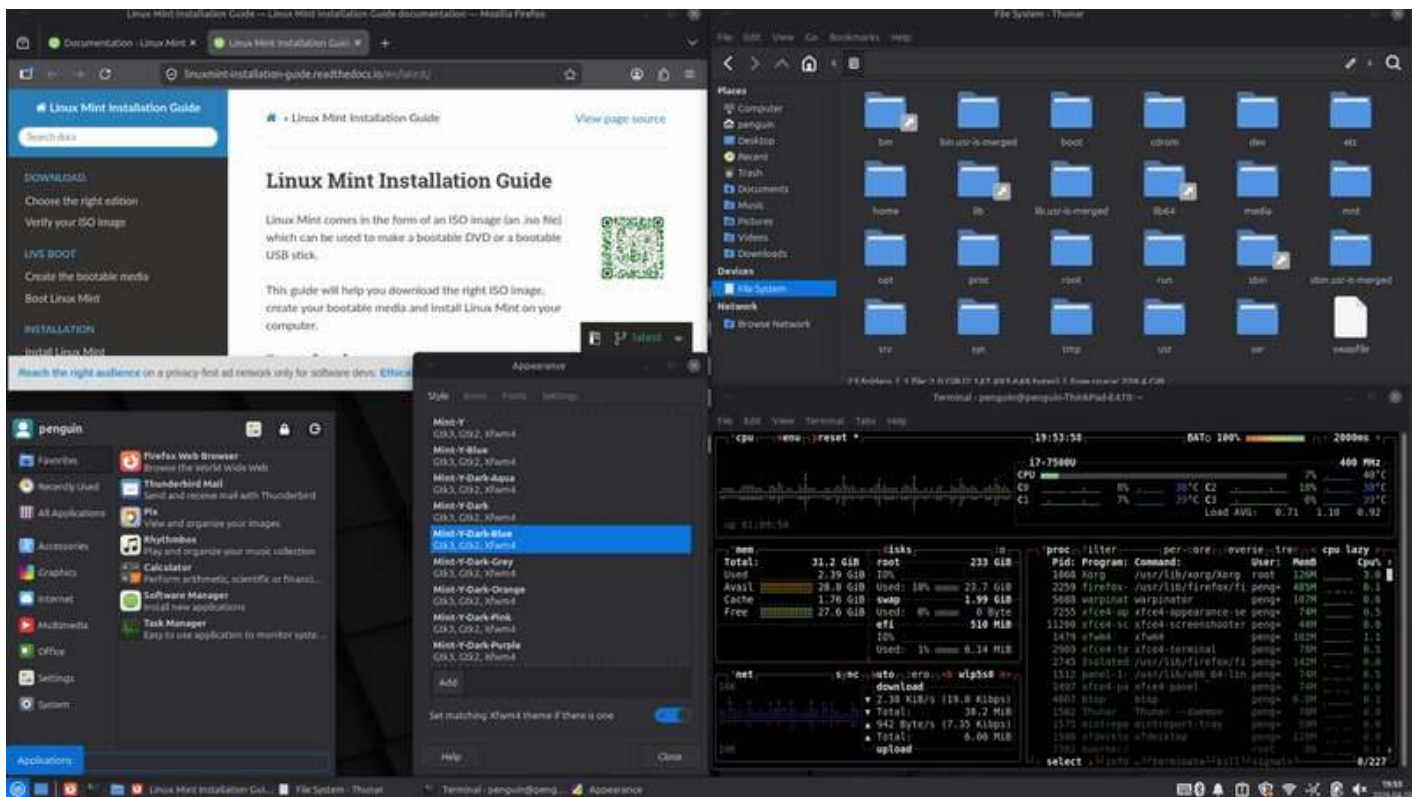
54.6 テーマギャラリー全67点 - 50/67





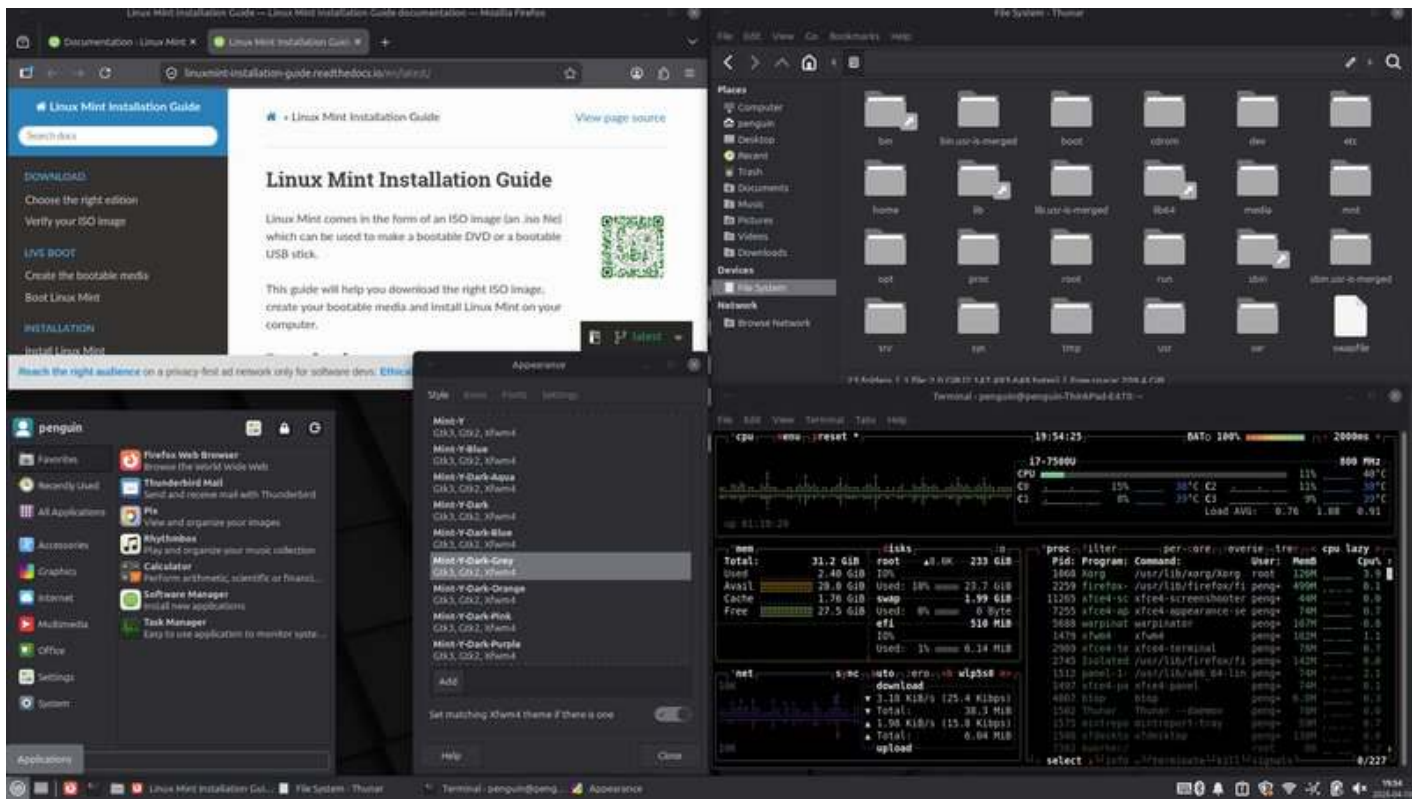


54.6 テーマギャラリー全67点 - 53/67

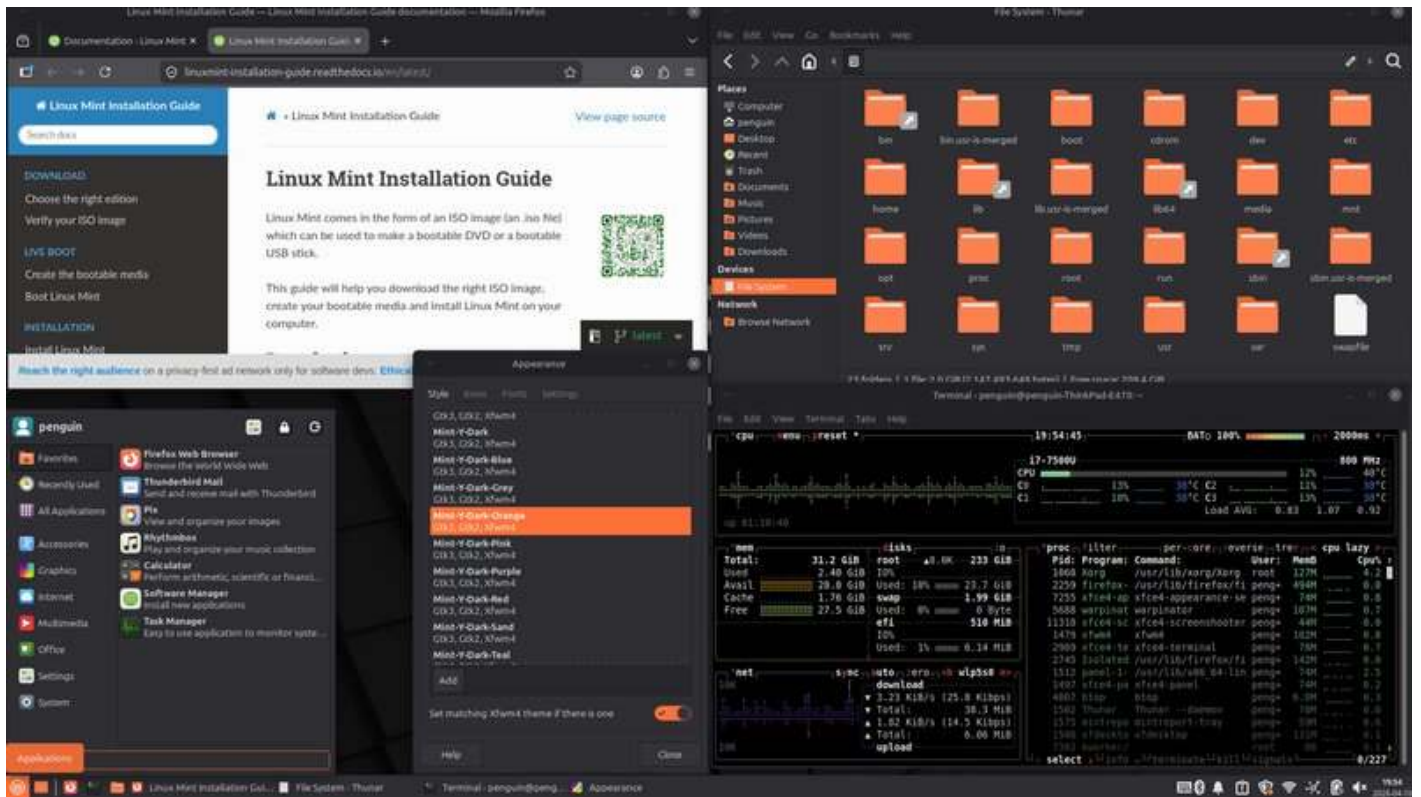


54.6 テーマギャラリー全67点 - 54/67

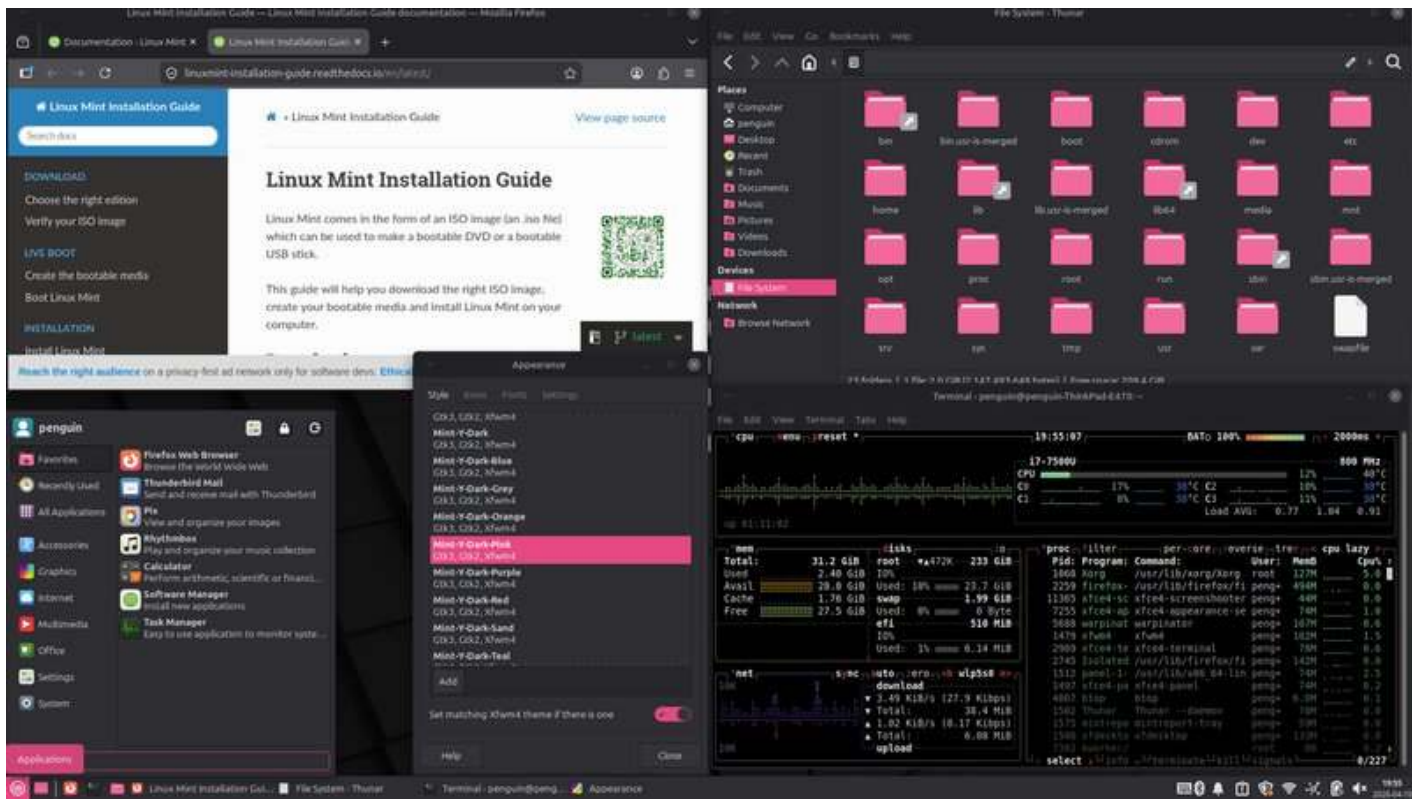




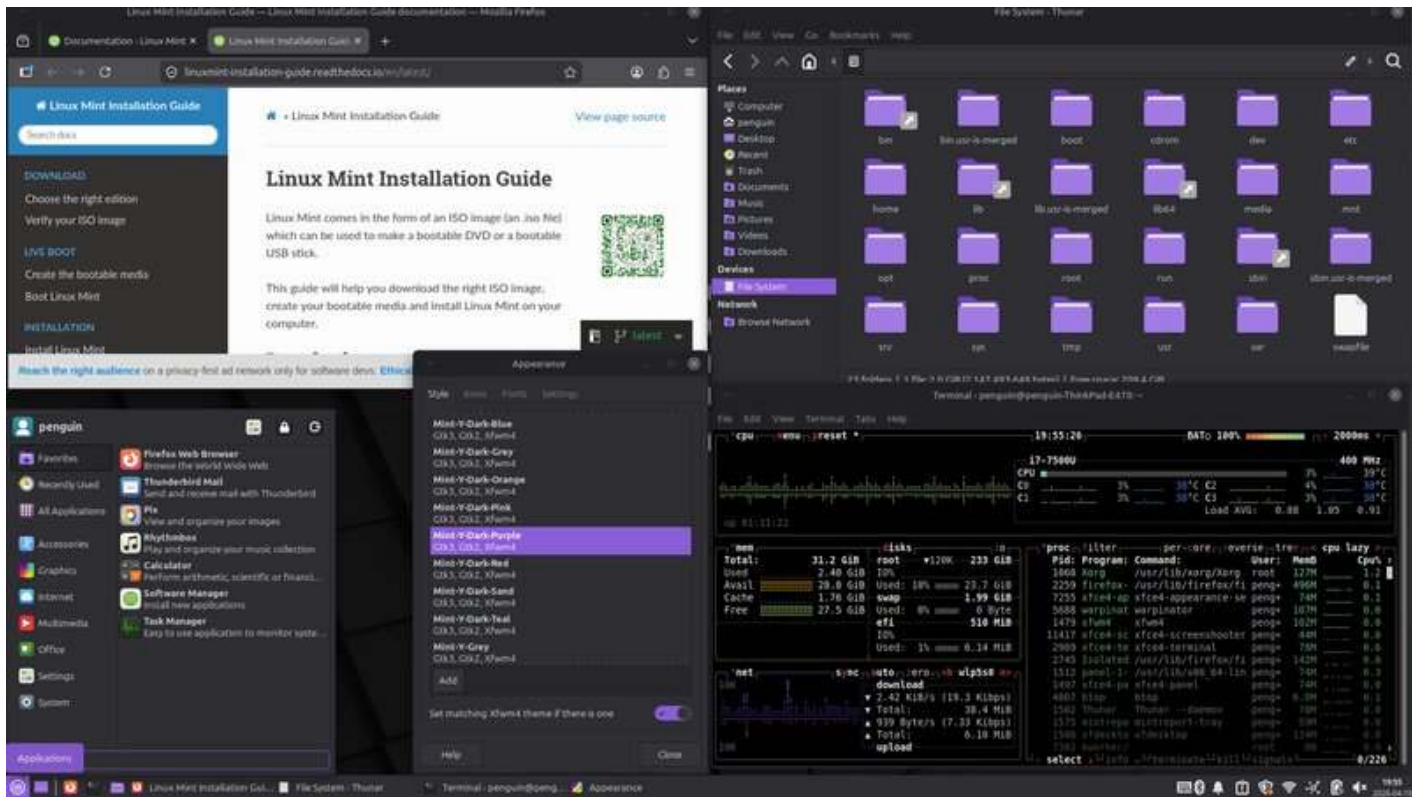
54.6 テーマギャラリー全67点 - 55/67



54.6 テーマギャラリー全67点 - 56/67

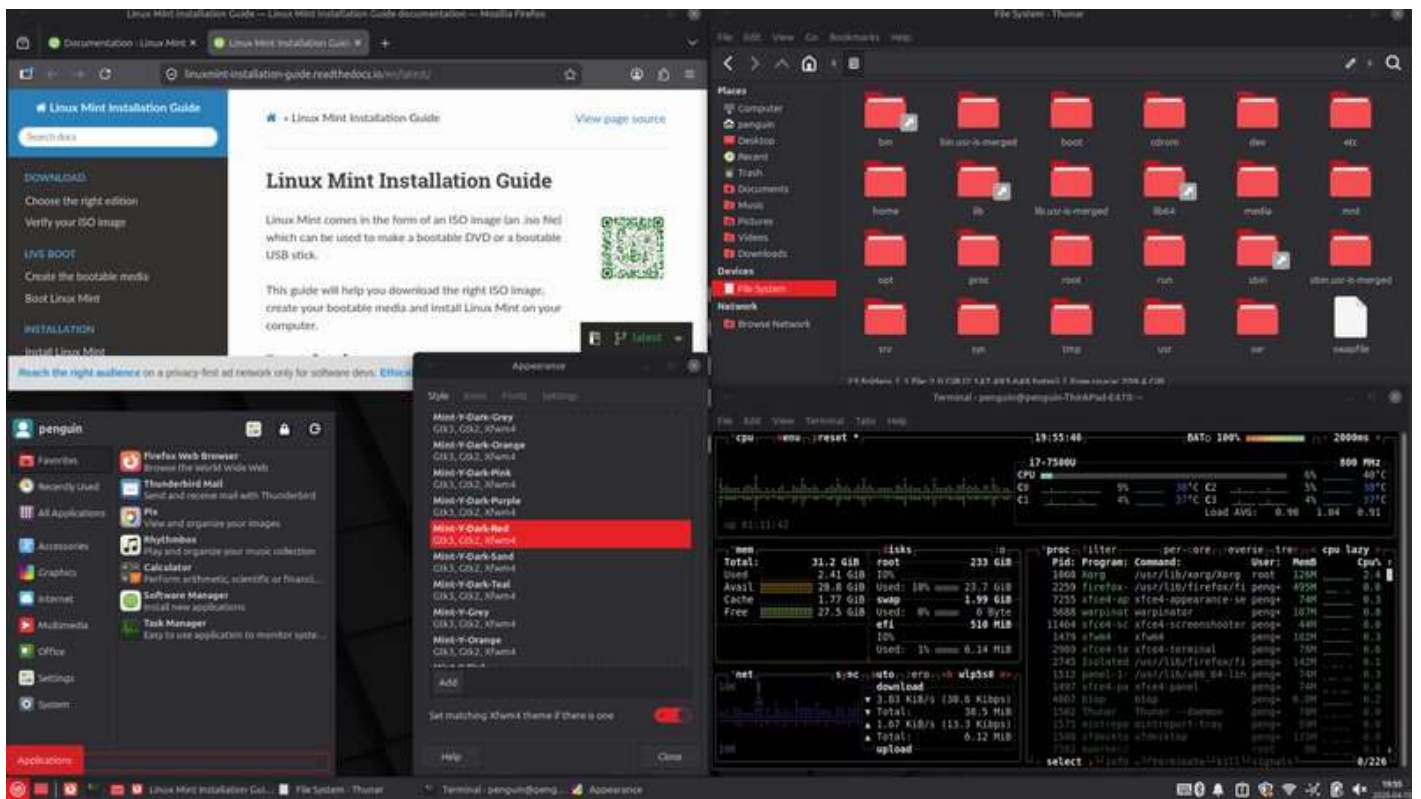


54.6 テーマギャラリー全67点 - 57/67

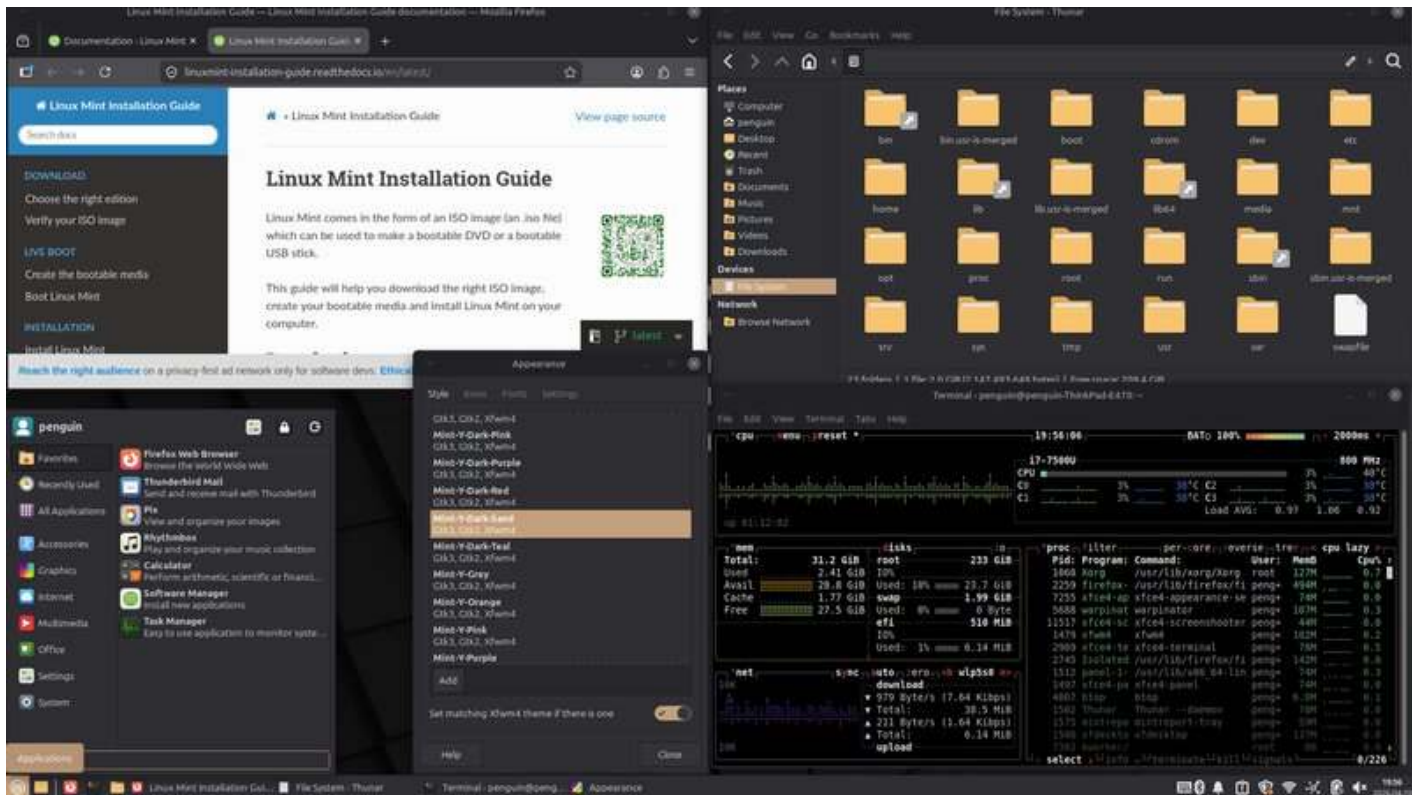


54.6 テーマギャラリー全67点 - 58/67

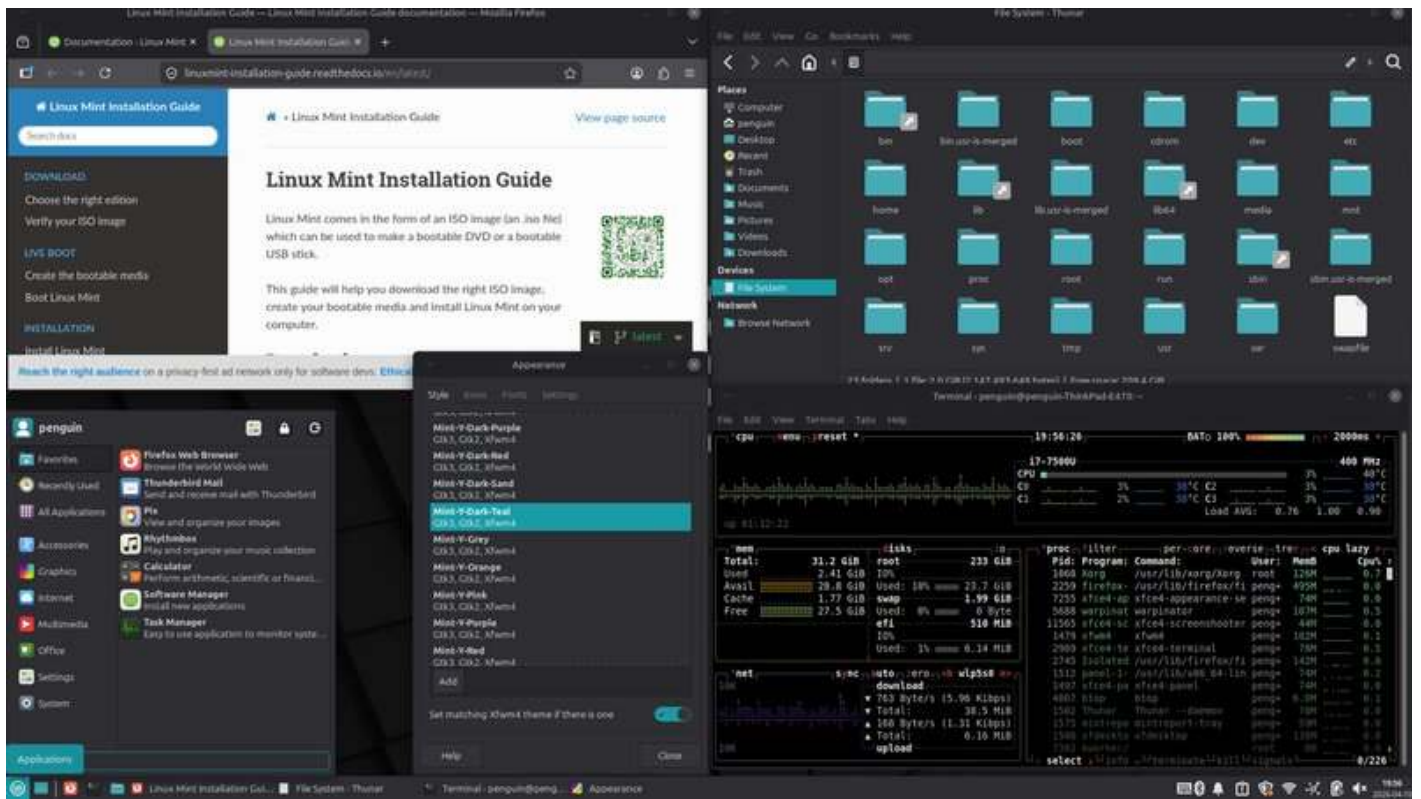




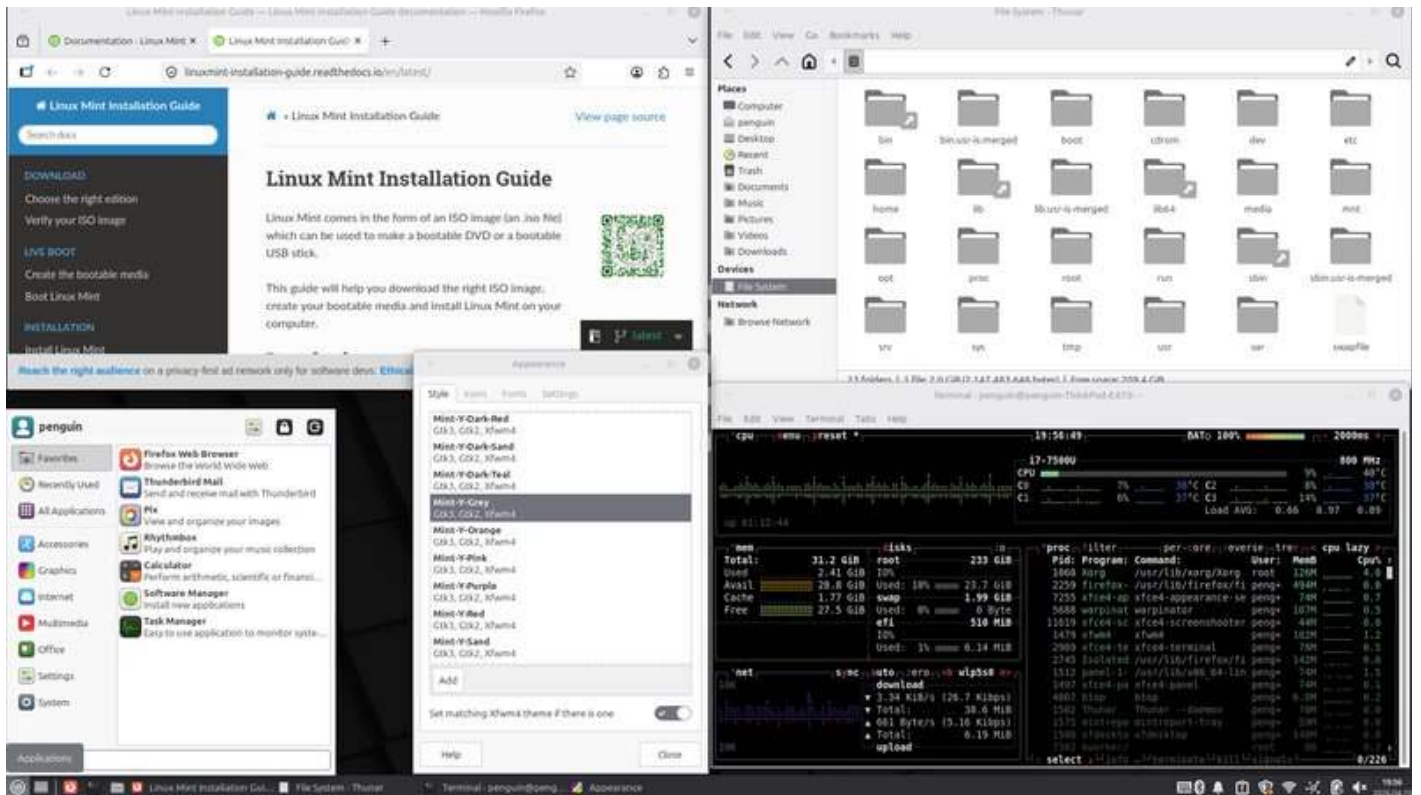
54.6 テーマギャラリー全67点 - 59/67



54.6 テーマギャラリー全67点 - 60/67

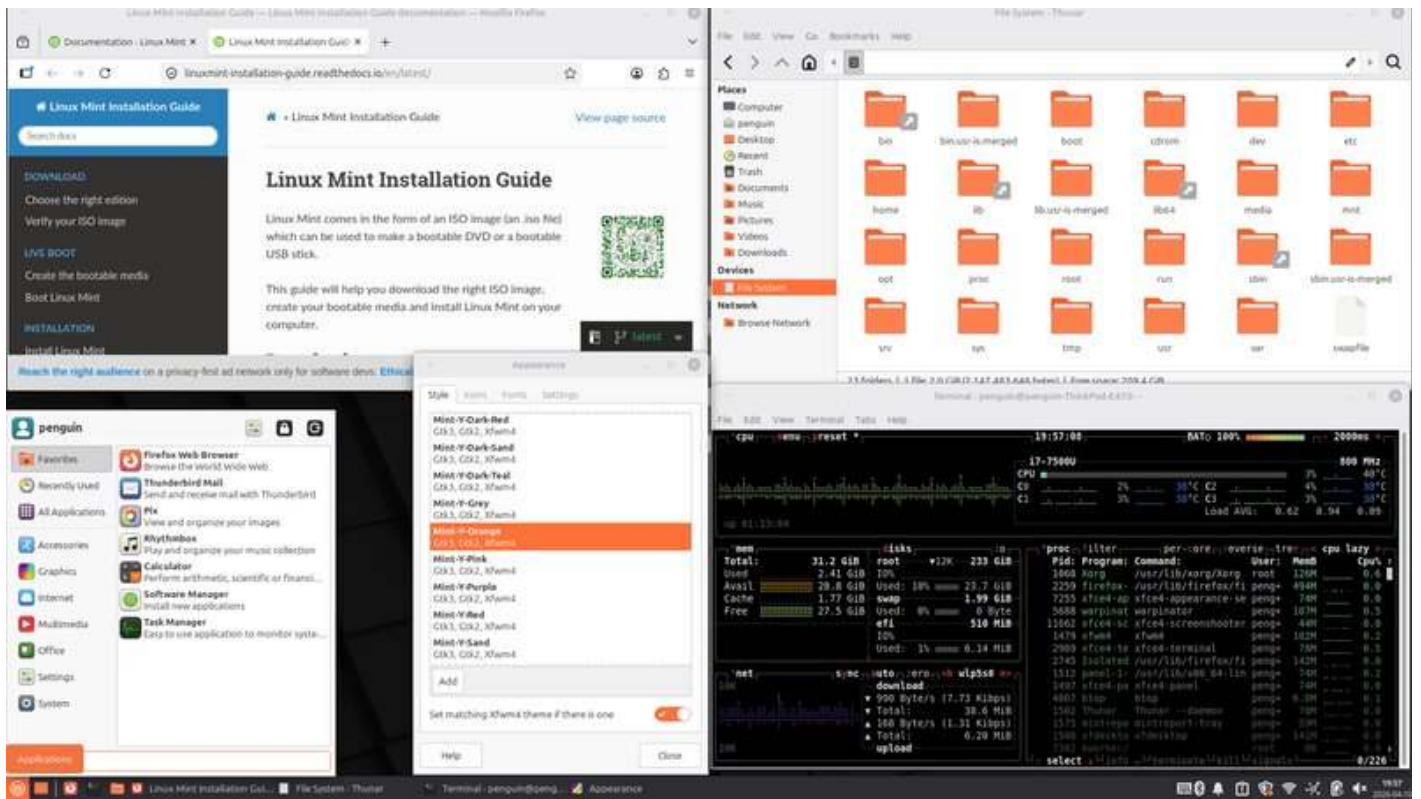


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 61/67

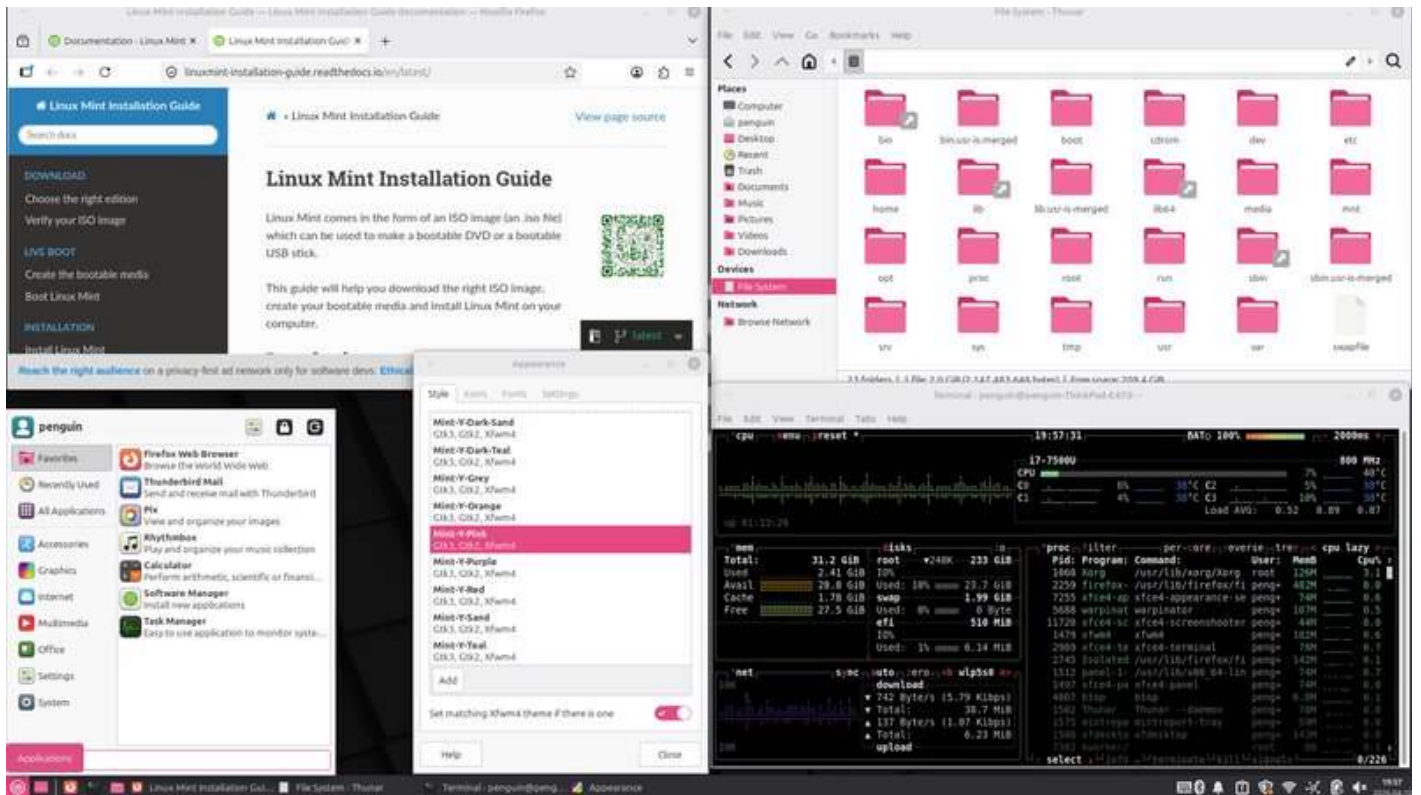


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 62/67

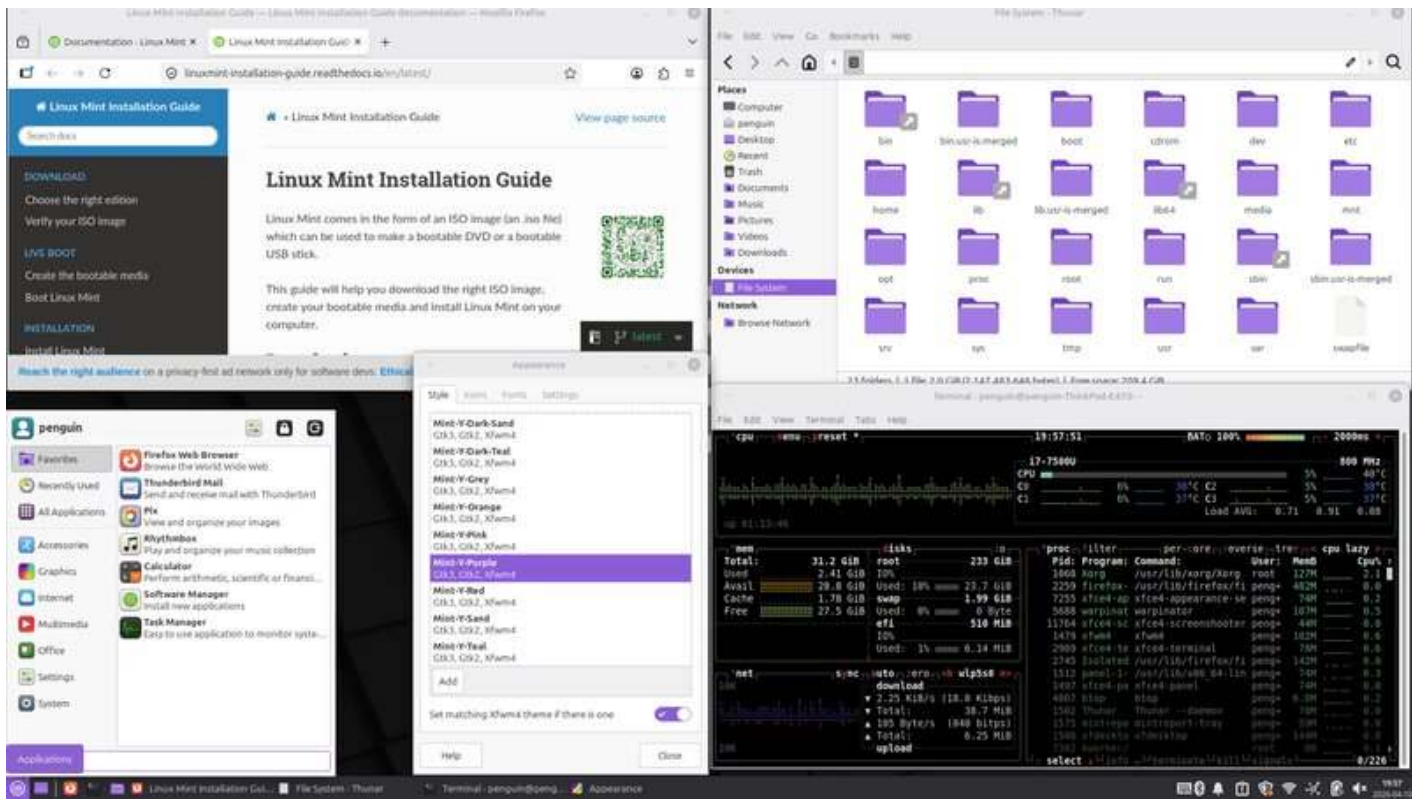




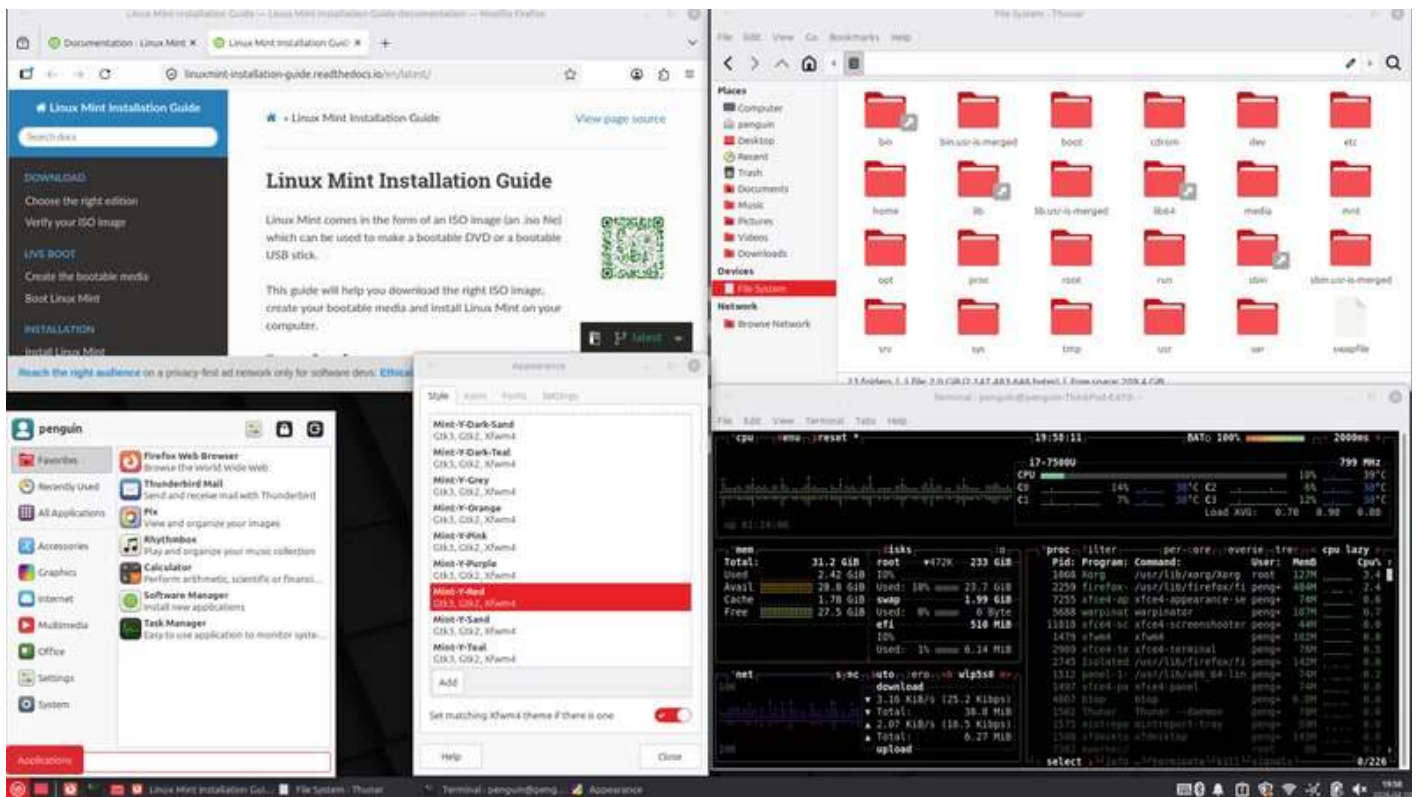
## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 63/67



## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 64/67

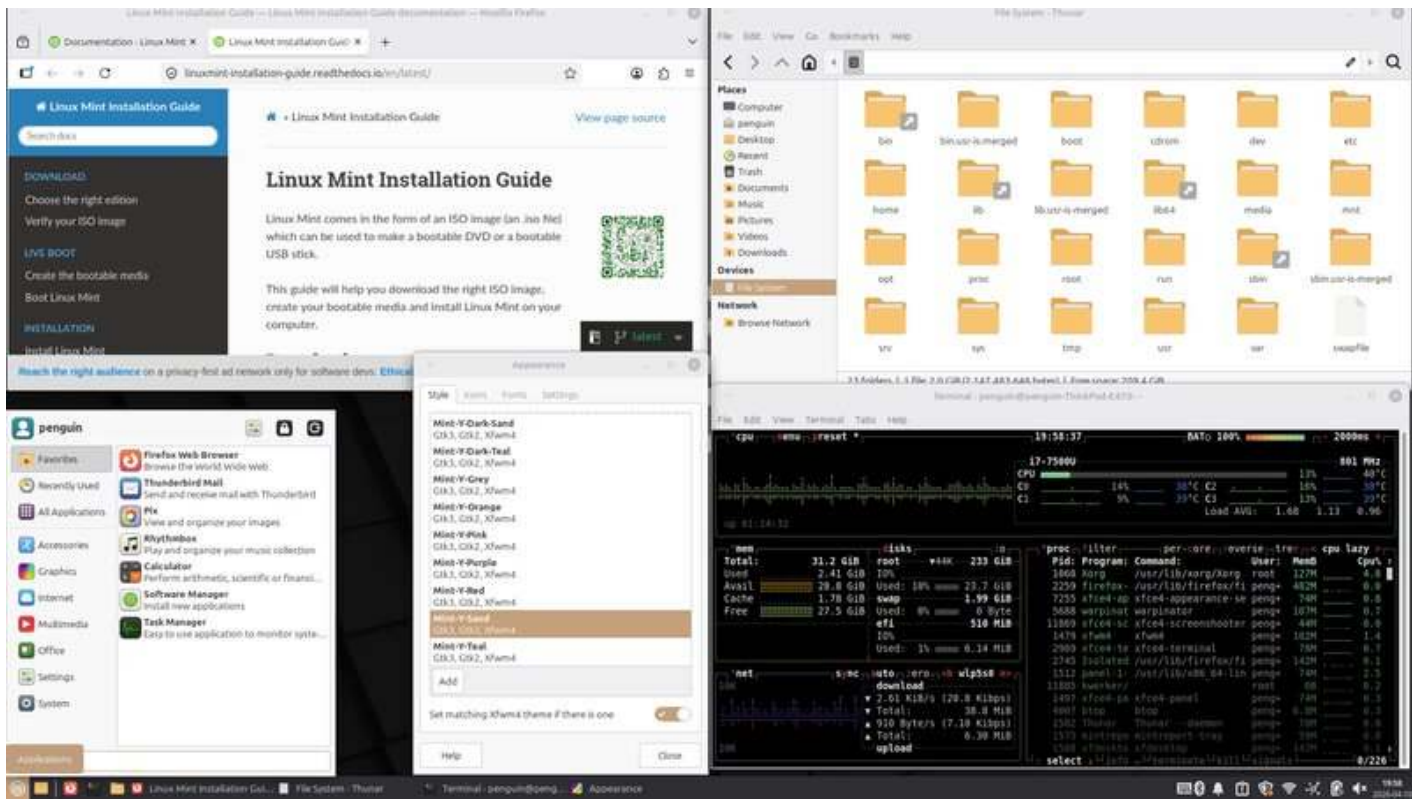


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 65/67

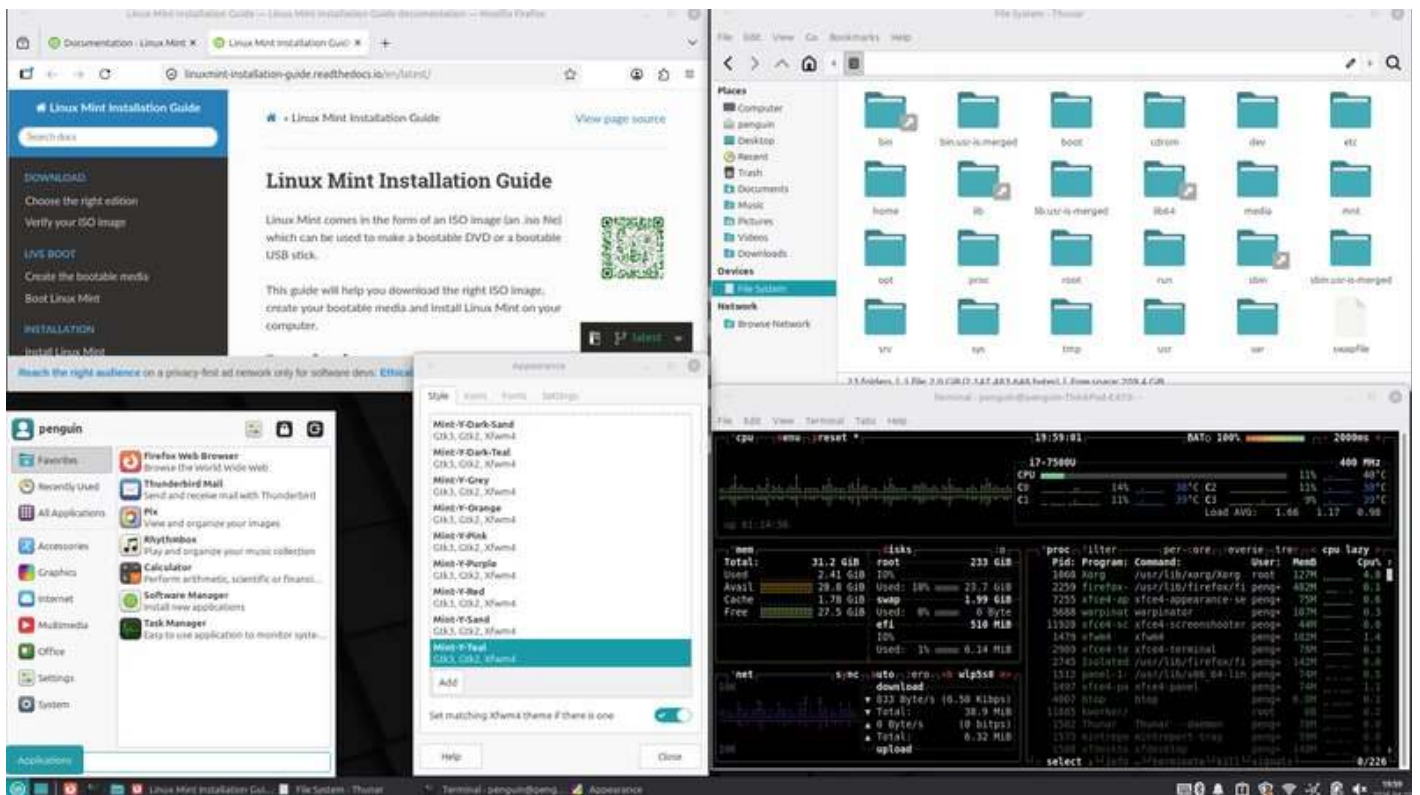


## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 66/67





## 54.6 テーマギャラリー全67点 - 67/67



## 54.7 お気に入りのテーマが見つかったら

設定マネージャの「外観の設定」または「Theme Manager」から、お好みのテーマに切り替えてください。テーマファミリー（Mint-X / Mint-Y / Mint-L）、アクセントカラー（11色）、明度モード（ライト / ダーク / ダークカー）の組み合わせで、約100種類以上のバリエーションを試すことができます。

# あとがき

## 著者紹介

### 54.8 ペンギンコンピュータとは

ペンギンコンピュータは、Linuxプリインストールの整備済み中古パソコンをお届けする個人ブランドです。パソコン内部のクリーニングから動作確認まで1台ずつ丁寧に仕上げ、操作ガイドと技術サポートを付けてお届けします。

うまくいかない場合は？:

メールでていねいにわかりやすく技術サポートいたします。お気軽にご連絡ください。

[penguin.computer.2026@gmail.com](mailto:penguin.computer.2026@gmail.com)

EOF